

国环评证乙字第 2225 号

平潭海坛古城二期工程
(2014G004 地块) 建设项目
环境影响报告书
(报批稿)

建设单位：福建元尚文化古镇旅游开发有限公司

编制单位：福建闽科环保技术开发有限公司

二〇一五年十一月

目录

前言.....	1
1 项目背景、由来	1
2 项目特点和主要环境问题	2
3 环境影响评价的工作过程	3
4 环境影响评价主要结论	4
1 第一章 总论	7
1.1 编制依据	7
1.2 评价目的及评价原则	10
1.3 评价因子和评价标准	10
1.4 评价工作等级及评价重点	17
1.5 评价范围及环境敏感区	20
1.6 相关区划和规划	23
2 第二章 工程概况与工程分析	47
2.1 项目概况	47
2.2 施工规划	70
2.3 土地征收及工程占地	75
2.4 土石方工程	75
2.5 污染源分析	79
2.6 施工“三场”选址合理性分析	97
3 第三章 环境现状调查与评价	99
3.1 自然环境概况	99
3.2 社会经济环境概况	110
3.3 污染源调查	110
3.4 环境质量现状评价	111
3.5 生态现状调查与评价	123
4 第四章 环境影响预测与评价	135
4.1 施工期环境影响评价	135
4.2 运营期环境影响评价	140

4.3 对保护区的影响	165
5 第五章 社会与景观生态影响评价	169
5.1 社会环境影响分析	169
5.2 景观环境影响分析	170
5.3 生态环境影响分析	173
5.4 生态保护措施	175
6 第六章 清洁生产分析	177
6.1 项目清洁生产评价	177
6.2 清洁生产对策	184
7 第七章 环境风险评价	189
7.1 风险识别	189
7.2 环境风险分析及防治措施	190
8 第八章 水土保持方案	195
8.1 水土流失的成因分析	195
8.2 水土流失预测	195
8.3 水土保持投资及效益分析	204
8.4 水土保持方案建议	205
9 第九章 污染防治措施评述	207
9.1 施工期污染防治措施	207
9.2 运营期污染防治措施	213
10 第十章 公众参与	221
10.1 公众参与目的和作用	221
10.2 公众参与调查方式、对象及内容	221
10.3 第一次环评信息公示	222
10.4 第二次环评信息公示	222
10.5 公众参与调查	224
10.6 公众参与调查结果	235
10.7 公众参与“四性”分析	244
10.8 小结	245

11 第十一章 项目建设合理性分析及总量控制	246
11.1 产业政策符合性.....	246
11.2 选址可行性分析.....	246
11.3 平面布置合理性分析.....	252
11.4 污染总量控制.....	255
12 第十二章 环境影响经济损益分析	258
12.1 社会效益分析	258
12.2 环境效益分析	259
12.3 小结	261
13 第十三章 环境管理与监测计划	262
13.1 环境管理计划	262
13.2 施工期环境监理	264
13.3 环境监测计划	270
13.4 环保竣工验收	272
14 第十四章 总结论	277
14.1 项目概况	277
14.2 工程环境影响评价	277
14.3 公众参与结论	281
14.4 产业政策与规划符合性分析	281
14.5 总量控制结论	282
14.6 评价总结论	282
14.7 建议	282

附件:

附件 1 委托书

附件 2 国有建设用地使用权出让合同（岚综实土让【2014】2 号）

附件 3 平潭综合实验区国有建设用地使用权出让补充合同（岚综实土让[2014]2 号补 1 号—2015）

附件 4 平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目建设单位变更说明

函

附件 5 平潭综合实验区经济发展局项目备案表（岚综实经发发改【2015】4 号）

附件 6 建设用地规划许可证（地字第 350128201500002 号）

附件 7 平潭综合实验区环境与国土资源局关于批复海坛古城项目一期工程环境影响报告书的函【附件 7：岚综实环国土（环）函书（2013）15 号】

附件 8 检测报告

附件 9 福建省平潭综合实验区管理委员会专题会议纪要【2015】121 号

附件 10 平潭综合实验区水务投资有限公司关于明确坛南湾再生水厂建设周期的回复函【岚综实水务函（2015）77 号】

附件 11 承诺函

附件 12 平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目环境影响报告书技术审查会意见

附件 13 复审意见

附件 14 法人身份证复印价

附件 15 企业法人营业执照

附件 16 组织机构代码证

前言

1 项目背景、由来

平潭县，简称“岚”，俗称“海坛”，亦称“海山”，现成立为福建省平潭综合实验区，其海蚀地貌奇特，又有“海蚀地貌冠全球”的美誉。根据《平潭综合实验区总体规划（2011-2030）》，平潭岛被分为“四区、十一组团”，其中一个区被规划为“旅游休闲区”，将大力发展旅游业并重点发展滨海度假、文化旅游和休闲养生等。《平潭综合实验区旅游发展总体规划》中进一步明确和细化了平潭综合实验区旅游开发的目标和方向，提出把坛南湾建设成以度假、休闲、观光和娱乐为主要功能滨海休闲度假区。

由福建元尚文化古镇旅游开发有限公司投资建设的“海坛古城”项目位于平潭综合实验区总体规划中的“旅游休闲区”——坛南湾旅游度假区组团北部地块，以中华传统建筑形态为平台，集海滨度假、文化旅游和购物旅游、休闲养生度假旅游等功能，按 5A 级景区标准打造的 4A 级旅游景区。

“海坛古城”项目规划范围北至规划寨山南路，西至规划翠园南路紧邻风景优美的麒麟湖（原称三十六脚湖），东至环岛东路紧接磹角底村，整体用地形状呈“心型”，总用地面积约 69.84 公顷。“海坛古城”项目分一期工程、二期（2014G004 地块和 2014G014 地块）工程建设，《海坛古城项目一期工程环境影响报告书》已于 2013 年 8 月 28 日获得“平潭综合实验区环境与国土资源局关于批复海坛古城项目一期工程环境影响报告书的函”【附件 7：岚综实环国土（环）函书（2013）15 号】，2015 年上半年竣工；《平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）环境影响报告书》目前正在编制中。

平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目（以下简称拟建项目）位于寨山南路与翠园南路交叉口东南侧，项目总占地面积 397232m²，总建筑面积 906441m²。建设内容包括餐饮店、零售店、客栈、酒店、合院式家庭旅馆、商业中心等主体设施，并配套主题公园、山体公园、广场和停车库等公建设施。用地性质为商业（零售、餐饮、旅馆）用地，总投资 520000 万元，预计于 2016 年 2 月开工建设，2018 年 10 月竣工。拟建项目的建设将会带动平潭综合实验区的旅游人数，根据建设单位提供的资料，本项目地块预计增加游客 11817 人/日。

拟建项目地块的使用权系由福建同元文化古镇旅游开发有限公司于 2014 年

10 月 30 日挂牌出让的形式获得，详见国有建设用地使用权出让合同（附件 2：岚综实土让【2014】2 号）；福建同元文化古镇旅游开发有限公司为了更好的经营与管理，拟在平潭注册成立全资控股子公司福建元尚文化古镇旅游开发有限公司，并于 2015 年 2 月 25 日与平潭综合实验区环境与国土资源局签订《平潭综合实验区国有建设用地使用权出让补充合同》（岚综实土让[2014]2 号补 1 号—2015，见附件 3），将 2014G004 地块受让人变更为福建元尚文化古镇旅游开发有限公司。根据《平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目建设单位变更说明函》（附件 4），为更好的完成平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目环境影响评价工作，建设单位由福建同元文化古镇旅游开发有限公司变更为福建元尚文化古镇旅游开发有限公司。

2015 年 1 月 15 日，拟建项目取得平潭综合实验区经济发展局项目备案表（附件 5：岚综实经发发改【2015】4 号）；2015 年 2 月 6 日，拟建项目选址经平潭综合实验区规划局以地字第 350128201500002 号文件批准（附件 6：建设用地规划许可证）。

鉴于项目在施工过程和建成运行后可能给项目所在区域的自然环境和社会环境带来不同程度的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 01 月）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2002 年 10 月）、国务院第 253 号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定和要求，本项目必须进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008 年 10 月），拟建项目属于“U 城市基础设施及房地产—16、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房”中“建筑面积 10 万平方米以上”需编制环境影响评价报告书的类别。

2015 年 01 月 19 日，福建同元文化古镇旅游开发有限公司委托福建闽科环保技术开发有限公司进行本项目的环境影响评价工作（附件 1：委托书）。我司接受委托后立即组织工程技术人员到选址进行现场踏勘、调研、收集有关资料，进行环境现状监测，对大气环境质量、敏感点环境噪声、环岛东路交通噪声和地表水环境质量进行实测，分析污染防治措施和技术经济可行性，论证项目选线合理性，并按相关环评技术规范和要求编制完成《平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目环境影响报告书》（送审稿）。

2 项目特点和主要环境问题

（1）项目特点

本项目是集旅游、商业为一体的开发建设活动，项目紧邻福建平潭三十六脚湖自然保护区实验区界，项目施工期应当采取相应的环保措施防治对保护区产生不利影响；建设过程中应当加强生态保护，严格执行《中华人民共和国环境保护法》和《福建省自然保护区管理办法》等有关规定。运营期主要为人员活动，重点对污水、废气和噪声影响等进行分析评价。

（2）主要环境问题

首先，建设项目紧邻福建平潭三十六脚湖自然保护区实验区界，因此项目施工期和运营期应重点关注项目建设对生态敏感目标的保护，防止生态敏感目标遭到破坏。

第二，项目周边主要地表水域为三十六脚湖，三十六脚湖属于平潭县生活饮用水地表水源保护区。重点关注项目施工期和运营期产生的污废水产生及处理排放方式等对三十六脚湖的影响。

第三，关注施工期建设改变原有土地类型、植被资源破坏等生态环境影响；施工期产生的噪声和扬尘对评价区范围内环境和敏感目标的影响。

第四，项目运营期生活污水，地下停车场机动车尾气、燃料燃烧废气及油烟废气、柴油发电机组产生的废气和公共厕所产生的恶臭；生活垃圾对环境的影响，还包括项目建成后与原有景观的协调性影响。

3 环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院 1998 年 253 号令《建设项目环境保护管理条例》规定，福建同元文化古镇旅游开发有限公司于 2015 年 1 月委托福建闽科环保技术开发有限公司进行该建设项目的环境影响评价工作。

我单位接受委托后即组织相关技术人员实地踏勘了该项目现场环境，调查了工程区域的环境概况和主要环境保护目标，收集有关资料，对拟建工程进行初步的环境现状调查和工程分析，在此基础上组织实施环评工作。

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求，建设单位与我单位根据项目建设情况于 2015 年 01 月 21 日-2015 年 02 月 03 日在“中国.平潭——平潭综合实验区政府门户”网站上进行公众参与第一次公示，并在项目所在地进行了现场张贴本工程建设信息公示、发放调查表及访谈，让周边居民了解工程建设的基

本情况。同时，我单位收集了建设工程可行性研究报告及背景资料，进行了二次现场踏勘，对工程周边的自然环境和社会环境进行了调查，对工程建设和运行产生的环境影响进行了分析。根据工程建设产生的施工扬尘、施工噪声、施工废水、自然生态及社会环境影响，运行期交通噪声、汽车尾气等环境污染因子对环境的影响进行了预测与评价。于 2015 年 7 月 29 日-2015 年 8 月 11 日在平潭岛一平潭论坛网站上进行第二次环境信息公示。在公示期间，未收到民众的电话或其他任何有关对本工程环境保护方面的反馈意见。2015 年 8 月底完成了《平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目环境影响报告书》（送审稿），并送建设单位提交平潭综合实验区环境与国土资源局组织专家评审。之后根据报告书专家评审意见修改形成本报告书报批稿。

在接受建设单位委托后，评价单位即组织技术人员对设计方案、项目用地合同、当前产业政策、项目所在区域环境功能区划等相关资料进行搜集研究。随后在周围环境及敏感点调查、公众参与征询、环境质量现状监测等环节先后多次到现场踏勘调查。期间为了调查片区土地利用规划、市政设施建设规划、污水排放路线等，先后咨询并走访了平潭综合实验区规划局、平潭综合实验区环境与国土资源局等多家单位，获得了宝贵的一手资料。最后技术人员根据导则规范，并经内部讨论和总工审核后，编制完成《平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目环境影响报告书》（送审版），供企业上报审批。本次环境影响评价的技术路线见图 0-1。

平潭综合实验区国土资源局于 2015 年 8 月 23~24 日在平潭海坛古城三层会议室主持召开了《平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目环境影响报告书》技术审查会，会后我公司根据审查会意见进行修改，完成了本报告书（报批稿）的编制工作。

4 环境影响评价主要结论

平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目位于寨山南路与翠园南路交叉口东南侧，项目建设符合国家产业政策要求，不在限制和禁止用地目录范围，符合平潭综合实验区城市总体规划、旅游发展规划和环境功能区划的要求；所在区域环境质量现状良好；接受调查的公众对项目建设大多持支持态度；施工期扬尘、噪声及运营期地下车库废气、生活污水和商业废水等将对区域环境造成

一定的不利影响，但在落实本报告所提出的各项污染防治措施后，其影响将控制在可接受水平。从环保角度分析，本项目建设是可行的。

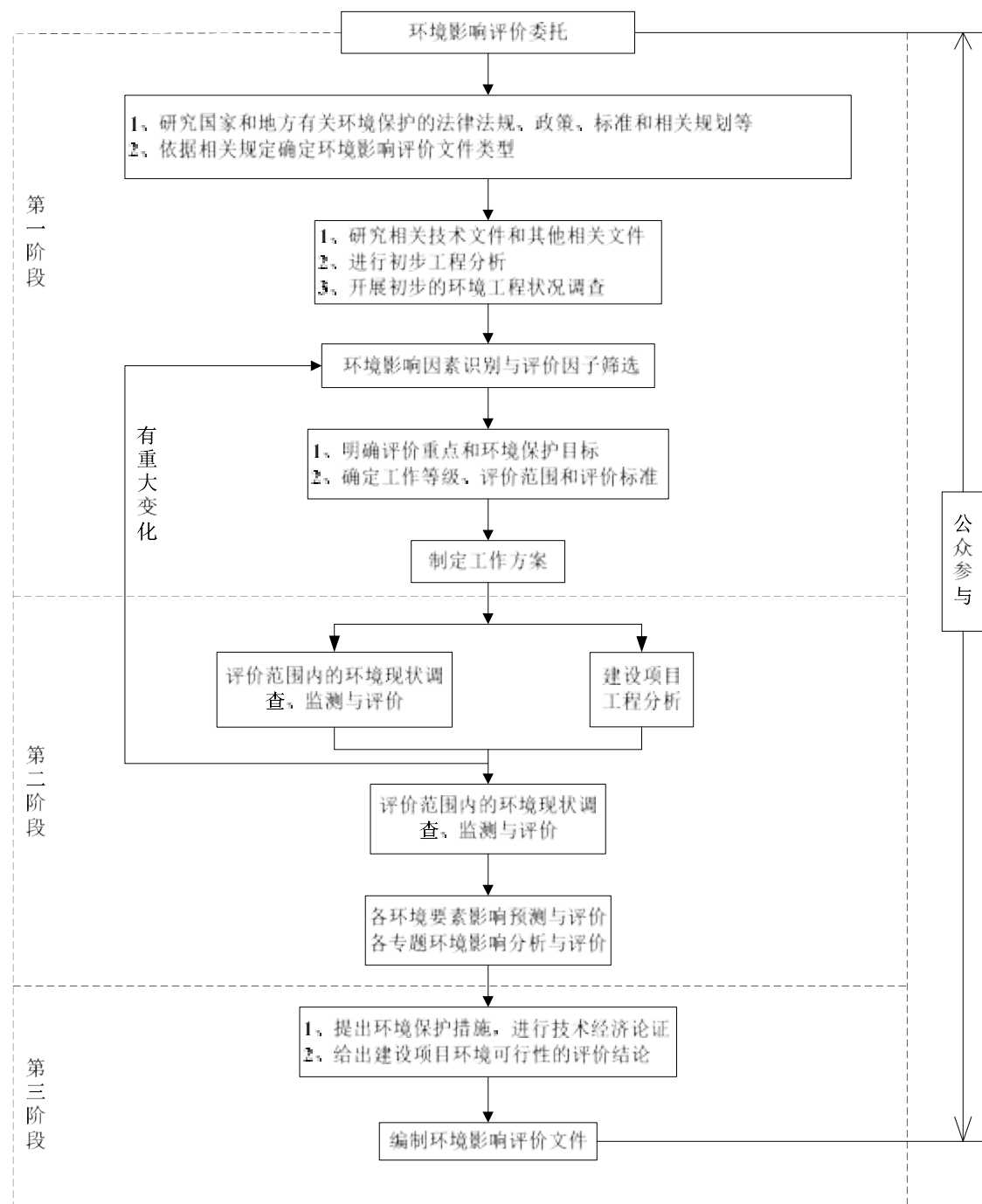


图 0-1 项目环境影响评价技术路线图

第一章 总论

1.1 编制依据

1.1.1 法律法规依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014 年 4 月 24 日修订通过，2015 年 1 月 1 日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2002 年 10 月 28 日颁布，2003 年 9 月 1 日实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2008 年 2 月 28 日发布，自 2008 年 6 月 1 日起实施；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2000 年 4 月 29 日修订通过，自 2000 年 9 月 1 日起实施；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996 年 10 月 29 日发布，自 1997 年 3 月 1 日实施；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2013 年 6 月 29 日修订；

（7）《中华人民共和国土地管理法》，1998 年 8 月 29 日修订颁布实施；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2011 年 3 月 1 日起实施；

（9）《中华人民共和国水法》，2002 年 8 月修订；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法（2012 年修订）》（2012 年 7 月 1 日施行）；

（11）《中华人民共和国自然保护区条例》，国务院 2011 年 1 月 8 日修订并实施；

（12）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第 253 号令，1998 年 11 月 29 日；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境环保部 2008 年 8 月 15 日修订通过，自 2008 年 10 月 1 日起施行；

（14）《产业结构调整指导目录（2011 年本）修正》（2013 年 5 月）；

（15）《限制用地项目目录(2012 年本)》，国土资源部和国家发改委，2012 年 5 月 23 日；

- (16)《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发[2006]28 号), 2006 年 2 月;
- (17)《建设项目环境影响评价政府信息公开指南》(试行)(环办[2013]103 号);
- (18)《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28 号), 2006 年 8 月 6 日;
- (19)《住房和城乡建设部、国家发展改革委关于进一步加强城市节水工作的通知》, 建城[2014]114 号, 2014 年 8 月 8 日;
- (20)《城市建筑垃圾管理规定》, 建设部令 139 号, 2005 年 6 月;
- (21)《大气污染防治行动计划》, 国发〔2013〕37 号, 2013 年 9 月 10 日;
- (22)《水污染防治行动计划》, 国发〔2015〕17 号, 2015 年 4 月 2 日;
- (23)《福建省环境保护条例》, 2002 年 1 月 20 日修订, 2002 年 5 月 1 日实施;
- (24)《福建省人民政府关于环境保护若干问题的决定》(闽政[1996]39 号);
- (25)《福建省城市园林绿化管理条例》, 福建省第八届人民代表大会常务委员会, 1994 年 1 月 25 日施行;
- (26)《福建省自然保护区管理办法》, 福建省人民政府令第 56 号, 2000 年 6 月 20 日;
- (27)《福建省大气污染防治行动计划实施细则》, 闽政[2014]1 号, 2014 年 1 月 5 日。
- (28)《福建省大气污染防治行动计划实施细则》, 闽政[2014]1 号, 2014 年 1 月 5 日;
- (29)《福建省水污染防治行动计划工作方案》, 闽政[2015]26 号, 2015 年 6 月 3 日;
- (30)《平潭综合实验区产业发展指导目录》, 发改产业〔2013〕348 号。

1.1.2 技术依据

- (1)《环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1-2011)
- (2)《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)
- (3)《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-93)
- (4)《环境影响评价技术导则—声环境》(HJT2.4-2009)

- （5）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）
- （6）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2011）
- （7）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）

1.1.3 相关资料

- （1）委托书；
- （2）《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》，（2013 年 5 月）；
- （3）《平潭综合实验区声环境功能区划定方案》（2013 年 5 月）；
- （4）《平潭综合实验区环境总体规划》（2013-2020）；
- （5）《福建省人民政府关于平潭三十六脚湖省级自然保护区范围和功能分区的批复》，闽政文【2015】104 号；
- （6）《平潭综合实验区总体规划（2011-2030）》，福建省城乡规划设计研究院，2011 年；
- （7）《平潭综合实验区坛南湾组团控制性详细规划》，厦门市城市规划设计院，2013 年 3 月；
- （8）《平潭三十六脚湖省级自然保护区总体规划（2015~2025）》，福建省林业勘察设计院，2015 年 3 月；
- （9）《福建平潭“海坛古城”项目修建性详细规划》（报批稿），厦门市城市规划设计研究院，2013 年 5 月
- （10）《平潭综合实验区环境与国土资源局关于批复海坛古城项目一期工程环境影响报告书的函》，岚综实环国土（环）函书（2013）15 号
- （11）《福建平潭海坛古城二级建筑规划设计方案》，时代建筑设计院（福建）有限公司，2015 年 2 月
- （12）《国有建设用地使用权出让合同》岚综实土让【2014】2 号；
- （13）《平潭综合实验区经济发展局项目备案表》岚综实经发发改【2015】4 号；
- （14）《建设用地规划许可证》地字第 350128201500002 号，2015 年 2 月 6 日；
- （15）《平潭综合实验区海坛古城二期（2014G004 地块）地质灾害危险性评估说明书》，福建省地质工程勘察院，2015 年 3 月。

1.2 评价目的及评价原则

1.2.1 评价目的

（1）对项目评价范围内的社会环境、生态系统、大气、水、声等现状进行调查评价，必要时进行现场监测，全面了解评价区域社会与环境质量现状。

（2）对项目施工期和营运期可能造成的环境影响进行预测和评价，确定可能的影响范围和程度，并提出相应的防范措施。

（3）通过分析相关规划，结合项目实施后对周边敏感区影响程度及公参调查结果，评价本项目建设及选址的可行性。

（4）通过本评价，为项目建设决策、审批、工程设计、运行管理及竣工验收等提供技术依据。

1.2.2 评价原则

（1）以区域可持续发展为指导思想，遵循针对性、政策性、科学性和公正性的原则，以客观、公正的立场分析项目对环境的影响。

（2）以环境保护的法律法规和行业规范为依据，力求全面，突出重点，并充分重视公众参与的重要性。

（3）评价过程尽量利用已有有效可用的资料，以节省时间，缩短评价工作周期，适应项目建设进度的要求。

1.3 评价因子和评价标准

1.3.1 评价因子

（1）环境影响因素识别

根据项目特点及项目所在区域的环境特征，对本项目的主要环境影响因素进行识别，其结果用矩阵法表示，见表 1-1。由表可见，本项目在施工期和运营期都有可能对自然（物理环境）、生态环境和社会环境带来不同程度的有利和不利的影响。

表 1-1 主要环境影响因素识别矩阵

环境资源		施工期					运营期			
		取弃土	进场道路	填埋场	材料运输	机械作业	旅游住宿	商业活动	公用设备运行	绿化管理
社会发展	就业	○	○	○	○	○	●	●		●
	经济	○	○	○	○	○	●	●		●
	土地利用	□	□	□			●	●		●
物质资源	土质						■	■		●
	地表水文	□	□	□						●
	地下水文									
	地表水质	□	□	□			■	■		●
	地下水水质					□	■	■		
	水土保持	□	□	□						●
生态资源	陆地植被	■	■	■						●
	陆栖动物	□	□	□	□	□				●
生活质量	声学环境	□	□	□	□	□	■	■	■	●
	空气质量	□	□	□	□	□	■	■	■	●

说明：□/○：不利/有利影响；涂黑/涂白：长期/短期影响；空白：无相互作用。

（2）评价因子的筛选

根据本项目污染物产生特征及对环境的影响情况，筛选出本次评价因子，详见表 1-2。

表 1-2 项目评价因子一览表

环境要素	阶段	污染源	现状评价因子	影响评价因子
水环境	施工期	①施工人员生活污水 ②施工废水	高锰酸盐指数、溶解氧、石油类、无机氮、活性磷酸盐	pH、SS、COD _{cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、石油类
	运营期	①生活污水 ②餐饮废水		COD _{cr} 、BOD ₅ 、SS、TP、NH ₃ -N、动植物油
声环境	施工期	①施工机械设备噪声 ②运输车辆噪声	L _{Aeq}	L _{Aeq}
	运营期	①设备房配套设施噪声		

		②社会生活噪声 ③商业、娱乐活动噪声 ④区内车辆交通噪声		
环境空气	施工期	①运输车辆道路扬尘 ②施工设备燃料废气 ③装修阶段废气	PM ₁₀ 、TSP、 SO ₂ 、NO ₂	TSP
	运营期	①厨房油烟 ②地下车库废气 ③备用发电机废气 ④天然气燃烧废气 ⑤公厕恶臭	NO ₂ 、SO ₂	NO _x 、CO、THC、SO ₂ 、 油烟、H ₂ S、NH ₃
固体废物	施工期	生活垃圾、建筑垃圾	固体废物	固体废物
	运营期	生活垃圾、办公垃圾、商业垃圾、餐厨垃圾	固体废物	固体废物
生态环境	施工期	水土流失、植被破坏	土石方量、植被现状	水土流失量
	运营期	项目绿化	绿地率	绿地率
外环境	运营期	邻近道路交通噪声及尾气	L _{Aeq} 、NO ₂ 、CO	L _{Aeq} 、NO ₂ 、CO

1.3.2 评价标准

1.3.2.1 环境功能区划和环境质量标准

(1) 环境空气

根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》，环境空气质量功能区划详见表 1-3。大气环境功能区划图见图 1-1。

表 1-3 平潭综合实验区环境空气质量功能区划

序号	名称	主要功能	面积 (km ²)	环境功能类别	具体边界
1	麒麟湖（三十六脚湖）	省级自然保护区	13.40	一类区	麒麟湖（三十六脚湖）自然保护区划定边界
2	君山风景名胜	国家级风景名胜区	17.122		北部以羊来山、尖尾山为界，东部沿山脚至南部老孟山，西部从老孟山沿凤楼水库东侧山脚至溪口村
3	平潭综合实验区内其他区域	居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区、农村地区等	293.608	二类区	除一类区以外的其他区域

三十六脚湖自然保护区为环境功能一类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准；拟建项目位于《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》中平潭综合实验区内其他区域，大气环境执行

GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，详见表 1-4。

表 1-4 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（摘录）

序号	污染物名称	取值时间	浓度限值		单位
			一级	二级	
1	SO ₂	年平均	20	60	ug/m ³
		24 小时平均	50	150	
		1 小时平均	150	500	
2	PM ₁₀	年平均	40	70	
		24 小时平均	50	150	
3	PM _{2.5}	年平均	15	35	
		24 小时平均	35	75	
4	NO ₂	年平均	40	40	
		24 小时平均	80	80	
		1 小时平均	200	200	
5	TSP	年平均	80	200	
		24 小时平均	120	300	

（2）地表水环境

根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案》，地表水环境功能区划详见表 1-5 和图 1-2。

表 1-5 平潭综合实验区地表水环境功能区划（摘录）

序号	名称	水域范围	水体主要功能	环境功能类别
1	麒麟湖（三十六脚湖）	麒麟湖（三十六脚湖）湖区水域	饮用水源一级保护地	II
2	汇入麒麟湖的地表溪流	汇入麒麟湖（三十六脚湖）湖区的所有地表溪流（一级保护区范围除外）	饮用水源二级保护地	III

拟建项目西北侧 300 米有一条从北向西南流向的水渠，最终汇入麒麟湖（三十六脚湖），根据平潭综合实验区地表水环境功能区划，该水系执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的 III 类标准。麒麟湖（三十六脚湖），执行 GB3838-2002 中的 II 类标准，详见表 1-6。

表 1-6 地表水环境质量标准一览表

分 类	I	II	III	IV	V
pH（无量纲）	6~9				
高锰酸盐指数 ≤	2	4	6	10	15
化学耗氧量（COD）≤	15	15	20	30	40
五日生化需氧量 ≤	3	3	4	6	10
氨氮（以 N 计）≤	0.15	0.5	1.0	1.5	2.0

分 类		I	II	III	IV	V
石油类	≤	0.05	0.05	0.05	0.5	1.0
DO	≥	饱和率 90%（或 7.5）	6	5	3	2
总磷(以 P 计)	≤	0.02	0.1	0.2	0.3	0.4

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》，见图 1-3，海坛海峡及海坛岛周边海域二类区，主导功能为养殖、生态保护，执行 GB3097-1997《海水水质标准》中的二类海水水质标准，见表 1-7。

表 1-7 《海水水质标准》 GB3097-1997 单位：除 pH 外为 mg/L

序号	项目名称	二类
1	pH（无量纲）	7.8~8.5
2	COD	≤3
3	石油类	≤0.05
4	无机氮（以 N 计）	≤0.3
5	无机磷	≤0.03
6	铜	≤0.01
7	铅	≤0.005
8	锌	≤0.05
9	镉	≤0.005
10	汞	≤0.0002
11	砷	≤0.03
12	铬	≤0.1

（3）地下水环境

根据地下水环境功能保护要求，项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，具体指标见表 1-8。

表 1-8 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93） 单位：mg/L

序号	项目名称	Ⅲ类
1	pH（无量纲）	6.5~8.5
2	总硬度	≤450
3	高锰酸盐指数	≤3.0
4	氨氮	≤0.2
5	氯化物	≤250
6	总大肠菌群	≤3.0

（4）声环境

拟建项目位于商业、商业金融集中区域，根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案》，见图 1-4，项目所在区域声环境功能区划分为 2 类区，声环境

质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准。靠近环岛东路（坛西大道）、翠园南路和规划的寨山南路一侧的区域执行 4a 类标准，其余评价区域执行 2 类标准。各类功能区标准限值见表 1-9。

表 1-9 《声环境质量标准》(GB3096-2008) (摘录) 单位: dB(A)

标准类别	标准限值	
	昼间	夜间
2 类	60	50
4a 类	70	55

1.3.2.2 污染物排放标准

(1) 废气排放标准

施工期：项目施工废气主要包括施工机械废气和施工扬尘，施工期场地无组织排放的粉尘颗粒执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中二级标准无组织排放监控浓度限值要求，详见表 1-10。

表 1-10 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

污染物	无组织排放浓度限值	
	监控点	浓度 (mg/m ³)
颗粒物	周界外浓度最高点	1.0

运营期：区域内设置餐饮业，餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放执行标准》(GB18483-2001) 表 2 标准，详见表 1-11。项目营运期垃圾收集间和公厕产生的恶臭污染物主要是 NH₃、H₂S、臭气浓度等，为无组织排放，执行 GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》表 1 的二级新扩改标准，详见表 1-12。

表 1-11 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除率

规模	小型	中型	大型
最高允许排放浓度 (mg/m ³)	2.0		
净化设施最低去除效率 (%)	60	75	85

表 1-12 恶臭污染物厂界标准值 (摘录)

控制项目	单位	标准限值 (二级, 新扩改建)
NH ₃	mg/m ³	1.5
H ₂ S	mg/m ³	0.06
臭气浓度	无量纲	20

(2) 噪声控制标准

施工期施工场界噪声执行 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

表 1-13 建筑施工场界环境噪声排放限值（摘录）

施工阶段	噪声限值（dB(A)）	
	昼间	夜间
	70	55

运营期项目各设备噪声及社会生活噪声排放源边界噪声执行 GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中 2 类标准，面向外围道路一侧区域执行 GB22337-2008 中 4 类标准，其它地块厂界执行 2 类标准。

表 1-14 社会生活环境噪声排放标准 单位:dB(A)

边界外 声环境功能区类别	时段	昼夜	夜间
2		60	50
4		70	55

（3）污水排放控制标准

施工期废水主要有施工人员产生的生活污水和施工废水。施工生产废水经隔油池和沉淀池絮凝、沉淀处理后用于施工场地及道路的洒水抑尘，不外排。本项目施工人员租用当地民房，其产生的施工生活污水依托当地现有的污水处理系统处理，不单独外排。项目施工营地主要用于办公，施工场地设临时旱厕用于收集工人如厕及洗手废水，并委托环卫部门定期外运处理。

运营期本项目车库冲洗废水经隔油过滤池后，餐饮废水经格栅+隔油池、沉淀池预处理后与生活污水一同经化粪池处理达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准（氨氮参考执行 CJ343-2010《污水排入城市下水道水质标准》表 1A 级标准）后，经市政污水管网纳入坛南湾再生水厂集中处理达标后排放。

本工程中水回用执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中冲厕、道路清扫及城市绿化标准，见表 1-16。

表 1-15 水污染物排放标准（摘录） 单位：mg/L

序号	污染物	标准限值	标准来源
1	pH	6-9	GB8978-96 表 4 中三级标准
2	SS	400	
3	BOD ₅	300	
4	COD	500	
5	LAS	20	
6	动植物油	100	
7	氨氮	45	CJ343-2010

表 1-16 GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》

项目 指标	公厕	道路清 扫、消防	城市绿化	车辆冲洗	建筑施工
pH	6.0~9.0				
色/度≤	30				
嗅	无不快感				
浊度/NTU≤	5	10	10	5	20
溶解性总固体/(mg/L)≤	1500	1500	1000	1000	-
BOD ₅ /(mg/L)≤	10	15	20	10	15
氨氮/(mg/L)≤	10	10	20	10	20
阴离子表面活性剂/(mg/L)	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0
铁/(mg/L) ≤	0.3	-	-	0.3	-
锰/(mg/L) ≤	0.1	-	-	0.3	-
溶解氧/(mg/L)≥	1.0				
总余氯(mg/L)	接触 30min 后≥1.0, 管网末端≥0.2				
总大肠菌群/(个/L) ≤	3				
石油类(mg/L) ≤	1.0				

1.4 评价工作等级及评价重点

1.4.1 评价工作等级

(1) 大气环境

本项目施工期产生的废气主要为扬尘、施工机械排放的 SO₂、NO₂、CO 等及装修油漆废气等污染物，均属于无组织间歇性排放源，且数量有限。项目建成后区内生活所使用的能源以管道天然气及电力为主。营运期产生的废气主要来自厨房燃气、油烟废气，地下车库废气，垃圾收集间恶臭以及公厕恶臭等，由于以上污染物排放量很少，其最大地面浓度占标率 Pi 小于 10%，且拟建场址位于二类大气环境功能区。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中关于大气环境影响评价工作等级划分表的依据，本项目大气环境影响评价工作定为三级。

(2) 环境噪声

根据 HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》中规定，“建设项目所处的声环境功能区为 GB3096 规定的 1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范

围内敏感目标噪声级增高量达 3dB(A) 5dB(A)（含 5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价”。拟建项目位于 GB3096 规定的 2 类地区，声环境影响评价等级确定为二级。

施工期声环境评价范围为建设项目用地边界至外 300m 的范围，运营期声环境影响评价范围为建设项目用地边界至外 200m 的范围。

（3）地表水环境

项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水、施工生产废水以及施工机械排放含油污水等。

拟建项目的主要水污染源是生活污水，排放量为 $6364.8\text{m}^3/\text{d}$ ($2323152\text{m}^3/\text{a}$)。车库冲洗废水经隔油过滤池后，餐饮废水经格栅+隔油池、沉淀池预处理后与生活污水一起经三级化粪池处理后达 GB8978-96《污水综合排放标准》表 4 中三级标准后，经市政污水管网纳入坛南湾再生水厂集中处理达标后排放。

根据 HJ/T2.3-93《环境影响评价技术导则—地面上环境》表 2 中对地面水环境影响评价分级判据，确定本项目的水环境影响评价工作等级为三级。

评价范围：自建污水处理设施；项目排污口，以及排污水与污水管网、污水处理厂的接纳问题。

（4）地下水环境

①建设项目分类

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011）建设项目对地下水环境影响的特征，将建设项目分为以下三类：

I 类：指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中，可能造成地下水水质污染的建设项目；

II 类：指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中，可能引起地下水水流场或地下水水位变化，并导致环境水文地质问题的建设项目；

III 类：指同时具备 I 类和 II 类建设项目环境影响特征的建设项目。

项目建成投产后，污水经化粪池预处理后纳入坛南湾再生水厂处理，对地下水的影响主要为废水的渗漏对地下水水质的影响，运营期项目地面硬化后影响地下水入渗补给量，故本项目属于 I 类建设项目。

②工作等级划分

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分情况见表 1-17。

表 1-17 地下水环境影响评价工作等级划分判据一览表

内容	包气带防污性能	含水层易污染特征	场地地下水环境敏感程度	建设项目污水排放量（m ³ /d）	污水水质复杂程度
导则三级判据要求	中	中等-不易	较敏感、不敏感	1000~10000（中）	复杂~简单
本项目	中	中等	不敏感	6364.8	简单

项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、项目场地周边无分散居民饮用水源等其它环境敏感区。则项目场地地下水敏感程度为不敏感。

项目外排污水日最大排放量为6364.8m³/d，废水经化粪池处理后经市政污水管网排入污水处理厂统一处理。废水中的污染物为非持久型污染物，即污染物类型数=1。则项目污水排放强度中，污水水质简单。

综上所述，根据表 1-16，可知本项目地下水环境影响评价三级。

（5）生态环境

拟建项目建设用地 0.397232km²，生态环境影响范围小于 20km²，评价区现状为山地，不属于荒漠化地区、大中型湖泊、水库和水土流失重点防治区等生态敏感点，不涉及濒危、珍稀动植物，项目的建设不会使区域物种多样性减少。根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）中环境生态影响评价工作等级划分基本原则，判定本项目生态环境评价等级为三级。详见表 1-18。

表 1-18 生态影响评价工作等级划分表

影响区域生态敏感性	工程占地（水域范围）		
	面积≥20km ² 或长度≥100km	面积 2km ² ~20km ² 或长度 50km~100km	面积≤2km ² 或长度≤50km
特殊生态敏感区	一级	一级	一级
重要生态敏感区	一级	二级	三级
一般区域	一级	三级	三级

1.4.2 评价重点

（1）评价内容

根据项目的工程特性、项目周边的环境特征及项目建设对周围环境的影响情况，本项目环境影响评价的主要内容包括以下几方面：

（1）工程分析

通过对项目的工程特性分析，分析各阶段的主要环境影响，并估算主要环境污染排放源强。

（2）生态环境影响评价

对项目土地利用、自然植被、表土临时堆场、水土流失等因子的影响进行评价。

（3）声环境影响评价

在声环境现状监测与评价的基础上，按相应规范和国家声环境质量标准的要求进行影响预测评价，为施工期和营运期噪声治理工程和环境管理提供依据。

（4）环境空气影响评价

在环境空气质量现状监测与评价的基础上，按相应规范和国家环境空气质量标准的要求预测分析项目所在区域环境空气质量，提出减缓影响的对策与措施。

（5）水环境影响评价

通过水环境现状监测，对区域水质现状进行评价，分析工程建设对三十六脚湖水源地可能造成的影响，并在此基础上提出可操作性强的保护措施和风险防范措施。

（6）固体废物影响分析

分析工程建设和运营产生的固体废物对周边环境的影响，并在此基础上提出减缓影响的对策与措施。

（7）社会环境影响分析

对社会经济、城镇规划、土地利用、基础设施、居民生活质量等进行分析和评述。

此外，还包括公众参与、水土保持方案、环保措施及其技术经济论证、环境管理与监测计划、环境经济损益分析等内容。

（2）评价重点

本项目环境影响评价重点为生态环境影响评价、水环境影响评价、大气环境影响评价及相应的污染防治对策及减缓措施。

1.5 评价范围及环境敏感区

1.5.1 评价范围

根据本项目工程特征和周围环境特性，按照环境影响评价有关技术规范的基础

本要求，本项目环境影响评价范围确定见表 1-19。

表 1-19 主要环境要素评价范围

环境要素	评价范围
大气环境	以建设项目为中心、半径为 2.5km 的圆形区域
环境噪声	建设项目用地边界至外 200m 的范围
水环境	水环境评价范围为项目附近的三十六脚湖，项目排污口至污水管网、污水处理厂接纳点
生态环境	项目用地边界至外 200m 以及三十六脚湖自然保护区规划范围

1.5.2 环境保护目标和敏感点

（1）大气环境

大气环境保护施工期以扬尘为污染控制对象，营运期以餐饮油烟、地下车库废气等为污染控制对象，要求评价区环境空气满足 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，要求三十六脚湖自然保护区环境空气满足 GB3095-2012《环境空气质量标准》一级标准。

（2）声环境

声环境保护施工期以施工噪声为控制对象，营运期以社会噪声、水泵等设备噪声为控制对象，要求评价区和项目东侧居民声环境满足 GB3096-2008《声环境质量标准》2 类标准。

（3）地表水环境

施工期和运营期要求三十六脚湖按 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的 II 类标准保护，项目西北侧 300 米汇入三十六脚湖的水渠按 GB3838-2002 中的 III 类标准保护，坛南湾海域按《海水水质标准》GB3097-1997 中的二类。

（4）地下水环境

项目所在区域地下水水质按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的 III 类标准保护。

（5）生态环境

生态环境保护以可能受项目施工活动影响的植被、陆生动物等为保护目标，要求保持区域生态平衡和生物多样性，重点保护对象为三十六脚湖自然保护区。

根据现场调查及相应的环境功能区划要求，拟建项目评价范围内主要环境敏感目标基本情况见表 1-20，周边敏感目标分布情况见图 1-5。

表 1-20 主要环境保护目标一览表

环境要素	保护目标	与项目的相对位置	与项目边界最近距离(m)	性质	户数/人数	保护要求
大气环境	海坛古城 2014G014 地块	NE	6.5	住宅、幼儿园	1787/6254	《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准
	海坛古城一期客棧区和合院区	中部及南部	9.0	住宿	54 栋	
	磹角底村	SE	92	村庄	1352/5120	
	燕窝	E	218	村庄	250/945	
	磹后村	NE	820	村庄	265/1002	
	七里铺	SW	915	村庄	100/378	
	小湖新村	N	1075	村庄	2600/9200	
	龙南村	NE	1472	村庄	1270/4609	
	前进村	ENE	1616	村庄	1425/5388	
	深坞村	NWN	2099	村庄	105/397	
	中南村	NW	1604	村庄	120/454	《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 一级标准
	三十六脚湖	实验区	N	自然保护区	/	
		缓冲区	W		/	
		核心区	W		/	
声环境	海坛古城 2014G014 地块	NE	6.5	住宅、幼儿园	1787/6254	《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类标准
	海坛古城一期客棧区和合院区	中部及南部	9.0	住宿	54 栋	
	磹角底村	SE	92	村庄	1352/5120	
	燕窝	E	218	村庄	250/945	
水环境	三十六脚湖一级水源保护区	W	993	饮用水源一级保护地	/	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) II 类标准
	三十六脚湖二级水源保护区	W	588	饮用水源二级保护地	/	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III 类标准
	汇入三十六脚湖的水渠	NW	300			
	坛南湾	S	1000	海域	/	《海水水质标准》(GB3097-1997)二类标准
生态环境	项目所在区域 200m 范围以及三十六脚湖自然保护区规划范围的植被、土壤等生态					

表 1-21 本项目内部主要环境保护目标

环境要素	保护目标	功能定位	受保护的面积	保护要求
大气环境	客栈、旅馆	住宿	1762 间	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准
声环境	客栈、旅馆	住宿	1762 间	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 中 2 类标准

1.6 相关区划和规划

1.6.1 生态功能区划

根据《福建省人民政府关于印发福建省生态功能区划的通知》（闽政文[2010]26 号），规划区所在的生态功能单元为 5203 “福清-平潭城镇和集约化高优农业生态功能区”，邻近生态功能单元为 5208 “福清-崇武海域渔业和生物多样性保护生态功能区”。见图 1-6。

“福清-平潭城镇和集约化高优农业生态功能区”的主要生态系统服务功能为：城镇生态环境、集约化高优农业生态环境、营养物质保持、自然与人文景观保护。保护措施与发展方向为：建设生态城镇和生态工业区，发展循环经济和清洁生产，加快城镇环保设施建设，重点治理工业废水和城镇生活废水污染；对重点工业区进行空气污染监控；加大污染废物的处置力度；增加城镇级地面积。发展生态农业，控制农业面源污染和规模化畜禽养殖污染；加强丘陵坡地植被恢复和水土流失综合治理。平潭岛大规模开发要高度重视风沙和石漠化防治，加强水资源保护，合理发展生态旅游。

“福清-崇武海域渔业和生物多样性保护生态功能区”的主要生态系统服务功能为：渔业生态环境、滨海旅游生态环境。保护措施与发展方向为：加强海洋生物多样性保护，重点建设平潭中国鲎自然保护区和牛山岛生态系统自然保护区；采取控制捕捞和人工放流的方法恢复海洋生物资源；加强岸线蚀退的防护；合理布局海水养殖，合理控制海洋渔业捕捞强度，实行休渔制度。合理开发利用和保护海岛与滨海旅游资源，保护旅游区的生态环境。合理规划沿岸产业布局，控制城镇与工业污水及港口污染。

1.6.2 《平潭综合实验区总体规划》（2011--2030）概况

（1）规划区范围

平潭综合实验区由原平潭县行政区域规划发展形成。规划区范围为平潭主岛

及附属岛屿，包括潭城、苏澳、澳前、屿头、大练、白青、平原、芦洋、中楼、流水、东庠、岚城、北厝、敖东、南海等乡镇街道所辖行政区域，规划陆域面积 392.92 平方公里，其中主岛面积 324.12 平方公里。

（2）规划期限

规划期限至 2030 年，其中近期至 2015 年，中期至 2020 年，远期至 2030 年。

（3）发展定位

两岸交流合作的先行区、两岸同胞共同生活的示范区、海峡西岸跨越发展的先导区。

（4）产业重点

①高新技术产业

充分发挥平潭承接台湾高新技术产业转移的区位优势，依托福清、长乐及福州中心城市现有产业链和企业制造能力，重点发展电子信息、高端机械、低碳科技及清洁能源等产业，吸引台湾及境外新一代技术密集型产业向平潭转移，促进福建沿海区域产业转型升级。

②海洋产业

发挥平潭远洋捕捞、海上运输业等传统产业优势，重视吸引台湾的海洋产业技术，积极发展观光农渔业、海产品深加工、特色船舶修造、海洋生物科技等现代海洋产业，努力打造海峡西岸海洋经济示范基地。

③旅游业

重视保护平潭周边海域、海岛、森林、沙滩及自然人文景观，创新旅游发展模式，加强与台湾的旅游产业合作对接，扩大旅游对外开放，推进两岸旅游便利化。加快岛内旅游配套基础设施的建设，提升旅游接待服务能力，丰富旅游文化内涵，努力将平潭打造成具有特色和竞争力的国际海岛旅游休闲目的地。

④现代服务业

积极承接台湾服务业转移，吸引高端服务人才，鼓励发展商贸业、金融保险业、会展业等现代服务业，成为带动并促进海峡西岸地区服务业转型升级的示范基地。

（5）城市规模

平潭主岛海坛岛适宜集中建设的土地总面积约 150—160 平方公里（含拟围填海域），适宜的人口规模为 150—160 万人。规划建议到 2030 年城市建成区人口规模控制在 100 万人以内，相应确定 2015 年人口规模 27 万人，2020 年 49 万人。

（6）用地布局规划

①公用设施用地规划

重点对区级以上功能中心和区级、片区级公共服务中心进行用地布局；对社区（镇）级公共服务设施的配置提出相应的指导标准。规划至 2030 年公共服务设施用地 1857.42 公顷（不含社区、乡镇公共设施用地），占城市建设用地的 18.57%，人均公共设施用地 18.57m^2 。

②居住用地规划

规划至 2030 年居住用地 1857.42 公顷，占城市建设用地的 18.57%，人均居住用地 18.57m^2 。

③工业用地规划

规划至 2030 年工业用地 1431.15 公顷，占城市建设用地的 14.31%，人均工业用地 14.31m^2 。

a、中原组团高新技术产业区：依托福清、长乐及福州中心城市现有产业链和企业制造能力，重点发展电子信息、高端机械设备、海洋生物科技、低碳科技示范及清洁能源等产业，吸引台湾及境外新一代技术密集型产业向平潭转移，并成为台湾厂商向内陆区投资的主要基地。

b、吉钓港组团增值加工区：依托金井作业区深水货运码头，重点发展资源利用低、产业链长、科技含量高和增值潜能大的产品增值加工为主，成为承接台湾高附加值产品的流通加工增值基地。

④仓储物流用地规划

规划至 2030 年仓储用地 446.16 公顷，占城市建设用地的 4.46%，人均仓储用地 4.46m^2 。建设吉钓港组团保税物流区、澳前组团商贸物流中心、中原组团配送物流中心。

（7）综合交通

①对外交通

a、重点建设渔（溪）平（潭）高速、平潭海峡大桥（含复桥）、长（乐）平（潭）高速公路和福（州）平（潭）高速铁路。

b、规划主岛港口主要布局在金井—吉钓岸段和澳前南部岸段，依托金井—吉钓港口建设吉钓保税物流港区；依托东澳国家中心渔港，建设集两岸海产品集散、旅游免税购物为一体的澳前综合商贸服务区。远景在流水湾岸段规划预留大型港区。

c、规划在实验区设置支线机场，初步选定澳前镇东侧为备选场址，具体选址需根据国家有关规定按程序报批。

②内部交通

a、总体形成“一环两纵三横”的主干路网骨架，“一环”为环岛路，按一级公路标准设计；“两纵”为南北向的坛东、环岛东路；“三横”分别为渔平大道、苏平大道和福平大道。“两纵三横”规划为城市快速路。

b、构建低碳化的轨道交通系统。主岛内中远期规划轨道交通系统，串联城市各片区及相关组团。

c、环岛路

环岛路由三段组成。第一段为鹅头尾段，起于鹅头尾，终于吉口，长约 3.0km；第二段为海坛湾段，起于龙王头，终于山门，长约 8.4 km；第三段为竹屿口段，起于砂场，终于岚岛加油站，长约 4.0km。

1.6.3 平潭综合实验区坛南湾组团控制性详细规划及环评

1.6.3.1 平潭综合实验区坛南湾组团控制性详细规划概述

坛南湾组团位于平潭综合实验区南部，是总体规划中的坛南湾组团。《平潭综合实验区坛南湾组团控制性详细规划》由厦门市城市规划设计研究院编制。规划的主要内容包括规划区范围、功能定位、规划结构与功能分区、土地利用规划、村庄改造规划、旅游及岸线规划、绿化景观系统规划、道路交通规划、城市设计引导、市政工程规划、生态环境保护规划等方面。

（1）规划区范围

坛南湾组团四至范围为：北至南寨山核心景区、寨山南路，东至坛南湾海滨度假区、姜山岛，南至山岐澳海滨度假区、凉亭屿、将军山风景名胜区，西至环岛东路，总用地面积 3503.70 hm²。

（2）功能定位与规模

①功能定位

海西黄金海岸，休闲、旅游、度假区，国际旅游度假目的地。规划目标突出“海洋”、“两岸文化交流”和“运动休闲养生”三大主题目标，打造平潭国际度假旅游地。

②人口规模

规划区的人口主要由本地居住人口、服务人口及旅游人口三部分组成。根据坛南湾组团现状人口，规划区建设提供工作岗位、功能划分及风景区年游人规模进行测算，规划人口规模取 7.2 万人，其中本地居住人口为 5.4 万人。

（3）土地利用规划

规划总体结构可概括为：“一轴、两心、三点、三带、多区、多廊道。”

一轴：连接风情小镇及海岸渔家的生活景观轴；

两心：位于敖东路与环岛路交叉口的公建中心（旅游综合体）和位于坛南古镇南侧的旅游服务中心；

三点：分别位于姜山岛海洋主题区、钱便澳特色风情渔村和敖东配套生活区的公共服务设施集中点；

三带：连接规划区坛南湾海滨度假区、将军山风景名胜区、钱便澳特色风情小镇和山岐澳海滨度假区的滨水海滩景观带；东西向从规划区中部穿过的环岛路景观带；南寨山及麒麟湖组成的山湖景观带；

多区：由将军山风景名胜区、南寨山风景名胜区、海滨度假区、康体运动区、两岸主题公园区、敖东配套生活区、坛南古镇等组成的多个片区组成；

多廊道：规划区各组团之间的多条生态景观廊道。

（4）市政工程规划

①给水工程规划

本片区规划由麒麟湖水厂主要供应，麒麟湖水厂规划供水能力为每日 30 万 m^3 ，本片区规划由君山水厂辅助供应，君山水厂规划供水能力为每日 20 万 m^3 。敖东水厂（敖东六桥水库供水站）设计供水能力为每日 1500 m^3 ，规划予以取消。

②雨水工程规划

结合现状地形及水系规划走向，在规划区各主要市政道路上布置雨水管道，尽量采用自然地形坡度，顺捷快直，按重力流方式就近排入邻近溪流或排水渠道。村庄内部道路宽度较窄，敷设雨水管道困难，可设置道路边沟进行排水。若规划区边缘道路两侧为农田或林地，可设置道路边沟进行排水。

③污水工程规划

规划区污水排放受地形影响大，污水排放划分为以下几个排放区域：

——污水排放东片区（平潭 3#处理站）：排水区域为大北澳沙滩以东区域(坛南五路以西)，区域内面积约 762 hm^2 ，每日污水量约 14000 m^3 （含截流带来的雨水，最大日，下同），本片区的污水通过设于谭角澳沙滩的污水处理站处理。区域内污水主要由北向南排放，沿沙滩边的步道集中至污水处理站。区域内排水管道最大为 d500。污水处理站的规模为每日 14000 m^3 ，占地约 5336.8 m^2 。

——污水排放中片区（平潭 2#处理站）：排水区域为东至企沙澳沙滩(坛南五路以东)，西至人工湖（南澳四路），北至南澳三路，南至将军澳（锦头二路）之间的区域，区域内面积约 1165 hm^2 ，每日污水量约 14900 m^3 ，污水通过设于现敖东镇人民法庭东侧的污水处理站处理。区域内污水主要四周集中至污水处理站，区域内排水管道最大为 d500。污水处理站规模为每日 15000 m^3 ，占地约 5323.6 m^2 。

——污水排放北片区：排水区域为敖东镇镇区，区域内面积约 506 hm^2 ，每日污水量约 4000 m^3 ，污水通过敖东路东侧的污水提升泵站向东提升至污水处理厂，区域内排水管道最大为 d500。污水提升泵站的规模为每日 4000 m^3 ，占地 550 m^2 。

——污水排放西片区（坛南湾污水处理厂）：排水区域为东限洋村以西区域，区域内面积约 352 hm^2 ，每日污水量约 3700 m^3 ，区域内污水主要由四周集中至污水处理站，区域内排水管道最大为 d400。污水处理站设于求顶山东侧，环岛路南侧。污水处理站规模（最大日）为每日 8000 m^3 ，占地 1.5076 hm^2 ，污水全部处理至再生水，再生水供应整个坛南湾的绿地、道路浇洒、公建非接触用水和景观水体使用，多余再生水利用片区内部的水体进行储存，调节使用。

——污水排放钱便澳片区：排水区域为钱便澳片区游客码头及周边地块，区域内面积约 78 hm^2 ，每日污水量约 500 m^3 。本片区污水难以接入污水处理厂，需自行处理。本片区污水处理站设于现钱便澳船舶管理站南侧。区域内污水由四

周集中至污水处理站，区域内排水管道最大为 d300。污水处理站规模为每日 500m³，占地 250 m²，全部处理至再生水，利用绿地采用地埋式工艺处理，再生水供应附近绿地使用。

——污水排放大福澳片区：排水区域为大福澳沙滩及周边地块，区域内面积约 95 hm²，每日污水量约 400 m³。本片区污水难以接入污水处理厂，需自行处理。本片区污水处理站设于大福澳沙滩北侧绿地内。区域内污水由西北向西南排至污水处理站，区域内排水管道最大为 d300。污水处理站规模为每日 400 m³，处理至再生水，占地 200 m²，利用绿地采用地埋式工艺处理，再生水供应附近绿地使用。

——污水排放下湖澳片区：排水区域为下湖澳沙滩及周边地块，区域内面积约 85 hm²，每日污水量约 300 m³。本片区污水难以接入污水处理厂，需自行处理。本片区污水处理站设于下湖澳沙滩南侧绿地内。区域内污水由南向北排至污水处理站，区域内排水管道最大为 d300。污水处理站规模为每日 300 m³，处理至再生水，占地 200 m²，利用绿地采用地埋式工艺处理，再生水供应附近绿地使用。

——离岛排放系统：姜山岛旅游区其污水自行在岛上设置再生水回用设施将污水处理成再生水回用。姜山岛旅游区污水处理站规模为每日 400 m³，利用绿地采用地埋式工艺处理。

④再生水规划

结合规划区的具体情况，再生水回用适合采取局部污水处理站直接处理至再生水，直接供应用户的方式，再生水管网尽可能在地块内自行解决。

考虑到平潭水资源匮乏，规划区较为独立，距周边片区敷设管道成本高，规划考虑将污水全部处理成再生水，并且全部回用。考虑再生水需求较再生水供应量略小，规划将多余再生水用以补充景观用水。

再生水管道从污水处理厂沿环岛路、敖东路及环岛东路布置。

平潭 3#处理站再生水主要供应其北侧高尔夫用地，平潭 2#处理站再生水主要供应其北侧高尔夫用地和南侧高尔夫用地，平潭污水处理厂主要再生水主要供应其北侧山体及人工水体的补水。三个大的再生水处理站的再生水通过环岛路互联，采用阀门隔断。

片区内几处小型污水处理站的再生水通过管网供应周边的村庄、林地及农田灌溉。

平潭综合实验区坛南湾组团控制性详细规划见图 1-7。

1.6.3.2 规划环评提出的环保要求

（1）水资源保护措施

- ① 树立惜水意识，增强法律观念。加强宣传，寸金群众节水意识。
- ② 加快中水管网的建设，提高水资源利用率，减少水资源浪费。提倡使用再生水，提高城镇公共生活用水效率。
- ③ 通过宣传和推广节水技术，采用节水型用水器具，提高居民生活用水效率，大力推广“节水型住宅”。

（2）水环境影响减缓措施

- ① 加快各污水处理站和配套污水管网的建设，保证规划区内具体建设项目产生的污水能够纳入污水处理站处理；
- ② 全面实施雨污分流制，对于就地改造的村庄，重新规划建设农村给排水管，实行雨污分流，并与规划区给排水系统相衔接，生活污水接入区域污水管网，纳入城市污水处理系统；
- ③ 高度重视各污水处理站的运行管理，建立污水处理厂运行管理的规章制度，明确岗位职责与监测监控措施，及时发现问题和纠正设施不正常运行的状态，充分发挥污水处理厂良好的运行效益。

（3）大气环境影响减缓措施

- ① 优化能源结构，降低综合能耗水平。
- ② 强化管理，实施大气污染物浓度和总量指标控制。
- ③ 实施环境空气质量全面达标规划，确保大气环境功能区全部达标。

（4）噪声影响减缓措施

- ① 片区内的公用噪声源如中央空调系统、风机、泵房等，应采取吸声、隔声、消声和隔振等方法，使噪声对周围环境的影响控制在标准允许的范围内。
- ② 餐饮、娱乐项目经营场所，其噪声必须达标排放，不得影响周边居民生活环境。

③ 控制交通噪声影响。落实快速路、主干道、支路和街区道路两侧的绿化规划，道路绿化带的乔灌木林木占有一定比例。路网建设与道路两侧的线网绿化同步完成，结合绿化景观建设适当建设绿化隔离带。

④ 完善路网规划建设和路况保养，区内车辆限速行驶。

⑤ 小学、幼儿园等的教室、休息室等应避免临交通道路布置，临街第一、二排建筑应根据其声环境要求，适当考虑隔声窗、门等防噪措施。

⑥ 建议钱便澳客渔两用码头应夜间（晚 10:00—早 8:00）禁止运营，以保障相邻村民的正常生活。

⑦ 区域内轨道交通实施建设前，应对线路进行优化设计，避开声环境敏感目标。

（5）固废影响减缓措施

① 生活垃圾应做到定时清理，并加强运输管理，避免二次污染；垃圾的收集和运输应压实和密闭，防止暴露、散落和滴漏；垃圾转运站应有严格的防护措施设计。

② 加强宣传，提高游客文明旅游的意识，不乱扔垃圾。

（6）社会环境影响减缓措施

① 拆迁补偿安置工作必须遵循公开、公平、公正的原则，认真组织、领导，以人为本。

② 完善拆迁补偿安置等相关规定及实施细则，制定合理、稳妥的拆迁安置方案和计划，并严格按照方案和计划执行。

③ 及时兑现各类补偿，妥善解决好被征地农民和拆迁户的生产生活、社会保障等实际问题。

（7）生态环境保护措施

① 建议规划进一步优化、避让和保护寨顶山及其东西侧山体一线丘陵山地及其森林植被，规划将其作为自然山地，严格保护山体及其森林植被。

② 建议规划对东部岸线（滨海旅游路一线）基干林带（含林片）宽度进行控制，原则应不小于 350m；在东南部风口地带（将军山路北侧一线），严格禁止非林木保护设施的各类开发建设用地，直接征用林地。

③ 坛南湾滨海岸线基干防护林及林地，严格禁止规划改变基干林地的用途属性。

④ 在土地利用规划功能布局上，尽可能减少对规划区内耕地的大面积直接占用，尤其是不改变区内水利和土壤条件较好的连片耕地的资源属性。

⑤ 本规划区建设施工期，应严格禁止对境内保护山地及周边山地的林木砍伐、取土取料；严格禁止施工人群随意出入周边山地林地；严格禁止如施工场地、临时工棚、施工材料、以及工程弃渣等在林带林地、或林缘周边的设置或堆放；严格禁止施工道路或便道设置穿越各处林带等。

⑥ 严格禁止在防护林基干林地设置各式场地或设施，如餐饮服务、或娱乐活动及场地、旅游设施尤其是旅游道路、以及与防护林保护无关的其它设施或场所等。

⑦ 在规划实施建设前期，应对优良耕作土壤层进行取留与保护，以便耕地土地置换复垦利用、或作为绿化覆土利用。

⑧ 减少噪声对生境的影响；严格人群生态教育管理；创建鸟类等的友好生境。

⑨ 规划区内涉及风景名胜区的区域，应严格履行《风景名胜区条例》等有关规定和保护要求。

⑩ 严格保护本规划区境内的珍贵历史文化遗存或人文景观资源，进一步深入普查与管理，做好登记、公布，以及规划保护范围和建设控制地带。

⑪ 取土场区在规划选址时应避开本环评提出的不宜规划设置为取土场区的区域。取土场应集中设置、集中开采，控制地表植被破坏并尽量缩小土壤裸露面积。加强监督管理，水土保持设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（8）环境风险措施

① 污水处理系统实行自动管理与监测，严格规章制度，采用在线连续监测，发现超标，及时解决。

② 使用天然气的工作场所应备有必要的联系信号、煤气压力表及风向标志等。距工作场点 40m 内，禁止有火源并应采取防止着火的措施，配备使用不发火星的工具。

③ 天然气炉点火前，应先嗅闻室内有无液化气味。怀疑漏气时，及时开窗通风，不得动火或动用电气开关。

（9）规划区禁止和鼓励入区项目

禁止入区项目主要包括以下几个方面：

① 严禁与实验区总体规划不一致的产业入驻。

② 国家产业政策明令禁止或淘汰的项目

③ 资源综合利用率低，产生废物量大且按近期技术水平不能综合利用的行业；

④ 污染量大、污染控制难度大和环保投资高的项目。

⑤ 技术落后，项目清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。

⑥ 高能耗、高耗水、高污染和高风险的项目。

⑦ 鉴于高尔夫球场类、跑马场建设项目属于“产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）”中限制类项目，并且存在以下三方面环境影响：一是此二类项目用地面积大，占用耕地；二是耗水量大，浪费水资源；三是施用农药和化肥，污染环境。而平潭综合实验区地处海岛，水资源不足、土地资源有限，本规划区高尔夫球场所所在区域外为“平潭中国鲨海洋保护区”，因此，禁止引入高尔夫球场类、跑马场类建设项目。

鼓励入区项目

鼓励入区项目应当是符合规划区功能定位，符合低碳经济和循环经济要求的项目。鼓励入区项目主要考虑以下几个方面：

① 国家产业政策鼓励的项目。

② 符合《福建省人民政府批转省发展改革委关于平潭综合实验区鼓励类产业目录的通知》（闽政文[2011]139号）中的项目。

③ 在同类行业中万元产值耗水量较小或有明显节水效果的产业；在用水、节水、排水设计等方面达到国内先进水平；清洁生产标准达到或优于国内先进水平的项目。

④ 综合排污水平低且综合效益好的产业或项目。

1.6.4 三十六脚湖省级自然保护区规划

1.6.4.1 平潭三十六脚湖省级自然保护区规划概况

1997 年经《福建省人民政府关于公布 1997 年度新建地方级自然保护区名单的通知》（闽政[1997]文 182 号）文件批准，平潭三十六脚湖被列为省级自然保护区，全区总面积 1340hm²。平潭三十六脚湖省级自然保护区位于福建省平潭综合实验区中南部，地理坐标为东经 119°44'07"~119°47'23"、北纬 25°27'14"~25°29'33"，是以保护平潭主要水源地和湖周海蚀地貌为主要对象的自然保护区。根据科考结果，保护区内有维管束植物 94 科 241 属 309 种 2 亚种 10 变种 5 变型。保护区陆生脊椎野生动物 25 目 63 科 130 属 199 种，其中国家Ⅱ级重点保护动物 13 种，福建省重点保护野生动物 20 种，“三有”动物 26 种。三十六脚湖中淡水是平潭综合实验区主要淡水资源，湖周海蚀地貌发育良好，形态独特，该自然保护区对改善当地生态环境，自然资源持续利用，促进地区经济发展有重要意义。

1.6.4.2 三十六脚湖省级自然保护区总体规划（2015 年~2025 年）

（1）位置与范围

平潭三十六脚湖省级自然保护区位于福建省平潭综合实验区的中南部，地处北厝镇、澳前镇、岚城乡 3 个乡（镇）的结合部，东北接岚城乡西南隅，西南连北厝镇东部，距平潭综合实验区城关潭城镇约 1.0km。地理坐标为东经 119°44'9"~119°47'24"、北纬 25°27'15"~25°29'45"，保护区南北长 4.6km，东西宽 5.4km，保护区总面积 1340hm²。

①实验区外围四至边界

从实验区最北的澳尾村北侧山峰（119°44'28.87"，25°29'45.26"）（按顺时针），至红湖村北侧山峰（119°44'42.15"，25°29'34.03"）、中湖村西南侧山顶（119°45'30.84"，25°29'33.88"）、古楼村西侧山顶（119°45'49.10"，25°29'16.20"）、古楼村西侧山顶（119°45'49.10"，25°29'16.20"）、古楼村东侧山顶（119°46'3.64"，25°29'16.73"）、福墓山西侧山顶（119°46'19.10"，25°29'23.51"）、福墓山东北侧山顶（119°46'28.35"，25°29'29.26"）、中湖村东南侧山顶（119°46'37.56"，25°29'25.26"）、翠园路北段（119°46'39.00"，25°29'14.18"）、中南村东北侧山顶（119°46'30.65"，25°29'2.35"）、古楼村东南侧（119°46'7.05"，25°29'5.72"）、六

楼村东南侧（ $119^{\circ}46'3.37''$ ， $25^{\circ}28'58.07''$ ）、中南村东侧（ $119^{\circ}46'22.80''$ ， $25^{\circ}28'50.51''$ ）、翠园路西侧山顶（ $119^{\circ}46'35.56''$ ， $25^{\circ}29'3.13''$ ）、翠园路东侧山顶（ $119^{\circ}46'45.90''$ ， $25^{\circ}28'59.44''$ ）、前进村西侧山峰（ $119^{\circ}46'58.57''$ ， $25^{\circ}28'59.69''$ ）、前进村西侧山顶（ $119^{\circ}47'23.64''$ ， $25^{\circ}28'40.39''$ ）、磹角底村东北侧山峰（ $119^{\circ}47'4.13''$ ， $25^{\circ}28'24.87''$ ）、磹角底村西侧山峰（ $119^{\circ}46'27.81''$ ， $25^{\circ}28'15.52''$ ）、湖边路北侧山峰（ $119^{\circ}46'9.19''$ ， $25^{\circ}28'14.41''$ ）、湖南村东侧水库坝头（ $119^{\circ}45'35.79''$ ， $25^{\circ}27'54.08''$ ）、湖南后西南侧山顶（ $119^{\circ}45'35.79''$ ， $25^{\circ}27'53.77''$ ）、湖南村西侧山峰（ $119^{\circ}45'23.85''$ ， $25^{\circ}27'45.77''$ ）、湖南村东侧山顶（ $119^{\circ}45'27.63''$ ， $25^{\circ}27'32.55''$ ）、大厝基村北侧山峰（ $119^{\circ}44'52.31''$ ， $25^{\circ}27'16.29''$ ）、美楼村东南侧山峰（ $119^{\circ}44'26.25''$ ， $25^{\circ}27'28.41''$ ）、大墓北部（ $119^{\circ}44'17.19''$ ， $25^{\circ}27'39.90''$ ）、山利村西南侧山峰（ $119^{\circ}44'9.69''$ ， $25^{\circ}27'51.86''$ ）、山利山南侧山峰（ $119^{\circ}44'19.75''$ ， $25^{\circ}28'16.24''$ ）、湖西村西北侧山顶（ $119^{\circ}44'15.86''$ ， $25^{\circ}28'47.52''$ ）、澳尾村东侧山峰（ $119^{\circ}44'13.56''$ ， $25^{\circ}29'29.05''$ ），回到澳尾村北侧山峰（ $119^{\circ}44'28.87''$ ， $25^{\circ}29'45.26''$ ）。

②缓冲区外围四至边界

从缓冲区最北的渔场西侧（ $119^{\circ}45'10.32''$ ， $25^{\circ}29'9.35''$ ）（按顺时针），至钓鱼台东北侧（ $119^{\circ}45'28.82''$ ， $25^{\circ}29'5.88''$ ）、六楼村南侧山峰（ $119^{\circ}45'51.68''$ ， $25^{\circ}28'47.57''$ ）、中南村东南侧（ $119^{\circ}46'12.37''$ ， $25^{\circ}28'42.38''$ ）、风洞山东侧山峰（ $119^{\circ}46'17.59''$ ， $25^{\circ}28'29.60''$ ）、风洞山东北侧（ $119^{\circ}46'4.10''$ ， $25^{\circ}28'34.59''$ ）、风洞山南侧（ $119^{\circ}45'59.43''$ ， $25^{\circ}28'20.36''$ ）、瑞岭山西南侧（ $119^{\circ}45'34.59''$ ， $25^{\circ}28'18.66''$ ）、瑞岭山东南侧（ $119^{\circ}46'0.23''$ ， $25^{\circ}28'10.00''$ ）、湖边路北侧（ $119^{\circ}45'59.06''$ ， $25^{\circ}28'3.75''$ ）、湖南后西侧（ $119^{\circ}45'33.25''$ ， $25^{\circ}27'56.22''$ ）、东盛村北侧（ $119^{\circ}45'2.84''$ ， $25^{\circ}27'52.53''$ ）、赤土山南侧（ $119^{\circ}44'43.20''$ ， $25^{\circ}27'33.05''$ ）、美楼村东北侧山峰（ $119^{\circ}44'43.20''$ ， $25^{\circ}27'51.38''$ ）、山利村东侧（ $119^{\circ}44'21.52''$ ， $25^{\circ}28'1.19''$ ）、山利山东北侧山峰（ $119^{\circ}44'28.45''$ ， $25^{\circ}28'29.18''$ ）、山利山东侧（ $119^{\circ}44'37.51''$ ， $25^{\circ}28'11.70''$ ）、湖东村（ $119^{\circ}44'47.32''$ ， $25^{\circ}28'33.76''$ ）、湖西村北侧（ $119^{\circ}44'33.62''$ ， $25^{\circ}28'38.04''$ ）、北洋村西侧山顶（ $119^{\circ}44'38.51''$ ， $25^{\circ}28'53.13''$ ）、李大厝（ $119^{\circ}44'47.51''$ ， $25^{\circ}28'53.13''$ ）、李大厝东侧山顶（ $119^{\circ}44'55.27''$ ， $25^{\circ}28'56.44''$ ）、红湖村东南侧（ $119^{\circ}45'1.60''$ ， $25^{\circ}29'6.24''$ ）、回

到渔场西侧（ $119^{\circ}45'10.32''$ ， $25^{\circ}29'9.35''$ ）。

③核心区外围四至边界

从核心区最北的三十六脚湖北侧（ $119^{\circ}45'7.88''$ ， $25^{\circ}29'7.93''$ ）（按顺时针），至钓鱼台东北侧（ $119^{\circ}45'27.90''$ ， $25^{\circ}29'4.09''$ ）、龙屿岛（ $119^{\circ}45'34.18''$ ， $25^{\circ}28'53.10''$ ）、中南村西侧（ $119^{\circ}45'41.56''$ ， $25^{\circ}28'43.62''$ ）、风洞山西侧（ $119^{\circ}45'46.74''$ ， $25^{\circ}28'29.81''$ ）、瑞岭山东侧（ $119^{\circ}45'47.33''$ ， $25^{\circ}28'21.83''$ ）、瑞岭山北侧（ $119^{\circ}45'35.68''$ ， $25^{\circ}28'31.44''$ ）、瑞岭山西侧（ $119^{\circ}45'26.07''$ ， $25^{\circ}28'21.59''$ ）、中南村南侧（ $119^{\circ}45'57.69''$ ， $25^{\circ}28'10.56''$ ）、湖南后东北侧（ $119^{\circ}45'50.14''$ ， $25^{\circ}28'0.41''$ ）、湖南后北侧（ $119^{\circ}45'36.90''$ ， $25^{\circ}28'9.88''$ ）、湖南村北侧（ $119^{\circ}45'1.64''$ ， $25^{\circ}28'2.54''$ ）、湖西村东侧（ $119^{\circ}44'57.50''$ ， $25^{\circ}28'29.07''$ ）、湖西村东侧（ $119^{\circ}45'6.18''$ ， $25^{\circ}28'30.15''$ ）、北洋村东侧（ $119^{\circ}45'11.16''$ ， $25^{\circ}28'44.84''$ ）、北洋村南侧（ $119^{\circ}44'52.06''$ ， $25^{\circ}28'42.16''$ ）、北洋村南侧（ $119^{\circ}44'47.61''$ ， $25^{\circ}28'45.89''$ ）、笔架山东侧（ $119^{\circ}45'13.64''$ ， $25^{\circ}28'53.84''$ ）、李大厝东侧（ $119^{\circ}45'3.68''$ ， $25^{\circ}29'5.04''$ ）、回到三十六脚湖北侧（ $119^{\circ}45'7.88''$ ， $25^{\circ}29'7.93''$ ）。

（2）自然保护区类型

根据中华人民共和国国家标准《自然保护区类型与级别划分原则》（GB/T14529-93），并结合平潭三十六脚湖省级自然保护区的性质和特点，平潭三十六脚湖省级自然保护区确定为：“自然遗迹”类别中的“地质遗迹”类型的自然保护区。

（3）功能区划

①核心区：将三十六脚湖水库主要的潟湖（高程 10m）、湖周海蚀地貌分布连片区和海蚀遗迹点分布集中地划为核心区。核心区保护区中南部，具有较好的自然隔离条件，核心区面积 188.74hm^2 ，占 14.09%。

在核心区，禁止除科研监测以外的一切人为活动。

②缓冲区：在核心区外围将一级饮用水源地、海蚀地貌及遗迹点分布相对集中区、水源涵养林等地区划为缓冲区，有效防止和减少核心区受到人为活动的影响和干扰，缓冲区面积 312.82hm^2 ，占 23.24%。

缓冲区一方面可以防止核心区受到外界的影响和破坏，起到一定的缓冲作

用；另一方面，可以进行科学试验研究，但不得破坏其群落环境，经特别批准也可以从事教学实习、参观考察和标本采集活动，但禁止狩猎和经营性的采伐及其他生产活动。

③实验区：保护区边界以内，缓冲区界以外的地带划为实验区，是开展科研教学以及适度利用的部分。实验区在缓冲区的外围，是科研教学、宣传教育以及适度开发利用的区域。可以根据当地资源情况和实际需要，进行部分生态种植、退耕还林、疏林地补植等。实验区面积 838.44hm²，占 62.57%。

三十六脚湖功能区见图 1-8。

1.6.5 三十六脚湖饮用水源地概况

根据《福建省人民政府关于闽侯等县（区）生活饮用水地表水源保护区划定方案的批复》（闽政文[2003]260 号），平潭综合实验区已对县城的集中式饮用水源地进行生活饮用水地表水源保护区划分，并经省人民政府批准实施。

三十六脚湖水源地始建于 1963 年 7 月，1978 年建自来水厂，设计日取水量为 2.7 万吨，由水库表层取水，目前实际日取水量已达 3.0 万吨，超过了设计规模。现状供水范围主要为平潭综合实验区县城范围。

水源地基本情况调查表见表 1-22，分布情况调查表见表 1-23。

表 1-22 平潭综合实验区水源地基本情况调查表

水源地建设时间	设计取水量 (万吨/日)	实际取水量 (万吨/日)	采水方式	备注
1963 年 7 月	2.7	3.0	表层取水	132KW 电机 2 台

表 1-23 平潭综合实验区集中饮用水水源地分布情况调查表

饮用水源地名称	水源取水口位置		引用水源保护情况保护区面积 (km ²)	
	中心经度	中心纬度	一级保护区	二级保护区
三十六脚湖	119°45'38.6"	25°29'0.7 "	2.1	11.3

三十六脚湖位于项目西侧，三十六脚湖一级水源保护区与本项目最近距离为 993m，三十六脚湖二级水源保护区与本项目最近距离为 588m，三十六脚湖饮用水源保护范围见图 1-9。



图 1-1 平潭综合实验区环境空气质量功能区划图

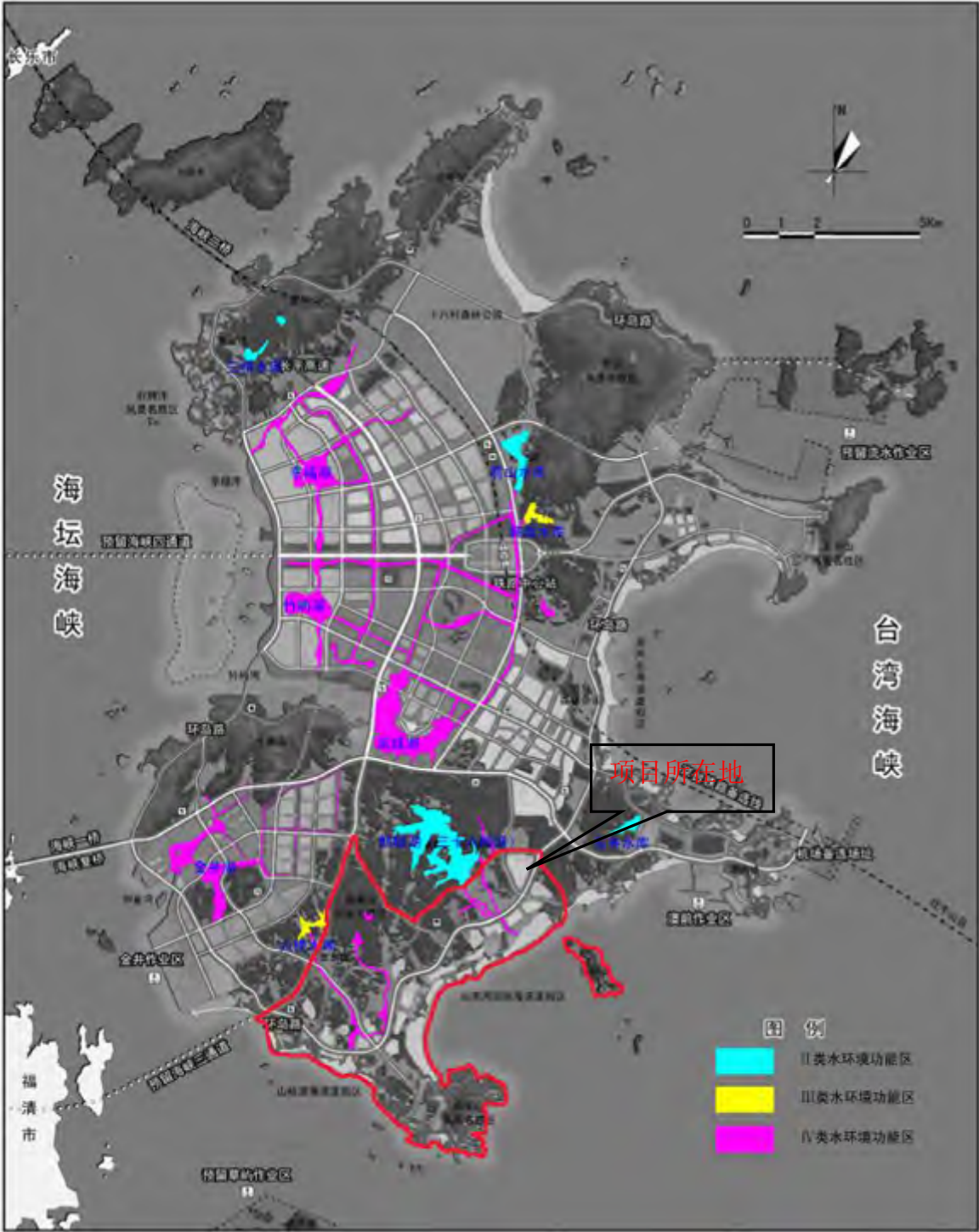


图 1-2 平潭综合实验区水环境功能区划图

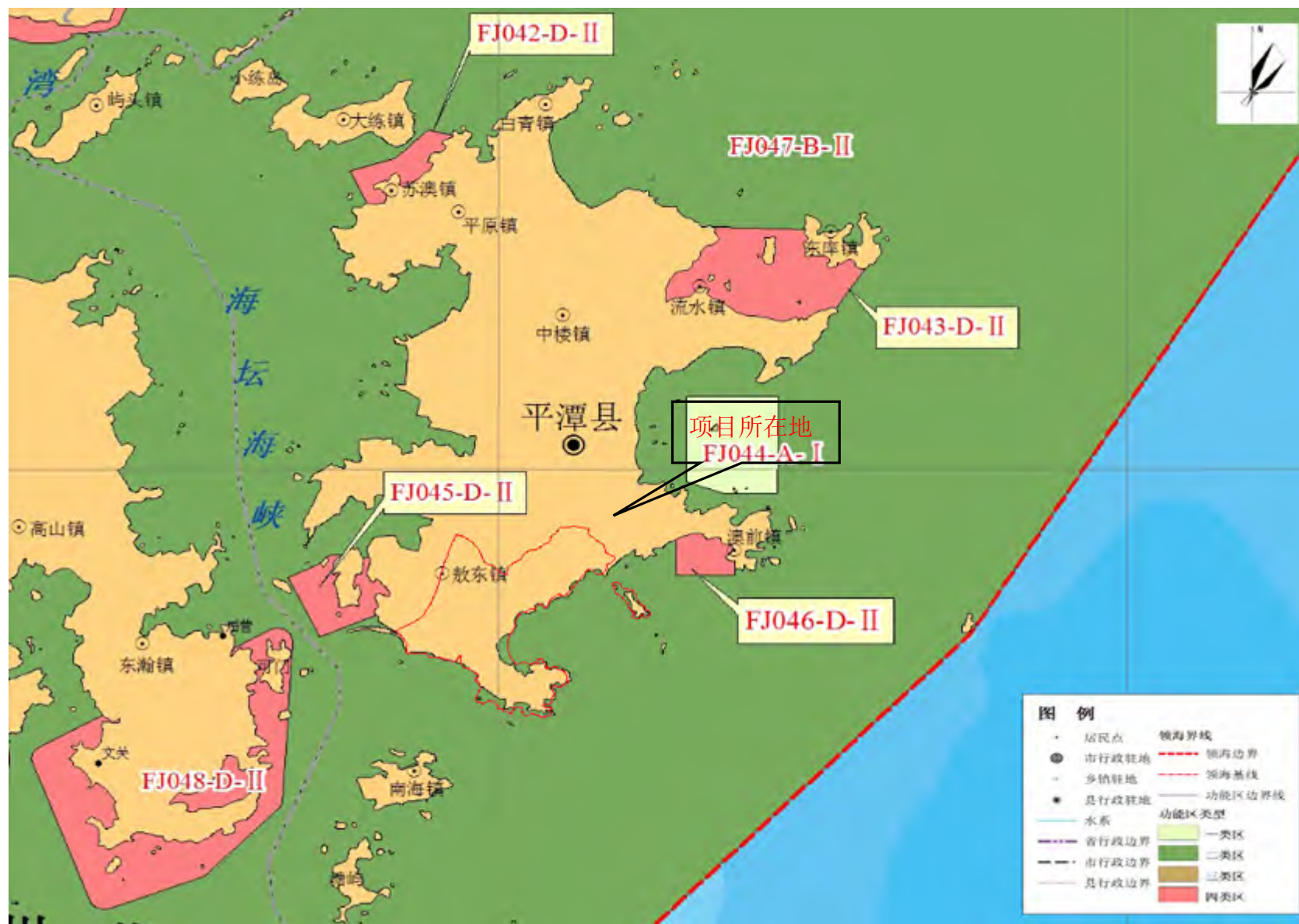


图 1-3 福建省近岸海域环境功能区划图

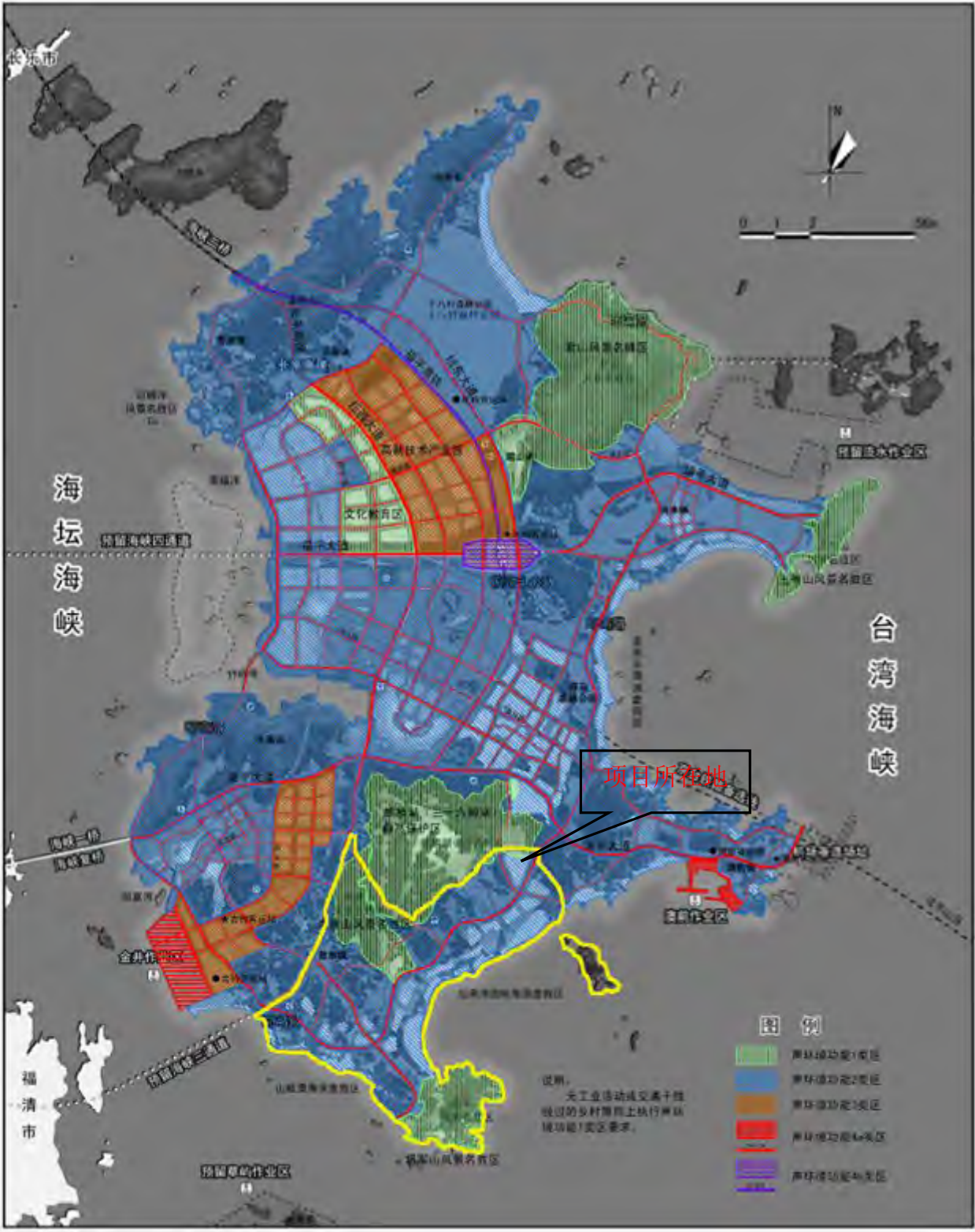


图 1-4 平潭综合实验区声环境功能区划图

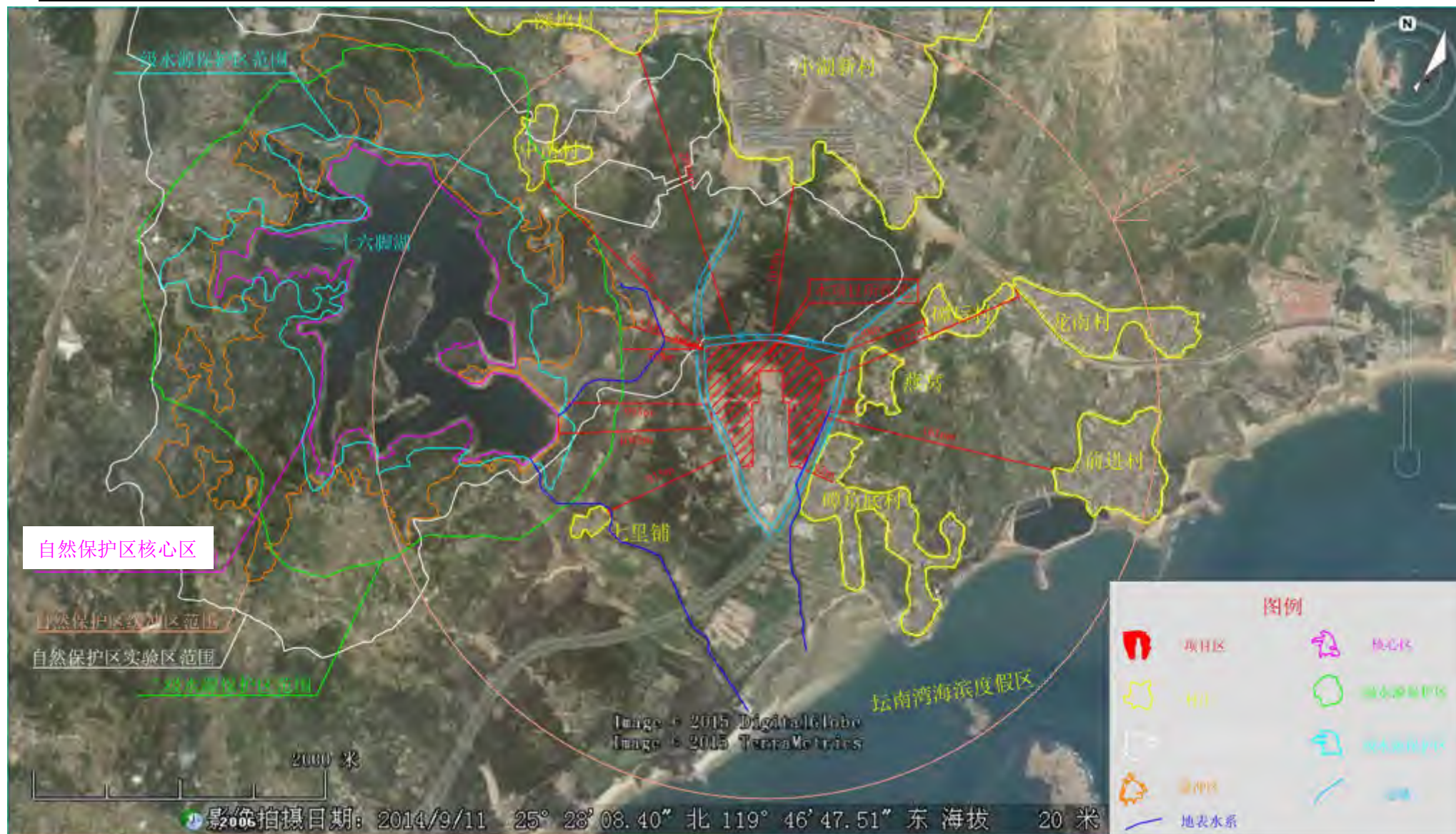


图 1-5 项目评价范围内敏感目标分布图

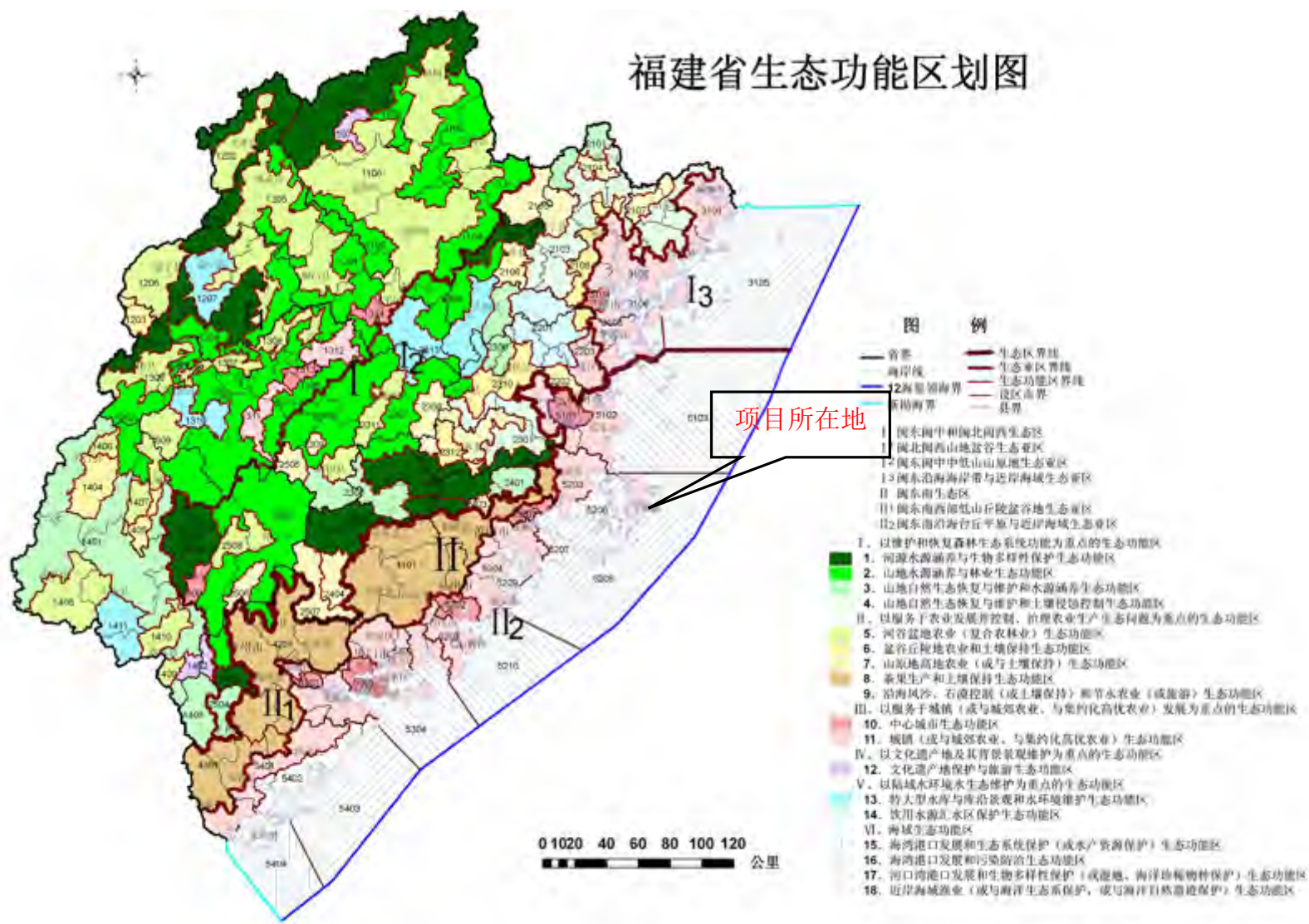


图 1-6 福建省生态功能区划图

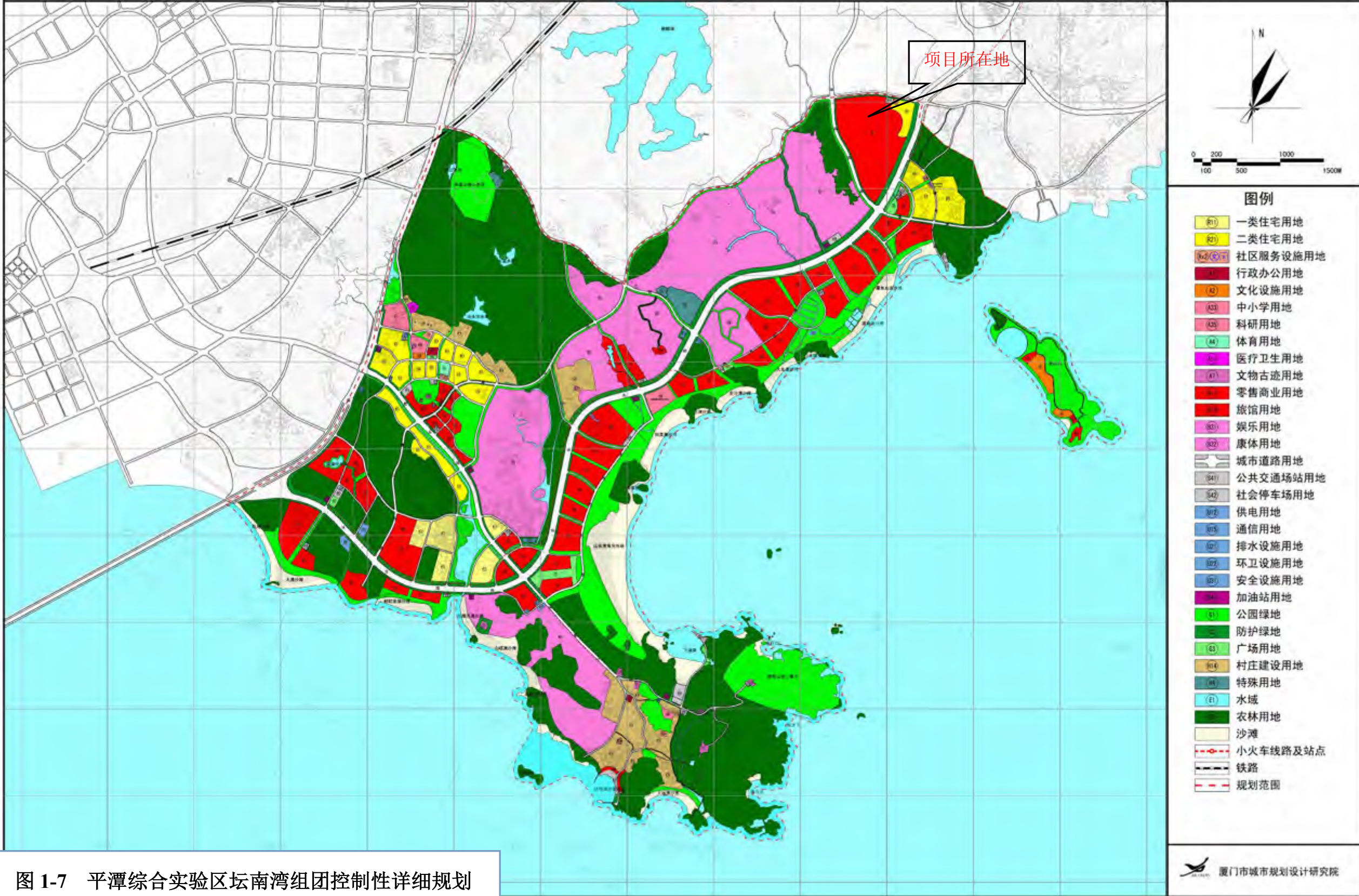


图 1-7 平潭综合实验区坛南湾组团控制性详细规划

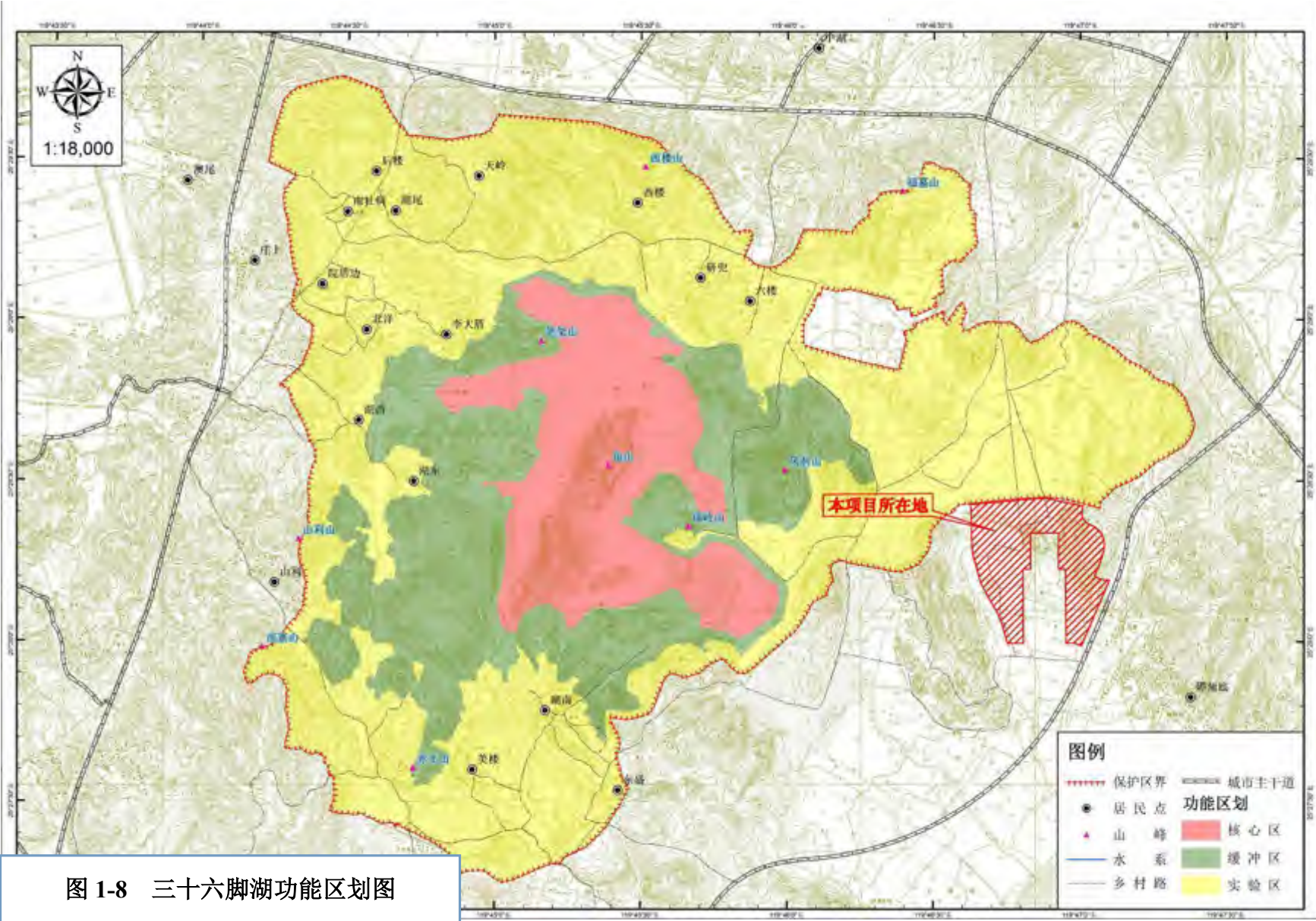




图 1-9 三十六脚湖饮用水源保护范围图

第二章 工程概况与工程分析

2.1 项目概况

2.1.1 “海坛古城”规划概况

（1）规划范围

“海坛古城”项目规划范围北至规划寨山南路，西至规划翠园南路紧邻风景优美的麒麟湖（原称三十六脚湖），东至环岛东路紧接潭角底村，整体用地形状呈“心型”，总用地面积约 69.84 公顷。海坛古城项目总体功能布局见图 2-1。

（2）规划目标

将“海坛古城”建设成为旅游小镇、影视拍摄基地和两岸经济、济、文化交流的平台。打造“海坛古城、明清意韵；闽台文化、两岸佳园”。将核心区打造成平潭重要的文化旅游景区景点的同时，也使其成为平潭综合实验区的旅游接待中心和旅游集散地，在满足到平潭旅游的游客“吃、住、行、游、购、娱”需求的同时，展示中华人文文化、地方民俗文化，重点是将“闽、台”地区的闽都文化、闽南文化、客家文化、城隍文化融入其中，创造两岸经济、文化交流的平台。

（3）规划结构

一轴、两带、三心、多节点、多组团。

一轴：古城中部南北向发展主轴线，整个古城空间序列由此展开；

两带：两条滨水景观带；

三心：三个主要空间节点、活动中心；

多节点：沿古城主轴线形成的城门楼广场、后广场、过街楼广场、麒麟广场、古镇主入口广场、岚岛公园等多个公共开敞空间节点；

多组团：围绕古城中心区周边形成的居住、商业、酒店、客栈等多个功能组团。

（4）建设规划及基本情况

“海坛古城”项目总土地面积 698441.544m²，分为三个项目分二期建设，一期项目为“海坛古城项目一期工程”，二期项目为“平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）”和“平潭海坛古城二期工程（2014G014 地块）”。



三个项目基本情况见表 2-1。

表 2-1 “海坛古城”项目基本情况一览表

项目名称	海坛古城项目一期工程	平潭海坛古城二期工程 (2014G004 地块)	平潭海坛古城二期工程 (2014G014 地块)
建设单位	福建同元文化古镇旅游开发有限公司	福建元尚文化古镇旅游开发有限公司	福建同元文化古镇旅游开发有限公司
总投资	163737.4 万元	520000 万元	120000 万元
规模	总用地面 237224.826m ² 总建筑面 371026.9m ²	总用地面积 397232m ² 总建筑面积 906441m ²	总用地面积 63985m ² 总建筑面积 256043m ²
用地性质	商服、公共管理与公共服务设施用地	商业（零售、餐饮、旅馆）	二类居住、商业用地
建设内容	城隍庙、古戏台、过街楼、台湾会馆、湖北会馆、闽王阁、广场、望海楼、文庙等特色建筑以及餐饮、客栈、合院、商业等配套项目，同时建设给排水、绿化、道路等相关配套设施	项目拟建设城门楼广场、酒店、客栈、公园、商业街、公共设施等以及建设给排水、绿化、道路、电力及各业态单体建筑相关配套附属设施	商业建筑、住宅建筑、幼儿园、社区服务中心、其他配套用房等建筑物的主体土建工程及给排水、消防、电气、燃气、绿化等
环评批复	岚综实环国土（环）函书【2013】15 号	/	/
现状	运营阶段	待建（前期工作阶段）	待建（前期工作阶段）

（5）评价项目组成

“平潭海坛古城”工程分期备案，分期建设，分别为“海坛古城项目一期工程”、“平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目”、“平潭海坛古城二期工程（2014G014 地块）项目”，本报告环评项目为平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目。

2.1.2 海坛古城项目一期工程回顾性分析

2.1.2.1 海坛古城项目一期工程基本情况

海坛古城项目一期工程于 2013 年 2 月由福建同元文化古镇旅游开发有限公司委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制完成《海坛古城项目一期工程环境影响报告书》，并于 2013 年 8 月 28 日取得平潭综合实验区环境与国土资源局的批复【岚综实（环）函书[2013]15 号】。海坛古城项目一期工程基本情况见表 2-1。

表 2-1 一期工程基本情况

序号	项目名称	内 容
1	项目名称	海坛古城项目一期工程
2	建设单位	福建同元文化古镇旅游开发有限公司
3	建设地点	福建平潭综合实验区坛南湾海滨度假区，紧邻环岛路及坛南湾海滨天然浴场
4	总投资	总投资 163737.4 万，环保投资 1309 万元
5	建设内容及规模	占地 237224.826m ² ，总建筑面积 371026.9m ²
6	主体工程	建设城隍庙、古戏台、过街楼、会馆、衙门、广场、望海楼、文庙等特色建筑以及餐饮、客栈、合院、商业等配套项目
7	配套工程	建设医疗救治点、公厕、变配电房、发电机房、物业管理中心、环卫设施等
8	公用工程	项目用水采用市政自来水；设置环网站和变配电站，供区域内用电，电源由外界 110kV 变电站引入；采取雨、污分流，生活污水经化粪池和生活污水处理站处理后中水回用，雨水排入市政雨水管网；建设制冷机房、风机房、地下车库通风系统、防排烟系统
9	环保工程	①餐饮区、小吃店设置隔油池，含油废水经隔油隔渣后进入化粪池处理；②医疗救治中心废水经消毒后排入区内污水管网；③近期生活污水经化粪池和自建的污水处理站处理后回用于绿化洒水、道路洒水、景观水体补充水等，实现零排放。 ①垃圾箱异味：垃圾收集做到日产日清，并定期喷洒消毒水；②厕所臭气：设置排风系统，放置除臭剂，并由专人管理清洁；③停车场废气：地下车库引至地面高于人群呼吸带排放；④发电机房废气：废气由专用排烟管道引至所在屋面高空排放；⑤餐饮区油烟：餐饮厨房设置油烟机，油烟经处理后通过专用烟道引至所在楼层屋面排放； ①选择低噪声设备；②对固定设备采取隔振、减振、消声等降噪；③对景区内车辆进行管理，合理布置停车场；④对商业区经营进行管理，避免产生高噪声；④酒吧等娱乐场所使用隔声墙体和门窗，内部采取吸声、隔声墙体结构；⑤临环岛东路一侧 A8-12#客栈安装隔声门窗； ①垃圾分类收集，日产日清，由环卫统一清运，设置“二合一”环卫设施；②餐饮废油脂交由有资质的单位处置；泔水废渣，委托污染治理专业运营单位进行承包式治理；③医疗救治中心产生的医疗废物由专用器具收集后委托当地医疗系统一并委外处理。

2.1.2.2 海坛古城一期工程环保验收情况

《海坛古城项目一期工程环境影响报告书》于 2013 年 8 月 28 日取得平潭综合实验区环境与国土资源局批复，一期工程于 2015 年 5 月开始进行试运营，部分建筑处于装修和试运营阶段，一期工程未达到工况的 75%，尚未满足环保验收要求。根据三同时制度，分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。因此，海坛古城项目一期工程需要配套建设的环境保护设施经验收合格后，本项目方可开工建设。

2.1.2.3 海坛古城一期工程污染物排放情况

海坛古城一期工程尚未进行环保验收，为了了解海坛古城一期工程的污染物排放情况，本次评价采用《海坛古城项目一期工程环境影响报告书》的数据进行分析。一期工程的污染物排放情况见表 2-2。

表 2-2 海坛古城一期工程污染物排放情况一览表

污染源	种类	污染物	产生量 (t/a)	排放量 (t/a)	削减量 (t/a)
废水	生活污水 (1199.6t/d, 即 43.79 万 t/a)	COD	175.14	0	175.14
		BOD ₅	87.57	0	87.57
		SS	96.33	0	96.33
		NH ₃ -N	15.32	0	15.32
废气	地下车库机 动车尾气	CO	15.87	15.87	0
		THC	2.01	2.01	0
		NO ₂	1.85	1.85	0
	天然气燃烧 废气	NO ₂	0.87	0.87	0
		PM ₁₀	0.16	0.16	0
		SO ₂	0.33	0.33	0
	备用柴油发 电机废气	SO ₂	0.20	0.20	0
		NO _x	0.13	0.13	0
		烟尘	0.034	0.034	0
	油烟废气	油烟	6.57	0.99	5.58
固体废物	垃圾	/	6871.46	0	6871.46
	厨余	/	4320	0	4320
	油渣	/	165.32	0	165.32
	医疗废物	/	7.2	0	7.2
	废活性炭	/	0.02	0	0.02

2.1.2.4 海坛古城一期工程环保措施现状与环评验收一览表对比分析

表 2-3 一期工程环保措施现状与验收要求对比分析

序号	项目	验收要求的环保措施	现有环保措施	差距分析
----	----	-----------	--------	------

1	污水处理设施及管网接口		排水雨污分流，设置化粪池、隔油池，满足化粪池内污水停留时间不小于12h的要求；运营期化粪池定期清掏	采取雨污分流，生活污水经化粪池处理后排入自建的污水处理站	由引进的餐饮商户负责设置隔油池
2			污水管网接口、排污口的规范化设计	污水管网接口和排污口均按规范要求设计	/
3			医疗救助站废水出口设置消毒装置	医疗救助站处于建设中	建设中，建设单位应考虑废水消毒装置
4			近期建设中水回用污水处理工程，污水全部回用	近期生活污水经化粪池处理后排入自建的污水处理站，设计规模为1500m ³ /d，采用膜生物反应器工艺处理	/
5	废气治理		餐饮油烟排放系统和净化设施，油烟由楼层顶层排放	餐饮区单体建筑预留油烟管道，排放口位于楼层顶层，油烟净化设施由商户负责，餐饮商户需向环保局申报环评	建设中
6			车库废气排气系统，机械排放，高于人群呼吸带排放	设置地下车库排气系统，避开人群，面向绿化带	/
7			发电机烟气、热气排放系统及净化设施，烟气引至屋面顶层排放	设置发电机烟道，烟气可引至屋面顶层排放	/
8			垃圾收集点加强管理，及时清运	垃圾统一收集，日产日清	/
9			公共厕所及时冲洗厕所，喷洒消毒药剂，放置除臭剂	公厕定期冲洗，设置排风系统和除臭设施	/
10			污水处理站恶臭，排气管设置除臭装置（如活性炭）	污水处理站恶臭通过排气管排放	未设置除臭装置
11	噪声治理	柴油发电机	发电机房防火隔声门，墙体、吊顶吸声处理，发电机房进、出风口消声器	发电机房采取吸声、隔声处理，出风口采取消声措施	/
12		排风机	进风口、排风口应配以阻性片式消声器；在机房四周和顶部吊挂超细玻璃棉吸声提；设置隔振垫减振	排放机设置消声器，采取减振措施	/
13		配电房	设置隔振垫减振，内部墙体安装吸声材料	采取减振、吸声措施	/

14	管道层	根据噪声控制措施的要求，决定风管、管道座的位置；内壁应为混凝土结构，特殊结构下内部进行隔声处理；风管机其他管道设置隔振吊钩；	采取减振、隔声措施	/
15	酒吧	采用吸声板、合成化纤吸声棉填充物、双层空心薄板共振轻体结构；采用砖+泡沫+砖+2个砖进行隔声；安装隔声门进行隔声	由娱乐商户负责建设，需向环保局申报环评	建设中
16	客栈、合院	临环岛东路一侧 A8-12#客栈要求安装设计隔声量大于 14.6dB 以上的隔声门窗	临环岛东路一侧门窗采取中空玻璃	/
17	固废治理	固废收集转运，垃圾车、垃圾箱的配置	设置垃圾转运站，垃圾交由环卫部门处理	
18		医疗废物由专门容器收集，委托当地医疗系统一同委外处理	医疗救助中心建设中	建设中
19		做好泔水油的收集工作，交由有资质单位的泔水油回收利用企业负责回收利用	由引进的餐饮商户负责，商户需向环保局申报环评	建设中
20	其他	绿化建设	根据设计规范采取绿化措施	植被自然恢复期

2.1.2.5 一期工程存在的环境问题

根据一期工程的建设情况和已建的环保设施情况，一期工程存在的主要环境问题为自建的污水处理站产生的恶臭未采取除臭措施。

2.1.2.6 一期工程环保措施整改要求和环保措施建设要求

（1）环保措施整改要求

污水处理站产生的恶臭通过采取活性炭吸附装置处理后排放。

（2）环保措施建设要求

根据一期工程环保措施现状与验收要求差距分析，一期工程需进一步采取如下措施：

①一期工程引进的餐饮项目由餐饮商户向环保局申报环评，餐饮废水须经隔油沉淀池预处理，隔油池由餐饮商户负责建设；餐饮产生泔水油交由有资质单位的泔水油回收利用企业负责回收利用，由餐饮商户负责；餐饮商户应配备油烟净

化系统，并依据开业灶头数确定净化效率（60~85%）；餐饮商户须采取以上措施方可开业。

②一期工程医疗救助站废水出口须设置消毒装置，医疗废物由专门容器收集，委托当地医疗系统一同委外处理

③酒吧等娱乐场所由娱乐商户负责建设，需向环保局申报环评，室内采取吸声、隔声措施，门窗采取隔声措施。

2.1.3 拟建项目概况

- （1）项目名称：平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目
- （2）建设单位：福建元尚文化古镇旅游开发有限公司
- （3）建设性质：新建
- （4）项目地点：寨山南路与翠园南路交叉口东南侧。项目地理位置见图 1-1。
- （5）用地性质：商业（零售、餐饮、旅馆）
- （6）建设内容及规模：总用地面积 397232m²，总建筑面积 906441m²。
- （7）总投资：520000 万元
- （8）项目工期安排：2 年 6 个月（2016 年 4 月~2018 年 10 月底）

2.1.4 项目建设规模

海坛古城”将以中华传统建筑形态为平台，展示“闽台”地区文化、民间戏曲、歌舞、民俗，按 5A 级景区标准打造的旅游风景区。

平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目建设内容主要为城门楼广场、酒店、客栈、公园、商业街、公共设施等以及建设给排水、绿化、道路、电力及各业态单体建筑相关配套附属设施。

项目建设规模：二期 2014G004 地块建设总用地面积 397232m²，总建筑面积 906441m²，其中地上总建筑面积 539441m²，地下建筑面积 367000m²。绿地面积 87391.04m²，绿地率为 22%，容积率为 1.358。具体指标见表 2-4。

表 2-4 2014G004 地块主要技术经济指标一览表

序号	名称	单位	数量	备注
1	总用地面积	m ²	397232	
2	总建筑面积	m ²	906441	
3	地上总建筑面积	m ²	539441	
4	其 零售总建筑面积	m ²	158393	商铺、综合商业等

	中	其中	岚岛主题公园零售建筑面积	m ²	19000	
5			餐饮建筑面积	m ²	249600	酒吧、茶室、小吃、
6		其中	山体公园餐饮建筑面积	m ²	5000	餐饮等
7			旅馆建筑面积	m ²	128250	共有房间 1762 个
8			其它建筑建筑面积	m ²	3198	城门楼一座、开闭所 4 座、通讯机房两座、邮政所一座、“二合一”环卫设施（公厕和环卫工人休息站）一处
9			地下建筑面积	m ²	367000 (不计容)	
10			建筑占地面积	m ²	146975.84	
11			绿地面积	m ²	87391.04	
13			容积率	——	1.358	
14			建筑密度	%	37	
15			绿地率	%	22	
16			机动停车位	辆	4177	
17	其		地面停车	辆	147	
18	中		地下停车	辆	4030	
19			非机动车位	辆	30971	
20	其		地面停车	辆	0	
21	中		地下停车	辆	30971	

2.1.5 项目建设内容

拟建的海坛古城二期 2014G004 地块项目，由 F、G、H、J、K、L、M、N、P、Q 区组成，构成一个休闲度假区，主要建设餐饮店、零售店、旅馆、酒楼、商业等主体设施，并配套主题公园、山体公园、广场和停车库等公建设施。拟建项目主体工程组成详见表 2-5，项目配套工程组成详见表 2-6，项目公用及环保工程组成详见表 2-7。

表 2-5 拟建项目主体工程组成一览表

分区	建筑编号	层数（层）	层高（m）	使用功能
F 区	F1#	4	28.5	城门楼广场
	F2#、F3#	4	28.5	零售、餐饮
	F4#、F5#	3	29.8	零售
	地下室	1	4.5	零售、地下车库
G 区	G1#	5	19.4	餐饮、旅馆

	<u>G2-1#、G2-2#</u>	<u>4</u>	<u>16.0</u>	餐饮
	<u>G3#~G8#</u>	<u>2</u>	<u>9.35~10.35</u>	合院式家庭旅馆
	<u>地下室</u>	<u>1</u>	<u>4.5</u>	车库、活动室
<u>H 区</u>	<u>H1-1#、H1-2#</u>	<u>4</u>	<u>16.0</u>	餐饮
	<u>H2#</u>	<u>5</u>	<u>16.4</u>	餐饮、旅馆
	<u>H3-1#、H3-2#、H4#</u>	<u>4</u>	<u>17.8</u>	餐饮、零售
	<u>H5#~H18#</u>	<u>2</u>	<u>10.35</u>	合院式家庭旅馆
	<u>地下室</u>	<u>1</u>	<u>4.5</u>	车库、活动室
<u>J 区</u>	<u>J1#、J2#</u>	<u>4</u>	<u>17.8</u>	餐饮、零售
	<u>J3#</u>	<u>5</u>	<u>19.0</u>	餐饮、零售、旅馆
	<u>J4-1#</u>	<u>1</u>	<u>9.5</u>	垃圾转运站
	<u>J4-2~4#</u>	<u>4</u>	<u>16.0</u>	餐饮
	<u>J5#~J26#</u>	<u>2、3</u>	<u>10.35~12.2</u>	合院式家庭旅馆
	<u>地下室</u>	<u>1</u>	<u>4.5</u>	车库、活动室
<u>K 区</u>	<u>K1#</u>	<u>5、6</u>	<u>29.9~34.92</u>	零售、餐饮
	<u>K2#</u>	<u>5</u>	<u>30.0</u>	零售、餐饮
	<u>K3#~K6#</u>	<u>5</u>	<u>15.4</u>	餐饮
	<u>K7#~K9#</u>	<u>2</u>	<u>10.35</u>	合院式家庭旅馆
	<u>地下室</u>	<u>1</u>	<u>4.5</u>	车库、设备房
<u>L 区</u>	<u>L1#</u>	<u>20</u>	<u>84.6</u>	旅馆
	<u>L2#</u>	<u>23</u>	<u>96.0</u>	酒楼
	<u>L3#</u>	<u>1</u>	<u>9.5</u>	垃圾转运站
	<u>地下室</u>	<u>2</u>	<u>7.0</u>	车库、设备房
<u>M 区</u>	<u>M1#</u>	<u>5</u>	<u>22.15</u>	特色酒店
	<u>M2#~M7#</u>	<u>3、4</u>	<u>12.3~15.6</u>	餐饮
	<u>地下室</u>	<u>1.5</u>	<u>2.0</u>	车库、设备房、商业
<u>N 区</u>	<u>N1#</u>	<u>5</u>	<u>18.9</u>	餐饮、零售
	<u>N2#</u>	<u>5</u>	<u>19.4</u>	老年旅馆
	<u>N3#、N4#</u>	<u>2</u>	<u>8.72</u>	合院式家庭旅馆
	<u>地下室</u>	<u>1.5</u>	<u>7</u>	商业、车库
<u>P 区</u>	<u>P1#</u>	<u>3</u>	<u>17.5</u>	零售
	<u>P2#</u>	<u>4</u>	<u>23.9</u>	零售
	<u>P3#</u>	<u>2</u>	<u>35.4</u>	商业演艺中心
	<u>岚岛主题公园</u>	<u>面积 24500m²</u>		岚岛主题公园
	<u>地下室</u>	<u>1</u>	<u>4.5</u>	车库
<u>Q 区</u>	<u>Q1-1#、Q1-2#</u>	<u>5、20</u>	<u>24.21、98.29</u>	商业、酒楼

	Q2#	2	10.45	餐饮
	山体公园	面积 18500m ²		山体主题公园
	地下室	1	4.5	车库、设备房

表 2-6 项目配套工程组成一览表

序号	名称	具体位置	个数	建设规模
1	开闭所	H1-1#楼一层	1	100 m ²
		F3#楼一层	1	100 m ²
		Q1-2#楼一层	1	100 m ²
		L2#楼一层	1	100 m ²
2	高低压变配电房	G1#楼一层	1	250m ²
		H1-1#楼一层	1	130m ²
		H2#楼一层	1	130 m ²
		J4-3#楼一层	1	200 m ²
		J2-1#楼一层	1	130 m ²
		J1-1#楼一层	1	130 m ²
		K5-1#楼一层	1	250 m ²
		K1#楼一层	1	300 m ²
		K2#楼一层	1	450 m ²
		F3#楼一层	1	250 m ²
		P2#楼一层	1	150 m ²
		Q1-2#楼一层	1	300 m ²
		Q1-2#楼一层	1	300 m ²
		N2#楼一层	1	130 m ²
		M4-1#楼一层	1	300 m ²
		M1#楼一层	1	300 m ²
		L2#楼一层	1	250 m ²
		L1#楼一层	1	300 m ²
3	发电机房	G1#楼地下一层	1	40 m ² /250kVA
		H1-1#楼地下一层	1	40 m ² /250kVA
		K1#楼地下一层	1	60 m ² /800kVA
		K2#楼地下一层	1	80 m ² /1000kVA
		F3#楼地下一层	1	50 m ² /600kVA
		Q1-2#楼地下一层	1	60 m ² /800kVA
		Q1-2#楼地下一层	1	60 m ² /800kVA
		N2#楼地下一层	1	40 m ² /250kVA
		M4-1#楼地下二层	1	40 m ² /250kVA
		M1#楼地下二层	1	40 m ² /250kVA
		L2#楼地下二层	1	60 m ² /800kVA
		L1#楼地下二层	1	60 m ² /800kVA
4	柴油发电机房	M 区地下二层	1	180 m ²
5	水泵房	L 区地下二层	1	220 m ²
		M 区地下二层	1	233.65 m ²

		<u>Q 区地下一层</u>	<u>1</u>	<u>370 m²</u>
<u>6</u>	<u>风机房</u>	<u>G 区</u>	<u>2</u>	<u>50 m²</u>
				<u>50 m²</u>
		<u>H 区</u>	<u>2</u>	<u>60 m²</u>
				<u>60 m²</u>
		<u>K 区</u>	<u>2</u>	<u>38 m²、64m²</u>
			<u>6</u>	<u>6×50 m²</u>
			<u>1</u>	<u>60 m²</u>
			<u>1</u>	<u>60 m²</u>
			<u>2</u>	<u>60 m²</u>
		<u>L 区</u>	<u>2</u>	<u>2×25m²</u>
<u>7</u>	<u>冷冻机房</u>	<u>M 区地下一层</u>	<u>1</u>	<u>233.65</u>
		<u>N 区地下一层</u>	<u>1</u>	<u>200m²</u>
		<u>Q 区地下一层</u>	<u>2</u>	<u>2×300 m²</u>
<u>8</u>	<u>公厕</u>	<u>F 区</u>	<u>1</u>	<u>/</u>
		<u>G 区</u>	<u>1</u>	<u>/</u>
		<u>H 区</u>	<u>1</u>	<u>/</u>
		<u>K 区</u>	<u>2</u>	<u>/</u>
		<u>L 区</u>	<u>1</u>	<u>160 m²</u>
		<u>N 区</u>	<u>1</u>	<u>50 m²</u>
		<u>P 区</u>	<u>1</u>	<u>/</u>
		<u>Q 区</u>	<u>1</u>	<u>70m²</u>
<u>9</u>	<u>垃圾转运站</u>	<u>L 区</u>	<u>1</u>	<u>150m²</u>
		<u>J 区</u>	<u>1</u>	<u>150m²</u>
<u>10</u>	<u>二合一环卫设施</u>	<u>Q 区</u>	<u>1</u>	<u>150m²</u>
<u>11</u>	<u>通信机房</u>	<u>F 区</u>	<u>1</u>	<u>60m²</u>
		<u>L 区</u>	<u>1</u>	
<u>12</u>	<u>邮政所</u>	<u>L 区</u>	<u>1</u>	<u>150m²</u>
<u>13</u>	<u>物业管理中心</u>	<u>F 区</u>	<u>1</u>	<u>/</u>
		<u>G 区</u>	<u>1</u>	<u>/</u>
		<u>H 区</u>	<u>1</u>	<u>/</u>
		<u>J 区</u>	<u>1</u>	<u>/</u>
		<u>L 区</u>	<u>1</u>	<u>160m²</u>
		<u>M 区</u>	<u>1</u>	<u>200m²</u>
		<u>N 区</u>	<u>1</u>	<u>95m²</u>
		<u>P 区</u>	<u>1</u>	
		<u>Q 区</u>	<u>1</u>	<u>230 m²</u>
<u>14</u>	<u>无线基站</u>	<u>G 区</u>	<u>1</u>	<u>/</u>
		<u>H 区</u>	<u>1</u>	<u>/</u>
		<u>K 区</u>	<u>1</u>	<u>/</u>
		<u>L 区</u>	<u>2</u>	<u>/</u>

		P 区	1	/
		Q 区	1	/
15	委员会	J 区	1	/
		Q 区	1	150m ²
16	游客接待中心	F 区	1	/

表 2-7 项目公用及环保工程组成一览表

工程组成	项目	工程内容
公用工程	供水	①高层建筑在地下室设置集中生活泵房,按功能要求分别设置供水系统;②低层建筑直接由市政给水管网供水
	供电	①项目区设置环网站和变配电站,供区域内用电;②10kV 电源由 110kV 从外界引入
	排水	采用雨、污分流,车库冲洗废水经隔油过滤池后,餐饮废水经格栅+隔油池、沉淀池预处理后与生活污水一同经化粪池处理达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准后,经市政污水管网纳入坛南湾再生水厂集中处理达标后排放。
	暖通	制冷机房、风机房、地下车库通风系统、防排烟系统
环保工程	水污染防治措施	化粪池及配套污水管网、隔油池
	大气污染防治措施	厨房油烟机+厨房油烟通道;地下设备用房设备排风系统;地下车库设置机械排风(排烟)系统
	噪声防治措施	隔声、消声、减振、绿化等
	固体废物处理处置措施	商业楼层、商业街区等地方设置垃圾箱,分类收集可回收利用的出售,生活垃圾由环卫工人处理;餐饮废油脂交由有资质的单位处置;泔水废渣应委托污染治理专业运营单位进行承包式治理。
	绿化	道路、景观绿化。

2.1.6 与一期工程和二期工程 2014G014 地块依托关系

(1) 施工期,本项目与二期工程 2014G014 地块共用同一个混凝土水泥搅拌站,该混凝土水泥搅拌站位于本项目 H 地块,由一期工程建设,因二期工程建设需要,混凝土水泥搅拌站迁移至 L 地块内的道路及景观绿化区内继续投入使用。

(2) 海坛古城设置两处给水接入口,其中一处位于御景路(本项目 K 地块西南侧),为本项目西部地块供水,一处位于本项目 L 地块东侧,在 L 地块设置调节水池,分别为本项目、一期工程和二期工程 2014G014 地块供水。雨水管道沿内部道路布设,分别接入海坛古城各个建筑内。

(3) 海坛古城拟设置五处污水排放口,其中 L 地块东侧污水排放口由一期

工程和二期两个项目共用，麒麟大街两处污水排放口由一期工程和本工程共用。

（4）海坛古城在 L 地块设置消防调节水池，供应到各个地块。

（5）10KV 高压电源、电信和宽带引自市政，设置四处，分别位于本工程 L 地块东侧、H 地块的西南侧、K 地块的北侧和君山路北侧。其中 L 地块东侧和 H 地块的西南侧处由一期工程和本工程共用，君山路处由本工程和 2014G014 地块共用。

2.1.7 规划设计

2.1.7.1 总平面布局规划

拟建的平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目，由 F、G、H、J、K、L、M、N、P、Q 区组成，构成一个休闲度假区，主要建设餐饮店、零售店、旅馆、酒楼、商业等主体设施，并配套主题公园、山体公园、广场和停车库等公建设施。

各区分布情况如下：F 区位于“海坛古城”的北部，主要建筑物为城门楼、零售和餐饮店面，共 7 栋，并配套 21654.0m²地下室；G 区位于“海坛古城”西南部，主要建筑物为餐饮店面、旅馆，共 7 栋，并配套 17591.84m²地下室；H 区位于“海坛古城”的西部，主要建筑物为餐饮店面、旅馆、零售，共 18 栋，并配套 41439.6m²地下室；J 区位于“海坛古城”的西北部，主要建筑物为零售店面、餐饮店面和旅馆，共 26 栋，并配套 50928.89m²地下室；K 区位于“海坛古城”的西北部，主要建筑物为零售店面、餐饮店面，共 9 栋，并配套 56215.9m²地下室；L 区位于“海坛古城”的东部，主要建筑物为酒楼、旅馆，共 3 栋，并配套 31613.66m²地下室；M 区位于“海坛古城”的中东部，主要建筑物为特色酒店、商业和零售店面，共 7 栋，并配套 59396.00m²地下室；N 区位于“海坛古城”的中部，主要建筑物为客栈，共 4 栋，并配套 20631.88m²地下室；P 区位于“海坛古城”的北部，主要建筑物为零售店面和商业演艺中心建筑，共 3 栋，并配套 13261.1m²地下室；Q 区位于“海坛古城”的中偏东北部，主要建筑物为商业、酒楼、餐饮、山体主题公园，共 3 栋建筑物，并配套 10275.7 m²地下室。

项目分区示意图见图 2-2，项目鸟瞰图见图 2-3，项目平面布置图见图 2-4。

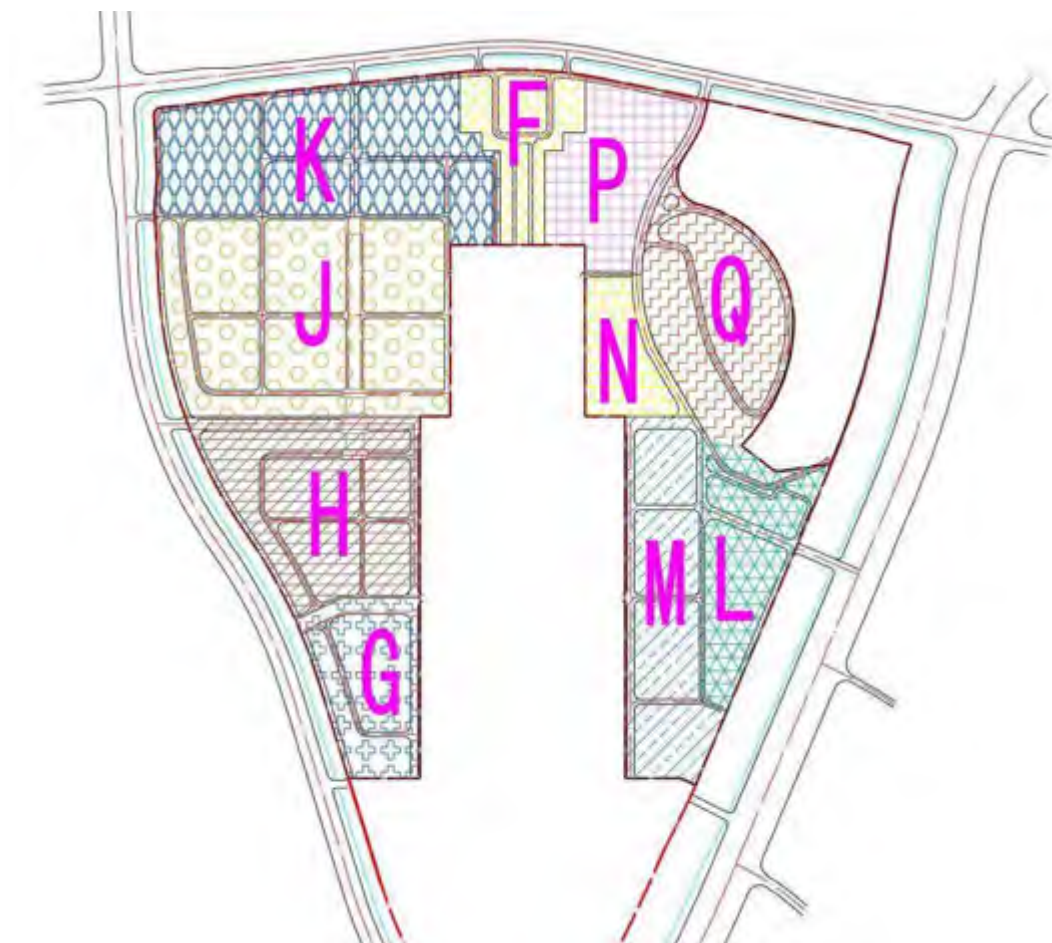


图 2-2 项目分区示意图



图 2-3 项目鸟瞰图

2.1.7.2 竖向设计

本项目整体地势呈东北侧高西南侧低的趋势。项目原地貌标高 +15.30m~+50.90m，区内总体地势平坦，主体设计针对不同地块原地面标高采取了不同的设计高程。项目竖向设计情况详见表 2-8 竖向设计情况表。

表 2-8 竖向设计情况表

序号	地块	原地面标高	设计标高 (m)	地下室高度 (m)	地下室开挖方式
1	F 区	25.28~38.54	27.40~29.68	4.5	开挖式
2	G 区	13.07~15.58	16.53~20.35	4.5	填埋式
3	H 区	15.31~20.05	20.35~23.30	4.5	填埋式
4	J 区	18.53~21.49	23.30~29.54	4.5	填埋式
5	K 区	23.58~25.94	26.35~29.12	4.5	填埋式
6	L 区	13.31~30.53	17.39~22.53	4.5	填埋式
7	M 区	12.10~21.86	15.30~29.60	4.5	填埋式
8	N 区	21.18~36.38	23.50~23.66	4.5	开挖式
9	P 区	26.33~30.66	27.56~33.00	4.5	开挖式
10	Q 区	23.62~50.90	23.52~40.30	4.5	开挖式

2.1.7.3 交通组织

根据道路的使用功能，海坛古城内部道路分为四级：小区路、组团路、宅间道路和中央步行街。小区路道路红线宽度在 12.0~26.0 米；组团路红线宽度为 9.0~10.0 米，宅间道路红线宽度为 4.0~9.0 米（不通车道路为 4.0 米，通车道路为 9.0 米）；中央步行街（即成功大道）红线宽度在 14.0~24.0 米。

海坛古城内部及外围道路规划详见表 2-9，道路系统规划范围见图 2-5，区内道路横断面规划见图 2-6。

表 2-9 海坛古城区内主要道路规划指标

道路位置	道路名称	起讫点	道路红线宽度 (m)	设计车速 (km/h)	道路等级	功能定位
内部道路	清源路	寨山南路—东岚大道	12.0	20	城市支路	车行、步行
	成功大道	寨山南路—聚龙路	14.0~24.0	/	步行街	步行
	君山路	寨山南路—环岛东路	18.0	20	城市支路	车行、步行
	玉山路	东岚大道—麒麟大道	14.0	20	城市支路	车行、步行
	武夷路	东岚大道—麒麟大道	14.0	20	城市支路	车行、步行
	御景路	翠园南路—宅间道路	10.0	/	组团路	步行
	东岚大道	翠园南路—君山路	18.0	20	城市支路	车行、步行
	麒麟大道	翠园南路—环岛东路	14.0	20	城市支路	车行、步行
	聚龙路	翠园南路—东侧组团路	26.0	20	城市支路	车行、步行

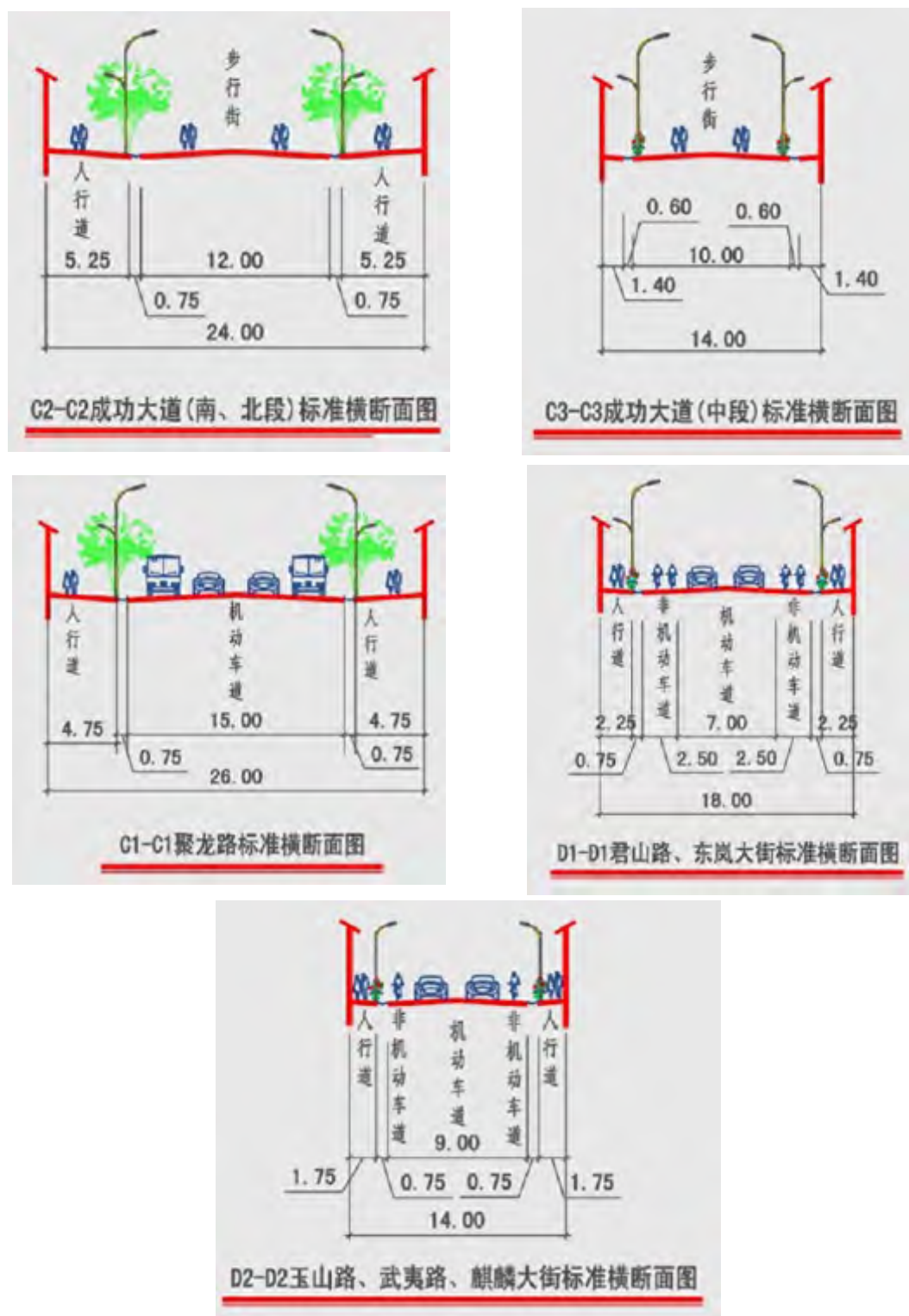


图 2-6 区内道路横断面规划图

2.1.7.4 绿化布局规划

利用公园、广场和街道等有序的开敞空间将零散的街头绿地、宅旁绿地和公园绿地组织成网，形成有机整体，塑造丰富有趣的绿地系统。规划绿地面积 87391.04m²，占总用地面积的 22%。

2.1.7.5 主要景观建筑物

（1）城门楼广场

城门楼广场位于 F 区，塑造城市公共客厅，提供休闲娱乐、时尚生活、民俗活动等城市生活空间。整个城门楼广场东西长 59.0 米，南北长 67.1 米，占地 4125.0 平方米。城门楼设置在古城的北入口处，是古城主要标志性建筑。

（2）缅甸玉石一条街

缅甸玉石一条街位于成功大道北段两侧，属于 F 区，主要经营缅甸翡翠、化妆品、药品、食品等。

（3）岚岛主题公园

岚岛主题公园位于 P 区，以闽台文化为背景的主题公园，占地 24500 平方米，是古镇的绿肺和氧吧，为游客提供漫步、休闲静思的场所。园内设有酒坊、豆腐坊、酱菜坊，以展现闽台自然及人文风情，同时还有激光水幕，儿童乐园、茶文化展示区，可以满足不同游客的需求。岚岛主题公园南部设有演艺中心，供游客休憩和歌舞展示。可以看皮影戏、杂技、快书、黄梅戏、二人转等，占地面积约 2000m²。

（4）山体主题公园

山体主题公园位于 Q 区，占地面积为 18500 平方米，为游客和居民提供散步、休憩的场所，公园绿化为古镇增添一片生机。

（5）合院式建筑

合院式建筑主要包括三合院客栈和四合院客栈，主要功能为旅馆，主要分布在 J、H、M、N 区。

2.1.7.6 商业功能布局

拟建项目商业功能定位为购物、餐饮、住宿、娱乐、休闲于一体的消费中心。购物型商业主要包括零售型商业（如便利店、中小型超市、药店、小卖部等小型零售店）和百货型购物中心（如服装、首饰、化妆品、装饰品等大型零售商）。餐饮业主要包括酒楼、餐饮店、餐馆等。娱乐主要包括歌舞、游艺、演艺等场所。休闲商业主要包括游乐园、健身服务、冷饮业等。

拟建项目商业区域详细功能定位及布局见表 2-10 和图 2-7。

表 2-10 拟建项目商业区域详细功能定位及布局

项目分区	商业名称	商业类型	商业功能定位
F	零售、餐饮店	餐饮+零售	餐饮店、小型零售店
G、H、J	餐饮店、合院式家庭旅馆	餐饮+旅馆	餐饮店、旅馆
K	零售店、餐饮店、合院式家庭旅馆	零售+餐饮+旅馆	小型零售店、餐饮店、旅馆
L	酒楼、特色酒店	旅馆+酒楼	酒店、旅馆
M	餐饮店	餐饮	餐饮店
N	零售店、合院式家庭旅馆、老年旅馆	零售+旅馆	小型零售店、旅馆
P	零售店、演艺中心	零售+娱乐	小型零售店、演艺场所
Q	酒楼、商业区、餐饮店	酒楼+综合型商业+餐饮	百货型购物中心、酒楼、餐馆、娱乐场所

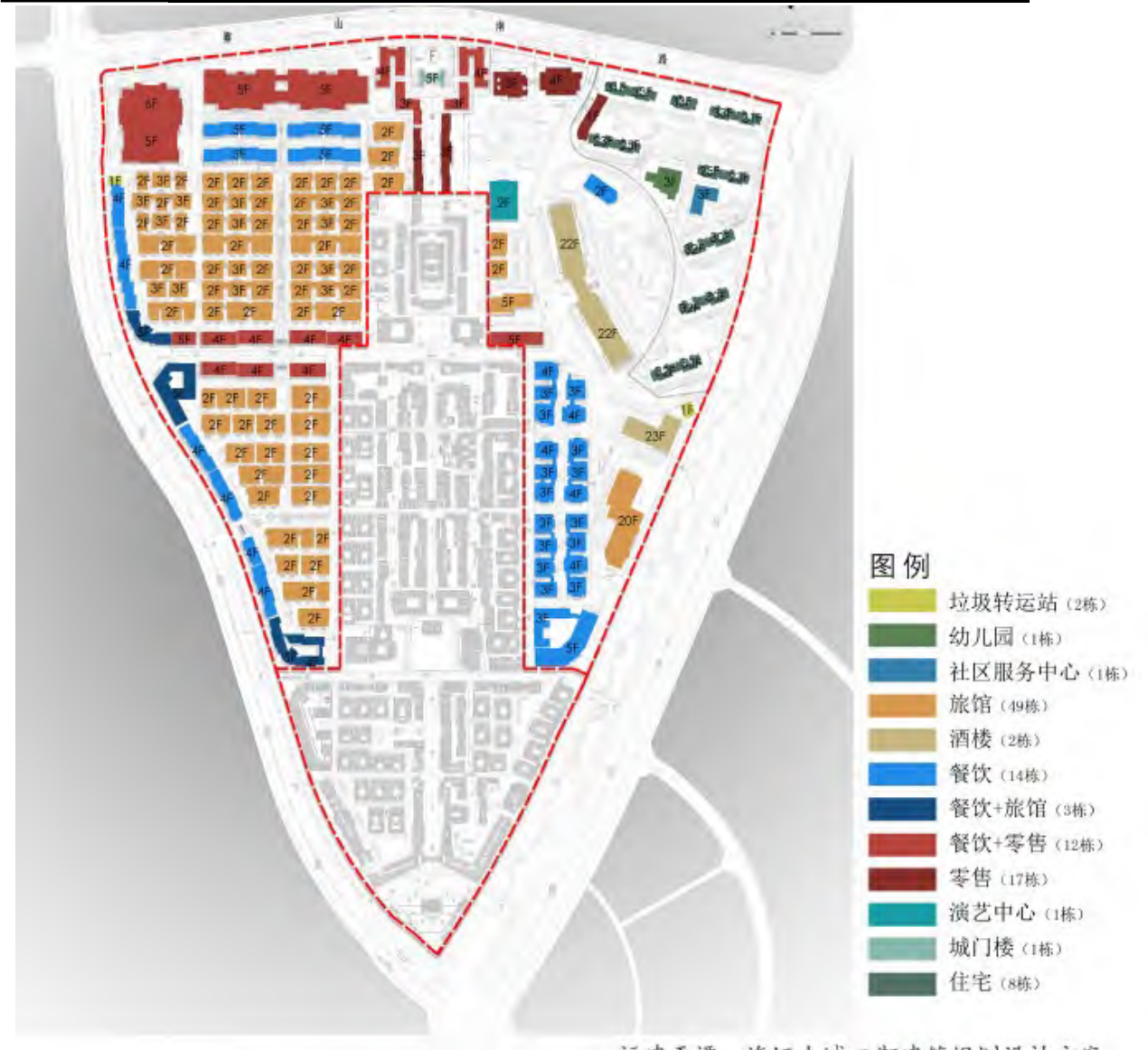


图 2-7 拟建项目建筑功能定位及布局图

2.1.8 给排水设计

2.1.8.1 给水系统

（1）水源

规划区属于坛南湾组团，生活生产用水由三十六脚湖水厂供水，景观补水以及其他清洗浇洒用水则由再生水提供，再生水由自建污水处理站提供。规划区域东侧坦西大道规划有 2 条 DN500 给水管道，西侧翠园南路规划有 DN300，北侧寨山南路规划有 DN300 给水管道。区内给水管道就近接自周边市政道路给水干管，形成环状的管网结构，经室外水表计量后接生活用水点或生活水池。

（2）供水方式

高层建筑设置集中生活泵房，按功能要求分别设置供水系统；低层建筑直接由市政给水管网供水。

2.1.8.2 消防系统

（1）水源

片区室外消防用水可直接由管网提供，规划道路上每隔 80-120 米设置地上式消火栓一个，消火栓尽可能设在交叉口和醒目处。消火栓应距建筑物不小于 5 米，距车行道边不大于 2 米，以便消防车上水并不应妨碍交通，一般常设在人行道边。室内设消防水池，容积满足火灾延续时间内室内各系统最大一次消防用水量要求，供室内消火栓系统和自动喷水灭火系统用水。

（2）消防设施

室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、气体灭火系统、手提式灭火器。

2.1.8.3 排水系统

（1）室内污水、废水分流，室外与雨水绝对分流。

（2）区内一般污水经化粪池初步处理后排入污水管，餐饮废水须经隔油池处理后方可排入污水管。

（3）屋面及基地内雨水经雨水斗及雨水口收集后，通过基地内的雨水管道排入市政雨水系统。

（4）建筑地下室污水需自行提升，方能接入室外污水管。

拟建项目近期和远期管线综合平面图见图 2-8 和图 2-9。

2.1.9 中水回用系统

(1) 污水来源

本工程实行部分污废分流制，部分污废合流制。雨水经收集系统直排至雨水管道，生活废水（除餐饮机公共厨房废水外）经污水管道收集后进入集水池，用自吸泵将集水池的污水打入石英砂过滤器+活性炭过滤器，经二级过滤后的水自流进回用水池，利用二氧化氯发生器对回用水池的水进行消毒。消毒后的水经供水泵供水至各用水点。

(2) 回用标准

本工程中水回用执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中冲厕、道路清扫及城市绿化标准。

(3) 设备说明

①集水井：用于收集生活废水，采用地埋式钢混结构。

②自吸泵：过滤提升泵将集水池内的废水提升至后级过滤系统处理，选用高效优质卧式离心泵。

③反冲洗泵：对二台过滤器定期进行反冲洗，选用卧式离心泵

④砂过滤器和炭过滤器：去除水中 COD、BOD、SS、微生物、胶体、颗粒、悬浮杂质、水中余氯、色度和臭味，达到杂用水水质标准进入回用水池。设备设置在地下机房内，采用立式封头圆柱型碳钢结构。

⑤回用水池：储蓄经处理后的清水，用以生活杂用（冲厕、绿化、道路清扫等），采用地埋式钢混结构。

⑥二氧化氯发生器：杀灭水中的细菌和大肠菌群。

(4) 中水处理站设置规模及位置

本工程在 F、J、K 区一套中水系统(中水处理量 520T/d)，设置在 J1-1#地下室；G、H 区一套中水系统(中水处理量 100T/d)，设置在 G1#地下室。Q、L、M 区一套中水系统(中水处理量 500T/d)，位于 M1#地下室。

2.1.10 燃气工程规划

(1) 气源

规划气源为天然气，采用管道供气方式，近期采用瓶组气化站供气，远期天然气管道接自环岛路市政燃气管。

（2）天然气设施

规划区域内天然气管网沿道路敷设，酒店用气通过君山路接自环岛路市政燃气管，其余片区用气通过麒麟大街接自环岛路市政燃气管。供气干管沿麒麟大街和玉山路铺设，管径 DN100。供气采用中压供气，经小区调压柜进入各户。近期临时气化站设置在一期区内绿地，占地 200 平方米。

2.1.11 电力工程规划

本工程拟设置高压开闭所 4 个，高低压变配电房 18 个，变压器总装机容量是 76050KVA，各由供电部门引入 10 路市政 10KV 高压电源，消防负荷为一级负荷，每个高压开闭所引入由不同区域变电站引来的两路 10KV 高压电源。

为满足本工程中的消防用电等一、二级负荷供电要求，除正常市电供电电源之外还应配备自备发电机等保安电源，并和市电电源有可靠的连锁，为满足消防用电及其他重要负荷要求，设置应急柴油发电机，当高压电源断电时，15s 内发电机自动投入运行，以保证消防或平时停电时小区重要及比较重要的负荷的供电。

2.1.12 暖通设计

（1）机械通风设计

地面各栋建筑靠外墙的卫生间设通风器直接排出室外；公共卫生间及无外窗的卫生间设置变压式排气竖井，由通风器将废气排至竖井集中至高层屋面排放；高层建筑厨房采用变压式竖井集中至高层屋面排放；低层建筑厨房油烟通过引风机引至屋顶排放；地下室停车库房按防火分区设置机械通风（排烟）合用系统，送、排风由专用竖井从地面引入或排出，废气排风口高于地面 1.2m，避开居民窗户和行人通道，以风亭的形式设于绿地内。

地下室泵房等设备用房单独设置机械通风（排烟）合用系统，变配电房同时还设置排除灭火气体的通风系统。

排烟风机均选用消防高温排烟机，保证在 280℃时连续工作 30min，并在其入口处均设有排烟防火阀，当烟气温度达到 280℃时，排烟防火阀自动关闭，并能联动排烟机停止工作。

（2）空调系统

①高层商业区

项目 M、N 和 Q 区设置制冷机房，采用电制冷单冷的集中的空调形式，通过选用高效离心式冷水机组和螺杆式冷水机组大小搭配的形式来满足不同空调负荷的需求。

②低层建筑区

低层商铺和客栈等建筑独立设置空调系统。根据商铺的大小采用一拖多变频多联机或热泵型一拖一分体机。

2.2 施工规划

2.2.1 施工内容及进度

本项目施工内容主要包括基础施工、上部结构施工、工程装修以及环保处理工程和绿化工程。根据建设单位提供的资料，本项目建设年限：2 年 6 个月（2016 年 4 月~2018 年 10 月底）。

2.2.2 施工方案及工艺

2.2.2.1 施工方案及环境合理性

按一般情况，工程施工将大约分为：基础施工、上部结构施工、工程装修阶段。本项目不涉及拆迁安置工作，因此不对拆迁安置进行分析。

（1）在基础施工阶段，主要有打桩、开挖和混凝土浇注等作业。L 区和 Q 区地块，楼层较高，超过十层，因此本项目使用钻孔灌注桩。其他低于十层地块，使用静压桩。

（2）上部结构施工是逐级上升，每级建筑物的建造主要作业是造模、混凝土浇注、养护、拆模等内容。

（3）结构施工完成后，建筑物外型骨架已形成，工程要转入内部隔离衬砌，外墙涂贴等。包括切割、喷涂、衬砌、粘贴等土工、木工、油漆工作业。

（4）施工装修后将进行地面修复和绿化、景观小品建设等后期施工。

拟建项目的施工工艺流程及产污环节见图 2-10。

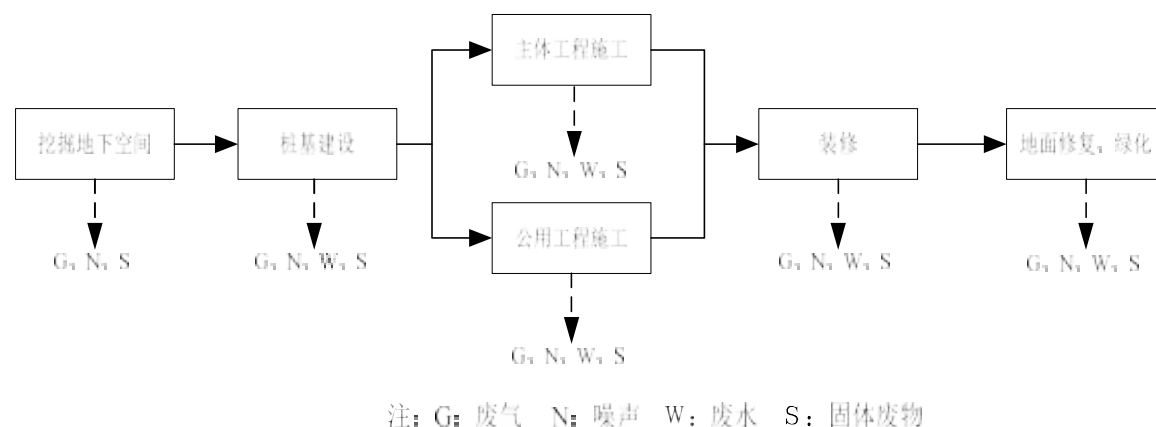


图 2-10 项目施工工艺流程及产污环节示意图

（5）渣土运输管理要求

在渣土运输过程中应遵循以下原则：

①全面推行密闭运输。市区内从事建筑垃圾、渣土、石料等散流物体运输业务的车辆应当采用专用密闭运输车辆或采取帆布覆盖、加盖密闭以及其他有效防撒漏措施，实行密闭运输。

②建筑垃圾渣土等散流物体运输车辆要按照规定的时段、行驶路线、倾倒地点运输和倾倒建筑垃圾。

③凡是建筑、市政、装饰装修等工程建设单位或施工作业单位，必须选择有相应资质、具备密闭和覆盖运输条件的运输单位承运建筑垃圾渣土等散流物体，严禁无资质的单位或个人从事相关的运输业务。

（6）施工方案的环境合理性：施工场地设置隔油池及沉淀池，施工废水经隔油沉淀后全部回用于生产降尘及周边绿化，不外排，不对外环境造成污染；施工场界设置彩钢板围墙，以减小施工噪声和扬尘对周边敏感点的影响；施工固废运输符合相关部门管理要求，并得到合理处置，不对外环境造成污染，总体上，施工方案较为合理。

2.2.2.2 施工工艺

（1）钻孔灌注桩施工工艺：

灌注桩的施工工序：平场地、铺设工作平台、安装钻机、压套管、钻进成孔、安放钢筋笼、防导管、浇注混凝土、拉拔套管、检查质量。

①施工准备：选择钻机、钻具、场地布置等。

②钻孔机的安装与定位：要求安装钻孔机的基础地基稳固。对地层较软和有坡度的地基，可用推土机推平，在垫上钢板或枕木加固。为防止桩位不准，施工中很重要的是定好中心位置和正确的安装钻孔机，对有钻塔的钻孔机，先利用钻机的动力与附近的地笼配合，将钻杆移动大致定位，再用千斤顶将机架顶起，准确定位，使起重滑轮、钻头或固定钻杆的卡孔与护筒中心在一垂线上，以保证钻机的垂直度。对准桩位后，用枕木垫平钻机横梁，并在塔顶对称于钻机轴线上拉上缆风绳。

③埋设护筒：钻孔成败的关键是防止孔壁坍塌。当钻孔较深时，在地下水位以下的孔壁土在静水压力下会向孔内坍塌、甚至发生流砂现象。钻孔内若能保持壁地下水位高的水头，增加孔内静水压力，能为孔壁、防止坍孔。护筒除起到这个作用外，同时还有隔离地表水、保护孔口地面、固定桩孔位置和钻头导向作用等。制作护筒的材料有木、钢、钢筋混凝土三种。护筒要求坚固耐用，不漏水，其内径应比钻孔直径大，每节长度约 2-3m，一般常用钢护筒。

④泥浆制备：钻孔泥浆由水、粘土(膨润土)和添加剂组成。具有浮悬钻渣、冷却钻头、润滑钻具，增大静水压力，并在孔壁形成泥皮，隔断孔内外渗流，防止坍孔的作用。调制的钻孔泥浆及经过循环净化的泥浆，应根据钻孔方法和地层情况来确定泥浆稠度，泥浆稠度应视地层变化或操作要求机动掌握，泥浆太稀，排渣能力小、护壁效果差；泥浆太稠会削弱钻头冲击功能，降低钻进速度。

⑤钻孔：钻孔过程中首先要注意开孔质量，为此必须对好中线及垂直度，并压好护筒。在施工中要注意不断添加泥浆和抽渣(冲击式用)，并随时检查成孔是否有偏斜现象。采用冲击式或冲抓式钻机施工时，附近土层因受到震动而影响邻孔的稳固。所以钻好的孔应及时清孔，下放钢筋笼和灌注水下混凝土。钻孔的顺序也应事先规划好，既要保证下一个桩孔的施工不影响上一桩孔，又不使钻机的移动距离过远和相互干扰。

⑥清孔：钻孔的深度、直径、位置和孔形直接关系到成桩质量与桩身曲直。为此，除了钻孔过程中密切观测监督外，在钻孔达到设计要求深度后，应对孔深、孔位、孔形、孔径等进行检查。在终孔检查完全符合设计要求时，应立即进行孔底清理，避免隔时过长以致泥浆沉淀，引起钻孔坍塌。清孔方法视使用的钻机不同而灵活应用。通常可采用正循环旋转钻机、反循环旋转机真空吸泥机以及抽渣

筒等清孔。

⑦灌注桩混凝土：清完孔之后，就可将预制的钢筋笼垂直吊放到孔内，定位后要加以固定，然后用导管灌注混凝土，灌注时混凝土不要中断，否则易出现断桩现象。

（2）静压桩施工工艺：

准备工作→测量放线定桩位→桩机就位→喂桩至桩机前→安装桩尖→机起吊桩，对桩位→调整桩及桩架的垂直度→施压→复核垂直度继续施压→接桩→测量贯入度→桩机移位。

①试桩：工程桩施工前应根据地质情况单体选取 3 根桩作试打（压）桩，以取得正式施打（压）所需要的有关控制数据，尤其是需要送桩时的贯入度控制值。

②跳压：凡桩距等于或小于 $2.5D$ 及承台下桩数多于 9 根的，均应采取跳压方式施工。

③接桩：下节桩施打后露出地面约 $0.5m\sim 1.0m$ （机械接头为 $1.0\sim 1.5m$ ）时即可接桩。任一单桩的接头数量不超过 4 个，应避免桩尖接近硬持力层或桩尖处于硬持力层时接桩，每根桩需对照地质钻探资料预计总长，选用合理的桩节组合，尽可能减少接桩次数。

1）管桩为抗拔桩时，宜优先采用机械毗合接头连接。

2）接桩采用焊接接桩法：管桩的接长可采用桩端头板沿圆周坡口槽焊接，下节桩桩头须设导向箍上下节桩段偏差不宜大于 $2mm$ 。焊接前应先确认管桩接头是否合格，上下端板应清理干净，坡口处应刷至露出金属光泽，油污铁锈清除干净。焊接前先在坡口圆周对称点焊 4~6 点，待上下桩节固定后再拆除导向箍，继而分层对称施焊，每个接头的焊缝宜三层，每层焊缝的接头应错开，焊缝厚度 $6mm$ ，（抗拔桩焊缝厚度 $8mm$ ）焊缝须饱满，不得出现夹渣或气孔等缺陷，焊条选用 E43 焊枝。施焊完毕须自然冷却 8 分钟后方可后方继续施打（压）。严禁用水冷却或焊好后立即沉桩。

④送桩或复打（压）：本工程采用的管桩允许送桩，送桩使用专用的送桩器，送桩深度不超过 $1.5m$ 。当需要送桩或复打时，应先检查桩内是否充满水，若充满水，应抽去部分水后才能施打（压）。

⑤截桩头：最后一节桩之桩顶须高出设计桩顶标高 1.5 倍桩径长度以供截桩

之用，截桩须用专用截桩机，严禁采用大锤横向敲击截桩或强行扳拉截桩；抗拔桩的桩头则须用手工凿去其中的混凝土，留下的预应力钢筋锚入平台，桩顶与承台之连接详见桩顶构造大样。

⑥每一根桩应一次性连续打（压）到底，接桩、送桩应连续进行，尽量较少中间停歇时间。

⑦引孔：当设计要求或施工需要用引孔法打（压）桩时，应在打（压）桩施工前于该桩位处预先钻孔，钻孔孔径不大于 D-50mm，采用螺旋钻机成孔，孔深不得超出桩端所处深度。

⑧桩端底部填灌混凝土：桩端持力层为易受地下水浸湿软化土层或非饱和状态的强风化岩层时，在第一节装施打填灌微膨胀混凝土，砼强度等级为 C35，灌注高度不小于 2m。

⑨桩顶内填芯混凝土浇灌前，应先将管内壁浮浆清除干净，可根据设计要求，采用内壁涂刷水泥净浆、混凝土界面剂或采用微膨胀砼等措施，以提高填芯混凝土与管桩桩身混凝土的整体性。

2.2.3 施工设备

施工主要机械设备包括：钻孔灌注桩机、挖掘机、吊架、切割机、砂浆搅拌机、混凝土振动棒、空压机、浆泵、水泵、装载车等。

2.2.4 施工场地布置及施工材料运输路线

根据福建省绿岛环保工程设计有限公司编制的《平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）水土保持方案报告书（报批稿）》（以下简称水保方案），结合项目施工进度安排和项目总体布局，布设施工临时设施。

（1）施工场地

根据项目区施工进度安排及总体布局，为尽量少占用土地，本方案拟在道路及景观绿化区内布设 1 处施工场地，占地面积 0.40hm^2 ，位于本项目 L 地块内酒楼西侧。主要用于临时堆放材料场、停车场、机修站、混凝土搅拌系统等。

（2）临时堆土场

本项目布设 2 处临时堆土场，位于道路及景观绿化区内，总占地面积 1.52hm^2 ，其中 1#临时堆土场占地面积 1.10hm^2 ，位于本项目 P 地块内岚岛主题公园处；2#临时堆土场占地面积 0.42hm^2 ，位于 H 地块的西北角。临时堆土场主

要堆放回填用土方和场地平整前剥离的表土。

项目施工临时设施布设详见图 8-2。

2.3 土地征收及工程占地

2.3.1 土地征收及拆迁

项目总用地面积 397232m²，建设单位于 2014 年 11 月 07 日竞得平潭综合实验区环境与国土资源局公开挂牌出让的 2014G004 号宗地的国有土地使用权，并签订了出让权使用合同。

本项目 M 地块有 6 户拆迁户，共需拆除建筑面积约 1500m²，由政府部门负责拆迁安置。

2.3.2 工程占地

本项目永久征占地面积为 39.72hm²，其中施工场地占地 0.40hm²，临时堆土场占地 1.52hm²。根据现场勘察，本项目占地类型主要有林地、耕地、交通运输用地、城镇村及工矿用地、其他土地。本项目征占地情况见表 2-11。

表 2-11 工程征占地情况表

序号	项目	工程占地类型及面积 (单位: hm ²)					占地性质	行政区划
		小计	林地	耕地	交通运输用地	城镇村及工矿用地		
1	主体建筑工程区	14.69	7.20	2.47	0.40	4.62	永久	澳前镇
2	道路及景观绿化区	25.03	12.26	4.21	0.69	7.87	永久	澳前镇
3	施工场地	(0.40)	(0.40)				临时	澳前镇
4	临时堆土场	(1.52)	(1.52)				临时	澳前镇
合计		39.72	19.46	6.68	1.09	12.49		

注：施工场地及临时堆土场布设在道路及景观绿化区内，不重复计算占地面积。

2.4 土石方工程

本节土石方平衡编制引用水保方案资料。

2.4.1 表土平衡

水保方案设计对区内占用耕地部分进行表土剥离，剥离厚度约 35cm，剥离面积为 6.68hm²，表土剥离量 2.34 万 m³。将剥离的表土堆放于方案规划的临时堆土场，用于后期区内景观绿化覆土。主体工程完工后，对景观绿化用地进行土

地整治，覆土绿化，覆土厚度约为 27cm。表土平衡及流向图见图 2-11。

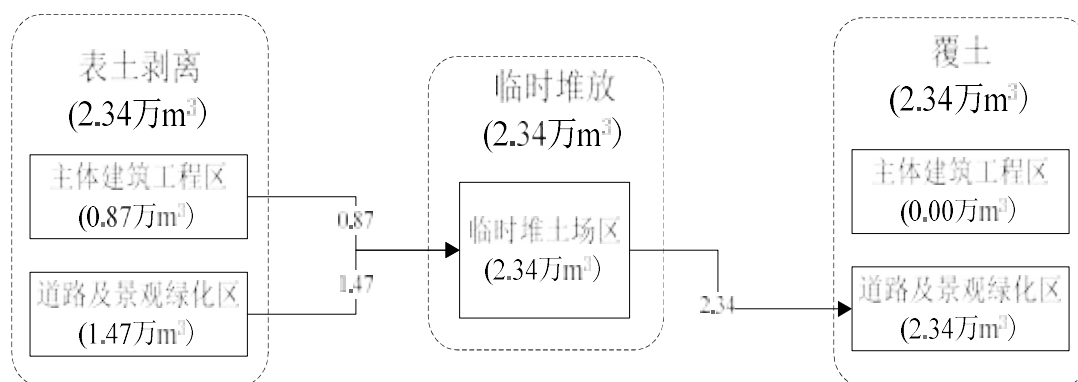


图 2-11 表土平衡及流向图

2.4.2 工程土石方平衡

本项目由 F、G、H、J、K、L、M、N、P、Q10 个区域组成，主体设计根据各个地块原有地形条件，按不同高程进行竖向设计。工程土石方主要产生于场地平整、主体建筑基础施工、地下室开挖。根据每个区域的施工时序，来确定土石方调配方案，见表 2-12。工程土石方计算详见表 2-12 和图 2-12。

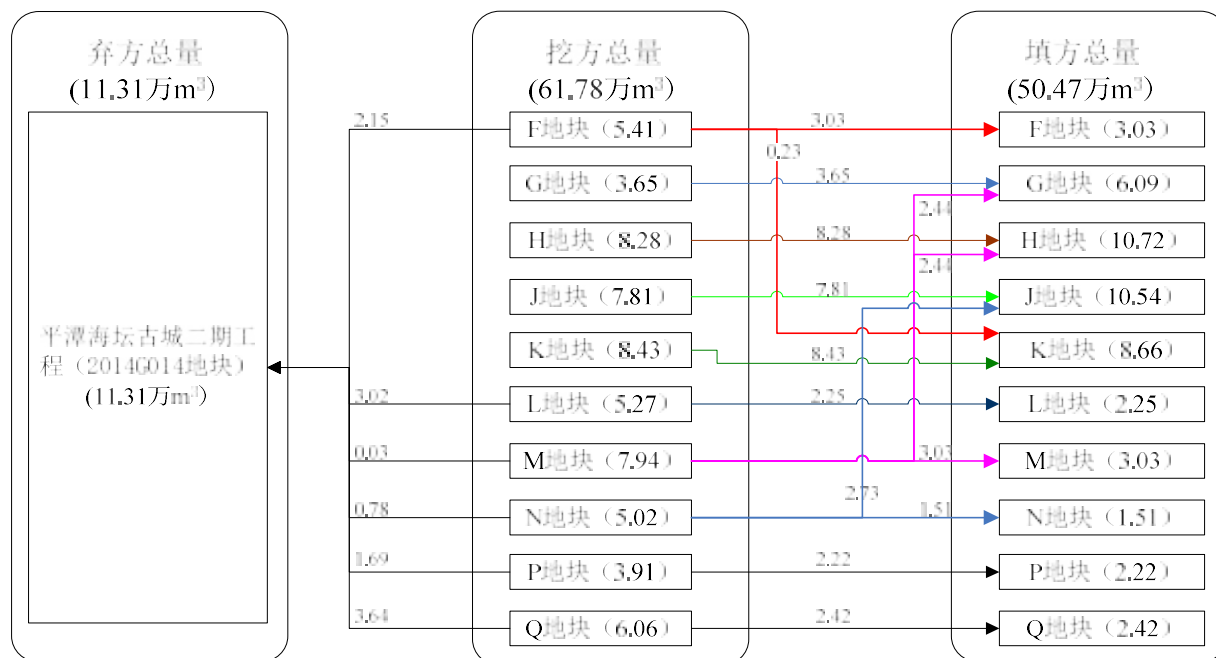


图 2-12 工程土石方平衡及流向框图

综上所述，本项目土石方总量 112.25 万 m^3 ，其中开挖总量 61.78 万 m^3 （含表土 2.34 万 m^3 ），填方总量 50.47 万 m^3 （含表土 2.34 万 m^3 ）。本项目挖方量大于填方，弃方 11.31 万 m^3 ，将弃方运往“平潭海坛古城二期工程（2014G014 地

块）综合利用。

弃方接纳工程概况：平潭海坛古城二期工程（2014G014 地块）和本项目毗邻，位于本项目的东北角，项目占地面积 6.40hm^2 ，挖方总量 6.50万 m^3 ，填方总量 17.81万 m^3 ，需借方 11.31万 m^3 ；工程计划于 2016 年 4 月开工。施工工期与本项目相吻合，建设单位同为福建同元文化古镇旅游开发有限公司，能够满足本项目弃方的接纳要求。

土石方运输路线：本项目与 2014G014 地块相邻，土石方通过本项目和 2014G014 地块内的临时便道运输。

表 2-12 工程土石方平衡及调配表

序号	项目	动工时间	挖方量	填方量	调入		调出		借方		弃方	
					数量	来源	数量	去向	数量	来源	数量	去向
①	F 地块	2016 年 4 月	5.41	3.03			0.23	⑤			2.15	平潭海坛古城二期工程 (2014G014 地块)
②	G 地块	2016 年 6 月	3.65	6.09	2.44	⑦						
③	H 地块	2016 年 6 月	8.28	10.72	2.44	⑦						
④	J 地块	2016 年 6 月	7.81	10.54	2.73	⑧						
⑤	K 地块	2016 年 4 月	8.43	8.66	0.23	①						
⑥	L 地块	2016 年 4 月	5.27	2.25							3.02	平潭海坛古城二期工程 (2014G014 地块)
⑦	M 地块	2016 年 4 月	7.94	3.03			4.88	②、③			0.03	平潭海坛古城二期工程 (2014G014 地块)
⑧	N 地块	2016 年 4 月	5.02	1.51			2.73	④			0.78	平潭海坛古城二期工程 (2014G014 地块)
⑨	P 地块	2016 年 4 月	3.91	2.22							1.69	平潭海坛古城二期工程 (2014G014 地块)
⑩	Q 地块	2016 年 4 月	6.06	2.42							3.64	平潭海坛古城二期工程 (2014G014 地块)
合计			61.78	50.47	7.84		7.84				11.31	

2.5 污染源分析

2.5.1 施工期污染源分析

本项目施工内容包括地下和地上工程等。施工过程的污染源主要为建筑施工噪声，运输汽车尾气，燃油机械的尾气，施工粉尘，装修涂料的有机溶剂，建筑垃圾和施工设备冲洗废水，以及施工人员排放的生活污水、生活垃圾等。

2.5.1.1 施工期废水

(1) 施工人员生活污水

根据一期类比分析及本项目施工实际情况，按评价每天施工人数 300 人计算，施工人员的用水量按每人每天用水 100L 计算，排放系数取 0.8，则每天约排放生活污水 24.0t。参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质示例，本项目生活污水中主要污染物指标浓度选取为：SS 220 mg/L、BOD₅ 200mg/L、COD 400mg/L、NH₃-N 35mg/L。生活污水水质及其污染物产生量见表 2-13。

表 2-13 施工期生活污水中主要污染物产生量

污染物	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
浓度 (mg/L)	400	200	220	35
产生量 (kg/d)	9.60	4.80	5.28	0.84

施工人员居住在项目周边村庄，施工生活污水排放依托当地现有生活设施，不单独外排。

(2) 施工生产废水

施工用水主要包括砼养淋用水、机械设备和车辆冲洗用水、施工过程抑尘用水。

①砼养淋用水：砼养淋采用覆盖浇水养淋，按每平方米建筑面积养淋用水量 0.01m³ 计算，施工期养淋用水量约为 9064m³；其中 90%养淋用水被吸收，其余均蒸发。

②机械和车辆冲洗用水：施工机械和车辆应到专门清洗点进行清洗。清洗废水为含油废水，用隔油尘沙池收集后回收利用。冲洗用水约 10m³/d，施工期为 30 个月，产生的废水量为 9000m³，经隔油沉砂后用于场地洒水抑尘，不外排。

③抑尘用水：为了防止施工过程中的扬尘污染，须定期对施工场地洒水降尘。本项目占地面积 397232m²，地面一层建成后，洒水面积将大为减少。除去建筑

面积后，施工期间按 $10\text{L}/\text{m}^2$ 洒水量计算，则施工抑尘洒水量为 2503m^3 ，80%渗入地下，其余蒸发入大气中。

④装修用水：装修用水主要为水泥和涂料等拌合用水，用水量按每平方米建筑面积 1L 计算，则装修期间用水量为 906m^3 。装修用水全部进入水泥或涂料中，不外排。

此外，建筑施工污水还包括地下挖方时产生的渗透水、钻孔灌注打桩产生的废泥浆，主要污染物是 SS、石油类。该类废水难以定量，故本报告中只定性分析。

2.5.1.2 施工期废气

施工期大气污染物主要来源于施工扬尘，其次有施工车辆、挖土机等燃油燃烧时排放的 SO_2 、 NO_x 、CO、烃类等污染物以及装修期间有机溶剂废气等。

（1）施工场地扬尘

施工场地扬尘量主要与风速、湿度、渣土分散度有关，实际计算中，一般采用经验公式估算。本评价采用台湾环保署公告方法进行估算。估算公式如下：

$$E = EF \times A \times T (1 - C) \times 10^{-3}$$

式中：E—排放量，t；

EF—排放系数， $\text{kg}/\text{m}^2 \cdot \text{月}$ ；

A—施工面积， m^2 ；

T—实际工期，月；

C—控制效率，%。

根据台湾环保署对 8675 个施工工地的测量统计结果，平均控制率为 41.97%，排放系数 EF 扬尘为 $0.355 \text{ kg}/\text{m}^2 \cdot \text{月}$ ，TSP 为 $0.0987 \text{ kg}/\text{m}^2 \cdot \text{月}$ 。本项目实际建设占地面积 397232m^2 ，施工期约 30 个月，可计算得项目施工期间场地扬尘累计的排放量为 2455t，TSP 总排放量 683t。

（2）道路扬尘

采用道路起尘量估算公式对项目运料车辆运输途中产生的道路扬尘量进行估算。计算公式如下：

$$E = 0.000501 \times V \times 0.823 \times U \times 0.139 \times \left(\frac{T}{4} \right)$$

式中：E—单辆车引起的道路起尘量散发因子，kg/km；

V—车辆驶过的平均车速，km/h；

U—起尘风速，取年平均风速 2.2m/s；

T—每辆车的平均轮胎数，一般取 6。

运料车多为大型土渣车，平均车速约 30km/h，据此，由上式可估算出单辆车引起的道路扬尘量为 0.0057kg/km。施工高峰期运料车数量按 10 辆计，单程运距在 10km 之内，每天运送按 10 次计，则估算每天产生的道路扬尘量 11.4kg。

（3）混凝土搅拌站粉尘

本项目与二期工程 2014G014 地块共用同一个混凝土水泥搅拌站，该混凝土水泥搅拌站位于本项目 H 地块，由一期工程建设，因二期工程建设需要，混凝土水泥搅拌站迁移至 L 地块内的道路及景观绿化区内继续投入使用。本项目和 2014G014 地块所需的混凝土量按 $0.4\text{m}^3/\text{m}^2$ 建筑面积算，混凝土搅拌站需搅拌 10 万 m^3 的混凝土。

混凝土搅拌站产生的废气主要为粉尘，主要来源石子、砂等骨料贮存和输送、水泥贮仓排气、装水泥、砂和粒料入称量斗和移动式搅拌车的装料。

参考《逸散性工业粉尘控制技术》，混凝土搅拌厂的逸散尘排放因子见表 2-14。

表 2-14 混凝土搅拌厂的逸散尘排放因子

逸散尘源		排放因子	备注
1	砂和粒料贮存		石子、砂等骨料贮存和输送
	送料上堆	0.02kg/t（装料）	
	车辆交通	0.02 kg/t（贮料）	
	风蚀	0.055kg/t（贮料）	
	出料	0.025kg/t（装料）	
2	装运砂和粒料至高架贮仓	0.020 kg/t（搬运料）	
3	卸水泥至高架贮仓	0.12 kg/t（卸料）	
4	贮仓排气	0.12 kg/t（卸料）	
5	装水泥、砂和粒料入称量斗	0.01kg/t（装料）	
6	移动式搅拌车的装料	0.01kg/t（装料）	

根据混凝土搅拌厂的逸散尘排放因子计算，本工程混凝土搅拌站石子、砂等骨料贮存和输送过程产生的粉尘量为 26t，贮仓排气产生的粉尘量为 12t，装水泥、砂和粒料入称量斗产生的粉尘为 1t，移动式搅拌车的装料产生的粉尘为 1t。石子、砂等骨料贮存和输送、装水泥、砂和粒料入称量斗和移动式搅拌车的装料产生的

粉尘以无组织形式排放，总排放量为 28t，贮仓产生的粉尘通过仓顶顶端的收集器收集（收集率约为 97%），排放的粉尘量 0.36t。

（3）装修产生的有机废气

装修油漆废气的排放属无组织排放，主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有甲醛等有机废气等。由于不同的建设单位及不同商户的习惯、审美观、财力及对办公环境质量要求等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同，装修时间也有先后差异，因此该部分废气的排放量及对周围环境的影响也较难预测。装修时油漆挥发的废气主要集中在室内，且由于项目开发是分阶段进行的，室内装修也是分阶段进行，故内装修面积有限，不会有大量的油漆废气挥发到室外。

（4）运输车辆及作业机械尾气

施工机械和运输车辆所排放的尾气，施工机械和运输车辆的动力源为柴油，所以产生的尾气主要的污染物有 CO、THC、NO_x、SO₂。施工机械和运输车辆作业均为露天作业，地面空气流动性大，扩散能力强，上述机械排放的尾气难于聚集，很快便扩散。

2.5.1.3 施工期噪声

建筑噪声是施工工地最为严重的污染因素，本项目主要是设备噪声和机械噪声以及材料运输产生的交通噪声。

①设备噪声

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动，是各类建筑物的建造过程，包括基础工程施工、主体结构施工、屋面工程施工、装饰工程施工等。表 2-15 列出了不同施工阶段各类施工机械在距离噪声源 1m 的声级。这四个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染较为严重，不同的施工阶段又有其独立的噪声特性，其影响程度及范围也不尽相同。

表 2-15 主要施工机械设备的噪声级

施工阶段	声源	声级 dB(A)
土方阶段	推土机、挖土机、冲击锤、打桩机、运输车	95~105
打桩阶段	打桩机、运输车、人为噪声	90~105
结构阶段	混凝土输送车、电锯、电焊机、震捣棒、模板撞击、电刨	90~105

	运输车、人为噪声等	
装修阶段	电锯、电锤、手工钻、运输车辆、多功能木工刨	90~95

②运输车辆噪声

施工过程中使用大型货运卡车，其噪声级高达 107dB，自卸卡车在装卸石料时的噪声级可达 110dB。

2.5.1.4 施工期固体废物

施工期间会产生建筑垃圾和生活垃圾。

（1）建筑垃圾

建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。在施工建筑的不同阶段，所产生的垃圾种类和数量有较大差别，项目建筑施工的全过程一般可以分成以下几个阶段：

a、土石方阶段：包括基坑开挖、挖掘土石方等。这个阶段产生的主要是施工弃土，其造成的影响更多的表现为水土流失。根据建设方提供的资料，本项目土石方基本可以在区内平衡，不产生弃方，表土剥离后全部用于后期绿化覆土。

b、基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等。这个阶段产生的建筑垃圾主要是弃土、混凝土碎块、废弃钢筋、废模板等。

c、结构工程阶段：包括钢筋、混凝土工程、钢木工程、砌体工程等。这个阶段生的建筑垃圾主要有弃土砖瓦、混凝土碎块、废弃钢筋、施工下脚料等。

d、装修阶段：包括室外和室内装修工程。这个阶段产生的建筑垃圾主要有废油漆、废涂料、废弃瓷砖、废弃石块、废弃建筑包装材料等。

建筑及装修垃圾产生量一般在 0.02t/m² 左右，项目总建筑面积为 906441m²，则施工期产生的建筑垃圾约为 17490t。

（2）生活垃圾

本工程在施工过程中，按平均施工人数 300 人，按每人每天产生 0.5kg 垃圾估算，则建设期生活垃圾产生量 150kg/d。

2.5.1.5 水土流失

项目在场平整、地下室挖填等施工过程会产生一定的水土流失量。另外，临时施工场地、临时堆土场也会造成一定的水土流失。项目占地等造成的生态影响及其他生态环境影响评价具体在第五章社会与景观生态影响评价篇章展开。

2.5.2 运营期污染源分析

2.5.2.1 废水

(1) 用水量及水平衡

根据《福建省用水标准定额》、GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》、HJ554-2010《饮食业环境保护技术规范》，拟建项目各类给排水量计算明细见表 2-16。

表 2-16 项目给排水统计表

序号	用水项目	规模	用水指标	使用时间 (d)	用水量 (m ³ /d)	用水量 (m ³ /a)	污水量 (m ³ /d)	污水量 (m ³ /a)	备注
1	旅馆用水	1762 人	300L/d·床	365	528.6	192939	449.3	163998	
2	餐饮用水	149760m ²	50L/m ² ·d	365	7488	2733120	6364.8	2323152	
3	商场用水	95035.8m ²	5L/m ² ·d	365	475.2	173448	403.9	147430.8	
4	绿化	87391m ²	2L/m ² ·d	365	218.5	63802	0	0	
5	公厕用水			365	262	106142	259.3	94633.6	计算见表 2-16
6	道路及广场浇洒用水	163000	2.4L/m ² ·d	365	440	160600	0	0	
合计					9412.3	3430051	7477.3	2729214.4	

备注：①生活污水排放系数按 85%算；②旅馆总房间数 1762，每个房间按 2 个床位，每床按 0.5 个服务人口计算，则旅馆服务人口为 1762 人；③餐饮有效面积按餐饮建筑面积的 60%计算；④商场营业面积按商场建筑面积的 60%计算；⑤机动停车位按 12.72m²/辆，非机动车位按 1.8m²/辆计算，则机动停车位面积 51261.6m²，非机动车位面积 55747.8m²

表 2-17 公厕用水估算表

用水器具	用水指标	数量	使用时间(d)	日用水量 (m ³ /d)	年用水量 (m ³ /a)	日排水量 (m ³ /d)	年排水量 (m ³ /a)
大便器	80L/h·蹲位	150 蹲位	365	163.2	70080	163.2	59568
小便器	70L/h·位	72 位	365	80.6	29419	80.6	29419
洗手盆	20L/h·个	40 个	365	12.8	4672	10.9	3971.2
地面	6L/m ² ·天	900m ²	365	5.4	1971	4.6	1675.4
合计				262	106142	259.3	94633.6

注：公厕使用时间以 16h/d

表 2-18 项目中水回用统计表

序号	用水项目	规模	用水指标	使用时间 (d)	用水量 (m ³ /d)	用水量 (m ³ /a)	备注
1	旅馆冲厕用水	1762 人	6L/次·人	365	52.9	19308.5	
2	商场游客冲厕用水	11817	6L/m ² ·d	365	141.8	51757	
3	绿化	87391m ²	2.5L/ m ² ·d	365	218.5	63802	
4	公厕冲厕用水			365	259.3	94633.6	
5	道路及广场浇洒用水	163000	2.7L/ m ² ·d	365	440	160600	
合计					1112.5	390101.1	

备注：旅馆冲厕按每人每天 5 次算，商场旅客按每人 2 次算；

(2) 水平衡

拟建项目生活污水产生量以新鲜用水量的 85%计，拟建项目产生的空调冷却水属于清净下水直接排放市政雨水管网。近期，若坛南湾再生水厂和市政污水管网未投入使用，项目生活污水（除经隔油池处理后的餐饮废水）（经隔油池处理的餐饮废水）排入污水处理站处理，处理后的废水达 GB/T18920-2002 中道路清扫及城市绿化标准，供项目所在区域市政道路清扫及绿化灌溉。

远期，坛南湾再生水厂和市政污水管网投入使用，项目生活污水（除经隔油池处理后的餐饮废水）排入中水处理站处理达 GB/T18920-2002 中冲厕、道路清扫及城市绿化标准，通过中水管网实现中水回用；项目生活污水（经隔油池处理的餐饮废水）经化粪池预处理后排入市政污水管网进入坛南湾再生水厂进行深度处理。

拟建项目运营期近期和远期给排水平衡见图 2-13 和图 2-14。

由表 2-16 和图 2-13、图 2-14 可知，拟建项目建成后总用水量为 9412.3m³/d，年用水量 3430051m³，其中新鲜用水量为 8299.8 m³/d，中水回用量为 1112.5 m³/d。项目污水产生量为 7477.3 m³/d（2729214.4 m³/a），近期项目污水通过中水处理站和自建污水处理站处理后回用于内部绿化、冲厕、道路及广场浇洒以及市政道路浇洒和项目附近绿化灌溉，项目生活污水不外排。远期，项目部分污水通过中水处理站处理后回用于内部绿化、冲厕、道路及广场浇洒，餐饮废水经隔油、沉淀池、化粪池预处理后排入市政污水管网，纳入坛南湾再生污水处理厂处理，生活污水排放量为 6364.8 m³/d（2323152m³/a）。

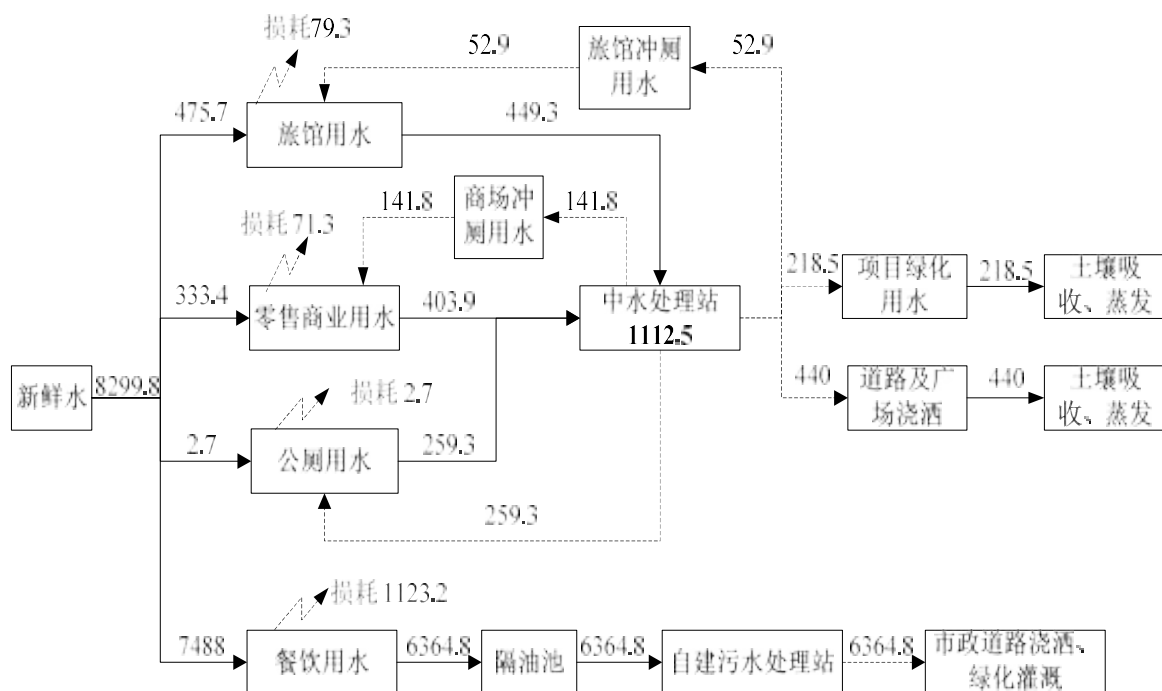


图 2-13 项目用水平衡图（近期）（单位：m³/d）

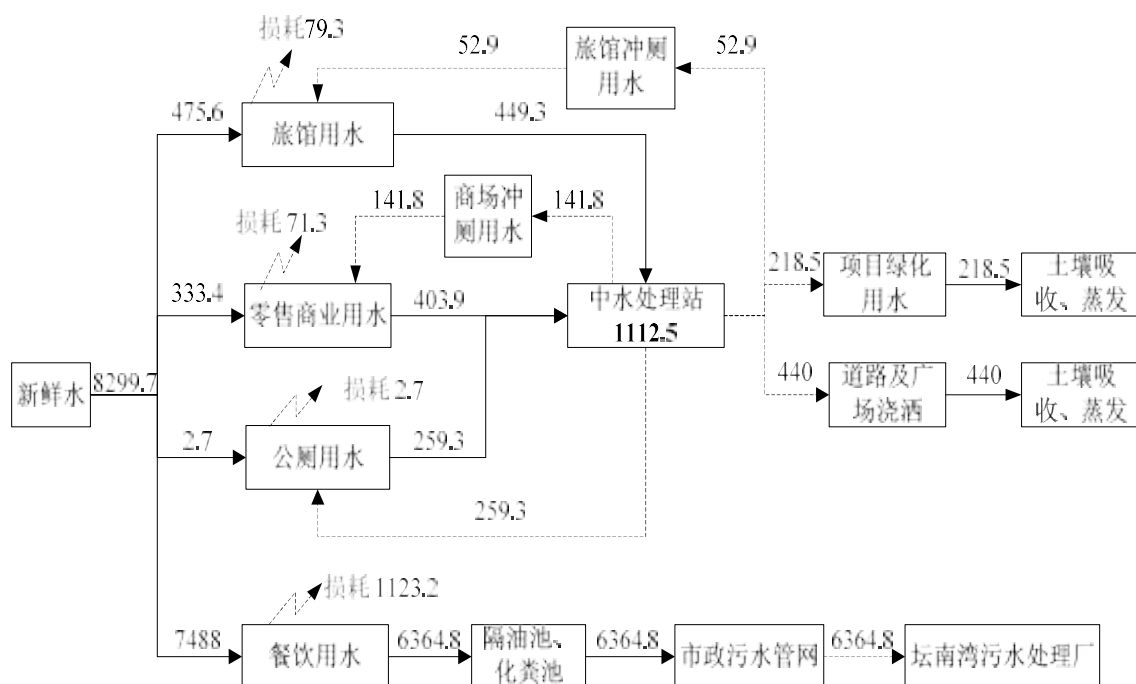


图 2-14 项目用水平衡图（远期）（单位：m³/d）

（3）水污染排放情况

近期：生活污水（除经隔油池处理后的餐饮废水）排入中水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中冲厕、道路清扫及城

市绿化标准，通过中水管网实现中水回用；若坛南湾再生水厂及其配套工程未建设投入使用，本项目餐饮废水经格栅+隔油池、沉淀池预处理后排入污水处理站处理，达 GB/T18920-2002 中道路清扫及城市绿化标准，供项目所在区域市政道路清扫及绿化灌溉。本项目生活污水（除餐饮废水）产生及处理情况见表 2-19，餐饮废水产生及处理情况见表 2-20。

表 2-19 本项目生活污水（除餐饮废水）产生及处理情况

污染物	产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	处理效率(%)	排放浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)
项目污水	—	1112.5	—	—	0
COD	400	0.4450	85	60	0
BOD ₅	220	0.2448	95.5	10	0
SS	200	0.2225	96	8	0
NH ₃ -N	35	0.0389	72	10	0

表 2-20 餐饮废水产生及处理情况（近期）

类别		COD	BOD ₅	SS	氨氮	动植物油	阴离子表面活性剂
餐饮废水 (2323152 m ³ /a)	产生浓度(mg/L)	700	420	400	20	150	10
	产生量(t/a)	1626.21	975.72	929.26	46.46	348.47	23.23
	隔油、沉淀池处理效率	40%	50%	50%	0%	80%	0%
	处理后浓度(mg/L)	420	210	200	20	30	10
	污水处理站处理效率	90	95.5	96	75	97	90
	处理后浓度(mg/L)	42	9.5	8	5	0.9	1.0
	回用标准	——	10	——	5	——	1.0

远期：生活污水（除经隔油池处理后的餐饮废水）排入中水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中冲刷、道路清扫及城市绿化标准，通过中水管网实现中水回用；本项目餐饮废水经格栅+隔油池、沉淀池和化粪池预处理后达 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准（氨氮参考执行 CJ343-2010《污水排入城市下水道水质标准》表 1A 级标准）后排入市政污水管网进入坛南湾再生水厂深度处理。本项目生活污水（除餐饮废水）产生及处理情况见表 2-19，餐饮废水产生及处理情况见表 2-21。

表 2-21 餐饮废水产生及处理情况（远期）

类别		COD	BOD ₅	SS	氨氮	动植物油	阴离子表面活性剂
餐饮废水 (2323152 m ³ /a)	产生浓度(mg/L)	700	420	400	20	150	10
	产生量(t/a)	1626.21	975.72	929.26	46.46	348.47	23.23
	隔油、沉淀池处理效率	40%	50%	50%	0%	80%	0%
	处理后浓度(mg/L)	420	210	200	20	30	10
	化粪池处理效率	25	30	60	0	50	0%
	处理后浓度(mg/L)	315	147	80	20	15	10
	排放量	731.79	341.50	185.85	46.46	34.85	23.23
	排放标准限值	500	300	400	45	100	20

2.5.2.2 废气

拟建项目建成运营后产生的废气主要有天然气燃烧废气、餐饮油烟废气、地下车库废气、发电机设备燃油废气和公厕、垃圾箱恶臭。

(1) 天然气燃烧废气

餐饮烹饪主要使用管道天然气与电磁炉为主，电能在使用过程不会产生污染物。因此，本环评计算燃气废气对周边环境空气的影响。

本项目商业餐饮按 5m²/座，用气量按 0.5m³/d.座，本项目商业餐饮有效面积 149760m²，则用气量为 546.7 万 m³/a。

根据《全国第一次污染源普查—生活源产排污系数及使用说明》（环境保护部华南环境科学研究所，2010 年 1 月 13 日）中表 3 所列的石油液化气排污系数，计算本项目使用石油液化气产生的污染物质，详见表 2-22。

表 2-22 项目燃烧液化气产生污染情况一览表

能源类型	污染物指标	单位	产物系数
管道天然气	烟气量	标立方米/万立方米-气	128000
	烟尘	克/万立方米-气	10
	二氧化硫	千克/万立方米-气	0.09
	氮氧化物	千克/万立方米-气	8

因此计算出拟建项目建成后餐饮燃气产生的大气污染源强见表 2-23。

表 2-23 拟建项目生活燃气大气污染物排放情况

项目	烟尘	SO ₂	NO _x
排放浓度 (mg/m ³)	0.0781	0.7032	62.5023
排放量 (kg/a)	5.46	49.20	4373.63
烟气量为: 6.9975×10 ⁷ Nm ³ /a			

由表 2-23 可知，拟建项目燃气废气中烟尘、SO₂、NO_x 的排放量为 5.46kg/a、49.20kg/a、4373.63kg/a。

（2）餐饮油烟废气

厨房作业时会产生油烟废气，主要是指动植物油过热裂解、挥发与水蒸汽一起挥发出来的烟气，主要污染物是 NO_x、CO、HC、TSP。本项目规划餐饮店、私家菜馆、酒楼及特色酒店，油烟废气经油烟治理后通过专用预留烟道排至所在楼顶高空排放。

项目规划的餐饮油烟治理一般设计采用运水烟罩+静电油烟净化二级装置，经处理后由酒楼和酒店烟井及时将油烟排出，由于油烟温度不高（30~40℃），油烟的热量不会引起墙壁温度上升。该二级处理装置的除油效率应达 85%以上，使排放的废气中油烟浓度达到 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）的要求（≤2.0mg/m³）。

商业区应设置预留专用烟道和隔油池，对于入驻的餐饮业需另行编制环境影响报告经环保部门审批通过方可经营。经营者应当安装与其经营规模相匹配的油烟净化设施，在经营期间达标排放，鼓励采用低于国家规定排放标准的油烟净化装置。油烟排放口高度应当符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的规定，油烟排放口的高度和位置不得影响周围居民生活、工作环境。

本评价食用油用量平均按 0.03kg/人·天计，油烟挥发量通常占总耗油量的 2~4%，油烟挥发率按 3%计，餐饮区和酒店食客每日客流量估算约 11817 人，估算得本项目油烟废气产生情况见表 2-24。

表 2-24 餐饮油烟排放量估算表

产生源	规模（人）	耗油量（t/a）	油烟挥发系数（%）	油烟产生量（t/a）	油烟排放量（t/a）
餐饮	11817	281.78	3	8.45	1.27

（3）地下车库废气

本项目配套建设有地下停车库和地上停车位，地下停车库总建筑面积共 301006m²，地下车库机动停车位共有 4030 个。换气次数 6 次每小时。

地下停车库汽车尾气通过近地面排风口外排，地上停车位为敞开结构，属于无组织排放，由于进出汽车启动时间较短，废气扩散也较为容易。因此，本评价主要统计地下车库汽车尾气污染源强。

汽车尾气中所含污染物的多少与汽车行驶条件关系很大：汽车在空档时或低速时 CO 和 HC 浓度较高；高速时 NO_x 浓度较高，由于汽车在进出停车场时一般是低速行驶，因此 CO 和 HC 排放量较大。本项目污染源强采用汽车怠速行驶状态下进行统计。

参考刊物《环境科学与管理》第 31 卷第 5 期中的论文《地下车库汽车尾气污染源强计算浅析》，估算本项目地下车库的污染源强。

地下车库尾气中 CO 排放量较 HC、NO_x 要大得多，只要将 CO 浓度稀释至规定的标准范围内，那么其它两种污染物浓度也将降低至标准范围内。因此一般估算地下车库汽车尾气排放量，仅计算 CO 的排放量即可，根据《地下车库汽车废气污染状况调查》（上海环境科学，1998. 8(18). 374—37）的结论：在怠速状态下，一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化合物三种污染物散发量的比例大约为 CO：HC：NO_x=7：1.5：0.2。汽车尾气污染物的排放按下列公式计算：

$$Q=ABCD/E, G=QS/10^6$$

式中：Q——单位地面面积汽车排放的 CO 的量，mg/（m²·h）；

A——汽车库单位地面面积车位数，m⁻²；

B——汽车库汽车出入频度，一般由调查类比确定；

C——汽车发动机在车库内的平均运行时间，s；

D——某类汽车单位时间内单辆车 CO 的排放量，mg/s；

E——CO 的排放量占汽车总排放量的百分比，0.98%；

G——污染物排放量，kg/h；

S——车库面积，m²。

汽车在车库内开动时其发动机是以怠速状态运行的，其 CO 的排放量见表 2-25。

参数的确定：

汽车库单位地面面积车位数为 0.0135/m²；出入频度是指车库每小时出入的车辆数与车位数的比值，类比调查商业区的地下车库汽车出入频度，平时平均频度为 0.66/h，高峰平均频度为 1.4/h；日高峰时按 2 小时计，日平时按 14 小时计；汽车发动机在车库内的平均运行时间：取 3min，即 180s；某类汽车单位时间内单辆车 CO 的排放量可取表 2-25 中的平均值 0.9095mg/s。

表 2-25 汽车库车辆出入频度

车型	排放量(mg/s)	车型	排放量(mg/s)	车型	排放量(mg/s)
北京 2121	1.125	丰田轻型客车	0.9147	金杯轻型客车	1.159
上海 SH760	0.9806	红旗 CA770	2.4083	桑塔纳	0.5770
皇冠 HT2800	0.6100	伏尔加	0.7320	标致	0.5213
奥迪 100	0.5458	奔驰 220S	0.7312		

由以上数据计算出本项目污染源强，如表 2-26 所示：

表 2-26 项目地下车库污染物排放源强

污染物 类别	CO			HC			NO _x		
	排放 浓度	排放 速率	排放量	排放 浓度	排放 速率	排放量	排放 浓度	排放 速率	排放量
	mg/m ³	kg/h	t/a	mg/m ³	kg/h	t/a	mg/m ³	kg/h	t/a
高峰	23.7	75.1	54.8	5.1	16.1	11.7	0.7	2.2	1.6
平时	11.1	35.4	180.7	2.4	7.6	38.7	0.3	1.0	5.1

（4）发电机设备燃油废气

拟建项目配套备用柴油发电机位于地下室专用设备房。柴油发电机燃油产生的废气中含有烟尘、SO₂、NO_x 等大气污染物。本项目拟设一台功率 1000kw 的备用柴油发电机组作为备用电源，柴油使用含硫率小于 0.2%的 0#优质柴油。发电机额定燃油消耗量 210g/kW.h 计，每发电 1h 需用柴油约 210kg（244L），通常状况下的有效功率按 0.8 取值，发电机运行污染物排放系数为：SO₂4g/L，烟尘 0.714g/L，NO_x2.56g/L，CO1.52 g/L，总烃 1.489 g/L，烟气量可按 12m³/kg 计，尾气中主要污染物的产生情况如下：

SO₂: 0.976kg/h; NO_x: 0.624 kg/h; 烟尘: 0.174 kg/h; CO: 0.371 kg/h; 总烃: 0.363 kg/h; 烟气量: 2520m³/h。则排放浓度为 SO₂: 387 mg/m³, NO_x: 247.6 mg/m³, 烟尘: 69.0 mg/m³, CO: 147.2 mg/m³, 总烃: 144 mg/m³。

由于该发电机仅在市政供电系统发生故障的特殊情况下使用，发电机使用时间短，发电机房排放废气中大气污染物浓度低，可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 标准限值，并通过内置烟道竖井引至主楼屋顶的竖井排放，故柴油发电机废气对周围环境空气质量的影响控制在可接受范围内。柴油发电机废气排放口位于 M4#楼屋顶。

（5）恶臭

①公厕恶臭

拟建项目在 F、M、P 和 Q 区设置公厕，其产生的废气中主要污染物为 H_2S 和 NH_3 ， H_2S 、 NH_3 和臭气的产生量、产生浓度，与厕内卫生条件、通风条件、温度、湿度等因素有关，其排放方式为无组织排放，量较难估算。

②垃圾收集点恶臭

拟建项目设置垃圾装运站两处，项目产生的生活垃圾将由垃圾收集桶进行集中收集后外运。项目规划设置多处垃圾收集箱。在垃圾的收集、转运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭。

城市垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。据资料调查，预测该项目垃圾收集点恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，其嗅觉阈值如下：

氨（ NH_3 ）：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为 $0.028mg/m^3$ ；

硫化氢（ H_2S ）：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为 $0.0076mg/m^3$ ；

三甲胺（ C_3H_9N ）：氨和鱼腥味气体，嗅觉阈值为 $0.0026mg/m^3$ ；

甲硫醇（ CH_4S ）：特殊臭味气体，嗅觉阈值为 $0.00021mg/m^3$ 。

2.5.2.3 噪声

（1）固定噪声源

项目建成后，设备噪声污染源主要来自各类生活水泵、消防泵、备用柴油发电机、制冷机房、地下室配套抽排风机系统等，各设备噪声值详见表 2-27。

表 2-27 本项目内部固定噪声源一览表

序号	名称	声级 dB(A)	拟设置设备的数量	安装位置
1	生活加压水泵	95	8 台	地下室水泵房
2	消防泵	95	4 台	地下室水泵房
3	柴油发电机	95	2 台	地下室柴油发电机房
4	风机房	85	若干	地下室风机房
5	制冷机组	80~90	4 处	地下室制冷机房

（2）非固定噪声源

本项目非固定噪声源是：商铺、餐饮店面等商业的生活噪声和项目区内交通噪声。

项目建成后因人流、交通等活动以及商业、娱乐活动等产生社会噪声。社会

噪声根据类比自立啊，噪声约为 65~75dB，以上内容详见表 2-28。

表 2-28 本项目内部非固定噪声源一览表

序号	噪声源名称	噪声源	噪声源强 dB(A)	分布位置	运行方式	最近内部敏感目标
1	社会噪声	餐饮店面、商铺、公园、演艺中心等	65~75	主要在各建筑物内核沿街分布	间歇	临近的合院和客栈
2	车辆噪声	地面及地下	65	停车场、地下车库	间歇	临近的合院和客栈

2.5.2.4 固体废物

本项目运营期间所产生的固体废物主要是游客和服务人员生活垃圾、商业固废和餐饮区厨余垃圾。

(1) 游客和服务人员生活垃圾

游客和服务人员主要为来项目区旅游、住宿、购物和服务区工作人员，人流量约为 11817 人，生活垃圾产生量按 1.0kg/d 人计，则产生量为 11.8t/d (4307t/a)。

(2) 商业固废

商业固废主要为废纸、塑料等一般固体废物，以 0.01kg/d.m² 计，本项目零售商业面积为 158393m²，则商业固废总产生量为 1.58t/d (576.7t/a)。

(3) 餐饮区厨余垃圾

餐饮区厨余垃圾主要为废油脂、泔水、剩饭剩菜等。本项目商业区餐位按 29952 位计，厨余垃圾量以 0.5kg/(d.餐位)计，则拟建项目厨余垃圾产生量为 14.98t/d (5467.7t/a)。

表 2-29 运营期间垃圾污染源强一览表

垃圾来源		产生量 (t/a)	排放量 (t/a)	处置方式
游客和服务人员生活垃圾		<u>4307</u>	0	由环卫部门定期清运
商业固废	一般商业固废	<u>576.7</u>	0	分类收集后出售
	餐饮区厨余垃圾	<u>5467.7</u>	0	餐饮废水隔油后废油脂交由有资质的单位处置；泔水废渣委托污染治理专业运营单位进行承包式治理。

2.5.3 外环境污染源

本项目周边无企业污染源，且规划为旅游区。根据现场调查，项目周边外部污染源主要为翠园南路、寨山南路和环岛东路运营期车辆交通噪声和汽车尾气。

表 2-30 外部污染源调查情况

道路位置	道路名称	起讫点	道路红线宽度 (m)	设计车速 (km/h)	道路等级	功能定位	方位/建筑物与道路中心线距离
外围道路	翠园南路	环岛东路—寨山南路	40.0	40	城市主干路	车行、步行	W/10m
	寨山南路	翠园南路—环岛东路	24.0	40	城市次干路	车行、步行	N/10m
	环岛东路	翠园南路—寨山南路	64.5~73.5	60	城市主干路	车行、步行	E/65m

2.5.3.1 交通噪声源强

(1) 车流量

翠园南路 2015 年 6 月建成通车，道路红线宽度为 40m，设计车速为 40km/h；寨山南路规划道路宽度为 24m，设计车速为 40km/h，通车时间为 2017 年；环岛东路（坛西大道）目前已经通车，道路红线宽度为 64.5~73.5m，设计车速为 60km/h。

根据《平潭翠园南路（万宝路至海坛古城路段）工程环境影响报告书（报批稿）》，翠园南路车流情况见表 2-31。

表 2-31 翠园南路各特征年车型的实际昼夜小时车流量 (辆/h)

车型	2015 年（近期）		2021 年（中期）		2029 年（远期）	
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
小型车	258	91	429	151	738	261
中型车	78	28	126	44	232	82
大型车	55	19	76	27	84	30

寨山南路车流量引用《平潭北湖路道路工程可行性研究报告》中寨山南路的交通车流量数据，并根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），车型分类（大、中、小型车）方法，采用内差法计算出寨山南路近期（2017 年）、中期（2023 年）及远期（2031 年）昼夜间的小时交通量，具体车流情况详见表 2-32。

表 2-32 寨山南路各特征年车型的实际昼夜小时车流量 (辆/h)

道路名称	特征年	2017（近期）		2023（中期）		2031（远期）	
	时间段	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
寨山南路	小型车	337	92	559	153	882	241
	中型车	65	18	87	24	124	34
	大型车	100	27	178	49	287	78

本评价以环岛东路运营中期（2019 年）、远期（2027 年）作为预测年，环

岛东路车流量引用《海坛古城项目一期工程环境影响报告书（报批本）》中环岛东路的交通车流量数据，环岛东路各预测年车流量预测结果见表 2-33。

表 2-33 环岛东路各特征年车型的实际昼夜小时车流量 （辆/h）

道路名称	特征年	2019（中期）		2027（远期）	
	时间段	昼间	夜间	昼间	夜间
环岛东路	小型车	311	164	524	276
	中型车	26	26	44	25
	大型车	95	59	160	100

（2）车速预测

寨山南路小型车的平均车速按设计车速的 95%计，中、大型车按 85%计，则营运期各预测年各车型昼、夜间实际行车速度见表 2-34。环岛东路车速引用《海坛古城项目一期工程环境影响报告书（报批本）》中环岛东路的各类型车辆的平均车速见表 2-35。

表 2-34 寨山南路营运期各预测年各车型昼间、夜间车速度 单位： km/h

道路名称	特征年	2017（近期）		2023（中期）		2031（远期）	
	时间段	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
寨山南路	小型车	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
	中型车	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
	大型车	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0

表 2-35 环岛东路营运期各预测年各车型昼间、夜间车速度 单位： km/h

道路名称	特征年	2019（中期）		2027（远期）	
	时间段	昼间	夜间	昼间	夜间
环岛东路	小型车	50.5	50.8	50.1	50.6
	中型车	35.7	35.2	36.3	35.7
	大型车	35.7	35.4	36.2	35.7

③单车行驶辐射噪声级

各类型车 7.5m 处参照点单车平均辐射声级计算公式如下：

$$\text{小型车: } L_S = 12.6 + 34.73 \lg V_S$$

$$\text{中型车: } L_M = 8.8 + 40.48 \lg V_M$$

$$\text{大型车: } L_H = 22.0 + 36.32 \lg V_H$$

式中： L_S 、 L_M 、 L_H ——分别为小、中、大型车单车平均辐射声级，dB；

V_S 、 V_M 、 V_H ——分别为小、中、大型车平均行驶速度，km/h。

寨山南路营运期各阶段各车型单车行驶辐射噪声级见表 2-36。

表 2-36 寨山南路单车行驶辐射噪声级 单位 dB (A)

道路名称	特征年	2017（近期）		2023（中期）		2031（远期）	
	时间段	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
寨山南路	小型车	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
	中型车	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8
	大型车	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6

环岛东路各类型车在离行车线 7.5m 处的平均辐射声级引用《海坛古城项目一期工程环境影响报告书（报批本）》中环岛东路各类型车在离行车线 7.5m 处的平均辐射声级见表 2-37。

表 2-37 环岛东路单车行驶辐射噪声级 单位 dB (A)

道路名称	特征年	2019（中期）		2027（远期）	
	时间段	昼间	夜间	昼间	夜间
环岛东路	小型车	71.8	71.8	71.7	71.4
	中型车	71.6	71.8	72.0	71.6
	大型车	71.8	71.8	71.7	71.4

翠园南路交通噪声源引用《平潭翠园南路（万宝路至海坛古城路段）工程环境影响报告书（报批稿）》数据，详见表 2-38。

表 2-38 翠园南路各车型单车行驶辐射噪声级 单位: dB

车型	2015 年（近期）		2021 年（中期）		2029 年（远期）	
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
小型车	68.5	67.5	68.5	67.5	68.5	67.5
中型车	71.8	71.8	71.8	71.8	71.8	71.8
大型车	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6

2.5.3.2 汽车尾气

（1）机动车尾气排放系数

2010 年 7 月 1 日起，国家机动车污染物排放执行第四阶段限值标准（国Ⅳ标准），考虑到路面上仍有不少旧车辆尾气排放无法满足最新标准，出于保守原则，汽车尾气源强计算时按国Ⅲ标准。

表 2-39 机动车污染源单车排放限值

特征年			CO（g/km）		NO _x （g/km）	
阶段	类别	级别	汽油	柴油	汽油	柴油
Ⅲ	第一类	—	2.30	0.64	0.15	0.50
	第二类	I	2.30	0.64	0.15	0.50
		II	4.17	0.80	0.18	0.65
		III	5.22	0.95	0.21	0.78

IV	第一类	—	1.00	0.50	0.08	0.25
	第二类	I	1.00	0.50	0.08	0.25
		II	1.81	0.63	0.10	0.33
		III	2.27	0.74	0.11	0.39

(2) 汽车尾气源强

根据特征年车计算汽车尾气中主要污染物的排放源强,结果见表 2-40、2-41。

表 2-40 寨山南路汽车尾气污染物排放源强一览表

道路	特征年	高峰小时车流量 (pcu/h)	汽车尾气污染源强 (mg/s·m)	
			CO	NO ₂
寨山南路	近期	51	0.37	0.085
	中期	82	0.59	0.137
	远期	130	0.94	0.217

表 2-41 环岛东路汽车尾气污染物排放源强一览表

道路	特征年	高峰小时车流量 (pcu/h)	汽车尾气污染源强 (mg/s·m)	
			CO	NO ₂
环岛东路	中期	881	6.51	1.46
	远期	1485	12.69	2.84

翠园南路汽车尾气源强引用《平潭翠园南路（万宝路至海坛古城路段）工程环境影响报告书（报批稿）》数据，详见表 2-42。

表 2-42 翠园南路汽车尾气污染物排放源强一览表

污染物	排放源强 (mg/s·m)					
	2015 年		2021 年		2029 年	
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
NO ₂	0.012	0.004	0.019	0.007	0.031	0.011
CO	0.099	0.035	0.161	0.057	0.262	0.092

2.6 施工“三场”选址合理性分析

受项目地块施工的影响，建设单位拟在本项目 L 地块内酒楼西侧的道路及景观绿化区内布设 1 处施工场地，用于临时堆放材料场、停车场、机修站、混凝土搅拌系统等。建设单位拟在本项目 P 地块内岚岛主题公园处和 H 地块的西北角的道路及景观绿化区内各布设一处临时堆土场。“三场”选址情况见表 2-43。

表 2-43 “三场”选址情况一览表

序号	项目名称	占地类型	位置	面积	与居民最近距离	与居民方位
1	施工场地	林地	L 地块酒楼西侧	0.40 hm ²	170m	磹角底村西侧
2	1#临时堆土场	林地	P 地块岚岛主题公园	1.10 hm ²	500m	燕窝西侧
3	2#临时堆土场	耕地	H 地块西北角	0.42 hm ²	250m	一期工程四合院西侧

本项目施工场地离磹角底村约 170m，机械噪声衰减至居民可达 66.7dB，对居民影响大，因此需做好隔声降噪措施以减小施工噪声对居民的影响施工场地。为减小施工期噪声对周边的影响，要求建设单位要严格控制施工时段（尤其是土方开挖阶段），应尽量避免在午间(12: 00~14: 30)和夜间（22:00~06:00）休息时间进行高噪声机械运转，保证周边人员的生活作息不受干扰。建筑工地内的 TSP 浓度是上风向对照点的 1.5~2.3 倍，影响范围一般在下风向 150m 之内：下风向 0~50m 为重污染带、50~100m 为较重污染带、100~150m 为轻污染带。磹角底村不处于施工场地的下风向，且在 150m 外，因此施工场地产生的施工扬尘通过采取防尘降噪措施后对周边敏感目标影响不大。在采取上述环保措施后，从环保角度分析，施工场地布设基本合理。

本项目临时堆土场布设与周边敏感点最近距离为 250m，位于轻污染带外，通过采取防尘降噪措施后对周边敏感目标影响不大，因此从环保角度分析，临时堆土场选址合理。

第三章 环境现状调查与评价

3.1 自然环境概况

3.1.1 地理位置

平潭综合实验区位于福建省东部沿海，福州市东南部，北纬 $25^{\circ}15' \sim 25^{\circ}45'$ ，东经 $119^{\circ}32' \sim 120^{\circ}10'$ 之间。东临台湾海峡，西隔海坛海峡与福清市、长乐市隔海相望，南端与莆田市只隔兴化水道，北与长乐市的白犬列岛相对。现有无居民海岛 156 个，陆地面积 392.97km^2 ，主岛海坛岛面积 324.12km^2 ，为全国第五大岛、福建第一大岛。海域面积 6064km^2 ，海岸线长达 408.73km 。

平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目位于平潭综合实验区总体规划中的“旅游休闲区”——坛南湾旅游度假区组团北部地块，地块范围内大部属于澳前镇磹角底村地界。海坛古城场址东隔环岛东路紧接潭礁底村，西侧为翠园南路，北边为规划的南寨山路。拟建项目属于海坛古城二期工程，位于一期工程（中轴线地块）两侧，东北侧为海坛古城二期 2014G014 二类住宅地块工程。

项目具体地理位置见 3-1，项目周边环境关系见图 3-2，项目地及周边环境现状见图 3-3。



图 3-1 项目地理位置图



图 3-2 项目周边关系图



海坛古城一期建设现状



海坛古城二期 2014G014 二类住宅地块



拟建项目用地现状



项目南侧现状



项目西侧现状



项目东侧碑角底村

图 3-3 项目周边现状照片

3.1.2 地形及地貌

平潭岛陆域呈南北长条状，地势南北高、中部低。岛中部为海积与风积平原、海滩地；北部、南部为丘陵、台地。山体多呈北东向展布，沿海岸延伸入海，形成环岛诸多天然良港，山体高程一般为几十至一百余米，最高北部君山，海拔高程 438.7m。平潭地形差异较大，平原地面高程 4~8m，丘陵高程多在 50~250m。在海坛岛北部有三条几乎平行的 NE 走向的丘陵条带，分别为龙王山、君山、王爷山。在三条丘陵带之间分布了芦洋埔、上攀洋、酒店洋、至凤洋、连九埔、大

沃埔等平原；在岛的中部分布了燕下埔、龙王头埔、七星埔等滨海平原。在岛的南部则为连绵的低缓丘陵，其中高程在 100~250m 的低丘有 13 座。平潭周围岛屿星罗棋布、港湾众多，海岸线蜿蜒曲折。主要海岸类型分为基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海滩、沙质塘积海岸、沙泥质和混沙塘积海岸。港湾、半岛、岛屿的形态多具规则的定向排列特征。东海岸多港湾、暗礁；西海岸多泥沙、滩涂。

“海坛古城”项目位于平潭综合实验区总体规划中的“旅游休闲区”——坛南湾旅游度假区组团北部地块，地块范围内大部属于澳前镇磹角底村地界。用地范围主要为缓坡地、丘陵地，场地地势呈东北高西南低的态势，最高山体海拔约 60 米。建设场地现状多为林地、农业用地、采矿用地及其他建设用地，场地地表海拔标高约在 12.0m~60.0m 之间。

3.1.3 地质

（1）区域构造

平潭综合实验区地质构造单元属于闽东火山断拗带的次级构造单元——闽东南沿海变质带（即大陆边缘拗陷带）。桥位区的地质构造主要受区域性长乐——南澳深大断裂控制，其构造形迹以长条状高角度裂隙为其主要特征，裂隙走向以北向为主，部分为北东向，但分布频率不均匀，局部裂隙密集出现，个别有小型断层破碎带出现。

（2）项目区工程地质情况

根据建设单位提供的平潭海坛古城一期岩土工程勘察报告，场地内分布的地层自上而下依次为：①杂填土、②细砂、③淤泥质土、④粉质粘土、⑤全风化花岗岩、⑥强风化花岗岩、⑦中风化花岗岩。场地及附近范围内未发现严重影响本工程建设的滑坡、泥石流、构造断裂、土洞、溶洞、危岩和崩塌、采空区、地面沉降等不良地质作用和地质灾害存在，且无埋藏的河道、沟浜、防空洞、地下管线、洞穴等对工程不利的地下埋藏障碍物，本场地适宜本工程建设。

3.1.4 气候概况

平潭岛海区属典型的亚热带海洋性季风气候，光照充足，热量丰富，终年气温较高，基本无霜冻，季风较明显，干湿季分明。

（1）气压

平潭地区多年平均气压为 1010.1hPa，年平均气压最大值为 1011.1hPa，最小

值为 1009.1hPa；多年月平均气压最大值为 12 月份的 1018.0hPa，最小值为 8 月份的 1001.7hPa；历年极端最高气压为 1029.8hPa，出现在 2000 年 1 月 31 日；历年极端最低气压为 966.8hPa，出现在 1985 年 8 月 23 日。

（2）气温

多年平均气温为 19.4℃，年平均气温最高值为 20.5℃，出现于 2002 年，最低值为 18.4℃，出现于 1984 年。多年月平均气温最高为 27.3℃，出现在 8 月，最低为 10.6℃，出现在 2 月。

（3）湿度

多年年平均相对湿度为 84%，年平均相对湿度最大值为 87%(1990 年)，年平均相对湿度最小值为 82%，出现三年。多年月平均相对湿度最大值为 92%，出现在 6 月份，最小值为 76%，出现在 12 月份。历年最小相对湿度为 16%(1987 年 1 月 13 日)。

（4）降水

多年平均降水量为 1192.6mm。最多的达 1739.9mm，出现于 1983 年，最少的为 818.3mm，出现于 1999 年。一年中 3~7 月的月的平均降水量超过 100mm，这五个月的降水量（749.3mm）约占全年总降水量的 63%，其中 6 月份降水量约占全年 18%。

（5）雾

多年平均雾日约 29 天，年最多雾日 48 天，出现于 1987 年，年最少雾日 7 天，出现于 2000 年。月最多雾日为 16 天，出现在 1985 年 5 月。月最少雾日为 9 月份，二十三年的资料无雾日出现。一年中雾日集中在 3~5 月份，平均雾日 6~7 天，8~12 月雾日极少，平均为每月 0.1~0.4 天，平均为每月 0.1~0.4 天，9 月份无雾日。

（6）风

多年平均风速为 9.0m/s，年平均风速最大为 10.1m/s，出现于 1988 年，最小为 7.5m/s，出现于 2002 年。多年月平均风速以 11 月的 11.4m/s 为全年最大，而 10 月和 12 月的平均风速也分别达到 11.1m/s 和 11.2m/s，以 8 月的 6.7m/s 为全年最小。全年风向以东北偏北为最多，频率为 43%，其次为东北向，频率为 18%。

3.1.5 水文概况

（1）河流

平潭县共有 46 条水系多为时令溪，独流入海，坡度较小，旱时多干枯。季节性特征明显。其中最大的为汇合于竹屿口的两条河流。西溪源于君山西侧，汇流面积 22.0 平方公里，河流长 7.15 公里，比降 1.26%，流入竹屿口。东溪源于君山南麓，汇流面积 22.5 平方公里，河边长 9.15 公里，比降 0.95%，流入岚城地面库，从竹屿口海堤入海，协其余水系河流的汇流面积均在 20 平方公里以下。

（2）水库

平潭县是一个岛县，降水是全县水资源的唯一来源，地表水资源量可由降水资源总量扣减蒸发量和地下水资源量。全县各地年降水量在 980~1200 毫米之间，多年平均降水量 1100 毫米，水面蒸发量 1328.9 毫米，陆面蒸发量 500-600 毫米，多年平均径流深度达 550 毫米。多年平均降水资源达 33960.3 万立方米，水资源总量为 16777.13 万立方米/年，其中地表水资源量为 11058.98 万立方米/年，占水资源量的 65.92%。

三十六脚湖水库建成于 1966 年，湖坝高 3.94 m，坝顶高程 18.24m，为中型水库。现状该水库的集水面积 13.4km²，多年平均来水量为 659.3 万 m³，正常蓄水位 14.44m，死水位 8.54m，原设计总库容 1641 万 m³，经复核后为 1787 万 m³，兴利库容 1047 万 m³，是平潭岛唯一的具有多年调节性能的中型水库。该水库是平潭最重要的水源地，也是平潭城关现有唯一的供水水源。

（3）地下水

拟建场地地下水主要为赋存于②细砂中的孔隙潜水及赋存于基岩风化带⑥强风化花岗岩、⑦中风化花岗岩中的孔隙裂隙潜水。②细砂为强透水层，为主要含水层，水量丰富。③淤泥质土属相对隔水层。⑥强风化花岗岩、⑦中风化花岗岩呈渐变过渡关系，其间无明显的物理界限，透水性具自上向下增强的趋势，但总体均属弱透水层，水量不大。场地属地下水富集区，地下水主要接受地下水侧向渗透补给及大气降水的入渗补给，由北向南径流排泄。

场地地下水混合水位标高为 7.74~20.04m，具由北至南渐低趋势。根据区域水文地质资料及场地地形、地貌特征，本场地范围内全年地下水位变化幅度约 0.5m。据调查了解，场地内近 3-5 年最高地下水位约在现状水位标高以上 0.5m。

（4）海域水文

平潭四面临海，其中 0~5m 等深线范围面积 131.57km²，5~10m 等深线面积 114.04km²，10~20m 等深线面积 256.39 km²。

①水温

年平均海水表层温度为 19.4~20.1℃，以 8~9 月为最高，月平均 26.3~27.0℃；2 月 最低为 11.2~12.0℃。冬季水温比气温偏高 0.9~3.1℃，夏季水温比气温偏低 0.8~1.7℃， 春秋季时高时低，差值很小。

②盐度

海水盐度年平均值为 30.46‰~31.89‰，以 7~8 月为最高，11~2 月为最低。夏季最高达 34.87‰~35.8‰，冬季最低值为 5.84‰。1996 年 8 号台风，东澳海洋站 7 月 31 日测到潮位高达 7.96m。

③潮汐

平潭海域属半日潮类型，每昼夜出现 2 次涨潮和 2 次落潮。一涨一落历时 12 时 24 分，在正常条件下，每潮向后推迟 48min。潮汐活动每半个月轮回一次，即农历初一与十六日略同；但潮汐的实际时间与水位高低，又因天文、气候、风力、风向影响，致使每次轮回略见差异。潮汐（水位）警戒线，东澳定为 6.50m，平均海平面为 3.77m。

④潮流流速

海域潮流变化复杂，主要是来复潮，个别为直线流。最大潮为 7.517m，小潮为 3.0191m，水深 40m 以内的沿岸海域的潮流为西北、东南流。南部受兴化湾径流影响，潮涨三分时为东北流，七八分时为西北流；退潮时为西南流，退五分为南流。牛山岛以北海域为东南流，流时长；牛山岛以南为南流，流时短。水深 60m 以外的台湾海峡涨 潮为东北流，退潮为西南流。据测定，平均流速为 0.161m/s，最大 1.763m/s。

本项目周边除三十六脚湖和坛南湾海域外，项目周边的水系主要为项目西北侧水渠（距离本项目为 300m）和项目东侧（环岛东路侧）的排洪渠，平潭综合实验区水系分布见图 3-4，项目周边水系分布见图 3-5。



图 3-4 平潭综合实验区水系分布图

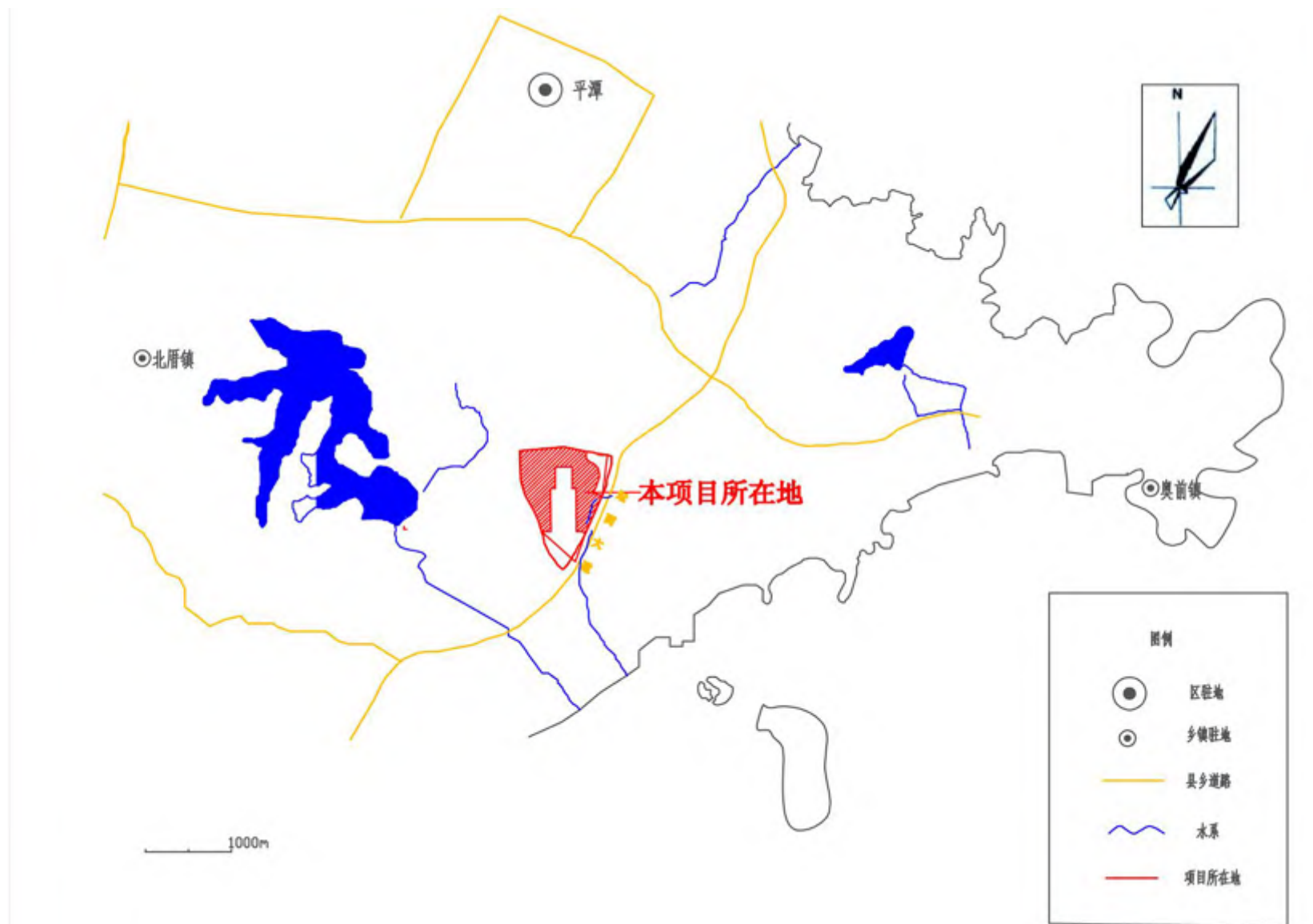


图 3-5 项目区水系分布图

3.1.6 水资源状况

根据《福州（平潭）综合实验区水资源配置规划报告》，平潭岛多年平均降水量约为 1100mm，折合降水总量为 4.088 亿 m^3 ；多年平均年径流深为 498.6mm，折合地表水资源量为 1.853 亿 m^3 ，地下水资源总量经计算为 5477 万 m^3 ，水资源总量等于河川径流量及潜水蒸发量之和。山丘区地下水资源即为河川基流量与地下潜流量及潜水蒸发量之和。山丘地下水资源即为河川基流量，属地表水资源的重复计算量。因此平潭岛水资源总量等于地表水资源量，为 1.853 亿 m^3 。全岛人均年水资源占有量 481 m^3 ，亩均水资源占有量为 1888 m^3 ，均低于全省平均水平。

3.1.7 地震烈度

根据《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》福建省区划一览表，场地处抗震设防烈度 7 度区，基本地震加速度值为 0.10g，设计地震分组为第三组，建筑场地类别为 II 类。根据附近地震资料，场地邻近地区断层全新世以来未见活动的迹象。区域地质构造相对稳定。

3.1.8 土壤

平潭土壤属亚热带季雨林条件下形成的土壤类型。据土壤普查资料统计，全县土壤有 6 个土类、14 个亚类、25 个土属、34 个土种。其共同特点是植被稀疏，土层薄弱，养分含量少。土坡地台地主要是砖红壤性红壤及其耕作熟化而成的赤土、赤沙土，在平原和部分台地上为旱沙土和润沙土，在滩涂围垦地上为含盐不同的沙土，君山上部为红壤。

项目所在地属海滨平原区，土壤以海滨风沙土为主，是各种母岩风化石受流水、风力和海浪冲刷等作用淤积而成。其特点是脱水性，易随风移动，沙层一般厚达数米至数十米。

3.1.9 植被

平潭县地处亚热带，地带性森林植被类型为亚热带常绿阔叶林，项目区原生植被稀疏，群落单一，山地林木矮小，分布不均，全县植被有七个类型，10 个群系，12 个群丛，隶属 67 个科，190 个种。主岛境内平原区和沿岸沙地为木麻黄防护林群系，丘陵台地上的植被以黑松和台湾相思树为主，其中山坡迎风面

及顶部以黑松林为多，背风面及中下部以黑松、相思林为主，在荒山荒坡上主要分布较为耐旱的旱中生灌丛和草本植物群落如仙人掌、龙舌兰、白茅、鸭咀草等。

经实地勘察，拟建项目区土地利用类型为林地、耕地和其它土地，植被主要有木麻黄，草本植物等，林草覆盖率约 56%。

3.2 社会经济环境概况

3.2.1 社会概况

平潭综合实验区，原名平潭县，简称“岚”，俗称海坛，亦称海山，福建省所辖地级区市，由以海坛岛为主的 126 个岛屿组成，是福建省第一大岛，我国第五大岛，是祖国大陆距离台湾本岛最近的地方，是著名渔业基地。

平潭综合实验区目前辖 7 个镇、8 个乡：潭城、苏澳、流水、澳前、北厝、平原、敖东、白青、屿头、大练、芦洋、中楼、东庠、岚城、南海。共有 200 个居委会、行政村。区政府驻潭城镇。其中，澳前镇下辖 21 个行政村，48 个自然村，9306 户，4.09 万人，镇址设在澳前村，距城关 10 公里。

3.2.2 经济概况

初步核算，2013 年平潭县全年实现生产总值 155.39 亿元，比上年增长 13.0%。其中：第一产业增加值 35.32 亿元，增长 4.5%；第二产业增加值 48.29 亿元，增长 4.7%；第三产业增加值 71.78 亿元，增长 24.1%。全区人均生产总值 39339 元，比上年增长 10.1%。三次产业结构由上年 24.5:34.0:41.5 调整为本期的 22.7:31.1:46.2。

2013 年，区完成农林牧渔业总产值 63.21 亿元，比增 4.8%；全区完成工业总产值 33.24 亿元，同比下降 12.4%，增速回落 21.0 个百分点；2013 年，全区完成建筑业总产值 107.75 亿元，同比增长 4.2%；全区完成全社会固定资产投资 337.52 亿元，比增 0.9%；全区各种运输方式完成交通货运量 736 万吨，比增 9.0%，货运周转量 1339880 万吨公里，比增 7.0%；全区完成社会消费品零售总额 46.53 亿元，增长 7.5%。

3.3 污染源调查

根据实地踏勘，项目所在地及周边无大规模的工业建设项目，本项目外部污染源主要为海坛古城一期工程施工产生的噪声、施工扬尘、运输车辆尾气和施工

废水，坦西大道交通噪声和汽车尾气，翠园南路施工过程中产生的扬尘、噪声。

表 3-1 项目周边污染源一览表

类型	来源	与本项目相对距离	主要污染物
废气	海坛古城一期工程	紧邻项目	施工扬尘、车辆尾气、装修废气
	环岛东路	东侧 55m	车辆废气
	翠园南路	西侧 10m	车辆废气
噪声	海坛古城一期工程	紧邻项目	施工噪声
	环岛东路	东侧 55m	交通噪声
	翠园南路	西侧 10m	交通噪声
废水	海坛古城一期工程	紧邻项目	施工废水
	翠园南路	西侧 10m	施工废水

3.4 环境质量现状评价

3.4.1 空气环境质量现状与评价

为了解道项目所在区域空气环境现状，本评价委托福建国邦环境检测科研有限公司于 2015 年 04 月 21 日~04 月 27 日对项目评价区域大气环境进行了一期七天的现场监测，监测报告见附件 8。

（1）监测布点

根据本项目的废气污染特征以及环境空气评价等级，结合项目周围自然环境和居民区分布情况，本次环境空气质量现状监测布设 3 个监测点，分别为燕窝自然村、七里铺自然村和项目西侧。各监测点见表 3-2，布点图见图 3-6。

表 3-2 环境空气现状监测布点

序号	名称	与拟建工程位置
1#	燕窝	项目东北侧约 450 米
2#	七里铺	项目西南侧约 1100 米
3#	项目 J 地块西侧 220 米 (N25°28'18.14", E119°46'30.48")	项目西侧 220 米

（2）监测时间：2015 年 04 月 21 日~04 月 27 日

（3）监测因子：TSP、PM₁₀、SO₂、NO₂。

（4）监测频次及分析方法

对评价区域内环境空气质量现状进行一期七天的监测，按国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及《空气和废气监测分析方法（第四版）》和《环境监测技术规范》中相关规定标准进行，具体采样监测频次及分析方法详见表 3-3。

表 3-3 采样和分析方法

项目	采样时间	频次 (次/日)	采样天数 (日)	分析方法	方法来源
SO ₂	小时值	1h	4	7	HJ482-2009
	日均值	20h	1		
NO ₂	小时值	1h	4		HJ479-2009
	日均值	20h	1		
TSP	24h	1		重量法	GB/T15432-1995
PM ₁₀	20h	1		重量法	HJ618-2011

(5) 评价方法

统计各监测点的 TSP、PM₁₀、SO₂、NO₂ 数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。其计算公式如下：

$$Si = Ci / Cio$$

式中：Si—i 污染物的标准指数；

Ci—i 污染物的实测浓度，mg/m³；

Cio—i 污染物的环境空气质量评价标准，mg/m³。

(5) 评价标准

燕窝和七里铺监测点位环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目西侧 220 米处监测点环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准。

(6) 监测结果及评价

大气环境质量现状监测结果及评价分别见表 3-4、3-5。

表 3-4 监测结果统计

监测点位	项目	时间	监测值 (mg/m ³)						
			04.21	04.22	04.23	04.24	04.25	04.26	04.27
燕窝	SO ₂	2.00-3.00	0.008	0.011	0.010	0.009	0.010	0.008	0.011
		8.00-9.00	0.014	0.016	0.015	0.016	0.014	0.017	0.015
		14.00-15.00	0.017	0.019	0.019	0.020	0.018	0.021	0.019
		20.00-21.00	0.015	0.014	0.014	0.015	0.014	0.015	0.013
		日均值	0.015	0.014	0.018	0.021	0.015	0.017	0.016
	NO ₂	2.00-3.00	0.031	0.035	0.033	0.032	0.036	0.033	0.035
		8.00-9.00	0.045	0.044	0.046	0.042	0.045	0.040	0.045
		14.00-15.00	0.056	0.049	0.054	0.050	0.052	0.048	0.052
		20.00-21.00	0.042	0.042	0.042	0.043	0.047	0.042	0.045

监测点位	项目	时间	监测值 (mg/m ³)						
			04.21	04.22	04.23	04.24	04.25	04.26	04.27
		日均值	0.044	0.052	0.037	0.045	0.046	0.041	0.039
	TSP	日均值	0.085	0.100	0.071	0.082	0.072	0.097	0.096
	PM ₁₀	日均值	0.065	0.077	0.055	0.059	0.051	0.074	0.072
七里铺	SO ₂	2.00-3.00	0.015	0.017	0.017	0.014	0.017	0.014	0.016
		8.00-9.00	0.023	0.025	0.026	0.022	0.027	0.022	0.025
		14.00-15.00	0.029	0.036	0.035	0.033	0.038	0.030	0.036
		20.00-21.00	0.021	0.023	0.025	0.020	0.025	0.024	0.025
		日均值	0.018	0.022	0.016	0.018	0.019	0.019	0.021
	NO ₂	2.00-3.00	0.034	0.031	0.033	0.037	0.034	0.038	0.035
		8.00-9.00	0.039	0.040	0.045	0.046	0.044	0.048	0.046
		14.00-15.00	0.049	0.048	0.054	0.057	0.055	0.058	0.052
		20.00-21.00	0.041	0.042	0.044	0.046	0.045	0.047	0.046
		日均值	0.039	0.049	0.043	0.043	0.048	0.046	0.051
	TSP	日均值	0.077	0.082	0.088	0.081	0.076	0.099	0.070
	PM ₁₀	日均值	0.060	0.059	0.068	0.062	0.058	0.075	0.050
项目 J 地块 西侧	SO ₂	2.00-3.00	0.014	0.012	0.014	0.013	0.012	0.015	0.014
		8.00-9.00	0.019	0.017	0.018	0.017	0.016	0.018	0.017
		14.00-15.00	0.029	0.029	0.032	0.026	0.028	0.031	0.028
		20.00-21.00	0.017	0.015	0.016	0.017	0.016	0.017	0.018
		日均值	0.015	0.014	0.017	0.015	0.013	0.018	0.017
	NO ₂	2.00-3.00	0.028	0.031	0.027	0.029	0.032	0.031	0.029
		8.00-9.00	0.035	0.037	0.036	0.036	0.033	0.036	0.035
		14.00-15.00	0.045	0.041	0.043	0.043	0.045	0.044	0.043
		20.00-21.00	0.037	0.034	0.036	0.034	0.037	0.035	0.036
		日均值	0.041	0.031	0.036	0.038	0.033	0.034	0.037
	TSP	日均值	0.072	0.094	0.091	0.074	0.080	0.086	0.081
	PM ₁₀	日均值	0.055	0.069	0.067	0.057	0.061	0.066	0.062

表 3-5 评价结果

监测 点位	污染 物	小时浓度均值			日均浓度均值		
		超标率 (%)	浓度范围 (mg/m ³)	标准指数 Si	超标率 (%)	浓度范围 (mg/m ³)	标准指数
燕窝	SO ₂	0	0.008~0.021	0.016~0.042	0	0.014~0.021	0.093~0.140
	NO ₂	0	0.031~0.056	0.155~0.280	0	0.037~0.052	0.463~0.650
	TSP	/	/	/	0	0.071~0.100	0.237~0.333
	PM ₁₀	/	/	/	0	0.051~0.077	0.340~0.513
七里 铺	SO ₂	0	0.014~0.038	0.028~0.076	0	0.016~0.022	0.107~0.147
	NO ₂	0	0.031~0.058	0.155~0.290	0	0.039~0.051	0.488~0.638

项目 J 地 块西 侧	TSP	/	/	/	0	0.070~0.099	0.233~0.330
	PM ₁₀	/	/	/	0	0.050~0.075	0.333~0.500
	SO ₂	0	0.012~0.031	0.08~0.207	0	0.013~0.018	0.260~0.360
	NO ₂	0	0.027~0.045	0.135~0.225	0	0.031~0.041	0.388~0.513
	TSP	/	/	/	0	0.072~0.094	0.600~0.783
	PM ₁₀	/	/	/	100	0.055~0.069	1.100~1.038

由表 3-5 可知：监测点位燕窝和七里铺环境空气中 TSP、PM₁₀、SO₂、NO₂ 浓度均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准；项目 J 地块西侧 220 米监测点处 SO₂、NO₂、TSP 浓度均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的一级标准，PM₁₀ 浓度均超一级标准浓度限值，超标主要原因为海坛古城一期和翠园西路施工扬尘引起的。项目区首要污染物为 PM₁₀。

3.4.2 水环境质量现状调查与评价

福建国邦环境检测科研有限公司于 2015 年 04 月 21 日~04 月 22 日对项目西北侧 300 米有一条从北向西南流向的水渠水质进行采样监测，监测报告见附件 8。引用《平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程环境影响报告书》中厦门通鉴监测技术有限公司于 2014 年 4 月 7 日对三十六脚湖的监测数据。引用《海坛古城项目一期工程环境影响报告书》中福建中海检测技术有限公司于 2013 年 4 月 24 日对坛南湾海域的监测数据。

（1）监测布点

水质监测点的设置见表 3-6，布点图见图 3-6。

表 3-6 地表水现状监测布点

编号	水体	采样位置
☆1#	项目西北侧水渠	N25°28'24.81", E119°46'27.61"
☆2#	三十六脚湖取水口附近	取样点设在水面下 0.5m 处 并距水底不小于 0.5m 处
☆3#	三十六脚湖	
P1	坛南湾海域	N25°26'13.84", E119°47'09.44"
P2		N25°26'38.40", E119°47'45.83"
P3		N25°27'11.42", E119°48'28.14"

（2）监测时间：

项目西北侧水渠（☆1#）：2015 年 04 月 21 日~04 月 22 日，连续采样 2 天，每天 1 次。

三十六脚湖（☆2#、☆3#）：2014 年 4 月 7 日，进行一期监测，监测 1 天。

坛南湾海域（P1、P2、P3）：2013 年 4 月 24 日，一个高平潮和低平潮内进

行水质监测。

（3）监测项目及分析方法

分析方法按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和规定及国家标准分析方法的要求进行。监测项目及分析方法详见表 3-7 和表 3-8。

项目西北侧水渠（☆1#）：pH、水温、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD₅、NH₃-N、石油类；

三十六脚湖（☆2#、☆3#）：pH、高锰酸盐指数、溶解氧、氨氮、BOD₅、TP、TN、汞、砷、六价铬、铅、镉、透明度、叶绿素 a；

坛南湾海域（P1、P2、P3）：pH、水温、盐度、悬浮物、DO、COD、石油类、无机磷、无机氮（硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮之和）。

表 3-7 地表水监测项目及分析方法

序号	监测项目	分析方法	方法来源
1	水温	温度计法	GB13195-1991
2	pH	玻璃电极法	GB6920-86
3	高锰酸盐指数	酸性高锰酸盐钾滴定法	GB11892-89
4	BOD ₅	稀释与接种法	HJ505-2009
5	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ535-2009
6	总磷	钼酸铵分光光度法	GB11893-1989
7	石油类	红外分光光度法	GB/T16488-1996
8	总氮（湖、库，以 N 计）	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	GB11894-89
9	砷	冷原子荧光法	《水和废水监测分析方法》（第四版）
10	镉	原子吸收分光光度法（螯合萃取法）	
11	铅	原子吸收分光光度法（螯合萃取法）	
12	汞	冷原子荧光法	
13	铬（六价）	二苯碳酰二肼分光光度法	GB7467-87
14	叶绿素 a	分光光度法	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）
15	透明度	赛氏盘法	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）

表 3-8 海水监测项目及分析方法

序号	监测项目	分析方法	方法来源
1	水温	水温的铅直连续观测	GB13195-1991
2	pH	pH 计电测法	GB127634-91
3	DO	碘量滴定法	GB12763.4-91
4	COD	碱性高锰酸钾法	HY003.4-91
5	活性磷酸盐	抗坏血酸还原的磷钼兰法	GB12763.4-91
6	无机氮	靛酚蓝法	GB12763.4-91
7	石油类	紫外分光光度法	HY003.4-91
8	SS	重量法	HY003.4-91

(4) 评价方法

采用单因子指数法进行评价。其计算公式如下：

①单项水质参数的标准指数计算式：

$$P_i = C_i / C_{oi}$$

式中： P_i —— i 类污染物单因子指数；

C_i —— i 类污染物实测浓度；

C_{oi} —— i 类污染物的评价标准值。

②pH 值的标准指数采用下列计算：

$$P_{PH,j} = \frac{7.0 - PH_i}{7.0 - PH_{md}} \quad PH_i < 7.0$$

$$P_{PH,j} = \frac{PH_j - 7.0}{PH_{mu} - 7.0} \quad PH_j > 7.0$$

式中： pHi ——pH 值的标准指数；

pH_j ——水中 pH 值的监测值；

pH_{md} ——水评价标准中规定的 pH 下限；

pH_{mu} ——水评价标准中规定的 pH 上限。

③DO 值的标准指数采用下列计算：

$$S_{DO,j} = \frac{10 - 9 * DO_j}{DO_s} \quad DO_j < DO_s$$

$$S_{DO,j} = \frac{|DO_f - DO_j|}{DO_f - DO_s} \quad DO_j \geq DO_s$$

式中： $S_{DO,j}$ ——DO 的标准指数；

DO_j ——水中 DO 值的监测值；

DO_s ——水评价标准中规定的 DO 值；

DO_f ——某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度，mg/L，计算公式常采用 $DO_f=468/(31.6+T)$ ，T 为水温，℃。

若评价指数小于 1，则因子不超标；指数大于 1，表明该水质参数超过了规定的水质标准。

（5）监测结果及评价

项目西北侧水渠水质监测结果见表 3-9；三十六脚湖水水质监测结果见表 3-10；坛南湾海域水质监测结果见表 3-11，坛南湾海域水质评价结果见表 3-12。

表 3-9 《地表水环境质量标准》基本项目水质监测及评价结果

序号	项目		评价标准（mg/L）	断面、监测结果与评价		
				项目西北侧水渠		
			III	监测结果（mg/L）		标准指数
1	pH 值（无量纲）		6~9	04.21	7.55	0.28
				04.22	7.58	0.29
2	水温		——	04.21	14.5	——
				04.22	18.4	——
3	溶解氧	$\geq$	5	04.21	6.15	0.78
				04.22	6.09	0.77
5	高锰酸盐指数	$\leq$	6	04.21	3.12	0.52
				04.22	3.37	0.56
6	BOD ₅	$\leq$	4	04.21	2.28	0.57
				04.22	2.31	0.58
7	NH ₃ -N	$\leq$	1.0	04.21	0.025	0.03
				04.22	0.346	0.35
8	石油类	$\leq$	0.05	04.21	<0.01	——
				04.22	<0.01	——

表 3-10 《地表水环境质量标准》基本项目水质监测及评价结果

序号	项目	断面、监测结果与评价			
		三十六脚湖			
		三十六脚湖（☆2#）		三十六脚湖（☆3#）	
		监测结果	评价结果	监测结果	评价结果
	水温（℃）	20.9℃	/	21.7	
1	pH 值（无量纲）	7.43	0.22	7.89	0.45

2	溶解氧 (mg/L)	9.85	0.30	10.53	0.63
3	高锰酸盐指数 (mg/L)	2.4	0.6	2.2	0.55
5	五日生化需氧量 BOD ₅ (mg/L)	1.7	0.57	1.0	0.33
6	氨氮 NH ₃ -N (mg/L)	0.038	0.08	0.054	0.11
7	总磷 (以 P 计) (mg/L)	0.04	1.6	0.05	2.0
8	总氮 (湖、库, 以 N 计) (mg/L)	0.92	1.8	0.93	1.9
13	砷 (mg/L)	ND	0.07	ND	0.07
14	汞 (mg/L)	ND	0.1	ND	0.1
15	镉 (mg/L)	ND	0.1	ND	0.1
16	铬 (六价) (mg/L)	0.007	0.14	0.005	0.10
17	铅 (mg/L)	ND	0.5	ND	0.5
22	叶绿素 (mg/m ³)	2.53	/	2.92	
23	透明度 (m)	1.0	/	0.9	

表 3-11 坛南湾海域水质监测结果

站 位	海 水 水 质 检 测 项 目									
	潮时	水温 (℃)	盐度	pH	DO	COD	无机磷	无机氮	石油类	SS
					mg/L					
P1	高平潮	24.0	29.4	8.18	5.39	0.68	0.008	0.3449	0.046	24.4
P2		24.0	29.4	8.18	5.39	0.64	0.020	0.3003	0.047	20.2
P3		24.0	28.6	8.19	6.07	0.96	0.026	0.3998	0.043	24.2
P1	低平潮	24.6	29.1	8.15	5.34	0.64	0.011	0.2939	0.047	25.9
P2		24.6	29.1	7.72	5.98	0.62	0.028	0.3028	0.046	21.5
P3		24.8	29.1	8.09	6.54	0.84	0.037	0.3806	0.043	29.4
标准值		/	/	7.8~ 8.5	5	3	0.03	0.30	0.05	/
备 注	以上为采样日期 2013 年 4 月 24 日的海水水质检测结果									

表 3-12 坛南湾海域水质评价结果

站号	潮期	pH	DO	COD	无机磷	无机氮	油类
P1	高平潮	0.79	0.89	0.23	0.27	1.15	0.92
P2		0.79	0.89	0.21	0.67	1.00	0.94
P3		0.79	0.69	0.32	0.87	1.33	0.86
P1	低平潮	0.77	0.90	0.21	0.37	0.98	0.94
P2		0.48	0.71	0.21	0.93	1.01	0.92
P3		0.73	0.53	0.28	1.23	1.27	0.86

根据监测结果可知, 项目西北侧水渠水质监测中各项水质指标均满足 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质标准。

根据水环境现状调查结果可知, 三十六脚湖水库水质除总磷、总氮超过Ⅱ类

水质标准外，其余各项水质指标均满足Ⅱ类水质标准，水质现状保持一般。

目前三十六脚湖水库水质总磷、总氮超过Ⅱ类水质标准，主要是由于周边生活面源、农业污染源以及水库淤积造成一定的富营养化引起的。

根据监测数据及结果分析，坛南湾海域水质除无机氮和无机磷出现超标外，其余监测因子均能满足 GB3097-1997《海水水质标准》中的二类标准。

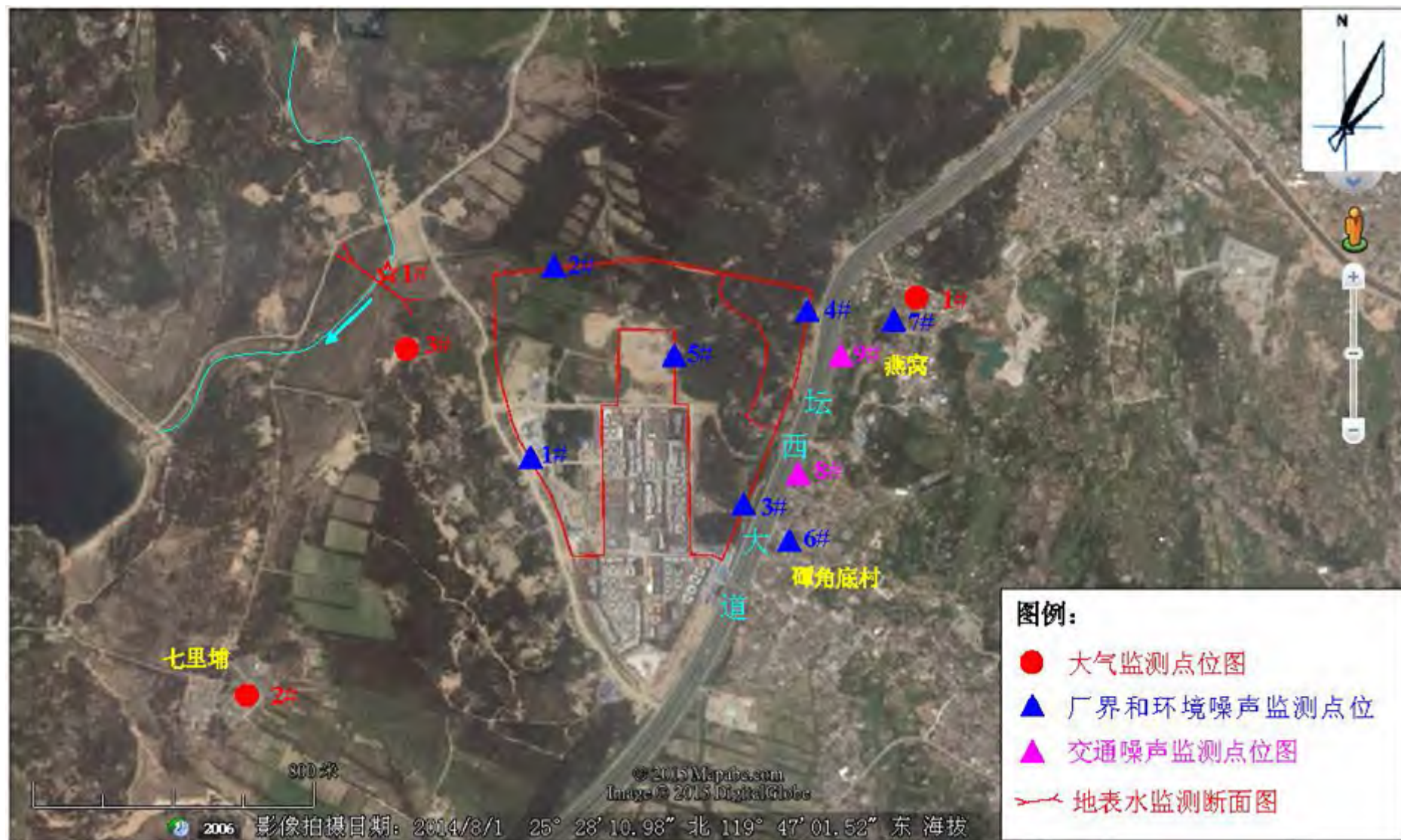


图 3-6 (1) 环境质量现状监测点位图

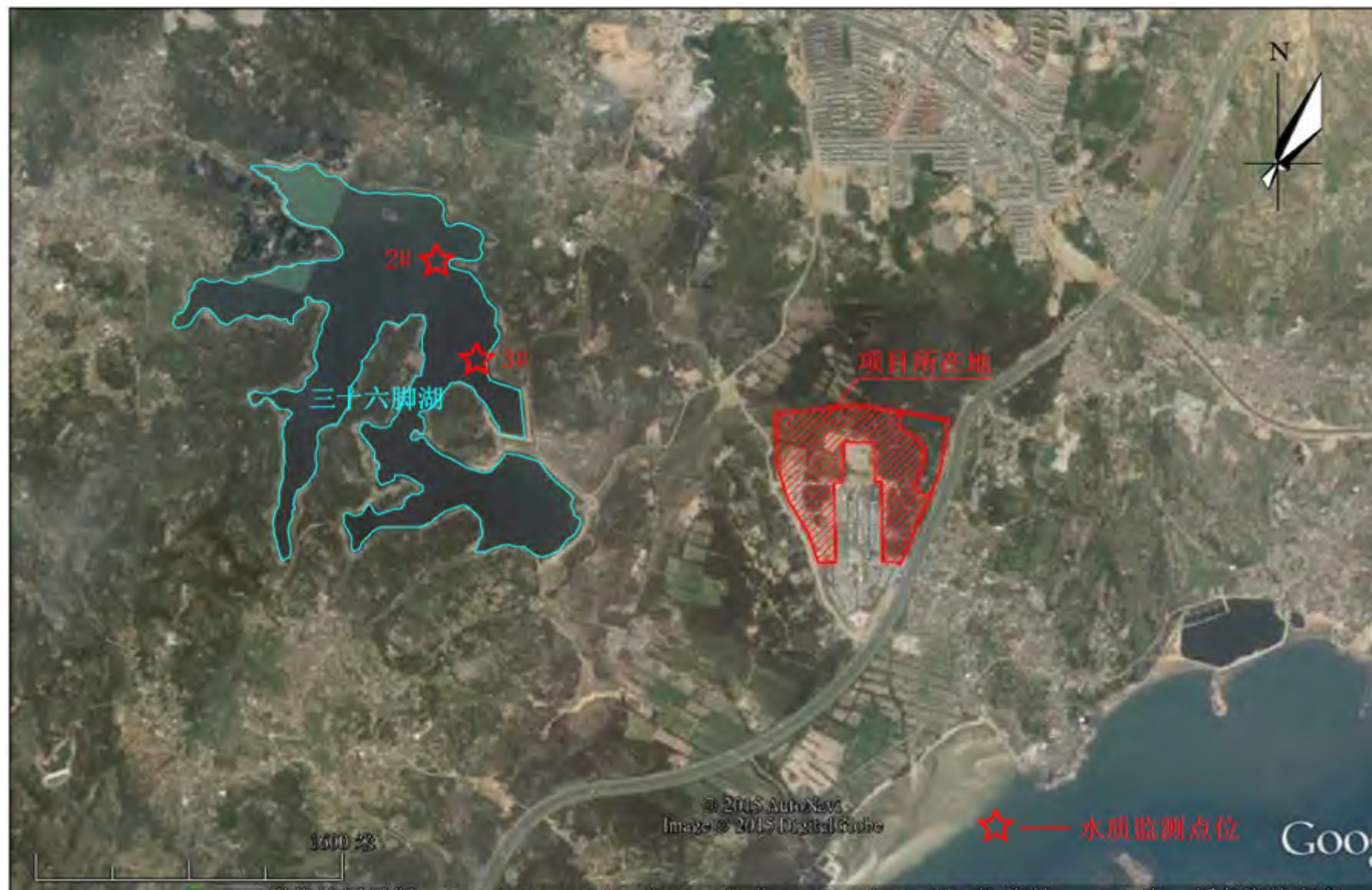


图 3-6（2） 环境质量现状监测点位图

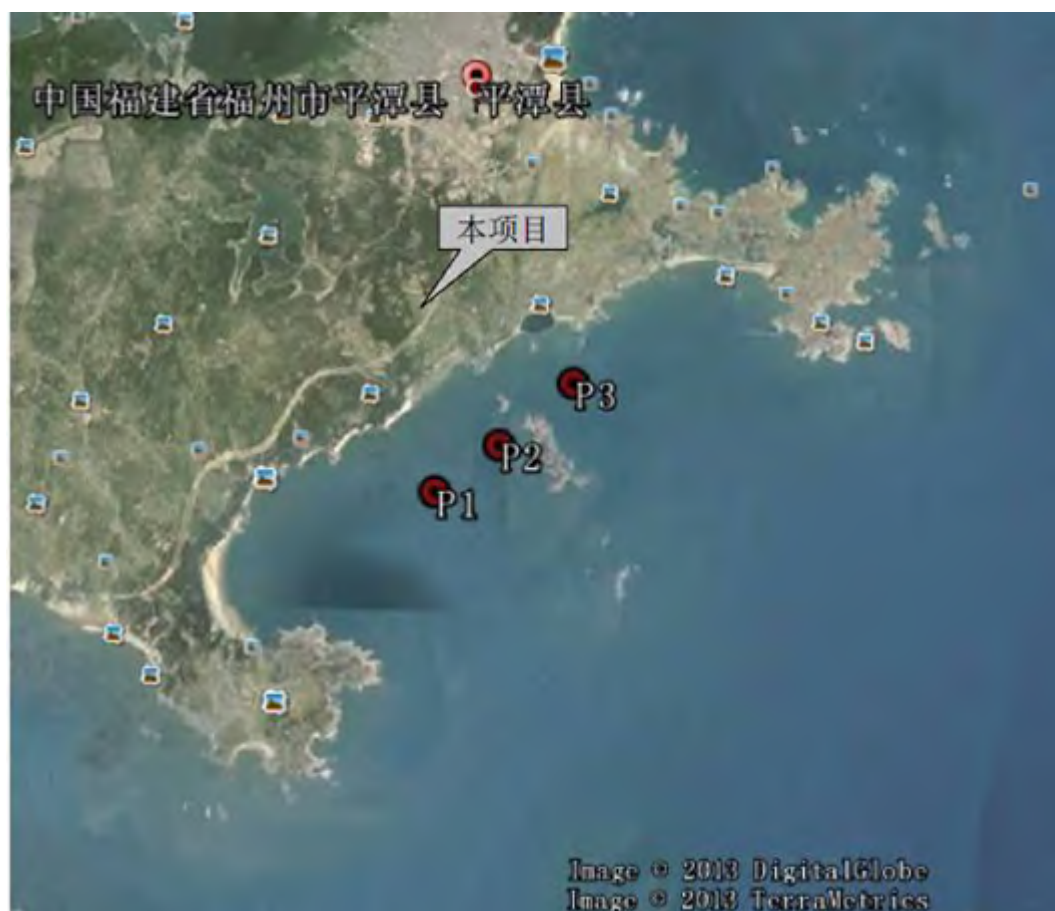


图 3-6（3） 环境质量现状监测点位图

3.4.3 声环境质量现状调查与评价

3.4.3.1 声环境质量现状调查

为了解拟建项目区域声环境现状，本评价委托福建国邦环境检测科研有限公司于 2015 年 04 月 21 日至 04 月 22 日对项目所在区域环境噪声、环岛东路（坛西大道）交通噪声进行监测，监测报告详见附件 8。

（1）监测项目：昼间和夜间的等效连续 A 声级

（2）监测方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定进行。

（3）检测仪器：

为 2 型以上积分式声级计，监测仪器经过法定计量和现场监测前、后校准，并在有效的使用期内和灵敏度误差范围之内。

（4）监测时段及频率

环境噪声每天在昼间和夜间各测一次，每个测点监测 10min，测量 2 天。

（5）监测布点与监测结果

本项目监测点位布置见图 3-6（1），现状监测结果见表 3-13。

表 3-13 环境噪声现状监测结果

监测 点位	监测日期	检测结果[dB(A)]					
		昼间			夜间		
		Leq	标准值	达标 与否	Leq	标准值	达标 与否
△1#项目西场界	2015.04.21	49.2	60	达标	44.2	50	达标
	2015.04.22	48.9	60	达标	43.7	50	达标
△2#项目北场界	2015.04.21	47.6	60	达标	43.9	50	达标
	2015.04.22	48.0	60	达标	43.3	50	达标
△3#项目东场界	2015.04.21	56.4	60	达标	48.6	50	达标
	2015.04.22	57.3	60	达标	48.6	50	达标
△4#2014G014 地块东场界	2015.04.21	55.5	60	达标	48.0	50	达标
	2015.04.22	56.5	60	达标	48.8	50	达标
△5#海坛古城地 块内	2015.04.21	48.1	60	达标	44.6	50	达标
	2015.04.22	48.6	60	达标	43.9	50	达标
△6#磹角底村	2015.04.21	51.9	60	达标	45.3	50	达标
	2015.04.22	50.4	60	达标	45.2	50	达标
△7#燕窝	2015.04.21	53.2	60	达标	44.8	50	达标
	2015.04.22	51.6	60	达标	46.0	50	达标

3.4.3.2 声环境质量现状评价

（1）评价标准

项目所在区域声环境功能区划分为 2 类区，声环境质量标准执行 GB3096—2008《声环境质量标准》中的 2 类标准（昼间≤60dB，夜间≤50dB）。

（2）评价方法

以 A 计权声压级为基本评价量，评价指标用等效连续 A 声级 L_{Aeq} 作为分析的参考依据，与声环境质量标准直接比较的方法。

（3）评价结果

由表 3-10 可知，建设项目场界及敏感点噪声昼夜间均可达到 GB3096-2008《声环境质量标准》中的 2 类标准限值。项目区域声环境质量较好。

3.5 生态现状调查与评价

3.5.1 生态现状调查

3.5.1.1 土壤及水土流失情况

项目区土壤以砖红壤、风砂土、盐土为主，红壤、潮土次之，特点是土层薄，砂化明显，养分含量少，一旦地表扰动和植被破坏后，水土流失将更加严重。

项目地所属的澳前镇水土流失总面积 2.15km^2 ，水土流失面积占土地总面积的 7.58%。其中轻度流失 1.71km^2 ，占水土流失总面积的 79.53%；中度流失 0.33km^2 ，占水土流失总面积的 15.56%；强烈及以上流失 0.11km^2 ，占水土流失总面积的 4.91%。

项目区水土流失情况详见表 3-11。

表 3-11 项目区水土流失情况表

行政区划	土地面积(km^2)	水土流失		轻度		中度		强烈及以上	
		面积(km^2)	比例(%)	面积(km^2)	比例(%)	面积(km^2)	比例(%)	面积(km^2)	比例(%)
平潭县	392.92	31.63	8.05	25.82	81.63	4.76	15.05	1.05	3.32
澳前镇	28.30	2.15	7.58	1.71	79.53	0.33	15.56	0.11	4.91

根据现场勘察，项目区水土流失以水蚀为主，存在一定程度的风蚀。针对项目区地形、地貌、降雨、土壤、植被等水土流失影响因子，确定项目区原生地貌土壤侵蚀模数为 $350\text{ t}/(\text{km}^2\cdot\text{a})$ 。

3.5.1.2 植被资源现状调查

由于人类长期活动的干扰和破坏，平潭综合实验区的原生植被早已荡然无存，根据历史记载，沉积物和孢粉分析，估计平潭原始植被是具有一定旱生特征的森林灌丛或森林草地，由于长期砍伐和樵采，至解放初期，全县仅残留 3000 亩左右的耐旱相思树，全县森林覆盖率不到 1%，除农田外，均为灌草丛坡地和流动半流动海滨沙地。据调查，组成平潭综合实验区植被常见的植物有 190 种，隶属 67 科，139 属，岛上的森林群落均为人工林，最主要的有海滨沙地和台地上的木麻黄林、黑松林、台湾相思树，荒山荒坡上主要分布有耐旱的旱中省灌丛和草本植被，人工植被，次生天然植被均呈现明显的旱生特征，这是与当地的气候水文条件相适应的。

三十六脚湖保护区属亚热带湿润型海洋性季风气候。据调查，保护区主要被类型可以划分为针叶林、常绿阔叶林、针阔混交林、灌草丛等 4 个植被型 14 个群系 17 个群丛。据调查统计，保护区共记载维管束植物 94 科 241 属 309 种 2 亚种 10 变种 5 变型，其中蕨类植物共有 14 科 15 属 16 种，裸子植物 4 科 4 属

4 种 1 变种，被子植物 76 科 222 属 289 种 2 亚种 9 变种 5 变型。保护区种子植物属的区系地理成分统计分析，各类热带成分计有 128 属，占本区总属数（不包括世界分布属）的 69.57%，各类温带成分计有 56 属，占本区总属数的 30.43%。

从现场调查情况来看，本项目内及周边分布的植被类型极为简单，植物物种资源较为贫乏，项目占用的林地植被以木麻黄为主，林地类型为农田牧场防护林和水土保持林。由于项目农田等用地已被征用作为建设用地，因此，防护林已失去了对农田牧场的防护作用，采伐后其产生的水土流失影响主要表现在施工期，建设项目后即可减少影响。项目地主要由于水源不足木麻黄林区生态系统简单，除伏地的草外几乎无其他类型植株。项目区木麻黄呈现的现象为片区瘦小枯萎，或即便翠绿，植株也不大。项目 200m 范围内林草覆盖率约 54%，项目占地内林草覆盖率约 56%，占地面积约 222450m²。区域植被类型如下图所示。



项目占地内木麻黄



项目占地内杂草植被



项目周边植被



项目周边植被

3.5.1.3 陆生动物资源现状

平潭实验综合实验区自然条件恶劣，人类活动较为频繁，长期以来的农业生产和生活活动造成了岛内原生植被的散失，新形成的农田植被和人工种植的由木麻黄、台湾相思树、黑松构成的以防风固沙为主要生态功能的林地植被群落内物

种多样性很低，使得整个平潭岛生境类型单一，受可利用生境的限制，岛内野生动物资源较为贫乏。

三十六脚湖保护区有陆生野生动物 199 种。保护区有两栖类 1 目 5 科 11 属 15 种，占福建省两栖类总种数的 32.6%；列入国家 II 级重点保护物种有虎纹蛙 1 种；列入福建省重点保护物种有黑斑侧褶蛙 1 种。保护区有爬行类 3 目 9 科 18 属 27 种，占福建省爬行类总种数的 22.0%；列入福建省重点保护物种有眼镜蛇 1 种。保护区有鸟类 15 目 35 科 78 属 128 种，占福建省鸟类总种数的 23.4%；列入国家 II 级重点保护物种有黑翅鸢、黑冠鹃隼、黑鸢、普通鵟、白头鹞、红隼、小杓鹞、褐翅鸦鹃、小鸦鹃、斑头鹞鹑、鹰鸮等 11 种；列入福建省重点保护物种有红喉潜鸟、小鹈鹕、凤头鹈鹕、苍鹭、大白鹭、白鹭、黄斑苇鸭、白额山鹬、三宝鸟、戴胜、家燕、金腰燕、灰喜鹊和喜鹊等 14 种。保护区有哺乳纲 6 目 14 科 23 属 29 种，占福建省陆栖哺乳类总种数的 24.2%；列入国家 II 级重点保护物种有小灵猫、黄喉貂等 2 种；列入福建省重点保护物种有黄腹鼬、黄鼬和食蟹獾等 3 种。

本项目 200m 范围内以人工林生态系统和农田生态系统为主，分布的野生动物种类较少。

两栖爬行类：在评价区内分布的两栖动物主要是可以适应相对于干燥环境的种类，常见的两栖类包括中国雨蛙（*Hyla chinensis agauenther*）、黑眶蟾蜍（*Bufo melanostictus*）、大绿臭蛙（*Odorrana livida*），爬行类有多疣壁虎（*Gekko japonicus*）、中华石龙子（*Eumeces chinensis*）、白条草蜥（*T.wolteri Fischer*）、蓝尾石龙子（*Eumeces elegans*）、黑眉锦蛇（*E.taeniura Cope*）等。

哺乳动物：主要是啮齿目的小型兽类，都是对人类敏感性较低的物种，如小家鼠（*Mus musculus*）、社鼠（*Rattus niviventer*）、褐家鼠（*Rattus norvegicus*）、黄毛鼠（*Rattus rottoides*）等，夜间还可见到一些翼手目的物种。

由于人类长期在岛内大范围的活动，岛内已较难见到大中型兽类，评价区范围内无国家级、省级保护兽类分布。

鸟类：鸟类是在本项目评价区内相对较为常见的物种，主要是一些农田鸟类以及较长在人类周围活动的鸟类，包括：珠颈斑鸠（*Streptopelia chinensis*）、山斑鸠（*Streptopelia orientalis*）、戴胜（*Upupa epops*）、家燕（*Hirundo rustica*）、八

哥（*Acridotheres cristatallus*）、喜鹊（*Pica pica*）、红嘴蓝鹊（*Cissa erythrorhyncha*）、画眉（*Garrulax canorus*）等。

喜鹊和家燕为福建省级保护物种，在平潭岛内分布较广，数量较多，其生活习性如下：

喜鹊：适应能力比较强的鸟类，在山区、平原都有栖息，荒野、农田、郊区、城市都较常见。人类活动越多的地方，喜鹊种群的数量往往也就越多。喜鹊常结成大群成对活动，白天在旷野农田觅食，杂食性，在旷野和田间觅食，繁殖期捕食蝗虫、蝼蛄、地老虎、金龟甲、蛾类幼虫以及蛙类等小型动物，也盗食其他鸟类的卵和雏鸟，也吃瓜果、谷物、植物种子等。

家燕：在我国东南沿海地区有广泛分布，是一种夏候鸟，喜欢栖息在人类居住的环境，如村落附近，常成对或成群地栖息于村屯中的房顶、电线以及附近的河滩和田野里，善飞行，大多数时间都成群地在村庄及其附近的田野上空飞翔，飞行迅速敏捷，活动范围不大，通常在栖息地 2km^2 范围内活动，每日活动时间较长，主要以昆虫为食，食物种类常见有蚊、蝇、蛾、蚁、蜂、叶蝉、象甲、金龟甲、叩头甲、蜻蜓等双翅目、鳞翅目、膜翅目、鞘翅目、同翅目、蜻蜓目等昆虫。

3.5.1.4 水生动物资源现状

保护区 2013 年 6 月、2014 年 9 月和 2015 年 1 月组织开展的三次采样统计表明，保护区有浮游植物 7 门 61 属 115 种，浮游动物 4 门 63 属 110 种，有底栖动物 3 门 6 纲 17 科 31 属 37 种，有淡水鱼类 6 目 12 科 21 属 27 种。湖区中的水生生物种类均为内陆淡水的广布类型，未发现国家级珍稀水生生物保护物种，也未见特有的水生生物种类。

3.5.1.5 土地利用现状

平潭综合实验区现状陆域生境涵盖有大面积的丘陵山地、大面积的农田耕地、滨海沙滩岸线、防风固沙林带林网、滨海滩涂与湖塘沟渠湿地等生态景观环境类型。陆域生境涵盖有自然保护区、风景名胜区、森林公园以及沿海生态防护林体系等。根据平潭县全国第二次土地利用调查数据，平潭县占地总面积 392.92km^2 。其中耕地 86.59km^2 、园地 0.57km^2 、林地 95.11km^2 、草地 10.98km^2 、居民点及工矿用地 49.78km^2 、交通用地 7.02km^2 、水域 103.02km^2 、其他土地

39.86km²。

自然保护区总面积 1340hm²，其中建设用地面积 84.7hm²，耕地面积 267.3hm²，林地面积 585.6hm²，其它用地面积 402.4hm²。根据地类构成，保护区总面积 1340hm²，其中保护区林地面积 585.6hm²，水域及水利设施用地面积 224hm²，草地面积 140.0 hm²，交通运输用地面积 8.0 hm²，城镇村及工矿用地 84.7hm²，耕地面积 267.3hm²，公共管理与公共服务用地面积 9.0hm²，其他面积 21.4hm²。

本工程占地 39.72hm²，项目占地性质为林地、耕地、城镇村及工矿用地、交通运输用地及水域及水利设施用地。各项工程占地情况见表 2-9。土地利用现状图见图 3-7。

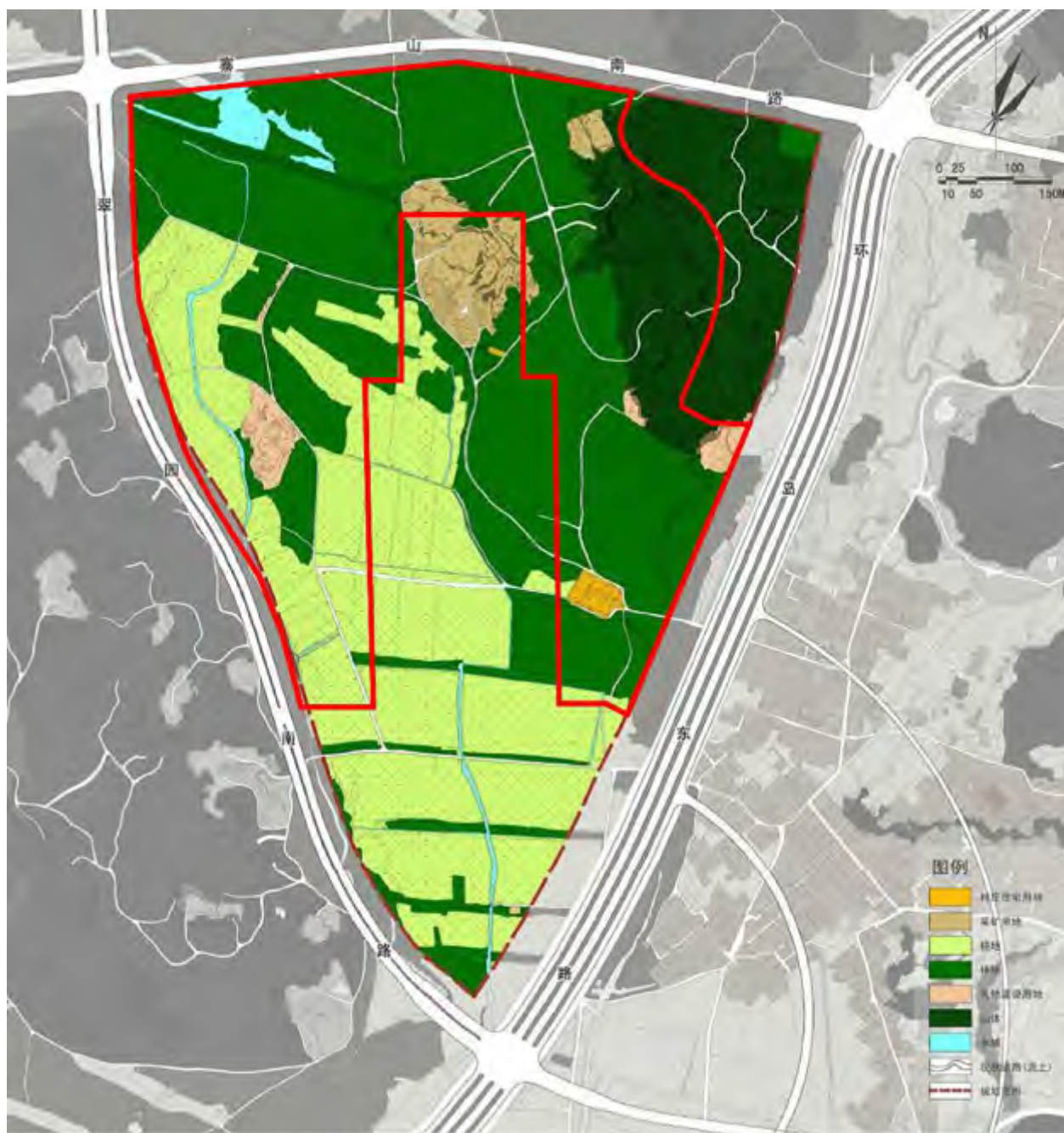


图 3-7 项目区内土地利用现状图

3.5.1.6 生态系统调查

(1) 生态系统类型

平潭三十六脚湖自然保护区属于省级自然生态系统，全区总面积 1340hm²。保护对象为湖周海蚀地貌和平潭主岛主要淡水资源。

项目影响范围内生态系统类型包括：人工林生态系统、农田生态系统和城市生态系统。

①人工林生态系统

项目影响范围内森林群落均为人工林，主要植被为木麻黄、巨尾桉，项目区外植被主要分布在项目西侧和项目北侧。项目占地范围内主要植被为木麻黄，主要分布在 F、H、L、M、N、P 和 Q 地块。项目区林地面积约为 19.46hm²。

②农田生态系统

项目影响范围内耕地用地主要分布在项目区内 G、H 和 J 地块，海坛古城一期未施工前，农田植被主要为周边村庄居民种植的番薯、花生等作物，目前该地块农田植被均已破坏，主要作为海坛古城一期临时施工场地，未利用地上主要分布杂草植被。项目区耕地面积约为 6.68hm²。

③城市生态系统

项目影响范围内城市生态系统现状主要包括：项目西侧和东侧的道路系统，项目南部的海坛古城一期工程和项目东侧农村生态系统（磹角底村）。

（2）生态系统变化趋势

随着本项目的开发建设，项目占地内生态系统由原有的人工林生态系统和农田生态系统转变为城市生态系统。项目北侧规划为寨山南路，由人工林生态系统转变为城市生态系统。根据坛南湾组团控制性详细规划可知，项目东侧未来规划为居住和防护绿地，因此该区域由现有的农村生产类型转变为城市建设类型。

（3）景观现状

项目影响范围内主要的景观要素可分为：林地景观、农田植被景观、城镇建筑物景观、裸地斑块等 4 种景观斑块类型。各景观斑块现状及特征如下：

林地景观：项目影响范围现状的林地斑块均为人工林，主要是经人工种植而形成的木麻黄，项目北侧林地覆盖率较高，项目西侧林地覆盖率低。项目区内主要植被为木麻黄，主要集中分布在项目东侧和东北侧。项目影响范围内未发现珍稀保护植物。林地景观的敏感性较高，受干扰后对视觉造成较大的冲击。因此，项目建设时应严格控制施工范围，将周边林地作为施工过程中重点保护区域。

农田植被景观：项目影响范围农田植被景观主要分布在项目区内西部，现主要植被为杂草，随着项目建设，农田植被景观将不复存在。

城镇建筑物景观：项目影响区域内的城镇建筑物主要为海坛古城一期和项目东侧的磹角底村，项目建设应尽量减少对其造成的环境影响。

裸地斑块：主要分布在项目内西部和中部，大部分作为施工场地，部分为采

矿用地，随着项目建设将转变为绿化景观和建筑景观。

3.5.2 生态现状评价

通过现场调查情况来看，本项目影响范围生态环境总体较为简单，评价区内的原生植被已被破坏殆尽，评价区内现状植被类型以木麻黄林地植被为主，未发现涉及有珍稀或濒危野生植物资源及古树名木自然分布，植物种类较单一，稳定性较低。项目影响范围内野生动物资源较为贫乏，无国家级、省级保护兽类和鸟类分布。由于项目的开发建设，项目区原有的土地类型由林地、耕地、城镇村及工矿用地、交通运输用地及水域及水利设施用地演变为城镇村及工矿用地，土地利用类型变得单一，生态系统结构变得更简单。

由于平潭岛特殊的地理位置，恶劣的自然环境和人类活动频繁的干扰，导致项目影响范围内生态环境存在以下问题：

（1）项目评价区内由于海坛古城一期的开发建设，项目占地范围内已被作施工场地而开发，项目西侧和东侧也在进行道路和绿化施工建设，项目影响范围内生态环境遭受一定破坏，水土流失和车辆运输扬尘较严重。

（2）评价区域基础设施建设进度滞后，生活污水、生活垃圾等污染物易对周边水体及土壤造成污染。

（3）评价区为海岛区域，岛内风势强劲，评价区范围内的林地均具有重要的生态防护作用，但从现场调查情况来看，评价区内林地覆盖率低，现有林地呈斑块状分布，因人类农业活动的干扰，难以形成完善的防护林网络，导致林地生态功能弱化，无法充分发挥其作为防护林地的作用。

（4）由于项目影响范围内的零散分布着裸地斑块、施工场地斑块，会对视觉造成较大的冲击，造成项目区域景观现状的不协调。

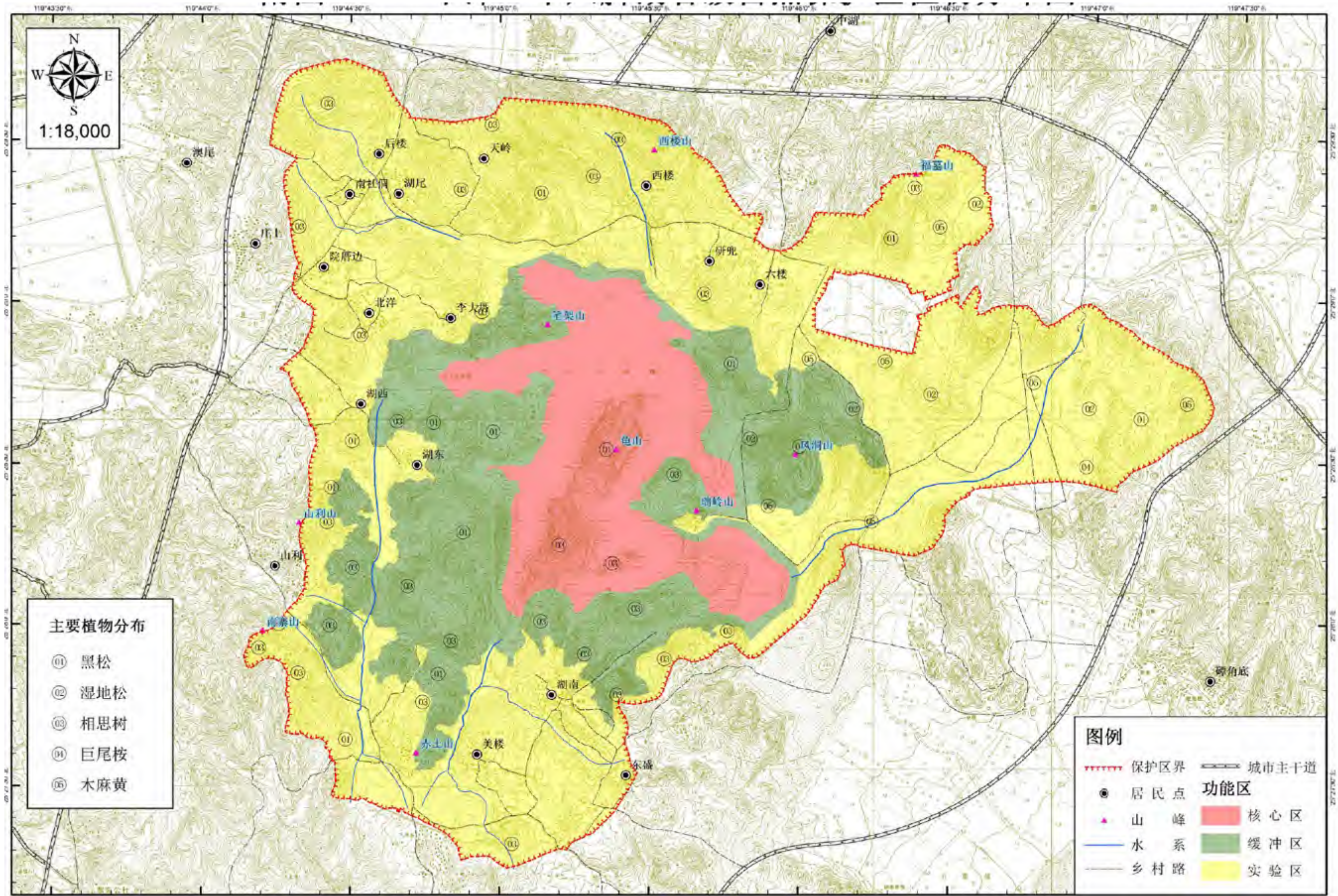


图 3-7 平潭三十六脚湖省级自然保护区植被分布图

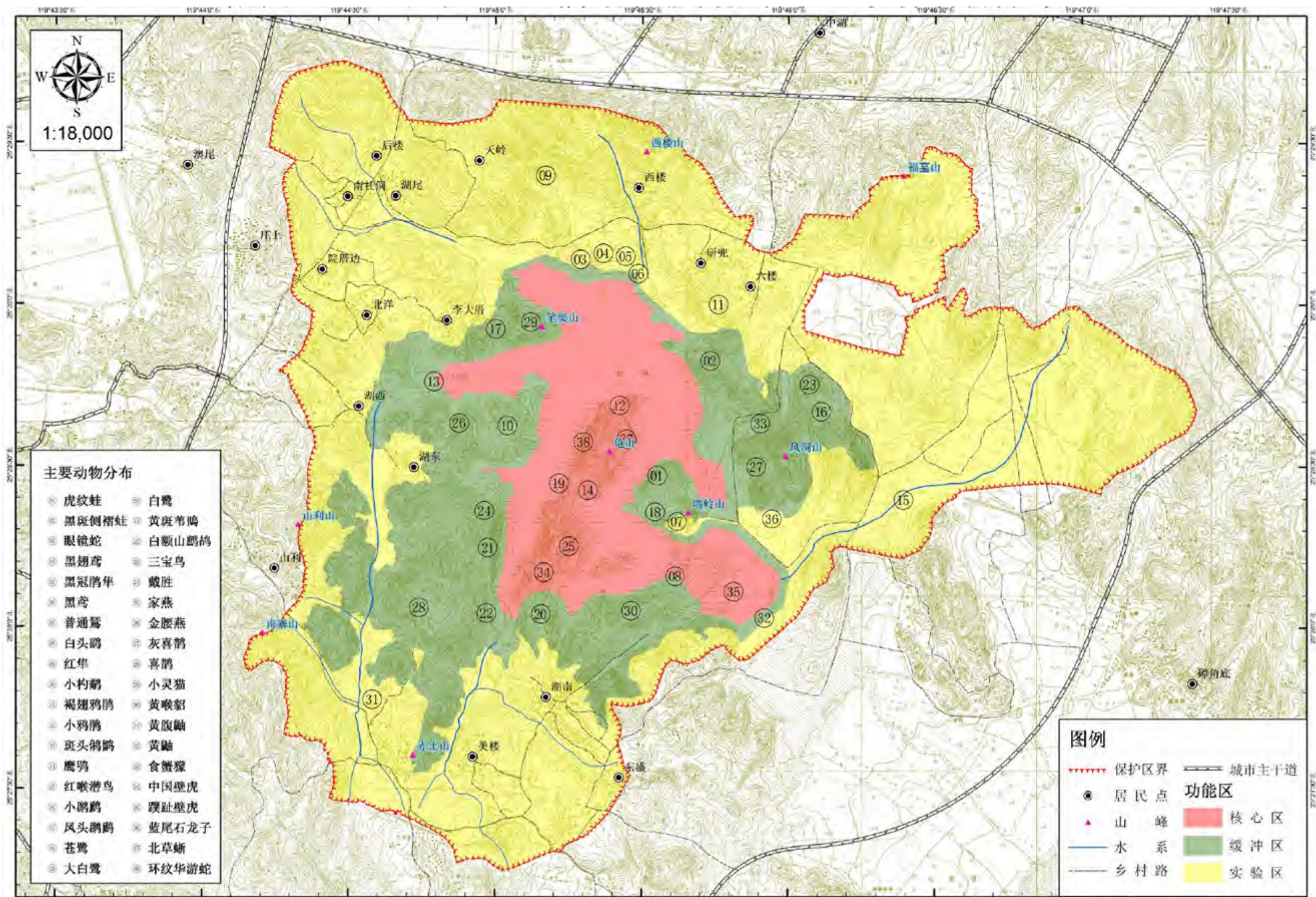


图 3-8 平潭三十六脚湖省级自然保护区珍稀动物分布图

第四章 环境影响预测与评价

4.1 施工期环境影响评价

4.1.1 施工期水环境影响评价

施工期污水主要是施工人员排放的生活污水和施工活动产生的施工废水。

（1）生活污水

施工期生活污水排放量为 $24.0\text{m}^3/\text{d}$ ，施工人员居住在项目周边村庄，施工生活污水排放依托当地现有生活设施，不单独外排，对周边水环境影响较小。

（2）生产废水

施工废水主要含悬浮物、酸碱以及一般无机盐类，如果随意排放，会危害土壤、妨碍水体自净。车辆机械检修清洗产生的含油废水如渗入土壤，可能会进一步污染地下水。在施工场地建设临时沉淀池、隔油池，池子四周做防渗漏砌护，施工期生产废水经沉淀、隔油等预处理后回用于砂石料等的冲洗，或用于临时施工区、临时堆场、道路等的洒水抑尘。施工场地废水不对外环境排放。

（3）初期雨水收集

初期雨水含较高浓度 SS，若雨水未经有效收集，直接通过水沟排向周边水系将影响其水质，要求在施工场区露天区域周边设集水沟，将雨水特别是初期雨水收集入集水池，收集的雨水经沉淀后可用作道路洒水、设备清洗等。

4.1.2 施工期大气环境影响分析

施工期大气污染物主要来源于施工扬尘，其次有施工车辆、挖土机等燃油燃烧时排放的 SO_2 、 NO_x 、CO、烃类等污染物以及装修期间有机溶剂废气等。

4.1.2.1 施工扬尘影响分析

（1）施工场地扬尘

拟建项目施工时，潜在的大气影响可能是道路扬尘、开放工地的风蚀、挖掘和填土活动产生的扬尘，基础设施的施工也可能导致扬尘。施工期产生的扬尘可能来自以下两个阶段：一是一般的施工活动（包括地表挖掘和填埋、建筑物的施工以及工地内机械设备的运输）；二是开放工地的风蚀。

施工期间，建筑垃圾和建筑材料的装卸、运输、堆放及施工过程也有扬尘产生。其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度、施工季节、土质

及天气等诸多因素有关，是一个较复杂、难定量的问题。施工扬尘最大产生时间将出现在土方阶段，由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大，因此工地应采取封闭式施工，最大限度控制受施工扬尘影响的范围。受扬尘影响的范围主要包括施工场地周围及下风向的部分地区，结构、装修阶段也会因车辆行驶、混凝土搅拌等产生扬尘污染，但产尘量相对较低。

根据有关数据，当风速为 2.4m/s 时，建筑工地内的 TSP 浓度是上风向对照点的 1.5~2.3 倍，影响范围一般在下风向 150m 之内：下风向 0~50m 为重污染带、50~100m 为较重污染带、100~150m 为轻污染带。施工扬尘量将随管理手段的提高而降低，如管理措施得当，扬尘量将降低 50~70%，大大减少对环境的影响。

参照同类施工场地的一般做法，施工场地可用塑料编织布围栏，场地经常洒水保持表土湿润，物料运输车辆采用密闭的专用车辆等，临时堆土场经常洒水抑尘，在采取该类有效的防尘措施后，施工场地扬尘的影响可得到有效的控制，同时，随着施工期的结束，施工扬尘的影响也随之消失。

本项目北侧紧邻三十六脚湖自然保护区实验区，施工扬尘对一类空气区的影响较大。因此，建设单位应经常进行洒水，抑制扬尘产生，并在项目北侧和西侧等方向上做好围挡措施。本项目与海坛古城一期客栈区和合院区最近距离约为 9m，位于重污染带；与周边村庄直线距离最近约为 92m，位于较重污染带内，建设单位须采取严格的防尘措施，将施工场区的扬尘污染降到最低限度，以减小施工扬尘对周边村庄和旅客的影响。

参照同类施工场地的一般做法，施工场地可用塑料编织袋布置围栏，场地经常洒水保持表土湿润，物料运输车辆采用密闭的专用车辆等，在采取该类有效的防尘措施后，施工场地扬尘的影响范围基本可控制在 50m 范围内，随着距离的增加，浓度迅速减小，至 150m 处符合二级质量标准，具有明显的局地污染特征，根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围也有所不同。但由于距离较近，施工扬尘影响无法完全消除，施工单位应主提高工作效率，缩短影响时长。

（2）道路扬尘

运料车辆运输易于引起扬尘。因此，应加强对施工车辆的管理，对于运输土方和建筑材料的车辆要求采取加盖篷布或对道路进行洒水防护；施工工地出口必

须设置车辆冲洗设施以及专门人员进行冲洗和监管，禁止运输车辆带泥上路；禁止在道路和人行道上堆放或转运易撒漏的土石方。采取以上措施后，运料车辆运输对沿线居住环境的影响较小。

本项目施工场地位于项目东部，施工材料主要从环岛东路运输到项目地，可减小道路扬尘对三十六脚湖自然保护区的影响。

（3）混凝土搅拌站粉尘

混凝土搅拌站位于 L 地块酒楼西侧，与周边最近居民潭角底村最近距离为 170m。石子、砂等骨料的输送是经过搅拌装置自带的密封传送带完成，石子、砂等骨料贮存采取塑料布苫盖且定期洒水，搅拌机进料口侧面分别安装集气罩，将集气罩收集到的废气用风机抽送到除尘器进行处理的方式进行除尘，贮存产生的粉尘通过仓顶顶端的收集器收集。通过采取以上措施，可大大减小混凝土搅拌站粉尘的排放，以减小施工期对周边居民的影响。

4.1.2.2 装修阶段废气影响

建筑物进入装修施工阶段，必须处理墙面装饰吊顶，制造与涂漆家具、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板，涂料，油漆等建筑材料。

胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛，五氯苯酚等有毒气体。随着胶合板出厂后的时间流逝而挥发强度会逐渐衰减，但往往延续时间很长。

涂料的组成一般包括膜物质、颜色、助剂和溶剂。涂料使用后其中溶剂将百分百挥发到大气中去。据了解这些溶剂有苯类、丙酮、醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸、水等挥发性物质。该气体除水之外都产生恶臭，经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，有人经接触可能引起过敏、皮炎等，有毒溶剂的严重影响可能引起气喘、神态不清、呕吐等急性中毒。

装修期间有机溶剂以不同浓度和面源形式向室外弥散，污染周边环境，因此施工部门应采取措施。对有机溶剂的污染控制首先应在源头上，室内装修材料选择无毒或低毒的环保产品，严禁采用已被淘汰的涂料，并采用分阶段施工的作业方式，避免大面积集中喷漆产生大量的有机挥发废气。由于室内装修是非连续性的作业，且装修完成后，随着涂料中有机挥发性气体慢慢挥发扩散，对环境的影响将逐渐消失。

采取上述措施后，室内装修产生的有机挥发性废气对大气环境的影响不大。

4.1.2.3 施工机械和运输车辆尾气影响

施工机械和运输车辆所排放的尾气，施工机械和运输车辆的动力源为柴油，所以产生的尾气主要的污染物有 CO、THC、NO_x、SO₂。施工机械和运输车辆作业均为露天作业，地面空气流动性大，扩散能力强，上述机械排放的尾气难于聚集，很快便扩散，故施工机械和运输车辆所排放的尾气对环境的影响较小。

4.1.3 施工期声环境影响分析

（1）预测模式

施工机械产生的噪声，可近似作为点声源处理。噪声从声源传播到受声点的过程会因传播发散、空气吸收、阻挡物的阻拦、反射与屏障等因素影响而产生衰减，其预测模式如下：

$$L_A(r) = L_A(r_0) - (A_{der} + A_{bar} + A_{atam} + A_{exc})$$

式中， $L_A(r)$ —距声源 r 处的 A 声级；

$L_A(r_0)$ —参考位置 r_0 处的 A 声级；

A_{der} —声波几何发散引起的 A 声级衰减量，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为： $A_{der}=20\lg(r/r_0)$ ；

A_{bar} —遮挡物引起的 A 声级衰减量；

A_{atam} —空气吸收引起的 A 声级衰减量；

A_{exc} —附加 A 声级衰减量。

由于施工机械噪声主要属中低频噪声，因此只考虑其扩散衰减，采用下式预测单台设备不同距离处噪声值。

$$L_A(r) = L_A(r_0) - 20\lg(r/r_0)$$

式中： r_0 、 r —距离声源的距离，m；

$L_A(r_0)$ — r_0 处的噪声值，dB(A)；

$L_A(r)$ — r 处的噪声值，dB(A)。

（2）预测结果

预测结果见表 4-1。

表 4-1 施工设备噪声与影响距离的关系一览表

序号	设备名称	声功率级	不同距离处的噪声值 dB (A)									
			5m	10m	20m	40m	60m	80m	100m	150m	200m	250m
1	挖土机	98	76	70	64	58	54	52	50	47	44	39
2	铲土机	95	73	67	61	55	51	49	47	44	41	36
3	静压打桩机	90	68	62	56	50	46	44	42	39	36	31
4	振捣棒	105	83	77	71	65	61	59	57	54	51	46
5	吊车	90	68	62	56	50	46	44	42	39	36	31
6	电锯	95	73	67	61	55	51	49	47	44	41	36
7	升降机	81	59	53	47	41	37	35	33	30	27	22
8	移动式空压机	109	87	81	75	69	65	64	61	57	55	50

表 4-1 可以看出，项目施工期间，除了移动式空压机和振捣棒施工噪声（昼间）需要在 100m 以外昼间才能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类昼间标准（昼间 60dB(A)），在 250m 以外夜间才能满足 GB3096-2008 中 2 类夜间标准夜间（50dB(A)）。其它施工机械在 20m 以内昼间就可以达标，在 100m 内夜间就可以达标。

本项目周边 100m 范围最近的敏感目标为项目东南侧的磹角底村，项目施工噪声衰减至敏感目标超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类昼间标准（昼间 60dB(A)，夜间 50dB(A)），因此项目施工期噪声对周边敏感目标影响较大，除此，项目施工时，海坛古城一期已投入运营，项目施工噪声对游客及客栈住客亦会造成影响。为减小施工期噪声对周边的影响，要求建设单位要严格控制施工时段（尤其是土方开挖阶段），应尽量避免在午间(12:00~14:30)和夜间（22:00~06:00）休息时间进行高噪声机械运转，保证周边人员的生活作息不受干扰。在无法避开的情况下，高噪声施工机械应安装消音减振设施或设置临时声屏障等。由于该设备主要用于项目的施工，随着施工期的结束而结束，因此施工噪声的影响是短暂的、可恢复的。

4.1.4 施工期固体废物影响分析

项目施工期间产生的固体废物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，据工程分析，施工期共产生建筑垃圾 16930t、生活垃圾 150kg/d。

施工期产生的建筑垃圾主要是新房建设过程产生的建筑碎片、碎砖头、石子、废土、废物料等建筑垃圾，对于这些固体废物应根据建设部 2005 年第 139 号令

《城市建筑垃圾管理规定》：建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则。

处置建筑垃圾的单位，应当向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，获得城市建筑垃圾处置核准后，方可处置。因此建筑垃圾应尽可能回用，将粗选后的建筑垃圾采用机械和人工方法，按木材、纸片、废混凝土碎块(废砖渣)、塑料、金属等分类进行细选。对废塑料、金属及废木材，交回收部门再利用；其余的废混凝土、废砖渣可用于作回填材料。剩余不能回用的建筑垃圾应向平潭县城管部门进行申报，及时清运出施工区域，并按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运送至建筑垃圾填埋场填埋，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。如处理不当，将占用道路、占用土地，不但影响景观，还会引发二次扬尘，影响周围的环境。

（2）生活垃圾影响分析

施工人员产生的生活垃圾伴随整个施工期的全过程。施工期生活垃圾以有机类废物为主，其成份为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。这些生活垃圾若处理不当，将影响景观，散发臭气，对周围环境造成不良影响。因此，施工人员的生活垃圾，不允许混入建筑垃圾，亦不可随地乱抛，影响环境卫生。应采取定点堆放，以专门容器进行收集，然后委托环卫部门进行定期清运处理。

经上述处理后，项目施工期固体废物对周边环境影响不大。

4.1.5 施工期水土流失影响分析

项目建设用地现状已完成场地平整，场地基础开挖及施工将导致土层松动，如未采取任何水土保持措施和绿化的情况下，将造成一定的水土流失影响。本环评引用《平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）项目水土保持方案报告书（报批稿）》（福建省绿岛环保工程设计有限公司）有关结论，施工期水土流失影响分析在“第八章 水土保持方案”章节中详细分析。

4.2 运营期环境影响评价

4.2.1 运营期水环境影响评价

本项目运营期污水主要为旅馆住宿生活污水、一般商业废水、公厕污水和餐

饮废水。根据工程分析可知，本项目污水产生量为 $7477.3 \text{ m}^3/\text{d}$ ($2729214.4 \text{ m}^3/\text{a}$)，其中中水回用量为 $1112.5 \text{ m}^3/\text{d}$ ($4056062.5 \text{ m}^3/\text{a}$)，餐饮废水产生量为 $6364.8 \text{ m}^3/\text{d}$ ($2323152 \text{ m}^3/\text{a}$)。污水主要污染物为 COD、BOD₅、SS、NH₃-N、动植物油。

4.2.1.1 项目排污方案

根据《平潭综合试验区污水专项规划》，本项目位于坛南湾组团，污水纳入坛南湾再生水厂处理。目前坛南湾组团污水处理厂尚未建设，市政设施尚不完善。因此，在不确定市政污水配套工程能否满足本项目进度的前提下，建设单位制定了两种排水方案。

（1）**近期：**生活污水（除经隔油池处理后的餐饮废水）排入中水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中冲厕、道路清扫及城市绿化标准，通过中水管网实现中水回用；在项目废水可进入市政污水设施处理之前，本项目餐饮废水经格栅+隔油池、沉淀池预处理后排入自建污水处理站处理，达 GB/T18920-2002 中道路清扫及城市绿化标准，供项目所在区域市政道路清扫及绿化灌溉。

（2）**远期：**生活污水（除经隔油池处理后的餐饮废水）排入中水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中冲厕、道路清扫及城市绿化标准，通过中水管网实现中水回用；远期市政污水设施完善后，本项目餐饮废水经格栅+隔油池、沉淀池预处理后排入自建污水处理站处理，达 GB/T18920-2002 中道路清扫及城市绿化标准，供项目所在区域市政道路清扫及绿化灌溉。

4.2.1.2 中水回用可行性分析

（1）中水回用处理工艺可行性分析

规划生活污水（除餐饮废水）经处理后回用于冲厕、绿化浇灌、道路浇洒等，处理后的水质应达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的冲厕、道路清扫及城市绿化标准，标准详见表 1-16。

①工艺流程

本项目污水主要为旅馆、商业场所及其他公共设施排放的污水，污水产生量约 1112.5 t/d ，其主要污染物为 SS、COD、BOD₅、氨氮等，可生化性好，根据污水水量及水质。本环评建议采取以下处理工艺。污水处理工艺流程见图 4-1。

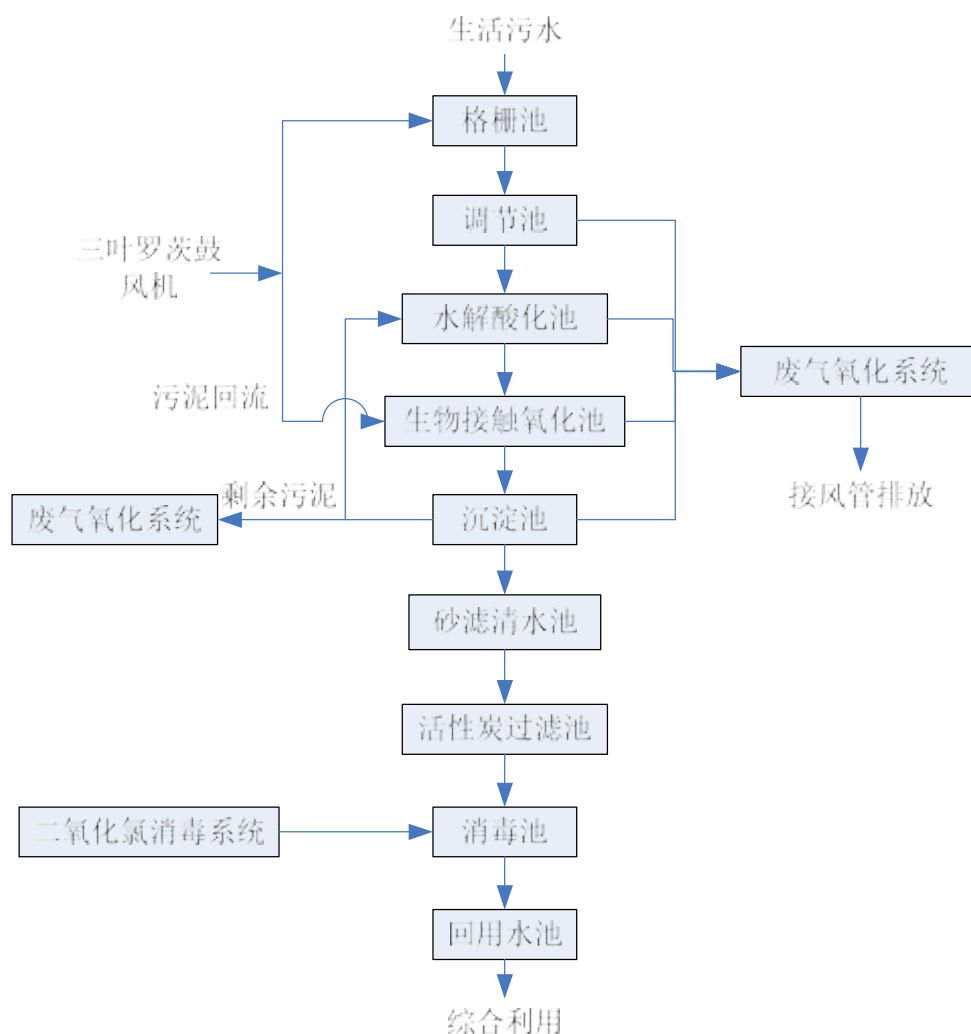


图 4-1 中水回用处理工艺流程图

②工艺流程说明

生活污水由污水管网重力流至集水井，集水井设格栅、潜污泵，格栅前设溢流管，设备故障时超越。集水井出水由泵提升至水解酸化池，酸化池设潜污泵，出水泵至生化池。生化池内投加菌种，并为菌种提供空气，有机污染物在此处被降解。生化出水经混凝沉淀后重力流入砂滤清水池。砂滤清水池设潜污泵将污水提升至过滤系统，少量悬浮物经过滤罐截流，后通过投加二氧化氯后流入中水回用池，供使用。

污泥处理：沉淀池污泥进入污泥浓缩池。浓缩污泥经调理后用箱式压滤机脱水，滤液回到酸化池，干泥外运处置。

③工艺可达性分析

本环评建议采用的中水回用工艺参考于华侨大学厦门校区中水回用工艺，根

据厦门市环境监测中心站对该污水处理站出水的监测（厦监字第 20070049 号）结果，污水经深度处理后出水水质分别为 COD_{Cr}: 40mg/L, BOD₅: 4.0mg/L, SS: 7.0 mg/L, 氨氮: 0.43mg/L, 处理后的水质可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的冲厕、道路清扫及城市绿化标准。因此本评价建议采用的污水处理工艺技术上可行，处理后出水水质可以满足中水回用的要求。

（2）区内污水消纳可行性分析

本项目生活污水（除餐饮废水）经深度处理后主要回用于冲厕、绿化灌溉、道路及广场浇洒，中水回用量统计见表 2-17。根据估算统计，本项目中水回用需水量约 1112.5m³/d，可消纳区内生活污水（除餐饮废水）。

4.2.1.3 近期餐饮废水处理回用可行性分析

（1）自建污水处理站处理工艺可行性分析

规划餐饮废水经处理后回用于绿化浇灌、道路浇洒等，处理后的水质应达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的冲厕、道路清扫及城市绿化标准，标准详见表 1-16。

①工艺流程

本项目废水为餐饮废水，产生量约 6364.8t/d，其主要污染物为 SS、COD、BOD₅、氨氮等，可生化性好。建设单位拟采取生化+膜生物反应器工艺。污水处理工艺流程见图 4-2。

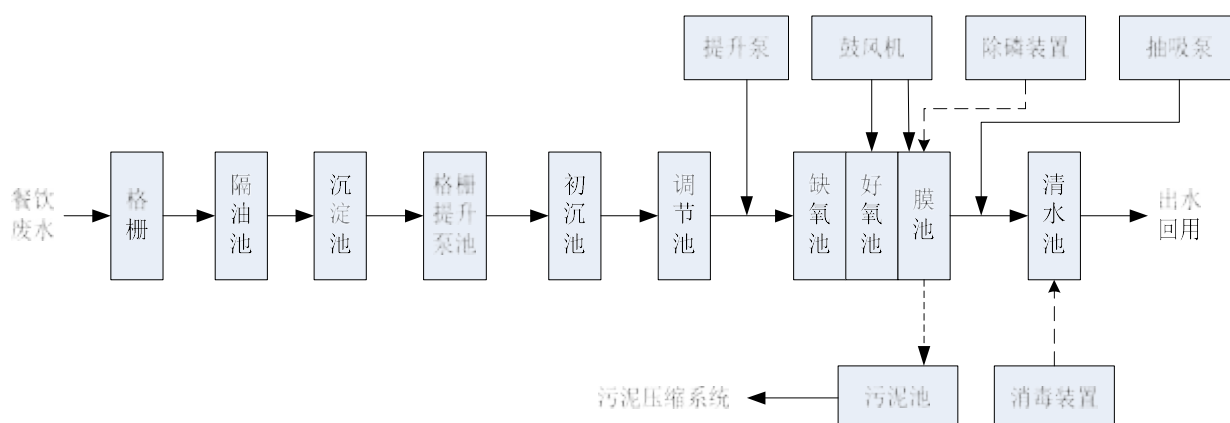


图 4-2 污水处理站工艺流程图

②工艺流程说明

餐饮废水经隔油、沉淀池和化粪池预处理后经泵提升进入调节池，调节池中设有搅拌器，具有均质均量功能，接着污水经提升泵进入缺氧池，同时进入的还有膜池的回流污泥，利用反硝化菌的作用而达到脱氮的目的，接着污水再进入好氧池进行好氧硝化处理。在曝气状态下中大量繁殖的活性污泥中微生物以及硝化菌群、磷细菌，降解或吸附水中含碳、氨氮、磷有机污染物质，以达到净化水质的目的。出水进入膜池，利用膜对生化反应池内的含泥污水进行过滤，实现泥水分离，透过液再进一步经消毒池进行消毒后流入清水池，清水通过泵提升回用。

斜管沉淀池中的部分污泥通过污泥泵回流至水解酸化池，以提高活性污泥的浓度，保证去除效率。剩余污泥通过污泥泵抽到污泥井，通过厢式压滤机进行脱水外运处理，干污泥含水率约 80%。

③工艺可达性分析

A/O 法即为缺氧、好氧生化处理法，是国外 20 世纪七十年代末开发出来的一种污水处理新技术工艺，它不仅能去除污水中的 BOD_5 、 COD_{Cr} 而且能有效的去除污水中的氮化合物。在水处理中 A/O 法工艺具有流程短，运行治理简单。

膜生物反应器 MBR（Membrane Bio-reactor）是二十世纪末发展起来的新技术，它是膜分离技术和活性污泥生物技术的结合。它不同于活性污泥法，不使用沉淀池进行固液分离，而是使用中空纤维膜替代沉淀池，因此具有高效固液分离性能，同时利用膜的特性，使活性污泥不随出水流失，在生化池中形成 8000—12000 mg/L 超高浓度的活性污泥浓度，使污染物分解彻底，因此出水水质良好、稳定，出水细菌、悬浮物和浊度接近于零。生活污水处理后可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的冲厕、道路清扫及城市绿化标准。因此建设单位拟采用的污水处理工艺技术上可行，处理后出水水质可以满足中水回用的要求。

4.2.1.4 远期餐饮废水处理可行性分析

本项目餐饮废水产生量为 $6364.8m^3/d$ （ $2323152m^3/a$ ），污水主要污染物为 COD 、 BOD_5 、 SS 、 NH_3-N 、动植物油。运营期餐饮废水经格栅+隔油池、沉淀池和三级化粪池处理达到 GB8978-96《污水综合排放标准》表 4 中三级标准（氨氮参考执行 CJ343-2010《污水排入城市下水道水质标准》表 1A 级标准）后，经

市政污水管网纳入坛南湾再生水厂集中处理达标后排放。

项目区内一般生活污水在三级化粪池的停留时间达 12h 以上，一般生活污水经化粪池处理后均能达到 GB8978-96《污水综合排放标准》表 4 中三级标准要求。为确保污水停留时间为 12h，本项目化粪池有效总容积应达 3183m^3 。餐饮废水中有机物浓度高，残渣和动植物油含量高，经隔油沉淀后排入化粪池，不会对化粪池构筑物产生影响，也不会影响化粪池处理效率。

4.2.1.5 项目污水纳入坛南湾污水处理厂可行性分析

（1）污水量影响分析

坛南湾再生水厂规划近期处理规模为 1.0 万 m^3/d ，远期处理规模 2.4 万 m^3/d 。本项目日污水排放量为 $6364.8\text{m}^3/\text{d}$ ，可容纳本项目污水量。但根据调查可知，目前坛南湾再生水厂正在前期工作，其存在过渡期衔接问题，坛南湾再生水厂及其配套污水管网由第三方负责建设，要求本项目建设方同第三方做好沟通处理，及时了解其配套管网工程建设，确保项目运营后生活污水可接入市政污水管网纳入到坛南湾再生水厂进行统一处理。

（2）废水水质的影响

项目废水主要为生活污水，水质中主要污染物为 COD、SS、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 等，水质简单。生活污水经三级化粪池处理后满足污水厂进水水质要求。项目废水水质简单，主要为易降解的有机物，废水生化性较好，废水污染物不会影响细菌的生长，不会对坛南湾再生水厂进水水质造成污染负荷，废水排放不会影响污水处理厂的正常运行。

综上所述得，项目废水污水水质简单，废水经化粪池处理后，外排废水水质在坛南湾再生水厂的接收水质范围内，不会影响坛南湾再生水厂的正常运行。

项目污水排入城市排水管网，建设单位应按《城市排水许可管理办法》的规定，要求申请领取城市排水许可证书，未取得城市排水许可证书，排水户不得向城市排水管网及其附属设施排放污水。

污水排放走向见图 4-3。



图 4-3 本项目污水走向示意图

4.2.2 运营期地下水影响评价

拟建项目生活污水的主要污染因子是 COD 和氨氮，如果发生渗漏下排，土壤会对污水中的 COD 和氨氮进行过滤、截留、沉淀、土壤吸附和植物吸收，土壤中存在的大量微生物也会对污染物发生较强的降解作用。据实验资料表明，表土层和 2-4m 下的包气带土层可去除 85% 的 COD 和 90% 的氨氮。但是，污染物长期积累后，仍会对地下水产生污染。因此项目的污水管道、隔油池、化粪池等应采取防渗漏措施，以免污水渗漏对地下水造成污染。

本项目在每个单元的门口和小区道路的路口安设分类垃圾桶，实行垃圾桶装化，物业环卫工人将垃圾桶中的垃圾集中收集后，由环卫部门统一处理，以防垃圾渗滤液对地下水造成污染。本项目给水来自市政自来水管网，不开采地下水，对地下水位不产生影响。

本项目距离三十六脚湖饮用水源一级保护区 993m，距离二级保护区 588m。本评价主要考虑施工时地下水可能产生的影响。

本项目整体地势呈东北侧高西南侧低的趋势，项目原地貌标高 +15.30m~+50.90m，区内总体地势平坦，主体设计针对不同地块原地面标高采取了不同的设计高程。根据《平潭综合实验区海坛古城二期（2014G004 地块）地

质灾害危险性评估说明书》调查结果，拟建场地地下水主要为赋存于②细砂中的孔隙潜水及赋存于基岩风化带⑥强风化花岗岩、⑦中风化花岗岩中的孔隙裂隙潜水。②细砂为强透水层，为主要含水层，水量丰富。③淤泥质土属相对隔水层。⑥强风化花岗岩、⑦中风化花岗岩呈渐变过渡关系，其间无明显的物理界限，透水性具自上向下增强的趋势，但总体均属弱透水层，水量不大。场地属地下水富集区，地下水主要接受地下水侧向渗透补给及大气降水的入渗补给，由北向南径流排泄。场地地下水混合水位标高为 7.74~20.04m，具由北至南降低趋势。根据区域水文地质资料及场地地形、地貌特征，本场地范围内全年地下水位变化幅度约 0.5m。据调查了解，场地内近 3~5 年最高地下水位约在现状水位标高以上 0.5m。

海坛古城二期（2014G004 地块）F、N、P、Q 等 4 个分区，建筑物场地局部及地下室基坑将形成 4~6m 的人工开挖边坡，局部较低地段的拟建基坑开挖可能触及地下水，易引发涌砂及基坑开挖边坡滑塌。为了避免因地下水污染而影响三十六脚湖水质，要求建设单位务必在施工前详细分析项目区内地下水分布。建议在基坑放坡时，坡顶和坡脚设排水设施，并进行位移监测；开挖后应尽快进行封底及铺筑垫层工作，严禁扰动坑底土层或造成基坑泡水，同时在基坑开挖阶段应尽量避免雨季；若出现地下涌水，应及时进行堵水、抽水，同时应及时向有关部门汇报情况，并建议在出现涌水的地方暂停施工，待相关部门确认可以继续施工后方可继续施工，平时应加强巡查和监测制度，确保地下施工不会对地下水和三十六脚湖水质产生影响。

4.2.3 运营期大气环境影响评价

4.2.3.1 气象观测资料

本项目附近最近的地面常规气象观测站有平潭气象站（25°32'4.94" N，119°48'25.81" E），为国家基本站，气象站与本项目厂址距离约 7.2km，位于平潭县城东郊，观测场海拔高度为 32.5m，与项目所在地理因素最为接近。本次环评引用平潭县气象站累年气象资料，并统计了近年来的地面风向、风速、风频及污染系数。

（1）累年气象统计

平潭县夏长冬短，暖热湿润，干、雨季分明，秋、冬旱常见，季风明显，受台风影响频繁，具有南亚热带海洋性气候特色。

(1) 气温

年平均气温 19.6℃；最热月出现在 7 月及 8 月，平均气温 27.9℃；最冷月出现在 1 月及 2 月，平均气温 10.4℃。极端最高气温 39.4℃，出现在 8 月，极端最低气温-0.6℃，出现在 1 月。气温日变化呈峰谷型，日最高气温出现在午后，日最低气温出现在清晨。

表 4-2 多年平均气温(℃)一览表

1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	年均
10.4	10.5	13.4	17.8	21.9	24.9	27.9	27.9	26.0	21.8	18.3	13.6	19.6

(2) 降水

年降水量 1239.1mm，是全省少降雨地区之一。春、夏季(3~9 月)降水量占全年降水量的 85.5%，其中春季占全年的 50.8%，秋、冬季降水量仅占全年的 14.5%，可见，本地区的干、湿季非常明显。

表 4-3 多年平均降水(mm)一览表

1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全年
45.7	63.9	90.5	100.6	171.4	266.8	119.3	164.6	146.2	30.9	21.8	17.4	1239.1

(3) 其它气象要素

a.气压：年均气压 1011.7hpa。1 月平均气压最高，达 1021.5hpa，7 月平均气压最低，为 1003.2hpa。

b.日照：全年平均日照时数 2025h。

c.霜日：全年平均 0.8d，主要出现在 1 月或 2 月，1 月平均 1.5d，2 月平均 0.5d。全年无霜期 347d。

d.台风：每年平均约 6~7 次，多发生在夏季，最大风速可达 40m/s。

(4) 地面风场与稳定度

①风频

平潭县累年静风频率达 1.0%，年主导风向为 NNE 和 NE 向，风频分别为 27.4%和 13%，风频之和为 40.4%。春、秋、冬季风向以 NNE 及 NE 为主，夏季受西南季风影响，SSW 出现频率最高，频率为 23.2%。

表 4-4 累年全年及各代表月风频(%)

月份	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	静风
一月	10.39	28.85	16.58	6.54	2.24	1.48	1.39	0.76	2.78	7.44	5.87	3.72	2.06	2.37	1.84	4.26	1.43
四月	9.47	34.10	18.34	11.50	2.99	0.91	0.54	0.32	1.00	2.13	3.71	2.45	2.04	1.95	2.45	5.03	1.07

七月	4.79	14.52	6.99	4.21	3.09	1.48	1.88	3.27	6.72	23.16	12.99	8.33	2.87	1.75	1.39	1.75	0.81
十月	10.22	32.03	9.99	4.17	1.88	0.40	1.21	1.21	3.90	11.20	10.26	4.70	1.88	1.21	1.93	2.96	0.85
全年	8.72	26.46	12.96	6.59	2.55	1.07	1.26	1.39	3.61	11.01	8.22	4.81	2.21	1.82	1.90	3.49	1.03

②风速

年平均风速 3.7m/s。风频较高的风向，风速也相应较大。如 NNE 年均风速 4.8m/s，NE 年均风速 4.6m/s；夏季，SSW 平均风速 3.3m/s。

表 4-5 累年全年及各代表月各风向对应风速（m/s）

月份	N	NN	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	平均
一月	4.36	5.34	5.30	3.90	2.41	1.95	1.66	2.19	3.29	3.24	3.20	2.36	1.47	1.20	1.36	4.05
四月	3.20	4.20	3.80	3.53	2.80	1.72	1.34	2.10	2.58	3.63	3.10	2.46	1.27	1.09	1.31	3.41
七月	4.05	5.19	5.01	3.59	2.28	2.35	1.86	2.18	3.03	3.33	3.34	3.00	2.09	1.79	1.67	3.48
十月	3.93	4.67	4.36	2.98	2.46	2.14	1.73	1.99	3.18	3.50	3.47	2.77	1.92	1.47	1.54	3.71
全年	3.88	4.77	4.55	3.55	2.49	2.06	1.72	2.13	3.09	3.37	3.33	2.75	1.72	1.36	1.45	3.66

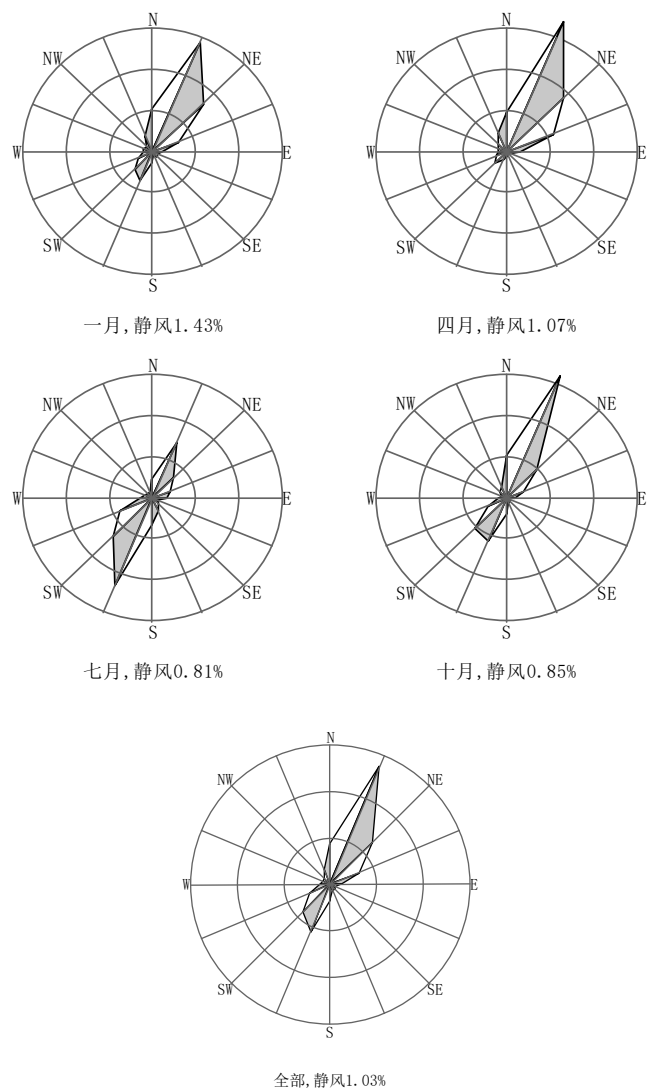


图 4-4 平潭县累年全年及各季风频玫瑰图

(2) 2013 年气象统计

①温度

2013 年平潭县年平均气温 20.29℃，最冷月 1 月平均气温 10.93℃，最热月 7 月平均气温 28.53℃。

表 4-6 年平均温度的月变化

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
温度(℃)	10.93	11.83	14.93	17.44	22.57	26.35	28.53	28.39	26.86	23.51	18.73	13.35

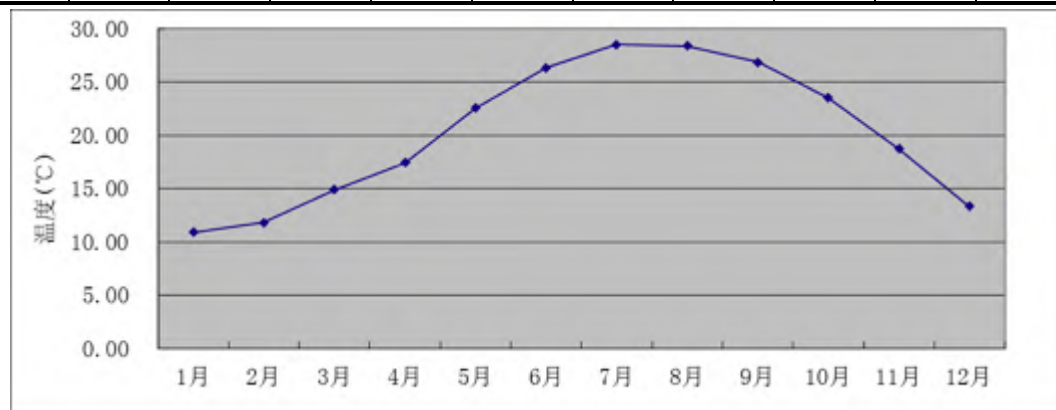


图 4-5 年平均温度的月变化

②风速

2013 年平潭县年平均风速 3.68m/s。风速日变化较不明显，各季风速日变化相似，为单峰型。秋季平均风速最大，平均为 4.13m/s，春季平均风速最小，平均为 3.10m/s。

表 4-7 年平均风速的月变化

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
风速(m/s)	4.08	3.92	3.36	3.01	2.92	3.47	3.54	3.38	3.90	4.34	4.16	4.10

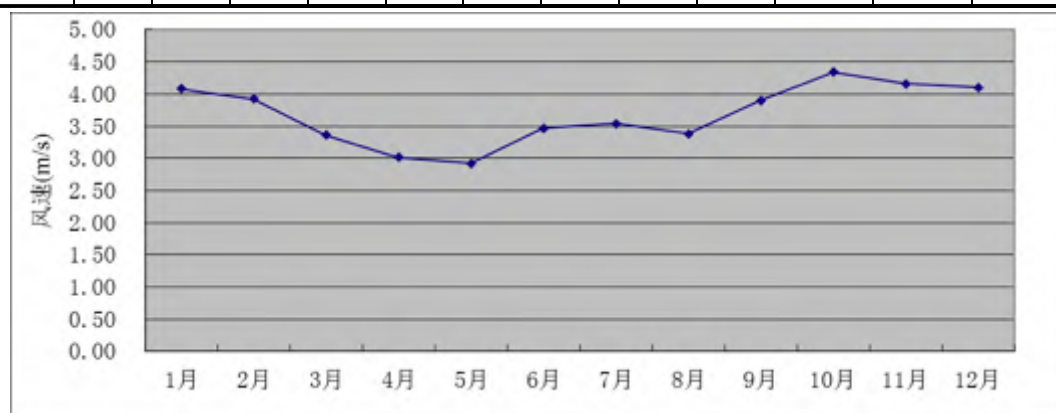


图 4-6 年平均风速的月变化

表 4-8 季小时平均风速的日变化

小时(h) 风速(m/s)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
春季	2.77	2.75	2.71	2.80	2.79	2.81	2.63	2.69	2.59	2.71	2.87	3.19
夏季	3.11	3.10	3.08	3.00	3.00	2.92	2.93	2.87	2.88	3.04	3.20	3.52
秋季	3.71	3.60	3.66	3.85	3.69	3.73	3.78	3.73	3.62	3.74	4.18	4.51
冬季	3.89	4.05	3.82	4.05	3.97	3.99	3.84	3.83	3.79	3.88	3.58	3.96
小时(h) 风速(m/s)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
春季	3.22	3.71	3.78	3.86	3.87	3.63	3.50	3.42	3.16	2.96	3.08	2.82
夏季	3.64	3.99	4.14	4.18	4.36	4.25	4.25	4.12	3.64	3.41	3.39	3.04
秋季	4.55	4.77	5.11	4.90	4.85	4.87	4.43	4.18	3.96	3.97	3.90	3.94
冬季	4.36	4.54	4.60	4.31	4.43	4.36	4.44	3.90	3.97	3.81	3.68	3.85

表 4-9 四季及全年平均风速

季节	春季	夏季	秋季	冬季	全年
平均风速（m/s）	3.10	3.46	4.13	4.04	3.68

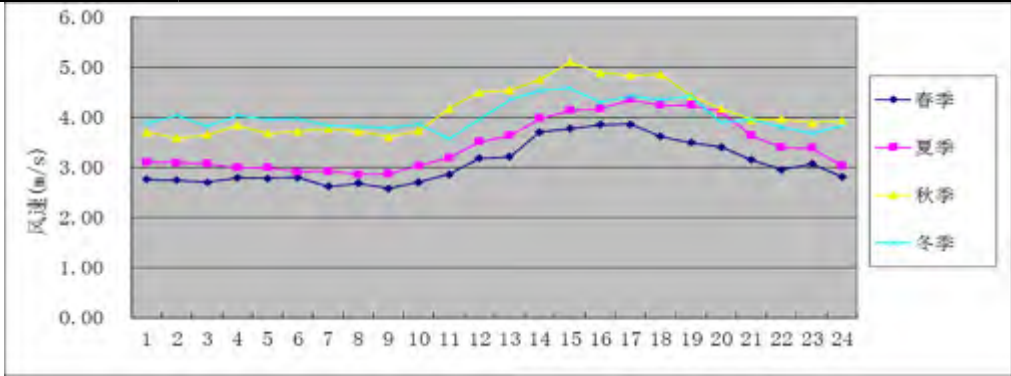


图 4-7 季小时平均风速的日变化

③风频

2013 年平潭县以 NNE 风为主，春、夏、秋、冬的频率分别为 29.31%，7.74%、43.77%和 44.31%，全年的频率为 29.82%。静风频率最高季节为春季，频率为 0.72%，全年静风频率为 0.26%。

表 4-10 年均风频的月变化

风向 风频(%)	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S
一月	19.22	49.46	14.25	5.24	1.21	0.94	0.00	0.13	0.13
二月	12.65	43.45	13.99	4.76	3.13	1.04	0.45	1.04	1.93
三月	8.60	27.15	17.88	6.85	2.28	1.34	0.40	0.81	2.02
四月	9.86	25.69	17.36	8.06	2.64	0.83	0.56	0.69	1.11
五月	13.17	18.95	7.26	4.03	4.57	1.61	0.67	2.02	5.11
六月	5.00	12.50	5.69	4.31	4.58	1.25	0.83	1.11	5.00

七月	4.57	1.75	1.21	1.21	3.09	0.81	1.34	3.63	9.27
八月	12.50	9.14	2.69	3.63	2.96	1.08	1.08	5.11	10.62
九月	11.81	41.11	29.31	10.00	3.61	1.11	0.56	0.28	0.14
十月	17.47	46.51	25.13	5.24	0.40	0.13	0.13	0.13	0.13
十一月	34.58	43.61	12.64	2.36	0.42	0.14	0.14	0.00	0.00
十二月	33.74	39.92	12.50	2.82	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00
风向 风频(%)	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	-
一月	0.00	0.27	0.27	0.81	1.34	1.61	4.84	0.27	-
二月	2.23	2.83	2.08	2.08	2.53	1.79	3.42	0.60	-
三月	4.57	9.01	5.78	3.09	2.28	2.82	4.70	0.40	-
四月	5.69	9.31	4.44	1.94	3.75	3.19	4.31	0.56	-
五月	10.22	15.46	3.76	1.48	2.02	2.82	5.65	1.21	-
六月	21.39	27.22	5.56	1.53	1.11	1.11	1.67	0.14	-
七月	31.32	24.46	7.39	1.48	3.09	2.02	3.36	0.00	-
八月	18.28	16.53	6.59	1.34	2.28	2.28	3.90	0.00	-
九月	0.28	0.00	0.00	0.14	0.42	0.42	0.83	0.00	-
十月	0.27	0.81	0.54	0.27	0.27	0.27	2.28	0.00	-
十一月	0.00	0.00	0.14	0.00	0.28	1.53	4.17	0.00	-
十二月	0.00	0.13	0.00	0.54	2.02	1.75	6.32	0.00	-

表 4-11 年均风频的季变化及年均风频

风向 风频(%)	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S
春季	10.55	23.91	14.13	6.30	3.17	1.27	0.54	1.18	2.76
夏季	7.38	7.74	3.17	3.03	3.53	1.04	1.09	3.31	8.33
秋季	21.25	43.77	22.39	5.86	1.47	0.46	0.27	0.14	0.09
冬季	22.18	44.31	13.56	4.26	1.39	0.69	0.14	0.42	0.65
全年	15.29	29.82	13.29	4.86	2.40	0.87	0.51	1.27	2.98
风向 风频(%)	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	-
春季	6.84	11.28	4.66	2.17	2.67	2.94	4.89	0.72	-
夏季	23.69	22.69	6.52	1.45	2.17	1.81	2.99	0.05	-
秋季	0.18	0.27	0.23	0.14	0.32	0.73	2.43	0.00	-
冬季	0.69	1.02	0.74	1.11	1.94	1.71	4.91	0.28	-
全年	7.91	8.88	3.06	1.22	1.78	1.80	3.80	0.26	-

④主导风向

主导风向指风频最大的风向角的范围，风向角范围一般在 45 度左右，对于 16 方位角表示的风向，主导风向一般指连续 2~3 个风向角的范围，主导风应有明显的优势，其主导风向角风频之和应 $\geq 30\%$ 。根据平潭县 2013 年气象统计资料，连续 3 个最大风向风频之和为 58.4%，主导风向为 N-NNE-NE。

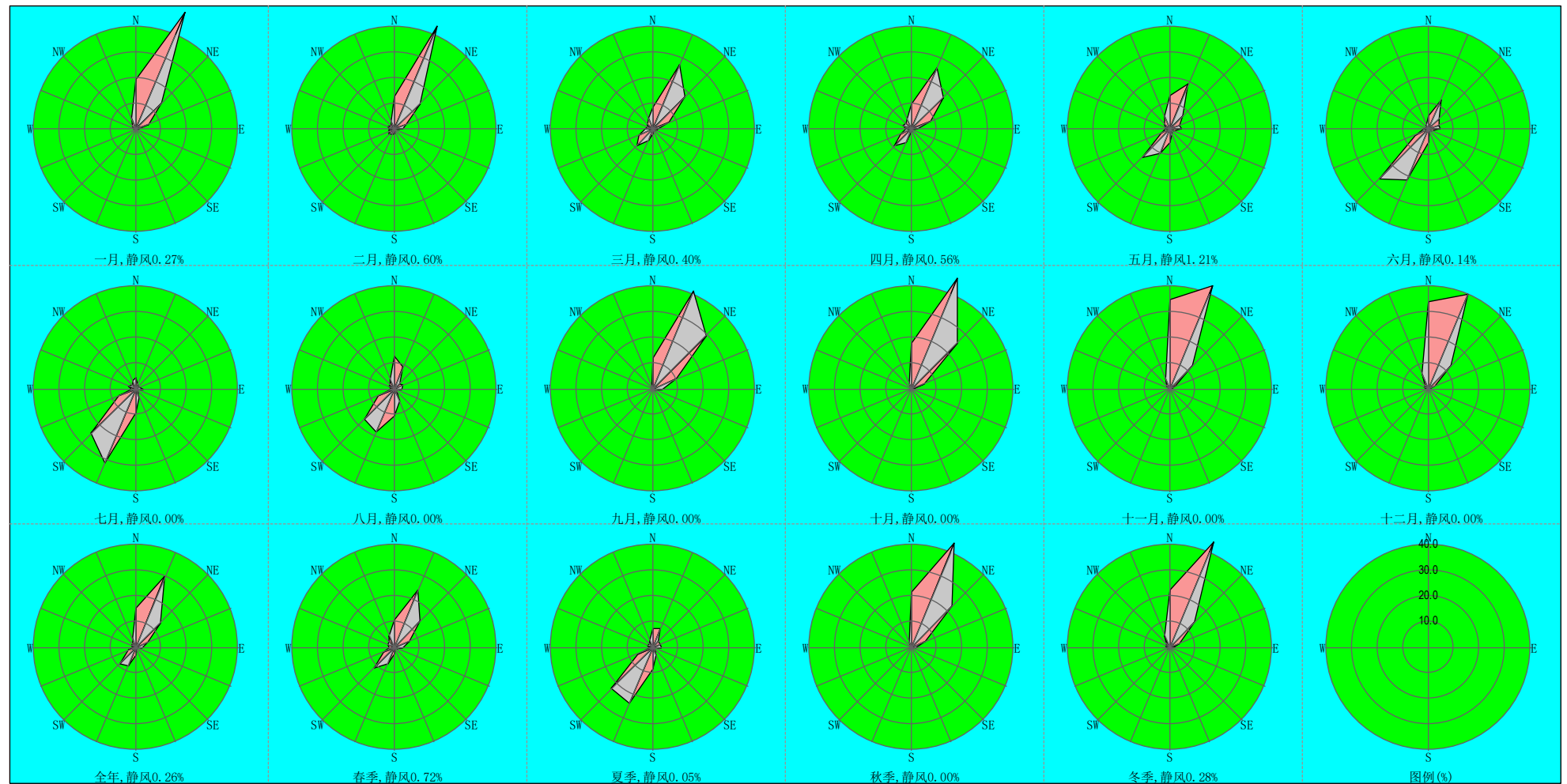


图 4-8 2013 年平潭国家基本气象站（58944）全年风频玫瑰图

4.2.3.2 运营期大气环境影响分析

根据工程分析，拟建项目建成运营后产生的废气主要有天然气燃烧废气、餐饮油烟废气、地下车库废气、发电机设备燃油废气和公厕、垃圾箱恶臭。

（1）天然气燃烧废气影响分析

拟建项目商业区厨房使用的燃料为管道天然气和电能。电能在使用过程不会产生污染物，因此燃料废气主要来自商业区的厨房。天然气燃烧后无废渣、废水产生，相较煤炭、石油等能源有使用安全、热值高、洁净等优势。根据工程分析，拟建项目燃气排放的大气污染物烟尘、SO₂、NO_x 浓度分别为 0.0781 mg/m³、0.7032 mg/m³ 和 62.5023 mg/m³，废气通过各自内部烟道引至屋顶排放，对周围大气环境影响较小。

（2）餐饮油烟废气影响分析

拟建项目在 F、G、H、J、K、L、M 和 Q 区均有设置餐饮业，目前餐饮项目引入规模尚未确定，因此本环评不对餐饮业入驻进行深化分析，只针对本项目餐饮污染物的治理措施和限值提出要求。

要求餐饮业经营活动应遵守有关法律、法规和相关环保要求，经营时油烟排放应符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。排烟灶头应安装国家认可的油烟净化装置，油烟处理效率应根据灶头总发热功率或排气罩灶面投影面积决定，并安装滤油器，产生的烟气由排风罩收集后，再进入专用的油烟管道，排气筒出口处应预留采样监测口，以配合环境监测站的定期监测。油烟净化效率应达到 60~85%，油烟最高允许排放浓度为 2.0mg/m³。油烟经处理后通过专用的油烟管道引至顶层屋面排放，禁止排向地下雨污管网。排气筒出口段的长度至少应有 4.5 倍直径的平直管段。排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，排烟系统应做到密封完好，禁止人为稀释排气筒中的污染物浓度。油烟排放口的设置须满足《饮食业环境保护技术规范》相关要求。

同时环评单位建议在规划做餐饮的商业店面设置专门排烟管道并预留排烟口，且要另报环保部门审批后方可经营。餐饮油烟经油烟净化器处理达标后，经竖向专用烟道引至屋顶集中排放，烟管的朝向需设置在道路一侧或开阔绿地。

综上，在遵守相关规定并做好以上防治措施，则餐饮油烟废气对周行环境的影响可在接受范围内。本项目建成后，商业入驻应根据其不同类别、性质另行委

托进行环境影响评价并上报环保局审批。

（3）地下车库废气、发电机废气对环境的影响

根据工程分析可知，车辆进出地下停车库期间，怠速工况下排放的废气中污染物浓度较大，主要污染物有 CO、HC 化合物以及 NO_x。根据有关调查所得到的资料表明，如果停车库内排风设备完善，轻型车辆在怠速工况下排放的废气中污染物对旅客的影响基本上可以接受。因此，地下车库中机械送排风系统正常运行时，废气通过排风管在高于地面 2.5 米排入大气环境，对周围环境空气质量影响轻微。

拟建项目备用的柴油发电机设于地下室中，由于该发电机仅在市政供电系统发生故障的特殊情况下使用，发电机使用时间短，发电机房排放废气中大气污染物浓度低，可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 标准限值，并通过内置烟道竖井引至主楼屋顶的竖井排放，故柴油发电机废气对周围环境空气质量的影响控制在可接受范围内。

（4）恶臭影响分析

①公厕恶臭

公共厕所恶臭主要来自排泄粪便、尿等散发的异味，其成分主要含 CH₄、H₂S、NH₃ 等，若公厕管理不当，未及时做好卫生工作，会对周边环境造成影响。本评价建议加强公厕管理，由专人维护厕内清洁，于公厕内放置除臭设施，合理布置通风方式，排风量换气次数 10~15 次/小时，公共厕所在使用过程中的臭味应符合现行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 的要求。

②垃圾收集点恶臭

项目内沿主要街道及绿化带间设置若干个垃圾收集箱，采用垃圾分类收集方式。垃圾箱产生的恶臭影响范围不超过周围 5m 的距离，而且垃圾箱清理比较及时（一天至少两次），其恶臭对周围环境的影响较小。

为减少垃圾堆放过程产生恶臭对外界环境产生影响，管理部门应配备专职管理人员，保证将垃圾及时运走，及时对地面进行清洗、消毒，减少恶臭产生量。同时还应做好垃圾收集箱的卫生和消毒工作，以减少其对周边环境的不良影响。

③垃圾装运站废气

项目主要大气污染为垃圾恶臭、粉尘，由于生活垃圾中含有各类易发酵的有

机物，尤其是在夏季气温较高时，生活垃圾在堆存、压装、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，这些恶臭物质主要包括氨、硫化氢、有机胺、甲烷等异味气体。恶臭污染主要是通过人的嗅觉来影响环境。根据对国内现有清洁楼污染物排放情况调查，转运站的废气主要来自转运车间、垃圾倾倒和压缩过程，废气中主要污染物为粉尘、硫化氢和氨。

本环评建议建设单位采用高压雾化除臭处理系统处理垃圾装运站恶臭，预计其废气排放： H_2S 浓度 $<0.06\text{mg}/\text{m}^3$ 、 NH_3 浓度 $<1.5\text{mg}/\text{m}^3$ 。项目在运营中产生的恶臭浓度值将达到恶臭排放标准；生产过程产生的粉尘经喷雾降尘系统处理后，能实现达标排放粉尘 $<1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，对周围环境影响较小。

4.2.4 运营期声环境影响分析

4.2.4.1 设备噪声影响预测

（1）预测公式

根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009），本次评价采用的噪声预测模型如下：

①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

某个声源在预测点的倍频带声压级的计算公式如下：

$$L_p(r) = L_w + D_c - A$$

$$A = A_{\text{div}} + A_{\text{atm}} + A_{\text{gr}} + A_{\text{bar}} + A_{\text{misc}}$$

式中： L_w ——倍频带声功率级，dB；

D_c ——指向性校正。对辐射到自由空间的全向点声源， $D_c=0\text{dB}$ ；

A ——倍频带衰减，dB；

A_{div} ——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

A_{atm} ——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

A_{gr} ——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

A_{bar} ——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

A_{misc} ——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

衰减项计算按导则正文 8.3.3-8.3.7 相关模式计算。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级 $L_p(r_0)$ 时，相同方向预测点位置的倍频带声压级 $L_p(r)$ 的计算公式为：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - A$$

预测点的 A 声级 $L_A(r)$ ，可利用 8 个倍频带的声压级按下式计算：

$$L_p(r) = 10 \lg(\sum_{i=1}^{0.1L_{pi}(r) - \Delta L_i})$$

式中： $i=1$

$L_{pi}(r)$ --预测点(r)处，第 i 倍频带声压级，dB；

ΔL_i --i 倍频带 A 计算网络修正值，dB(见导则附录 B)。

②噪声贡献值计算

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Ai} ，在 T 时间内该声源工作时间为 t_i ；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Aj} ，在拟建工程声源对预测点产生的贡献值(L_{eqg})为：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \left[\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1L_{Ai}} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1L_{Aj}} \right] \right)$$

式中：

t_j --在 T 时间内 j 声源工作时间，s；

t_i --在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

T--用于计算等效声级的时间，s；

N--室外声源个数；

M--室内声源个数。

③预测值计算

预测点的预测等效声级(L_{eq})计算公式为：

$$L_{eq} = 10 \lg(10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}})$$

式中： L_{eqg} --建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB；

L_{eqb} --预测点的背景值，dB。

(2) 源强及参数

本项目公用设备高噪声源主要为各类生活水泵、消防泵、备用柴油发电机、制冷机房、地下室配套抽排风机系统等。高噪声设备安装在地下室，经地下室墙体和距离衰减后隔声量按 35dB 计，地下车库排风机房采取消声措施和隔声措施后降噪量按 35dB 计。本项目公用设备噪声源强见表 4-12，公用设备分布见图 4-9。

表 4-12 预测噪声源强

噪声源名称	声级	降噪量	预测噪声源强
水泵房	95dB	35dB	60dB

柴油发电机	95dB	35dB	60dB
风机房	85dB	35dB	50dB
制冷机组	85dB	35dB	50dB

（3）预测结果及评价

项目边界噪声预测贡献值如表 4-13 所示，项目公用设备噪声贡献等值曲线见图 4-10。

表 4-13 项目边界公用噪声贡献值一览表（dB(A)）

序号	名称	贡献值
1#	北场界	18
2#	西场界	18~20
3#	南场界	16~18
4#	东场界	18~22

根据图 4-10 预测结果：本项目主要设备如风机、水泵等对边界的噪声贡献值较小，经过隔声降噪后，不会引起环境噪声值增加；拟建项目各厂界均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中 2 类区标准。项目设备噪声经隔声消声等措施处理后对海坛古城一期的贡献值约为 18dB，对项目东侧 2014G014 地块居民楼的贡献值约为 18dB，因此设备噪声对海坛古城一期项目中的客栈和合院以及 2014G014 地块居民楼影响甚微。项目公共设备噪声对项目内的客栈的贡献值为 16~28dB，因此公共设备噪声对本项目旅馆住宿影响不大。

4.2.4.2 社会生活噪声

（1）餐饮零售类的商业活动噪声

依据同类项目的调查资料可知，商业噪声源强约 65~75dB。餐饮零售类商业店面的经营噪声集中于室内，在经过墙体衰减 25dB（A）后，到达室外的噪声值 50dB（A），经距离衰减后其噪声更小，且商业区营业时间一般为 9：00-22：00，夜间不营业，对周边声环境的贡献值不大，声环境可满足环境质量要求。

由于商业经营活动产生的经营性社会噪声具有不确定性和突发性等特点，项目投入使用后应加强市场和物业管理，限制区内的商业噪声源，尤其应限制使用高音喇叭招揽生意。另外，可通过加强对于从业人员的管理，树立良好的服务意识，提高从业人员的服务素质和环境意识，最大限度的降低经营性噪声扰民现象。

（2）KTV、演艺中心的商业噪声影响分析

KTV 和演艺中心里的音响设备、通风设备为主要噪声源，根据类比资料，混合噪声大约 90~100dB，本项目 KTV 主要分布在 Q1-1#和 Q1-2#商业区，与周

边最近敏感点为 L2#老年旅馆，商业区与 L2#老年旅馆最近距离约 60m。演艺中心建筑物与周边敏感目标最近为 N4#合院式家庭旅馆，最近距离约 20m。KTV 和演艺中心对周边敏感目标的影响情况见表 4-14。

表 4-14 KTV 和演艺中心对周边敏感目标的影响情况一览表

敏感目标名称	噪声源名称	噪声源强	噪声源与敏感点的位置关系	噪声源降噪措施	噪声源降噪量	噪声源对敏感点的贡献值
L2#老年旅馆	KTV	90~100	KTV 位于旅馆的东北侧 60m	隔声降噪	40	38.4
N4#合院式家庭旅馆	演艺中心	90~100	演艺中心位于旅馆的北侧 20m	隔声降噪	40	48.0

项目建成运营后，应对室内音响和功放机等采取安装减震底座，在墙壁上安装隔音棉隔音板，室内门窗采用高隔音材料以使噪声排放达《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008 中规定的要求，同时商业娱乐区应合理安排经营时间，尤其应对演艺中心、KTV 等提出严格的夜间经营时间限制，以免噪声扰人。

4.2.4.3 项目区内交通噪声影响分析

交通噪声与车辆的类型、构造、行驶速度、车流量以及道路的结构、宽度、坡度等密切相关，其中又以行驶速度为关键因素。根据调查，各种车辆在其设计时速下行驶时噪声最小，本项目区内的车辆类型以小型轿车为主，正常工况下的噪声大约在 50~60dB(A)之间。进出项目区内的车辆噪声具有短时性特点，而且与环境噪声背景值密切相关，白昼由于区内人群活动、商业经营活动以及周边道路来往车辆等综合影响，环境噪声背景值较大，其影响不太明显；到了夜间，随着交通流量及人群活动量的减少，环境噪声背景值较低，其影响变为突出。本项目各建筑类型的机动车交通主要布置在地下一层，因此区内交通噪声影响不大。

汽车进出地下车库时怠速行驶产生的噪声源强为 59~70dB(A)，鸣笛的噪声源强为 78~84dB(A)。由于车辆进出时间随机，一般都是单独车辆进出，因此本评价预测某一车辆进出车库时噪声对周围环境的影响。

预测模式：

$$L_{p2} = L_{p1} - 20 \lg \frac{r_2}{r_1}$$

式中： L_{p2} 和 L_{p1} 分别为与声源距离为 r_2 和 r_1 的辐射面上的声压级 dB(A)；

汽车进出地下车库时怠速产生的噪声源强取 70dB(A)，噪声随距离衰减计算

结果见表 4-15。

表 4-15 地下车库汽车行驶噪声随距离衰减计算结果 单位：dB(A)

距离	源强	5m	10m	15m	20m	25m	30m	35m	40m
噪声值	70	56	50	46.5	44	42	40.5	39	38

由预测结果可知，汽车行驶噪声在 10m 外的噪声值已衰减为 50dB(A)，再加上墙体、玻璃隔声后，汽车行驶噪声对周边居民的影响很小。

汽车鸣笛的噪声源强为 78~84dB(A)，项目区内道路及车库应设置禁止鸣笛标志。随着该项目的投入使用，进出该区域的人员车辆迅速增加，为防止发生噪声扰民，建设单位应合理设置进出通道，同时限制区内行驶的机动车辆和车速，对进入车辆禁鸣，可有效降低噪声，减少对周边环境的影响。

4.2.5 运营期固体废物影响分析

4.2.5.1 固体废物的组成与产生量

本项目固体废物主要是游客和服务人员生活垃圾、商业固废和餐饮区厨余垃圾，产生量分别为 4307t/a、576.7t/a 和 5467.7t/a，不存在有毒有害的危险废物。

4.2.5.2 固体废物影响分析

生活垃圾的堆放、清运过程若管理不当会孳生蚊蝇、产生恶臭，影响环境卫生，进而影响人群健康；因此，生活垃圾实施垃圾分类存放，实行垃圾桶装化，可回收利用的回收出售，不可回收的应及时清运，交由环卫部门清运处置，做到日产日清，清运过程注意文明卫生。商业餐饮垃圾主要为隔油产生的废油脂及泔水残渣，不得随意出售或转移，以防被不法分子利用生产地沟油，危害人民群众身体健康；废油脂应交由有资质的单位处置，泔水废渣应委托污染治理专业运营单位进行承包式治理。商业垃圾中含有纸箱、塑料、木箱等，均可回收，分类收集后出售。本项目固废经采取有效的处理和处置措施后，项目产生的固体废物，对周边环境影响不大。

4.2.6 外环境对本项目的影响

（1）外部大气污染源对本项目的影响

本项目外部大气污染源主要为项目北侧的寨山南路、西侧的翠园南路和东侧的环岛东路的汽车尾气，本次主要评价环岛东路。汽车排放的尾气主要含 CO、NO₂、THC 等污染物，一般最高浓度值基本靠近路边，随着远离道路浓度逐渐递

减。风向与道路交角不同其沿线浓度分布也不同。引用《海坛古城项目一期工程环境影响报告书（报批本）》中环岛东路的预测结果，见表 4-16。

表 4-16 环岛东路高峰小时段 CO、NO₂ 浓度增值 单位：mg/Nm³

与路中心线距离 (m)	中期 2019 年		远期 2019 年	
	CO	NO ₂	CO	NO ₂
20	0.4088	0.0917	0.7969	0.1783
30	0.3771	0.0846	0.7352	0.1645
40	0.3499	0.0785	0.682	0.1526
50	0.3261	0.0731	0.6357	0.1423
60	0.3053	0.0685	0.5951	0.1332
80	0.2869	0.0643	0.5593	0.1252
100	0.2706	0.0607	0.5274	0.118
120	0.256	0.0574	0.499	0.1117
140	0.2428	0.0545	0.4733	0.1059
160	0.2202	0.0494	0.4292	0.096
180	0.2013	0.0452	0.3925	0.0878
200	0.1854	0.0416	0.3615	0.0809

从表 4-16 可知，当考虑最不利风向（即与道路垂直）时，污染物最大落地浓度值在环岛东路内，并随着与环岛东路中心线下风向距离的增大而减少。

运营中期 CO、NO₂ 落地浓度最大增量为 0.4088mg/m³、0.0917mg/m³，分别占 CO、NO₂ 二级浓度限值的 4.1%、11.5%。

运营远期 CO、NO₂ 落地浓度最大增量为 0.7969mg/m³、0.1783mg/m³，分别占 CO、NO₂ 二级浓度限值的 7.9%、22.2%。

由分析可知，环岛东路中、远期 CO、NO₂ 高峰小时浓度增量不打，叠加本底浓度值可满足 GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级浓度限值。

鉴于寨山南路和翠园南路设计等级和工程规模等比环岛东路低，可知寨山南路和翠园南路建设后产生的车辆尾气对项目区影响不打。另外，本项目与环岛东路间尚有 50m 宽绿化辅道，项目与寨山南路和翠园南路间亦设计有绿化带隔离，因此，道路尾气经过大气稀释及绿化带吸收后，车辆废气对本项目的影响较小。

(2) 外部交通噪声对本项目的影响

项目西侧沿翠园南路一侧主要布设餐饮和零售，且距离道路中心线 44m，因此主要考虑环岛东路对项目的影响。结合项目总平面布置，环岛东路与本项目的敏感目标位置关系详见表 4-17。本评价主要针对项目东侧的环岛东路的交通噪声对 L1#旅馆的影响进行预测。

表 4-17 道路与本项目的位臵关系

道路	与本项目的方位	最近敏感目标	道路中心线与最近敏感目标的距离（m）
环岛东路	东侧	L1#旅馆	94

（1）交通噪声预测模式

根据 HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》，本评价采用交通噪声预测模式如下：

①不同类型车小时等效声级

$$Leq(h)_i = (\overline{L_{0E}})_i + 10 \lg \left(\frac{N_i}{V_i T} \right) + 10 \lg \left(\frac{7.5}{r} \right) + 10 \lg \left(\frac{\Psi_1 + \Psi_2}{\pi} \right) + \Delta L - 16$$

式中：Leq(h)_i——第 i 类车的小时等效声级，dB(A)；

($\overline{L_{0E}}$)_i——第 i 类车速度为 时水平距离 7.5 米处的参考能量平均 A 声级，dB(A)；

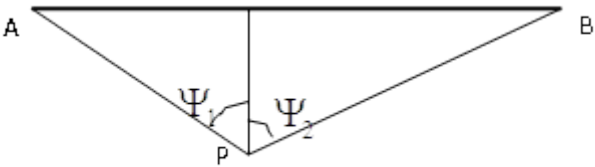
N_i——昼间，夜间通过某个预测点的第 i 类车平均小时车流量，辆/h；

r ——从车道中心线到预测点的距离，m；

V_i——第 i 类车的平均车速，km/h；

T——计算等效声级的时间，1h；

Ψ₁、Ψ₂——预测点到有限长路段两端的张角、弧度，见下图所示：



图中 AB 为路段，P 为预测点

ΔL——由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算：

$$\begin{aligned} \Delta L &\equiv \Delta L_1 \pm \Delta L_2 \pm \Delta L_3 \\ \Delta L_1 &\equiv \Delta L_{\text{坡度}} \pm \Delta L_{\text{路面}} \\ \Delta L_2 &\equiv A_{\text{atm}} + A_{\text{gr}} + A_{\text{bar}} + A_{\text{misc}} \end{aligned}$$

式中：ΔL₁——线路因素引起的修正量，dB(A)；

ΔL_{坡度}——公路纵坡修正量，dB(A)；

ΔL_{路面}——公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

ΔL₂——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

ΔL_3 ——由反射等引起的修正量，dB(A)。

②总车流量交通噪声值

总车流交通噪声等效声级是将各类车流等效声级叠加求得，计算公式如下：

$$Leq(T) = 10 \lg(10^{0.1Leq(h)大} + 10^{0.1Leq(h)中} + 10^{0.1Leq(h)小})$$

③最终预测值

最终要评价的预测值应该是总车流交通噪声值加上背景值，计算公式如下：

$$Leq(总) = 10 \lg(10^{0.1Leq(T)} + 10^{0.1Leq(背)})$$

式中： $Leq(背)$ ——背景值。

④背景值取值

背景值取值为各敏感点噪声现状监测值。

(2) 预测结果及影响分析

①现状监测分析

本评价委托福建省环安节能监测检验有限公司于 2015 年 4 月 21 日~22 日对环岛东路交通噪声进行监测，监测结果见表 4-18。

表 4-18 环岛东路交通噪声监测结果一览表

检测日期	检测点位	检测时间	检测结果 L_{eq}	车流量（辆/20min）				
				大	中	小	摩托	合计
2015.04.21	环岛东路路肩△8#	14:25	61.3	2	8	32	68	110
	环岛东路路肩△9#	14:49	60.4	1	9	29	64	103
	环岛东路路肩△8#	00:12(22 日)	52.9	0	0	9	12	21
	环岛东路路肩△9#	00:46(22 日)	50.4	0	0	7	10	17
2015.04.22	环岛东路路肩△8#	10:51	62.4	3	6	36	75	120
	环岛东路路肩△9#	11:19	62.8	2	9	34	68	113
	环岛东路路肩△8#	23:58	51.6	0	0	6	12	18
	环岛东路路肩△9#	00:21(23 日)	50.7	0	0	5	13	18

根据监测结果，环岛东路路肩交通噪声昼间、夜间均满足过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 4a 类标准。

②引用资料分析

引用《海坛古城项目一期工程环境影响报告书（报批本）》中环岛东路的预测结果，见表 4-19。

表 4-19 距路中心线不同距离处的交通噪声预测结果 单位：dB

距路中心线水平 距离（m）		20	30	40	50	60	80	94	100	120	140	160	180	200
中期 2019 年	昼间	62.8	59.5	57.6	56.3	55.3	53.8	53.3	52.7	51.9	51.1	50.5	50.0	49.5
	夜间	60.4	57.1	55.3	54.0	53.0	51.5	51.0	50.4	49.5	48.8	48.2	47.6	47.1
远期 2027 年	昼间	65.1	61.8	60.0	58.6	57.7	56.2	55.7	55.1	54.2	53.5	52.8	52.3	51.8
	夜间	62.8	59.5	57.6	56.3	55.3	53.8	53.3	52.7	51.8	51.1	50.5	49.9	49.5

表 4-20 交通噪声达标距离 单位：dB

评价路段	声环境功能区	运营期	时段	达标距离
环岛东路	4a	中期	昼间	36.75
			夜间	42
	2		昼间	36.75
			夜间	107
	4a	中期	昼间	36.75
			夜间	63
	2		昼间	40
			夜间	176

由表 4-20 可以看出，2019 年环岛东路昼、夜间分别距道路中心线 36.75m、42m 可满足 GB3096-2008《声环境质量标准》中 4a 类标准限值；昼间距道路中心线 36.75m，夜间距道路中心线 107m 可达到 GB3096-2008《声环境质量标准》中 2 类标准。

2027 年环岛东路昼、夜间分别距道路中心线 36.75m、63m 可满足 GB3096-2008《声环境质量标准》中 4a 类标准限值；昼间距道路中心线 40m，夜间距道路中心线 176m 可达到 GB3096-2008《声环境质量标准》中 2 类标准。

②敏感点噪声环境影响预测

采取各项针对性的降噪措施后，各敏感点预测噪声值见表 4-21。

表 4-21 项目敏感点噪声预测结果（叠加背景值） 单位：dB

敏感点名称	距中心线（m）	背景值取值		评价标准	中期		远期		最大超标量		降噪措施	降噪量	达标情况
		昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间			
L1# 旅馆	94	56.0	48.4	2	57.8	52.9	58.9	54.5	0	4.5	隔声窗	20	达标

依据项目设计方案，本项目面向环岛东路第一排敏感点为 L1#旅馆，距离红线距离约 94m，考虑自然环境衰减和吸收，受道路噪声影响结果为中期和远期昼间噪声可满足 GB3096-2008《声环境质量标准》中 2 类标准，夜间超标。

根据 GB50118-2010《民用建筑隔声设计规范》中对宾馆建筑的噪声要求，应达到室内噪声昼间 $\leq 45\text{dB}$ ，夜间 $\leq 40\text{dB}$ ，为了确保游客有一个舒适的居住环境，建议对 L1#旅馆面向环岛东路一侧的客房严格按照 GB50118-2010 的相关要求，做好墙体、门窗的隔声设计与施工，在建筑设计时考虑采用隔声量大的建筑材料作为墙体围护结构，并配备设置隔声门窗等，要求降噪量达 14.5dB 以上，并且建议将面向道路一侧的房间布置为阳台或盥洗室，以确保营造舒适、安静的环境。

4.3 对保护区的影响

4.3.1 对三十六脚湖自然保护区的影响

三十六脚湖自然保护区沿本项目北侧至西侧分布，保护区面积 1340hm^2 ，保护区类型为内陆湿地，主要保护对象淡水湖泊及海蚀地貌。本项目距离三十六脚湖自然保护区核心区 1063m ，距离缓冲区保护区 530m ，中间隔着山岭。紧邻实验区，隔着寨山南路，不在三十六脚湖自然保护区范围及禁建区之内。

本项目施工路线不经过保护区，本评价主要考虑施工过程产生的扬尘对保护区内一类空气质量的影响。根据前文分析，施工过程中产生的扬尘，下风向 $0\sim 50\text{m}$ 为重污染带，项目扬尘对保护区内的大气环境影响较大。因此建设单位从西侧至北侧应设置围挡，在土方阶段务必采取湿法作业，并尽量避开大风天施工，以减小施工扬尘对三十六脚湖自然保护区大气环境影响不大。

严格划定施工界限，禁止越界施工和破坏征地范围外植被的行为；保护区内禁止设置弃渣场、施工营地、施工场地等施工设施，严禁施工人员、施工车辆越界施工，确保项目建设对保护区的声环境、环境空气造成的影响减到最低。

4.3.2 对三十六脚湖引用水源保护区的影响

本项目距离三十六脚湖饮用水源一级保护区 993m ，距离二级保护区 588m 。本评价主要考虑施工时地下水可能产生的影响。

海坛古城二期（2014G004 地块）F、N、P、Q 等 4 个分区，建筑物场地局部及地下室基坑将形成 $4\sim 6\text{m}$ 的人工开挖边坡，局部较低地段的拟建基坑开挖可能触及地下水，易引发涌砂及基坑开挖边坡滑塌。为了避免因地下水污染而影响三十六脚湖水质，要求建设单位务必在施工前详细分析项目区内地下水分布。建

议在基坑放坡时，坡顶和坡脚设排水设施，并进行位移监测；开挖后应尽快进行封底及铺筑垫层工作，严禁扰动坑底土层或造成基坑泡水，同时在基坑开挖阶段应尽量避免雨季；若出现地下用水，应及时进行堵水、抽水，同时应及时向有关部门汇报情况，并建议在出现涌水的地方暂停施工，待相关部门确认可以继续施工后方可继续施工，平时应加强巡查和监测制度，确保地下施工不会对地下水和三十六脚湖水质产生影响。



图 4-9 拟建项目公用设备分布图

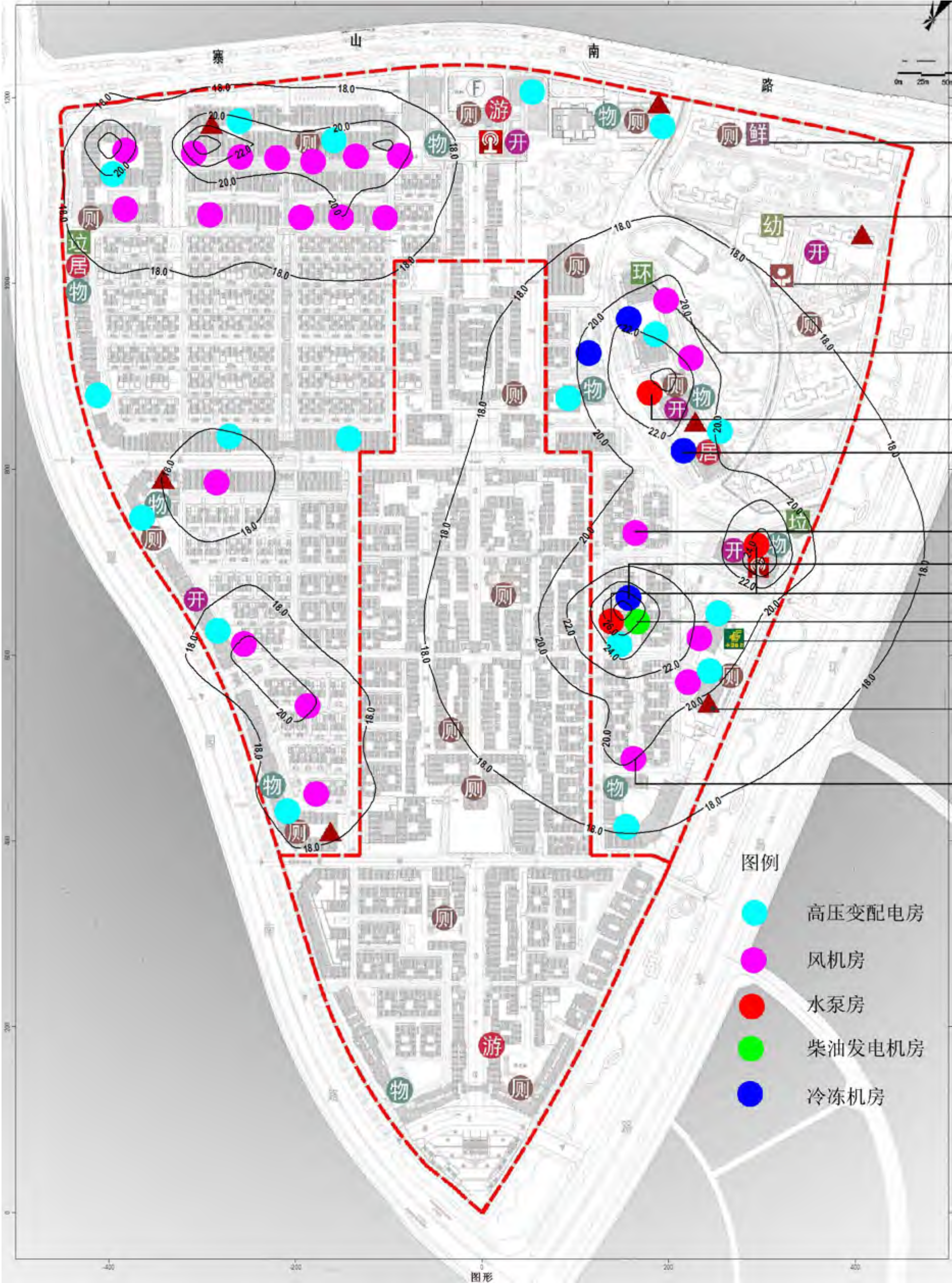


图 4-10 项目公用设备噪声贡献等值曲线图

第五章 社会与景观生态影响评价

5.1 社会环境影响分析

5.1.1 社会环境现状

项目位于寨山南路与翠园南路交叉口东南侧，场址东隔环岛东路紧接潭礁底村，西侧为翠园南路，北边为规划的南寨山路。场址北距平潭县县城潭城镇约1.4km，南距坛南湾海滨浴场约1.2km，北面紧邻三十六脚湖自然保护区。项目总用地面积为397232m²，该地块用地为政府挂牌竞得的，不涉及移民（拆迁）安置问题。项目所在地原来主要为林地、耕地、交通用地等。

5.1.2 社会环境影响分析

1.1.1.1 施工期社会环境影响

（1）本项目地块是国有土地挂牌出让，不涉及拆迁安置的问题。

（2）工程施工期间，施工材料的运输等施工活动需要利用现有道路，人行通道会增加该区域车流量，会对项目附近的居民出行、互访造成一定的影响。

（3）施工过程中产生的施工扬尘、施工噪声、固体废物，对周围环境造成一定影响，这些影响通过采取适当的大气、噪声等污染防治措施，将影响减至最低。

（4）项目建设不可避免产生水土流失等影响。

1.1.1.2 运营期社会环境影响

（1）项目建设可以促进“海峡旅游”的品牌效应，扩大平潭知名度

旅游业是平潭综合实验区开发建设的重要产业支柱。以旅游促商贸、促进对外开放，打造海西旅游前沿阵地。“以旅为媒”参与海峡西岸经济区建设，凸显出“海峡旅游”的品牌效益，扩大平潭知名度，从而达到促进海峡两岸经贸交流，推进平潭综合实验区先行先试建设的目的。

（2）项目建设可以促进平潭城市化进程，助力新兴海岛城市建设

该项目将把旅游的吃、住、行、游、购、娱六大要素更好地融合在一起，促进单一的观光型旅游向多元化、复合型旅游转变，增强旅游承载力和吸附力，提升城市品位和打造城市特色。通过海滩坛古镇项目开发带动滨海城市建设，促进全岛一体发展，建设和谐平潭。达到兼顾社区居民利益，真正实现“强岛富民”

的目标。

（3）项目建设可以促进平潭产业结构优化

项目建设可以促进平潭旅游业发展，通过旅游业的乘数效益，来促进平潭海洋渔业、房地产业、对台贸易、物流产业和高新技术产业的发展，带动海岛城市建设。将旅游业打造成为平潭实验区国民经济的战略性支柱产业与先导产业，促进城市化质量提升的重要支撑。

（4）项目建设可以促进闽台文化传承，促进两岸经贸交流

平潭岛距台湾新竹港仅 68 海里，是祖国大陆距台湾岛最近的县，在未来两岸经贸交流中，起着桥梁沟通作用。项目以中华传统建筑文化和“闽台”地区传统建筑文化为载体，展现几千年闽都文化、闽南氏化、客家文化为代表的“闽台”大型人文主题文化的旅游项目，项目建成后可以大力促进两岸人员和经贸交流。

（5）项目建设对平潭财政税收、当地居民就业起到重要作用

本项目的建设促进了当地政府的财政税收，增加了当地居民的就业与择业的机会，从而提高当地居民的收入，改善生活状况，提升当地居民的生活质量，有利于形成高质量的人居环境和商业活动空间。

（6）对城市交通的影响

运营期间，本项目对城市交通的影响主要是由于来往游客的增加，带来汽车等交通工具数量增加，从而对周边交通产生影响。本项目所在组团为旅游区，周边市政道路根据总体功能规划进行设计，项目建设后对周围道路有一定的影响，但变化值在可接受的范围内。

5.2 景观环境影响分析

5.2.1 绿化

绿化是城市生态建设中不可缺少的一项工作，它是城市发展水平，社会文明程度的重要标志。绿色植物可以改善城市的小气候，消除污染，维护自然环中的生态平衡。根据平潭综合实验区城市总体规划，至 2030 年森林覆盖率将 40%。根据设计资料，本项目绿地面积为 87391.04m²，绿地率为 22%，符合国有建设土地使用权出让合同中规定的“绿地率不低于 22%”及相关规划要求。

5.2.2 土地利用和景观美学分析

本项目建成将成为城市景观的一个组成部分。城市的发展过程中，一方面人民的生活、生产条件及其基础设施得到了极大完善，另一方面，人们的生活环境却囿于钢筋水泥的丛林之中。城市中的人们急需一个亲近宜人的居住环境，而城市指数和景观设计质量也成为衡量一个城市文明程度的重要标准，体现与市民息息相关的居住环境建设水平的高低。

适用的公共场所，是游客对旅游区的基本要求，对于游客来说，他们既需要开放的公共活动场所，也要求属于个人的私密空间。海坛古城良好的景观，不仅可以为游客提供面积充足、设施齐全的活动场地，也吸引游客在区内进行室外公共活动。同时还通过对植物、公共设施的配置和景观处理增进视觉舒适度。构思优的景观设计，可满足游客对室外空间的生理和心理需要。

在绿化上，通过乔木、灌木、花草的不同搭配，营造出一种层次丰富、布局活泼的视觉效果，设计上拟建设隔离林带、休闲绿地、花卉园等，并配以主题雕塑，使人工景观与自然景观有机地融合。

本项目仿古建筑的结构方式有“苻梁式”、“穿斗式”、“井干式”等，屋顶形式有硬顶山、悬山顶、庑殿顶、歇山顶、攒尖顶和复合顶等，处处体现“闽台”建筑风格及仿古气息。因此，本项目的建设，将有利于改善区域景观风貌。

5.2.3 景观影响评价

（1）对景观格局和功能的影响

对照土地利用现状及坛南湾组团控制性详细规划，可以看到整个规划对其所包含的潜在的旅游资源进行挖掘和开发，将原有的耕地和林地等农业景观改变为旅游景观，使之与组团内其它旅游景观相协调。

（2）对视觉景观的影响

项目主体工程施工将破坏征地范围内的地表植被，形成与施工场地周边环境反差大、不相容的裸地景观，从而对人的视觉产生极大的冲击，对人的视觉形成阻断影响。随着海坛古城一期工程的运营，旅游人数的不断增多，本项目施工期间大量的施工机械和人员进驻给一期景观环境和游客视觉增添了不和谐的景色。

规划突出和构建富有审美价值，文化内涵及较强的参与性的特色景观。把旅游景观系统与该区土地利用现状图、总体规划图迭置对照分析，平面布局总体合理；从立体视觉效果而言，该区面积宽广，规划后现有的空旷地带将被永久性的

大体量建筑设施、道路设施和景观水系覆盖，重新构建了新的视觉景观。相比规划前而言，规划后的景观更能带来视觉方面的享受。

（3）景观异质性评价

景观异质性可作为生态体系阻抗稳定性的度量，生态体系阻抗稳定性的强弱直接关系到在多大程度上可以保证生态体系内部的功能得以正常运作，景观等级以上的自然体系需要有高的异质性。对于景观异质性的强弱在一定程度上可用景观多样性来描述，通常情况下，多样性高的景观体系，异质性较强。比较工程前后景观格局的特征可以预见，旅游区建成后，原来的自然景观和农业景观将被人工绿地景观和构筑物所替代。以林地、耕地为主要特征的自然景观，经改造后，其景观多样性将提高，主要表现在景观要素增加。工程建设前自然景观结构较为单一，以林地和耕地组成的景观模地上。工程完成后不仅增加了绿地景观，而且建设了城门楼、旅馆、酒店、公园等人文景观。从而改变了原来单一的土地利用模式，各自形成相对独立的新的景观缀块。

5.2.4 景观影响评价结果与分析

（1）景观相容性

根据平潭综合实验区总体规划和旅游规划以及坛南湾组团控制性详细规划，本区域及周边规划为旅游区。由于项目定位为文化旅游地产项目，故规划时以体现旅游要素为主，地产为辅。

“海坛古城”的设计理念是以“闽台”文化为背景，“闽台”建筑文化为平台，中国内地传统明、清建筑文化作补充，展示几千年来“闽台”人文文化及建筑文化。

本项目建筑沿主要街道的建筑及公共建筑着重体现“闽台”建筑风格突出“闽台建筑”元素。其余大部分吸纳中国东、西、南、北地区先进古建筑的精髓，最终形成具有地方特色，荟萃国内古建精华的古建筑群落。使我国传统的建筑精髓在古城中得以具体的展现。为保持整体环境的协调与仿古气息，项目采用条石铺地。路灯、休息椅、踏步、挡土墙、驳岸、果壳箱、标志牌、灯箱、小桥等按仿古风格统一设计，并与总体风格相协调。

总体而言，项目建筑物外围应设置绿化带，中间过渡，使建筑物掩映在植物之中，使建筑风格与外界环境融为一体，与自然景观融为一体。

（2）绿化景观

项目现状用地内植被以木麻黄为主，项目规划建设后植物物种数总体增加，绿化率达到 22%，植被多样性将提高，绿化覆盖率可得到提高。乡土种类将有可能部分减少，园林绿化及观赏种类将大大增加，成为规划区绿化的主要物种。

5.3 生态环境影响分析

5.3.1 对土地利用的影响分析

项目建成后，工程建设会使评价区域内土地利用格局发生较大变化，主要是原有的林地、耕地等用地都将变为构建筑物、景观和道路广场建设用地。根据《平潭综合实验区城市总体规划》和《坛南湾组团控制性详细规划》，本项目规划为旅游区，用地规划为商服用地，根据建设用地国有土地使用权出让合同，本项目用地规划为商业（零售、餐饮、旅馆）用地。项目建设虽改变原有土地性质和功能，但符合相关的用地规划。

工程建设的永久占地改变了土地的原有功能和土地利用方式，这些土地将随项目建设而改变原有功能而成为工程的一部分，即原以林地、耕地等为主的土地利用方式变成城镇建设用地为主的土地利用方式，从而扩大建设用地，使当地农林用地等农村用地面积减少，给当地农业生产和村民生活带来土地资源损失。但本工程建成后，当地土地经济价值和社会经济效益将显著提高，同时将促进当地社会经济特别是第二、第三产业的发展壮大，从而提高当地劳动力劳动就业程度和村民经济收入水平，以弥补当地人多地少的不足，该区域的环境也将逐步由农村生态环境转向城市生态环境。

土地利用变更的影响还表现为项目占地区域下垫面性质发生改变，随着项目建设，原有可渗透的农林用地，大部分变为不可渗透的人工地面，使不透水地面积增加，以至增加降雨的地表径流，减少区域的地下水补给量；此外，还将使地面热辐射强度增大，局部气温增高。

5.3.2 对植被的影响分析

就植物区系和植被类型而言，本项目的建设，施工期所铲除和破坏的植被，都是常见性和广布性的人工植被，对项目区域植物多样性和植被生态多样性不会造成明显的影响。施工期对项目地植被的铲除性破坏，必将削弱项目区植被生态

的环境服务功能。但是，项目建成后，将对项目地进行绿化，破坏的植被将会得到一定的补偿。

项目除直接对植被的破坏影响外，项目施工扬尘、车辆尾气排放、施工作业污水排放等环境污染问题也可能导致作业区附近一定范围内植物生长受到抑制，受影响的主要是项目周边的林木，这种影响是局部和暂时的，且在施工过程中采取严格的管理措施，可以减轻这种污染物排放对植物的伤害。

根据以往大型工程建设经验，施工人员生态环保意识淡薄也是造成当地植被破坏的一个重要因素。因此，应建立较为完善的环保监督管理机制，注意施工人员的环保培训，加强施工人员的环保意识。根据以往工作经验，项目施工过程中应严格控制施工活动的范围，严禁施工人员随意破坏项目红线外的植被，严禁随意堆置土石等物料。

5.3.3 对野生动物的影响分析

项目施工期对动物的影响主要体现在施工人员生产、生活活动对动物的惊扰，工程填、挖方对两栖爬行类，特别是对两栖类动物小生境的破坏等。由于上述原因，将可能使原来栖息于陆域两侧的大部分两栖爬行类动物、哺乳类动物和鸟类迁移它处，从而导致项目影响范围内的动物数量有所减少，使这些受影响的动物在距离施工区较远的地方重新分布，由于本项目评价区及周围区域目前存在着一定面积的相似生境，因此施工过程仅会使野生动物的分布发生一定的改变，而不会使各类野生动物的种群数量明显改变。项目建成后，项目区野生动物主要以鸟类为主，分布的野生动物种类将减少。但项目区分布的野生动物属于常见性物种，无国家级、省级保护动物，因此，就整个项目区而言，项目建设对项目所在区域野生动物资源生物多样性的影响不大。

5.3.4 对区域生态系统的影响

随着本项目的开发建设，项目占地内生态系统由原有的人工林生态系统和农田生态系统转变为城市生态系统。其中人工林生态系统主要植被为木麻黄，这些林地生态系统被项目建设所破坏后，将对平潭岛内的防风固沙造成较为不利影响，因此本项目应充分利用项目景观绿化区对被破坏的林地进行补偿，绿化优先选择防风固沙性好的树种，在道路两侧形成新的防风林带，以减小受本项目建设而破坏的林地生态系统殊途的生态功能影响。

除以上影响外，外来物种入侵也是对区域生态系统的潜在影响因素。一般外来入侵物种都具有很强的适应能力，往往能比本地物种更好地适应和利用被干扰环境，影响到当地植物群落演替；另外外来入侵物种一般都具有很强的繁殖能力，能在较短的时间内在局部形成单一群落，排斥当地土著物种，造成当地生物多样性降低。

项目开发建设外来物种入侵一般有两种形式，一种是人为主动引进，另一种是随施工人员和施工车辆进出以及运营期车辆通过进入项目区。前者是作为景观绿化种被引入，后者是野生；因此建议绿化工程选种应优先采用乡土植物和已被证实无入侵扩散风险的物种。工程施工期、运营期车辆往来频繁，这无疑增加了入侵种借助车辆进入项目区的风险。根据生态学研究结果，农田、林地迹地等受干扰较大的区域均容易受到外来物种入侵影响。外来物种入侵后应及时采取措施消除或降低其影响；一般可采取的防治措施有机械、物理、化学和生物等方法。另外也应加强防范外来物种入侵方面的只是宣传，提高防范意识，充分认识到外来入侵物种危害的严重性，防治外来物种入侵对保护生物多样性、保障环境安全、促进社会经济可持续发展的重大意义，从而共同维护生态安全。

5.4 生态保护措施

根据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则，该项目必须采取一定的生态恢复和补偿措施，以削减生态影响程度，减少环境损失，改善区域生态系统功能，充分体现景色的和谐统一，禁止出现裸露土层，使整体环境景观得以升华。

(1) 生态绿化补偿措施

本项目的生态绿化规划设计与布局建设，不仅是美化项目区域的生态景观和优化道路生态环境的重要组成部分，同时也是对项目施工期铲除破坏地表植被的生态补偿，保护项目区域生态环境的重要环节。

根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。据冯采芹 1992 年编《绿化环境效应研究》一书，绿地的城市生态补偿能力见表 5-1。

表 5-1 同类型绿地生态补偿能力

绿地类型	年吸收 CO ₂ (m ² /t)	年滞降尘 (m ² /t)	减噪 (m ² /dB)	年吸收 SO ₂ (m ² /t)	释氧能力 (m ² /t)	吸碳能力 (m ² /t)
乔木	1.4423	0.0012	1.5-2.5	16.22	14.2308	5.3719

灌木	1.2000	0.00096	7.5 左右	2.53	11.8399	4.4444
绿篱（1m）	0.8982	0.00075	7.5 左右	2.03	8.8623	3.3267
草地	0.7212	0.00046	3.0-5.0	1.04	7.1158	2.6711

由上表可知，降污力自强到弱的顺序为乔木>灌木>绿篱>草地。

对绿化树种进行选择应考虑以下几个方面：（1）具有较强的隔声功能；（2）具有较强的抗污和净化空气能力；（3）对当地土壤、气候适应性较强，容易栽培管理。

建筑空间内的绿化应做到见缝插针，使密集的建筑群掩映在绿荫下，另外，垂直绿化地应加以利用，形成全方位生态型绿化。

要使绿化植物充分发挥其特异功能作用，创造其较理想的环境效益，选择好具有相应功能的绿化树种后，还应重视“乡土为主，引进为辅”、“速慢结合，速长为主”等原则。即在选择绿化植物时，主要选用当地花草树木，兼可引种外地良种，但引进新品种须经驯化试验后方可大量种植，同时应注意速长与慢长树种间搭配，又要考虑速长树种为主，提高绿化环境效益。

（2）植被保护措施

①施工期应最大限度减少对项目周边现状植被的破坏或影响，严格按照设计文件确定的征地范围，进行地表植被的清理工作。

②施工期应采取洒水、覆盖或隔离等有效措施减少沿线施工扬尘及水土流失，减轻对沿线植被影响。

③落实表土层取留保护利用。工程施工前期，应对其中优良表土土壤层进行取留与保护，可集中堆放于临时堆土场，以便作为临时施工场地、临时堆土场和道路绿化覆土利用。

④为了吸引更多的游客，建设单位应尽最大努力提高整个旅游区的绿化覆盖率。项目建成后，应对主体工程、道路工程等周边进行绿化，破坏的植被将会得到一定的补偿。运营期工作人员应加强对绿化的管理，做好植树、植草和灌溉等维护工作。

第六章 清洁生产分析

清洁生产是一种新的污染防治战略。对生产过程，要求原材料和能源淘汰有毒原材料，减降所有废物的数量和毒性；对产品，要求减少从原材料提炼到最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要求将环境因素纳入到设计和所提供的服务中。

清洁生产是以节能、降耗、减污为目标，以管理技术为手段，把良好的企业管理、先进的生产设备和生产工艺、原材料及能源的充分利用再循环、综合低排污生产措施以及有效的尾端治理净化技术等综合起来的一种环保技术。

本项目在设计中充分考虑环境保护和清洁生产，强调自然和谐。设计中通过采用节能降耗型设备，降低了能耗和污染物排放量。

6.1 项目清洁生产评价

6.1.1 规划设计

本项目在规划设计方面充分考虑到人与自然的和谐统一，使建筑符合“住健康、可回收、低污染、省资源”的原则：

在结构设计上，充分利用自然资源。各建筑物单体的采光设计比较科学，可节约大量的电能。

在电气、设备以及卫生间设备的设计上采用节水、节能措施。

在饰材的设计上，确保教室无毒、无害、无污染物产生。采用水溶性涂料、环保型胶粘剂和塑料金属复合管等绿色建材。

6.1.2 节能设计

为了贯彻国家颁布的节约能源政策，通过在建筑设计和暖通空调设计中采用先进的技术措施，在保证使用功能和建筑质量并符合经济原则的前提下，将能耗控制在规定的水平内，项目拟采取的主要节能措施具体如下。

- （1）选用高性能低能耗产品（包括动力机械、照明灯具、设备等）。
- （2）在拟购置的设备中，充分考虑节能的需要，机电设备应选择节能型设备。
- （3）合理配置设备和灯具的数量及分布位置，在满足使用的前提下尽量减少设备和灯具的装机容量。

（4）建筑物设计尽量满足通风、采光的要求，以减少通风、空调和照明的能耗。

（5）采用节水措施。加强自来水管网的管理，及时排除管网泄漏现象；采用感应式出水阀及节水性设备。

（6）选购环保先进性设备。

（7）采用节能环保材料

6.1.3 清洁能源

餐饮业使用天然气，客房供热所需能源均采用电能，天然气和电能属于清洁能源，使用过程中污染物的产生量很小，对周围环境影响较小，符合清洁生产要求。

6.1.4 绿色施工

（1）施工设备和现场管理

施工单位采用先进的管理和施工工艺，同时重视员工清洁生产观念的培养，加强工地管理，降低施工中的粉尘、噪音、废气、废水污染，及时清理工程垃圾、生活垃圾，搞好工地卫生，并使施工过程减少原材料和能源由于泄漏、溢出、不合格等造成的损失，达到文明施工标准。

（2）采用噪声较低的静压桩工艺。

项目打桩拟使用静压桩，以减小打桩噪声对周围环境的影响。

（4）墙体材料

①地产建设采用传统的墙体材料粘土实心砖将耗用大量的粘土和能源，造成非田取土、耗费能源的现象，同时又会产生严重的环境污染。国家对禁用粘土实心砖做出了明文规定，国务院（1999）72 号文件《有关推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》规定：从 2000 年 6 月 1 日起，沿海城市和人均占有耕地面积不足 0.8 亩的大中城市逐步限时禁止使用实心粘土砖，限时截止期限 2003 年 6 月 31 日。

建筑物墙体的填充墙应用承重多孔砖等自重轻节约土地、节约能源的建筑材料，提高外墙的保温、隔声性能；屋面保温采用水泥聚苯板，挤塑泡沫板等隔热保温材料，提高居住的舒适性。屋面及厨卫防水材料采用 AAP 改性沥青卷材，或水泥聚合物等新型防水材料。符合国家政策。

②由于水性乳胶漆无毒害、清洗方便、色彩丰富、不对环境造成污染，内墙涂料使用水性乳胶漆代替马赛克和瓷砖来装修墙面已成为时尚。本项目拟采用先进的高压无气喷涂技术进行内墙喷涂涂装效率高，可以获得极佳的表面质量并延缓涂层的寿命。

根据以上的分析，本项目的建设运营符合一般清洁水平。

6.1.5 餐饮、住宿服务清洁生产分析

本项目主要从事餐饮、住宿服务。参照《清洁生产标准 宾馆饭店业》，本项目清洁生产技术指标见表 6-1。

表 6-1 宾馆饭店行业清洁生产指标体系

清洁生产指标	指标等级			项目方案
	一级	二级	三级	
一、装备要求				
1、空气调节与采暖系统	风机、水泵、电动机选用高效节能型；变工况风机、水泵采用变频调速控制装置		风机、水泵、电动机采用高效节能型	二级
	更新空调时必须采用清洁制冷剂，禁止使用 CFC-11,12,113 等国家规定的受控消耗臭氧层物质			符合
	空场采暖系统的冷热源机组能效比复合 GB50186 第 5.4.5,5.5.4.8 及 5.4.9 条规定，锅炉热效率符合第 5.4.3 条规定			符合
2、供配电系统	变压器应选用高效低耗型			符合
	合理装置无功功率补偿设备，功率因数控制在 0.95 以上	合理装置无功功率补偿设备，功率因数控制在 0.9 以上		三级
3、照明系统	办公区域不使用非节能灯（包括 T8、T12 直管型荧光灯和白炽灯）		办公区域不使用非节能灯（包括 T8 和白炽灯）	二级
	非调光区节能灯使用率 100%			符合
	照明标准值符合 GB50034 第 5.2.5 条的规定			符合
	各房间场所的照明功率密度值不高于 GB50034 规定的目标值		各房间或场所的照明功率密度值不高于 GB50034 规定的现行值	三级
4、给排水系统	节水器具符合 CJ163，安装率达到 100%			符合
	卫生器具的给水额定流量、最低工作压力等符合 GB50015			符合
	建筑面积 2 万 m ³ 以上的宾馆饭店建设中水设施，简易雨水收集利用系统，并且有效利用中水和雨水	建筑面积 2 万 m ³ 以上的宾馆饭店建设中水设施，并且有效利用中水		三级

5、消防系统	消防器材必须使用清洁灭火剂，禁止使用哈龙-1211 或哈龙-1301		符合
6、用电设备	具有能效编制的设备达到等级 2	具有能效标准的设备达到等级 3	三级
7、干洗设备	使用具有净化回收干洗溶剂功能的全封闭式干洗机		符合

二、资源能源利用指标

1、单位建筑面积总和能耗（折合标准煤计算）/（kg/m ² .a）	一、二星级	≤35	≤37	≤39	三级
	三星级	≤37	≤39	≤41	
	四、五星级	≤39	≤41	≤43	
2、单位床位取水量/(L/床.d)	一、二星级	≤250	≤320	≤350	600(L/床.d)
	三星级	≤410	≤460	≤500	
	四、五星级	≤510	≤550	≤580	
3、间接冷却水循环率/%	≥98				-

三、污染物产生指标（末端处理前）

1.单位床位废水产生量/(L/床.d)	一、二星级	≤250	≤290	≤320	510(L/床.d)
	三星级	≤380	≤420	≤450	
	四、五星级	≤460	≤500	≤550	
2.单位床位化学需氧量（COD）产生量/(g/床.d)	一、二星级	≤75	≤90	≤95	153（g/床.d）
	三星级	≤120	≤130	≤140	
	四、五星级	≤145	≤160	≤165	

四、环境管理要求

1.环境法律法规标准	符合国家、地方和行业有关法律、法规、规范、产业政策、技术标准要求，污染物排放达到国家、地方和行业排放标准、满足污染物总量控制和排污许可证管理要求	符合
------------	--	----

2.环境管理审核		按照《清洁生产审核暂行办法》完成了清洁生产审核，有完善的清洁生产管理机构，并持续开展清洁生产；按照 GB/T24001 建立并有效运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备	对运营过程中环境因素进行控制，有严格的操作规程，建立相关方管理程序、清洁生产审核制度和环境管理制度	对运营过程中主要环境因素进行控制，有操作规程，建立相关方管理程序、清洁生产审核制度和必要环境管理制度	二级	
3.组织机构		设置环境、能源管理岗位，实行环境、能源管理岗位责任制。重点用能系统、设备的操作岗位应当配备专业技术人员		设置环境、能源管理岗位，实行环境、能源管理岗位责任制	二级	
4、管理制度		有明确环境目标和行动措施；有健全的公共安全、食品安全、节能降耗、环保的规章制度；有定期检查目标实现情况及规章制度执行情况的记录			符合	
5、宣传管理		客人活动区域以告示、宣传牌等形式鼓励引导顾客进行绿色消费			符合	
6.环境管理	能源管理	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量，50kw 以上用电设备要单独安装电表，并有定额考核制度		动力系统和照明等分项计量，50kw 以上用电设备要单独安装电表，并有定额考核制度	二级	
		安装健全的计量系统，一级水表计量率达 100%，二级水表计量率达到 90%；有完善的计量台账			符合	
		按照 GB/T12452 规定，2 年进行一次水平衡测试	按照 GB/T12452 规定，3~5 年进行一次水平衡测试			一级
		室内温度和新风量符合 GB50189			符合	
	设备管理	定期清洗中央空调，定期清洗制热、制冷盘管上的灰尘和污渍			符合	
		定期清除热交换器（热水系统、空调系统等所需要的热换器）结垢				
原材料与消费品		不主动提供牙刷、梳子、香皂、拖鞋、沐浴液、洗发液等一次性用品，并根据顾客需求更换			符合	

相关方环境管理		装饰装修材料符合 GB18580、GB18581、GB18582、GB18583、GB18584、GB18585、GB18586、GB18587、GB18597		
		餐饮服务不适用一次性发泡塑料餐具、一次木制筷子、减少一次性毛巾适用		
		适用高效环保洗涤剂，干洗禁止使用三氯乙烯，干洗机密闭储存		
	废物管理	餐饮废水设置隔油设施，回收处理地沟油		符合
		剩余肥皂/卫生纸等，废旧床单/毛巾等物品具备有效手机和再利用措施		
		简历垃圾分类收集设备，在显著位置宣传垃圾分类回收		
		厨余垃圾、地沟油制定专人或委托具有资质的单位进行收集、运输、利用和处理处置		
		采用符合国家规定的废物处置方法处置废物：一般固体废物按照 BG18599 相关规定执行；危险废物（包括废电子电器产品、电子电气设备、废活性炭、多氯联苯电容器、废含汞荧光灯管、废卤化有机溶剂等），要严格按照 GB18597 相关规定进行危险废物管理，应交由持有危险废物经营许可证的单位进行处理		
	绿化管理	实现无裸露地面，可绿化地面应 100%绿化，鼓励垂直绿化及屋顶绿化	实现无裸露地面，可绿化地面应 100%绿化	二级
		绿地、数木、花卉应使用滴灌、微喷等先进的节水灌溉方式，绿化用水量符合当地取水定额		符合
建立采购人员和供应商监控体系，选用绿色食品和环保产品		符合		

本项目从四部分进行清洁生产分析：装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标（末端处理前）和环境管理要求，从表 6-1 分析，初步认定项目符合国内清洁生产基本水平要求。

6.2 清洁生产对策

6.2.1 绿色规划设计

（1）认真贯彻落实中央关于发展节能省地型公共建筑的要求，以提高资源利用效率为核心，以节能、节地、节水、节材和发展循环经济以及大力推进可再生能源建筑应用为重点，推动公共建筑、设施建设中节水器具的推广应用，提高污水再生利用率，积极推进污水再生利用、雨水收集利用，推进中水回用技术。合理布局污水处理设施，为尽可能利用再生水创造条件。

（2）在设计方面尽可能多的使用自然材料和高科技人工饰材，创造质朴、自然情趣的生活空间。

（3）在结构设计上，要充分利用自然资源。住房的采光设计要科学，多用大面积玻璃，能节约大量的电能，尽可能利用太阳能。

（4）在饰材的设计上，确保居室无毒、无害、污染物产生。

6.2.2 绿色施工

（1）管理和操作

采用先进的管理，改进建设过程中各种操作与维护的监控以及设计建造程序，可以减少清洗设备的次数；另外应重视员工清洁生产观念的培养等。

（2）工艺技术

先进的施工技术可减少施工过程中不必要的物耗，同时减少污染。如：过滤与清洗使用递流式清洗并回收、循环使用清洗剂；装修过程中的表面敷层使用静电喷敷层系统、粉末敷层系统、无风的空气辅助式喷枪等。

（3）采用低噪声的施工机械。

（4）推广空心砖、水性涂料等新型材料

建议采用节能、节地、利废、保温和隔热的新型墙体材料，如空心砖、模网混凝土、聚苯乙烯芯板墙体、纳士塔空心墙板等新型墙体材料。

6.2.3 采用节水技术

卫生间内安装节水型卫生器具

6.2.4 绿色室内装修

（1）采用绿色的室内装修

①装修应符合有关规范

建设单位装修过程应符合建设部制定的 GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》，该规范对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）含量的控制指标作了规定。这是我国第一部控制室内环境污染的工程建设强制性标准，从 2002 年 1 月 1 日起施行。

②采用环保型室内装修材料和建筑材料

为了从源头上杜绝室内环境的污染，建设单位使用的室内装修材料和建筑材料中有害物质的含量应当符合国家质量监督检验检疫总局制定的 10 项强制性国家标准，即：《人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2001）；《溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2001）；《内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2001）；《胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2001）；《木家具中有害物质限量》（GB18584-2001）；《壁纸中有害物质限量》（GB18585-2001）；《聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》（GB18586-2001）《地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》（GB18587-2001）；《混凝土外加剂中释放氨的限量》（GB18588-2001）；《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2001）。

③工程竣工时，建设单位要按照《规范》要求对室内环境质量进行检查验收，委托有资质的检测机构对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）的含量指标进行检测。建筑工程室内有害物质含量指标不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定的，不得投入使用。

④建筑物在有条件的情况下，应进行放射性测量，发现问题及时处理。

⑤提倡使用绿色家具，即要使用符合国家质量监督检验检疫总局规定的 10 项室内装饰装修材料强制标准的室内装饰装修材料。

⑥禁止使用螺旋升式铸铁嘴、一次冲洗水在 9 升以上的便器等建设部淘汰的落后产品；建议使用符合 JC-663-1997《陶瓷片密封水嘴》及 QB/T1334-98《水嘴通用技术条件》的节水型陶瓷片密封水嘴和一次冲洗水量为 6 升的坐便器。

6.2.5 绿色酒店管理

在环保方面，物业管理主要体现在对项目生活垃圾的控制。具体为：控制生活垃圾分布面积，减少垃圾在堆放、运输过程中对自然环境的破坏，收集应体现“谁污染谁治理，谁堆放谁付费”，处置以“无害化、减量化、资源化”为原则；在餐饮店、零售店、旅馆、酒店、商业活动区等范围内，提倡节水、垃圾袋化，实行分类收集（分有害类、无机物、有机物三类），尽量回收利用，其余的集中无害处理后回填大自然。

表 6-2 清洁生产方案

污染产生部位和过程		污染产生原因分析	清洁生产方案
客房	客人的洗浴过程	①水温调节不合适，过多放水 ②普通淋浴蓬头耗水过高	①使用灵敏度较高的冷热水调节板 ②控制热水温度不要过高，尤其是夏季 ③在不降低淋浴舒适度的前提下，改换新式节水蓬头
	客人洗衣服过程	耗水，且洗涤剂有污染一次性洗衣袋的废弃	增加说明，提示客人送衣服到洗衣房 一次性塑料洗衣袋换成可重复使用的布袋
	空调	无效调温，过度耗电	①增加窗户的密封性 ②拉开窗帘，导入阳光，减少空调制热 ③关上窗帘，挡住阳光，减少空调制冷 ④采用钥匙取电，使客人不在房时空调自动关闭
	灯具的使用	无效照明	①采用钥匙取电，使客人不在房时电灯自动关闭 ②合理调配室内照度，减少总电耗 ③使用节能灯
	坐便器的使用	冲水量过大	①采用小冲水量的坐便器 ②采用可调节冲水量（如选择放半箱或满箱水的坐便器）
	浴室清洁剂和消毒剂的使用	含有有毒有害物质	选择对环境影响小的清洁剂和消毒剂
	浴间清洗	洗脸池长流水	加强对服务员节水意识教育，严格操作规程
	布巾更换	须洗涤、烘干和消毒	给顾客提供选择更换时间的机会
	毛巾、浴巾、手巾更换	须洗涤、烘干和消毒	给顾客提供选择更换时间的机会，例如可在卫生间里贴上提示：“若想继续使用毛巾，请挂回到原来的地方，若想请我们更换，请放在浴缸里，感谢您对环保的贡献。”
	小包装的一次性低值易耗品的使用，例如洗发液、牙刷等	①一次性使用 ②过度包装	①换用大瓶固定挤压式的洗发液、浴液 ②简化包装，并回收包装 ③客人未使用的或未用光的，交由厂家回收利用 ④不放牙膏、牙刷，若需要时请客人向服务员要
厨房和	食品人工分检	含有残渣	尽量采购净菜
	食品洗涤	①含有杂质 ②用水过量	①尽量采购净菜 ②用容器洗涤，避免长流水

污染产生部位和过程		污染产生原因分析	清洁生产方案
餐厅			③控制洗涤时间，洗净即可
	食品制作	①洗锅废水 ②油烟排放 ③燃烧废气排放	①避免长流水 ②使用清洁能源
	就餐	①一次性塑料桌布废弃 ②桌面台布的洗涤 ③剩饭剩菜的废弃	② 有使用一次性塑料桌布 ②通过美化桌面和周围环境来提高餐厅档次，吸引顾客，尽量减少台布的使用 ③顾客用餐，服务员提醒按需要点菜，适量点菜，切勿浪费，以减少餐饮业的废物排放和资源浪费
餐具洗涤池	餐具洗涤	①脏、净未分，增加了洗涤剂和水用量 ②洗涤剂污染 ③消毒剂污染 ④过度蒸汽消毒，耗能	①服务员在收拾桌子的时候就将脏的和干净的（例如茶碟）餐具分类摆放，然后分类洗涤 ②使用有利于环境的洗涤剂（例如无磷洗涤剂） ③使用有利于环境的消毒剂（例如臭氧或紫外线消毒） ④严格控制蒸汽消毒时间，避免过度无效消毒
洗衣房	水洗机	①未将待洗物品按污垢的程度分类洗涤，用水过量 ②未将待洗物品按材料分类，如：棉质、化纤等，用水过量 ③使用各类有害环境的化学品 ④未能满负荷操作，能源利用率低 ⑤洗涤水加温过高，高耗能	①加强分类管理 ②采购有利于环保的各类洗涤用化学品，有用或少用含磷洗涤剂、荧光增白剂等类物质 ③合理安排洗涤批量，达到设计容量的 70%~80% 再开机 ④根据不同材料，不同的污垢程度，确定合理的洗涤水温，以减少能源浪费
	烫平机	空转，无效耗能	合理安排烫平批次和停机时间，提高能源利用率
	干洗机	四氯乙烯泄漏	加强日常维护保养，保持设备密封性能

综上所述，绿色酒店管理不仅仅是指较高的绿化率，其内涵是全方位的环保工程。它是构筑一个与地方生态环境相协调，又具有节地、节水、节能、高效和谐、实现无废无污、相对闭合性的良性循环系统。

本建设单位应从规划设计、施工、室内装修和酒店管理四个环节全方位地实施绿色酒店系统工程。

第七章 环境风险评价

7.1 风险识别

7.1.1 物质风险识别

项目酒店、餐饮等场所拟使用燃料为管道天然气。液化天然气是在压力为 0.1MPa、温度为-162℃条件下液化的天然气，是无色无味的液体，主要成分为甲烷，另外含有少量的乙烷、丙烷、丁烷、及惰性气体氮气等。气液体积比为 630，液相密度为 450kg/m³（-162℃），燃点为 650℃，沸点-162℃，蒸发潜能 489.31kJ/mol。其危险特性为：与空气混合能形成爆炸混合物，遇火星、高温有燃烧爆炸的危险。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录 A.1 的表 1 物质危险性标准判断（物质危险性标准见表 7-1），本项目使用物质属于易燃、爆炸性物质。

表 7-1 物质危险性标准

有毒物质	分类	LD ₅₀ (大鼠经口)mg/kg	LD ₅₀ (大鼠经皮)mg/kg	LC ₅₀ （小鼠吸入，4 小时） mg/L
	1	<5	<1	<0.01
	2	5<LD ₅₀ <25	10<LD ₅₀ <50	0.1<LC ₅₀ <0.5
	3	25<LD ₅₀ <200	50<LD ₅₀ <400	0.5<LC ₅₀ <2
易燃物质	1	可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是 20℃ 或 20℃ 以下的物质		
	2	易燃液体——闪点低于 21℃，沸点高于 20℃ 的物质		
	3	可燃液体——闪点低于 55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质		
爆炸性物质		在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质		

7.1.2 设施风险识别

项目风险隐患发生原因见表 7-2。

表 7-2 潜在风险系统发生事故原因分析

装置	风险类型	主要原因
燃气管道	①泄露 ②火灾 ③爆炸	达爆炸极限、接地不良、避雷器失效、通风不良、安全阀卸压、管内混入空气、操作失效、管线腐蚀泄漏、铁制器件相互撞击、电器不设防或防爆器损坏

7.2 环境风险分析及防治措施

7.2.1 项目区燃气调压箱风险分析

7.2.1.1 风险事故影响分析

项目区调压箱是将燃气调压器、过滤器、安全附件、控制部件等集成一体，具有占地小、系统协调性好、功能完善、可靠性高等特点，其本身不存气，是一个调压设施。

项目区燃气调压箱发生风险事故主要类型为：燃气发生泄漏、爆炸风险对附近游客的影响。

项目区内燃气调压发生泄漏时，将有可能发生附近游客中毒事故，如遇明火则有可能发生爆炸事故，对附近游客的生命财产造成重大影响。因此，为降低项目区燃气发生泄漏事故造成的影响，应采取有效风险防范措施。

7.2.1.2 风险事故防范措施分析

项目区内燃气调压箱建设、运行过程中须符合以下几点：

（1）项目区内的燃气调压箱由安然燃气公司严格按照安全规范要求设计，设计工程处负责施工技术质检处检验进行设计和施工。

（2）燃气调压箱的设备选型要符合安全规范的要求。

（3）燃气调压箱要制定严格的安全管理制度和章程，制定事故应急处理计划。

（4）燃气设备要有专人定期检查、维护。

（5）要安装易燃气体自动监测报警设备。

（6）一旦发现管道破裂、阀门密封部门泄漏等事故，应立即采取应急措施，包括：

①迅速查明泄漏点，立即关闭泄漏点两端管线上的阀门和与该管线相接的每个储罐阀门，把气源切断；

②杜绝附近一切火源，禁止一切车辆在附近行驶。同时派人员向负责人和安全消防人员报告发生泄漏的具体情况以及正在采取的措施；

③负责人接到报告后，应立即到现场组织人员进行处理；撤离无关人员，并安排专人对已关闭的储罐阀门进行监控。若泄漏量很大，一时难以控制，应扩大警戒线，切断电源，报警 119，远距离监控。

④泄漏点环境的气体经检测合格后，采用打卡子、化学补漏或拆卸，并将泄漏管线移至安全地点焊接等方法进行检修。对阀门或密封垫应予更换。

本项目区燃气调压箱具体位置尚未规划，根据《城镇燃气设计规范（GB50028—2006）》有关内容，该项目建设燃气调压箱，调压箱与敏感楼之间距离应大于等于 8m 的水平净距要求，因此，要评价要求项目今后规划燃气调压箱位置明应严格按照《城镇燃气设计规范（GB50028—2006）》有关内容进行设计。

7.2.2 项目区燃气工程环境风险分析

项目区燃气使用管道燃气。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）的要求及导则附录 A.1，本项目使用的主要燃料为天然气，属易燃物质。据相关文献，环境风险事故源项分析见表 7-3。

表 7-3 环境风险事故源项分析结果

发生地点	最大可信事件	天然气排放速率 (kg/s)	非甲烷总烃排放速率 (kg/s)
输气管道	管道发生断裂（断口长 180mm、宽 2mm），引发天然气排空。	0.16	0.014

注：按天然气中非甲烷总烃含量 8.54% 计算其排放速率。

7.2.3 输气管道泄漏风险事故影响分析

当天然气输气管道发生泄漏事故时，在有风情况下或小风情况下，泄漏气体形成的气体云浓度均达不到爆炸极限。在静风情况下，爆炸危险区约在事故点半径约 3m 的范围。

因此，发生管道泄漏事故时，静风情况下对距离泄漏点近于 3m 的目标，有可能直接处在爆炸气体云中。在有风情况下或小风情况下，泄漏气体形成的气体云浓度均达不到爆炸极限，但有着火燃烧的可能。

7.2.4 输气管道泄漏风险事故的应急计划

（1）一般事故

①当天然气输气管道泄漏事故判断为一般事故时，按事故等级确定的现场指挥（安技部部长）应立即组织维修班赶赴现场进行维修。

②关闭泄漏点上下游阀门，切断接收站和气化站气源。

③在泄漏点附近设立临时警戒，抢修中心人员根据现场具体情况采取维修、更换零部件等具体措施。

④备好灭火器材，义务消防队员待命。

⑤在确认事故处理完毕后，将处理情况汇报公司领导和集团公司安技部。

（2）严重事故

①当事故判断为严重事故时，按事故等级确定的现场指挥（安全技术副经理）应立即到现场指挥抢险，上级领导未到达时，由相应下级指挥人员指挥抢险。

②关闭泄漏点上下游阀门，切断接收站和气化站气源。

③对泄漏事故发生点上风和下风天然气浓度安全的范围，设立警戒线，并监测燃气浓度，视情况随时准备扩大警戒范围。

④备好灭火器材，义务消防队员赶赴现场待命。

⑤指挥组迅速准确的做出对策，指派抢修人员使用应急工具装备和设施，将泄漏控制下来。然后采取正确抢修方式，将泄漏点封堵上。

⑥保持现场临时指挥部对外联络的通讯畅通。

⑦在确认事故处理完毕后，派专人现场监护，使其情况完全稳定下来后，经本公司安全责任人确认恢复生产，做好现场记录，并将事故处理情况报公司安全部备案。

⑧采用通常的抢修方法无法将泄漏事故控制，事故还在继续扩大，应上升为重大事故。

（3）重大事故

①当事故判断为重大事故时，按事故等级确定的现场指挥应立即到现场指挥抢险，上级领导未到达时，由相应下级指挥人员指挥抢险，之后将指挥权交与上级领导。

②请消防部门在上风安全范围内进入戒备状态。请周边单位做好防范。必要时，通知公安部门对危险区域的游客进行疏散，并施行道路封锁。

③关闭泄漏点上下游阀门，切断接收站和气化站气源。

④非抢险人员全部撤离疏散。

⑤对泄漏事故发生点上风和下风燃气浓度安全的范围，设立全面警戒，并随时监测燃气浓度，视具体情况扩大警戒范围，严禁所有的无关车辆和人员进入。

⑥保持现场临时指挥部对外联络通讯的畅通，各专业组各就各位立即行动。

⑦在确定泄漏事故处理完毕后，要派专人现场监护，使其情况完全稳定下来

后，经本单位安全责任人确认后恢复生产，作好现场记录，并将事故处理情况报公司安技部备案。

7.2.5 事故发生时的应急预案

应急预案是为应对可能发生的紧急事件所做的预先准备。制定应急预案的目的是为了发生事故时能以最快的速度发挥最大的效能，有组织、有秩序的实施救援行动，达到尽快控制事态发展，降低事故造成的危害，减少事故损失。

7.2.5.1 应急准备

（1）成立环境紧急处理领导小组，由区总负责人任组长，组员由环保管理、及环境事故易发生部门的负责人组成，负责环境事故处理的指挥和调度工作。

（2）环境事故易发生部门成立应急队，由负责人负责，工艺、技术、维修、操作岗位人员参加。

（3）相关部门给应急队配备应急器具及劳保用品。应急器具及劳保用品在指定地点存放。

（4）相关部门对应急队员每季进行一次应急培训，使其具备处理环境事故的能力。如条件许可，每年进行一次应急处理演习，检验应急准备工作是否完善。

7.2.5.2 应急预案内容

项目应根据具体生产情况，确定应急预案内容见表 8-5。

应急预案主要内容应根据安全、消防的有关规定详细编制，经过修订完善后，由企业最高管理者批准发布实施。

项目事故处理方法及应急预案：发现人员应立即通知相关负责人员及环境应急处理领导小组成员，领导小组应立即组织应急队到现场处理。

表 7-4 应急预案内容

序号	项目	内容及要求
----	----	-------

1	应急计划区	危险目标、装置区、环境保护目标
2	应急组织机构、人员	地区应急组织机构、人员
3	预案分级影响条件	规定预案的级别和分级影响程序
4	应急救援保障	应急设施，设备与器材等
5	报警、通讯联络方式	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6	应急环境监测、抢救、救援及控制措施	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
7	应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材	事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。
8	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划	事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。
9	事故应急救援关闭程序与恢复措施	规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施
10	应急培训计划	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练
11	公众教育和信息	对邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息

第八章 水土保持方案

项目建设用地现状已完成场地平整，场地基础开挖及施工将导致土层松动，如未采取任何水土保持措施和绿化的情况下，将造成一定的水土流失影响。本环评引用《平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）水土保持方案报告书（报批稿）》（福建省绿岛环保工程设计有限公司）有关结论。

8.1 水土流失的成因分析

项目的水土流失问题主要来源于两个方面：小块坡地的平整可能引发水土流失；地块内规划用于建设绿地建成后如果裸露的土地未及时绿化，也存在产生的水土流失的隐患。

根据当地地形，气候特征，将可能产生的水土流失类型是以土壤水力侵蚀为主，土壤风力侵蚀和重力侵蚀相对较轻。工程建设过程可能造成水土流失的主要环节有：

- （1）施工设计中没有考虑防护措施，施工结束后易产生大量水土流失；
- （2）土方施工过程中，挖方、填方会造成植被破坏，减弱了表层土的抗蚀能力，加剧了水土流失；
- （3）土地平整后，水土保持恢复措施不及时，造成水土流失。

8.2 水土流失预测

8.2.1 预测范围和时段

预测范围包括：项目区水土流失预测的范围即为各水土流失防治分区的扰动面积，包括所有永久征地和工程建设临时占地，总面积为 39.72hm^2 。

预测时段：施工准备期、施工期和自然恢复期。

8.2.2 预测内容

预测内容和方法见表 8-1。

表 8-1 水土流失预测内容与方法

序号	预测项目	预测内容	预测方法
1	挖损、占压原地貌、土地及植被破坏情况预测	①工程永久及临时占地开挖扰动土地和损坏林草地类型、面积；②工程专项设施建设（包括移建）破坏原植被类型、面积	查阅技术资料、主体设计图纸，农业林业土地地区划资料，并结合实地查勘测量分析

2	损毁水土保持设施数量及面积预测	估算具有水土保持功能的面积，植物措施及工程设施（主要有水土保持林草地、坡改梯、排水沟、水渠等）的损害情况及数量	利用实地调查与地形图直接量测相结合的方法，通过实地调查，掌握土地利用现状及各种水土保持设施的现状和背景，采用地形图图面量测来确定
3	弃土（渣）量及其堆放位置、数量和高度，以及流失量预测	①工程弃土、弃渣及临时堆土堆放量；②所占用地类型、面积、对原地形的再塑等	查阅设计资料，现场实测，弃土、弃石统计分析
4	水土流失量及新增水土流失量预测	预测工程施工活动可能造成水土流失形式和水土流失量	利用经验公式法，通过类比工程调查分析确定参数
5	水土流失影响及危害预测、分析	水土流失对主体工程、土地资源、下游河道的影响，及对周边环境及地表（地下）水等方面的影响，并导致土地资源退化的可能性	在综合上述各项预测的基础上，根据可能造成水土流失形式、数量、位置及周围自然生态环境的特点进行定性分析

8.2.3 预测方法

①水土流失量预测方法

水土流失量的预测是在以上预测基础上进行的，本项目水土流失量预测拟采用侵蚀模数法进行预测。

土壤侵蚀量采用类比法进行。本方案中所取的侵蚀模数为该区域水蚀侵蚀模数的综合值。水土流失量计算公式：

$$W = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^3 F_i M_{ik} T_{ik}$$

新增土壤流失量计算公式：

$$\Delta W = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^3 F_i \Delta M_{ik} T_{ik}$$

$$\Delta M_{ik} = \frac{(M_{ik} - M_{i0}) + |M_{ik} - M_{i0}|}{2}$$

式中： W ——扰动地表土壤流失量，t；

ΔW ——扰动地表新增土壤流失量，t；

i ——预测单元，1，2，3，……，n-1，n；

k ——预测时段，1，2，3指施工准备期、施工期和自然恢复期；

F_i ——第*i*个预测单元的面积， km^2 ；

M_{ik} ——扰动后不同预测单元不同时段土壤侵蚀模数, ($t/km^2 \cdot a$);

ΔM_{ik} ——不同预测单元各时段新增土壤侵蚀模数, ($t/km^2 \cdot a$);

M_{i0} ——扰动前不同预测单元的土壤侵蚀模数, ($t/km^2 \cdot a$);

T_i ——预测时段(扰动时段), a。

8.2.3.1 预测结果

(1) 开挖扰动地表面积

本项目在施工过程中不可避免地扰动陆域地表, 造成水土流失。工程建设扰动地表面积为 $39.72hm^2$ 。

(2) 破坏水土保持设施的面积和数量

水土保持设施是指包括原地貌、自然植被在内的具有水土保持功能的一切事物的总称。所以本工程损坏水土保持设施面积 $39.72hm^2$ 。

(3) 弃土(石、渣)量

项目总开挖量为 112.25 万 m^3 , 总回填量为 50.47 万 m^3 (含表土 2.34 万 m^3), 弃方 11.31 万 m^3 , 弃方运往“平潭海坛古城二期工程(2014G014 地块)综合利用”。

(4) 可能造成水土流失预测

根据当地的地形、地貌、降雨、风、土壤等水土流失影响因子、水土流失现状以及相关的试验研究资料确定各区域土壤侵蚀模数, 计算各区域的水土流失量。在没有任何防护措施情况下, 可能产生的水土流失总量 $14502t$, 工程原地貌水土流失量 $387t$, 工程新增水土流失量 $14115t$ 。见表 8-2。

表 8-2 项目区土流失预测量表

预测单元	预测时段	土壤侵蚀背景 值 $t/(km^2 \cdot a)$	扰动后侵蚀模 数 $t/(km^2 \cdot a)$	侵蚀面积 (hm^2)	侵蚀时间 (年)	背景流失量(t)	预测流失量 (t)	新增流失量 (t)
主体建筑工程防治区	施工准备期	440	2392	14.69	0.17	11	60	49
	施工期	440	19320	14.69	1.83	118	5194	5076
	自然恢复期	440	0	0.00	0.00	0	0	0
	小计					129	5254	5125
道路及景观绿化防治区	施工准备期	440	2392	23.11	0.17	17	94	77
	施工期	440	19320	23.11	1.83	186	8171	7985
	自然恢复期	440	2208	6.82	1.00	30	151	121
	小计					233	8416	8183
施工场地防治区	施工准备期	440	2392	0.40	0.17	0	2	2
	施工期	440	19320	0.40	1.83	3	141	138
	自然恢复期	440	2208	0.40	1.00	2	9	7
	小计					5	152	147
临时堆土场防治区	施工准备期	440	2392	1.52	0.17	1	6	5
	施工期	440	23000	1.52	1.83	12	640	628
	自然恢复期	440	2208	1.52	1.00	7	34	27
	小计					20	680	660
合计						387	14502	14115

8.2.3.2 水土流失影响分析

项目施工期 3 年，根据项目特点，施工过程中最容易产生水土流失的环节是土石方阶段、基础施工阶段。土石方、挖孔桩施工产生的挖方，若不重视水土保持工作将可能发生严重水土流失，特别是在雨季，影响尤其严重。

（1）加重突然沙化和瘠化

在不采取任何水土保持措施的情况下，项目水土流失量约为 14502t，流失土壤中的硫酸氢铵、过磷酸钙和氯化钾等物质，这些养分的流失将可能加重土壤沙化和瘠化而阻碍植物生存。

（2）对景观的影响

裸露的施工点一级由流失的水土所形成的大型黄土斑块，将对周围环境造成负面影响。

（3）对水域的影响

施工现场开挖后裸露的表层土壤是松散的粘土，遇上降雨天气，开挖后堆置的弃土如果遇到雨水的侵蚀，就会随汇水流入同安湾水域，影响其水质。

（4）对周边卫生的影响分析

施工时产生的砂土也会随雨水漫流到周围，被车流、人流“拖泥带水”带到各处，影响了道路等城镇卫生，因此也对周边居民的出行和生活产生影响。

施工期的水土流失影响阶段多在下大雨后，施工期结束后，通过及时覆土，种植植被，可减轻或消除这些影响。

项目建设完成后，建筑物区、道路管线区等均被建筑物及路面覆盖，无裸露面，水土流失量轻微。其余区域为绿化植被所覆盖，仅在植被恢复期有少量的水土流失，植被的水土保持功能逐渐发挥作用，稳定之后，拟建项目生活小区也不会造成水土流失。

（5）对项目本身工程的影响分析

由于降雨地表径流的作用，挖填形成的坡面以及地质条件较差的地段，在施工期间及运营期，如果防护措施不到位，则潜在着崩塌、滑坡等安全隐患。一旦发生，将影响场地出让操作运行，给工程本身带来经济损失。

8.2.4 水土流失防治目标

开发建设项目水土流失防治的总目标为：预防和控制项目建设新增的水土流

失，并在工程顺利建设和安全的前提下，保护并合理利用水土资源，提高土地生产力，构建良好的生态环境。本项目在施工期和试运行期 2 个时段水土流失防治目标详见表 8-3。

表 8-3 水土流失防治目标

分类	标准规定		按降雨量修正	按土壤侵蚀强度修正	按地形修正	修正后标准	
	施工期	试运行期				施工期	试运行期
扰动土地整治率（%）	*	95				*	95
水土流失总治理度（%）	*	95	+2			*	97
土壤流失控制比	0.7	0.8		≥ 1.0		0.7	1.0
拦渣率（%）	95	95				95	95
林草植被恢复率（%）	*	97	+2			*	99
林草覆盖率（%）	*	25	+2			*	27

注：“*”表示指标值应根据批准的水土保持方案措施实施进度，通过动态监测获得，并作为竣工验收的依据之一。

8.2.5 水土保持措施总体布局

本项目水土保持措施总体布局见表 8-4、图 8-1 和图 8-2。

表 8-4 水土流失防治措施布局表

项目分区	措施名称	主体工程已有的水土保持措施	本方案新增的水土保持措施
主体建筑工程防治区	工程措施	雨水管网 浆砌石挡墙	表土剥离、截（排）水沟、沉沙池、拱形骨架植草护坡
	植物措施	/	植草护坡、
	临时措施	/	覆盖彩条布
道路及景观绿化防治区	工程措施	/	表土剥离、覆土、土地整治、排水沟、沉沙池
	植物措施	景观绿化	植树、种草
	临时措施	/	/
施工场地防治区	工程措施	/	/
	植物措施	/	/
	临时措施	/	排水沟、沉沙池
临时堆土场防治区	工程措施	/	/
	植物措施	/	撒播狗牙根草籽
	临时措施	/	排水沟、沉沙池、编织土袋挡墙



注：带*号措施为主体已有措施。

图 8-1 水土流失防治措施体系框图

8.2.6 水土保持措施

8.2.6.1 主体建筑工程防治区

1、工程措施

（1）雨水管网

主体设计在场内布置雨水管网，共计约 5880m。

（2）浆砌石挡墙

根据主体工程设计，对于区内填方及挖方边坡的坡脚处，采取浆砌石挡墙进行拦挡，共计布置浆砌石挡墙 900m。本工程区与北侧寨山南路、东侧环岛东路交界地带将产生 2-4m 高的填方边坡，长约为 700m，Q 地块靠山体建筑将产生 8-11m 高的开挖边坡，长约为 200m。

（3）表土剥离

主体建筑工程区占用部分耕地，土质较好，考虑到项目区内绿化覆土的需要，本区共计剥离表土 0.87 万 m^3 。

（4）截（排）水沟

本方案拟在 Q 地块开挖边坡上游布置截水沟 240m；在建构筑物周边布置排水沟 1400m；在 F、N、P、Q 四个地块基坑上方周边布置截水沟、基坑底部布置排水沟，共 1100m。

（5）沉沙池

在本区各截（排）水沟的出水口处布置沉沙池，区内汇水经沉沙池沉淀后排入周边市政雨水管网，共计布置沉沙池 12 座。

（6）拱形骨架植草护坡

场地平整后，Q 地块靠山体建筑将产生 8-11m 高的开挖边坡，面积约为 0.20 hm^2 。采用拱型骨架植草护坡，共计拱形骨架植草护坡 0.20 hm^2 。

2、植物措施

场地平整后，在工程区与北侧寨山南路、东侧环岛东路交界地带将产生 2-4m 高的填方边坡，面积约为 0.28 hm^2 ，拟采用铺马尼拉草皮进行防护；Q 地块靠山体开挖边坡，面积约为 0.20 hm^2 ，采用的是拱型骨架植草护坡，在骨架框格内满铺马尼拉草皮。

3、临时措施

雨季施工时，对开挖的裸露边坡，采用彩条布进行临时覆盖共计覆盖彩条布 0.48hm^2 。

8.2.6.2 道路及景观绿化防治区

1、工程措施

（1）表土剥离、覆土、土地整治

本区占用部分耕地，土质较好，方案设计建设前对区内部分区域进行表土剥离，共计剥离表土 1.47万 m^3 ；施工结束后对区内景观绿化用地进行土地整治，覆土绿化，共计土地整治 8.74hm^2 ，覆土 2.34万 m^3 。

（2）排水沟

本项目区内道路总长度为 4534m ，在区内道路两侧布设排水沟，共计布设排水沟 9068m 。

（3）沉沙池

在排水沟的沿线和出水口处布设沉沙池，共计布设沉沙池 8 座。

2、植物措施

（1）植树

在道路两侧的绿化带种植乔木，如香樟、秋枫、二乔玉兰、盆架子等作为道路的行道树，在绿化带内乔灌木有效搭配，局部选用开花树种，以构成花间道效果。如木芙蓉、黄金榕、四季桂、山茶花、木槿等；在绿化带的裸露地表铺马尼拉草皮。

（2）铺草皮

对项目区景观绿化用地裸露地表及道路两侧绿化带地表铺马尼拉草皮绿化，共计铺马尼拉草皮 2.81hm^2 。

8.2.6.3 施工场地防治区

1、临时措施

（1）排水沟

为防治施工期间的水土流失，在施工场地周边布设排水沟，共计布设排水沟 210m 。

（2）沉沙池

在本区各截（排）水沟的出水口处布设沉沙池，区内汇水经沉沙池沉淀后排

入周边市政雨水管网，共计布设沉沙池 2 座。

8.2.6.4 临时堆土场防治区

1、植物措施

在临时堆土场表面撒播狗牙根草籽绿化。草种选择成熟好、籽粒饱满、生活力强、无病虫害和无霉变的新种子，草籽播种密度 $150\text{kg}/\text{hm}^2$ 。本区共计撒播狗牙根草籽 1.52hm^2 。

2、临时措施

（1）排水沟

为防治施工期间的水土流失，在临时堆土场周边布设排水沟，共计布设排水沟 320m。

（2）沉沙池

在排水沟出水口处布设沉沙池，，共计布设沉沙池 4 座。

（3）编织土袋挡墙

在临时堆土场表土堆放期间，在临时堆土场周边布设编织土袋挡墙进行临时拦挡，共计布设编织土袋挡墙 320m。

8.2.6.5 防治措施工程量汇总

本项目主要水土保持措施工程量如下：

工程措施：雨水管网 5880m、浆砌石挡墙 900m、表土剥离 2.34万 m^3 、土地整治 8.74hm^2 、覆土 2.34万 m^3 、浆砌石截（排）水沟 10708m、浆砌砖截（排）水沟 1100m、沉沙池 20 座、拱形骨架植草护坡 0.20hm^2 。

植物措施：植草护坡 0.28hm^2 、铺马尼拉草皮 3.25hm^2 、撒播狗牙根草籽 1.52hm^2 、盆架子 1440 株、香樟 1440 株、秋枫 1440 株、二乔玉兰 1440 株、木芙蓉 790 株、黄金榕 790 株、四季桂 790 株、山茶花 790 株、木槿 790 株。

临时措施：排水沟 530m、沉沙池 6 座、编织土袋挡墙 320m、覆盖彩条布 0.48hm^2 。

8.3 水土保持投资及效益分析

本项目水土保持措施总投资 1460.80 万元。其中，工程措施投资 588.97 万元，占总投资的 40.32%；植物措施投资 542.43 万元，占 37.13%；施工临时工程投资 36.30 万元，占 2.48%；独立费用 154.21 万元，占 10.56%；基本预备费 79.31 万

元，占 5.43%；水土保持补偿费 59.58 万元，占 4.08%。通过水土保持方案的实施，在设计水平年六大指标预测值如下：扰动土地整治率可达 99%，水土流失总治理度可达 97%，土壤流失控制比为 1.2，拦渣率可达 96%，林草植被恢复系数可达 99%，五项指标均能达到目标值。由于可绿化面积有限，本项目林草植被覆盖率无法达到目标值，根据本项目的建设用地规划许可证本项目的林草覆盖率应大于 22%（包含 22%），本项目林草覆盖率可达 22%，符合建设规划许可要求。

8.4 水土保持方案建议

（1）为将水土保持落实到实处，必须将水土保持措施纳入主体工程招标文件，招标书中要有水土保持要求，并列入中标合同书中。合同书中应明确承包商防治水土流失的责任。

（2）施工单位应落实外购沙石料场，外购沙石料应选择已获得政府主管部门批准的沙石料场来进行沙石料采购。在签定外购沙、石料的合同中明确水土流失防治责任方，并报当地水行政主管部门备案。

（3）合理安排工期，尽量避开雨季施工。雨季施工时要加强施工管理，采取相应的临时防护措施，尽量减少项目建设所造成的水土流失量。

（4）在主体工程监理招标时，应重视水土保持工程的质量监理工作。在招标合同中应明确投标的监理机构中应具有相应水土保持工程监理资质。

第九章 污染防治措施评述

本章主要根据工程分析、环境现状调查和环境影响预测结果，针对本工程建设施工期和运营期可能产生的环境问题，提出以下环保工程措施和对策建议，使其可能出现的不利环境影响降至最低。

9.1 施工期污染防治措施

9.1.1 施工期大气环境保护措施

参照 HJ/T393-2007《防治城市扬尘污染技术规范》、《关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》（闽建[2014]21 号），本项目施工期主要通过以下几个方面对大气污染（包括运输车辆的二次扬尘问题）采取措施进行控制，以降低施工废气对三十六脚湖保护区及周边居民的影响。

（1）路面硬化

施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、操作场地地面应当按照规定作硬化处理。施工现场出入口处应当采取保证车辆清洁的措施，设置洗车台、沉淀池和车辆清污设施，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。工地积尘应及时清扫

（2）洒水抑尘

①平整场地、土石方开挖回填及清运建筑垃圾和渣土等作业时，应当边施工边适当洒水，防治产生扬尘污染；

②遇有四级以上风的天气不得进行土方运输、土方开挖、土方回填等作业，在干燥天气，风速 4 级以上的天气条件下，应适当增加洒水次数；

③为防治施工扬尘，施工现场应每天根据现场情况及时进行清扫洒水（雨天及地表结冰的天气除外）。

④施工现场的建筑材料、构件、料具应当按总平面布局分类、整齐码放，对易产生扬尘的大堆物料，能洒水的应当按时洒水压尘，不能洒水的应当采取覆盖等措施。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应当在库房或密闭容器内存放或采取覆盖等措施。

（3）垃圾存放

①施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运消纳。

②清理楼层内以及脚手架作业平台的垃圾，应当使用密闭式串筒或者采用容器清运，严禁凌空抛掷。主体结构施工进度达到六层以上时，必须安装施工升降机，便于施工现场作业人员上下班和及时清运垃圾。

③施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

（4）材料、土方覆盖

①裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固化、洒水或绿化等措施。裸置 6 个月以上的土方，应当采取临时绿化措施。

②水泥、粉煤灰、灰土、砂石等易产生扬尘的细颗粒建筑材料应密闭存放或进行覆盖，使用过程中应采取有效措施防止扬尘；

③对于停止施工的施工场地，应当对其裸露土地采取覆盖或临时绿化等有效防尘措施；

④对于土石方工程，开挖完毕的裸露地面应及时固化或覆盖；

⑤管道土方施工要随施工作业面对裸露土质及时固化或覆盖。

（5）车辆管理

①施工现场施工车辆出入口应设置车辆冲洗设施，对车辆槽帮、车轮等易携带泥沙部位进行清洗，不得带土上路；

②对进出建筑工地运输车辆实施登记卡和标志牌制度；

③运送各种建筑材料、建筑垃圾、渣土的车辆必须应有遮盖和防护措施，防止建筑材料、建筑垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢，并按照指定的运输路线和时间行驶，倾卸至符合要求的消纳场所，严禁“滴撒漏”、乱倾倒等行为。；

④加强对设备及车辆的维护保养，保持相关设备和油器、空气滤清器等部位的清洁；

⑤从事运载建筑材料、建筑垃圾、渣土的车辆，必须符合市政环卫部门的有关要求并经市政环卫部门批准；

（6）施工围挡

①施工现场应实行封闭式管理，围挡坚固，严密，高度不得低于 2.5m，围挡材质应使用专用金属定型材料或砌块砌筑，尤其在项目西侧以及靠近居民和一

期工程一侧，施工时必须做好围挡措施，并对施工现场进行洒水；

②外脚手架应使用符合规定的密目式安全网进行封闭，防止施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散。

（7）混凝土搅拌站粉尘控制措施

①对施工场区内道路进行经常性打扫和洒水，降低道路粉尘含量。

②对厂内装载机和进出厂区的混凝土运输车、原料运输车等提出限速要求，在满足最大工作效率的前提下，使用最小车速行驶。

③对装载机每次装卸的物料的量进行控制，不能超载。

④对进出厂区车辆及厂内装载机等进行定时冲洗，厂区内道路、罐车操作场地等也每天进行冲洗。

⑤将砂石等材料尽可能堆放在封闭、有遮盖、防风措施的料场内。

⑥对料场的河砂、碎石等不定时洒水，增大其含水率，降低起尘率。

⑦对砂石堆场周围应设置围墙、防尘布等设施。

⑧在水泥接收管接口处安装衔接装置、加强设备管理、检修力度等，贮仓产生的粉尘通过收集器收集，降低粉尘的产生量。

（8）建筑拆除的扬尘防治措施

①拆除房屋一侧必须设置安全和防尘围挡，围挡材料包括钢板、木板、彩色编织布，设置高度不能低于 2 米，必要时应搭设隔离棚；

②拆除建筑物时，应当先对被拆除的房屋进行洒水或者喷淋；

③风速四级以上易产生扬尘时，房屋拆迁单位应暂时停止房屋拆除作业，并对拆迁工地采取湿化等有效措施，防止扬尘飞散；

④拆除施工单位应至少配备洒水车一辆，或设置喷淋设施，喷淋管水量满足使用要求，喷淋软管应能覆盖工地现场；

⑤拆除的建筑固废，无回收价值的固废则应统一收集及时运往指定地点堆埋，以减小对周围环境的影响。

（9）其他情况

①土方施工作业面（土方开挖、回填等）可暂不覆盖，但应采取适度洒水等降尘措施，当天施工完毕后应按要求进行覆盖；

②按照相关环保措施要求，在施工现场不允许进行现场搅拌混凝土，因此施

工单位应使用预制混凝土；

③建议本项目采用“环保型”装饰材料产品，谨慎控制污染源，选用对人体无害的天然装饰材料，提倡使用低能耗、可再生的建筑垃圾与装修材料。

④施工现场进行切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，应当采取喷雾等方式进行降尘。

⑤加强施工监管，采取绿色施工，降低施工废气污染源。

⑥建立施工现场扬尘防治专项方案报备制度。施工现场扬尘防治专项方案由施工总承包企业组织编制，并报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。建设单位在办理工程安全监督手续时，应将施工现场扬尘防治专项方案作为质量安全技术措施的一项内容，报项目施工安全监督机构备案。

9.1.2 施工期废水污染防治措施

（1）施工人员分散居住在周边村庄，施工人员生活污水依托当地现有的生活污水处理、排放系统处理，不单独外排。

（2）严格施工管理、文明施工，加强对机器设备的维护和保养，防止发生漏油现象。

（3）施工现场设立隔油池和沉淀池，施工废水和雨水均通过排水沟流入到沉淀池当中，经隔油再沉淀后上清液循环使用，施工废水不外排。

（4）土石方工程必须抓紧时间力求在旱季结束作业，同时应在施工场地、堆土场周边设置排水沟、沉淀池，防止水土流失，杜绝把地面污物垃圾泥土等一并冲入周边河道。

（5）严格工程施工中的用水管理，减少用水量进而相应减少废水量；将施工期间的初期雨水收集起来进行绿化和洒水降尘工作等，以节约用水。

（6）在项目场地周边设置排水沟，将雨水特别是初期雨水收集入集水池，收集的雨水经沉淀后可用作道路洒水、设备清洗等。

（7）施工废水处理后含油废渣委托资质单位收集处理。

9.1.3 施工期噪声控制措施

（1）项目施工场界设置施工围挡

场界应设置不低于 2.5m 的临时施工围挡，可阻隔施工噪声传播。

（2）施工时间应避开村民休息时间

合理安排施工时间：制订施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工；尽量不在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-次日 6:00）施工，除非有些施工工艺必须连续作业，主要有钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，地下室浇砼和屋面浇砼等，除这些作业外，其他情况坚决禁止夜间施工；夜间施工必须报请环境保护行政管理部门同意，并告知受影响群众，同时在燕窝村、磹角底村等敏感点张贴公示，说明工期计划和缘由，争取民众对项目施工的配合和支持。

（3）施工机械合理布局

合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；各高噪声机械置于地块较中间位置工作，离场界的距离应大于按最大声源计算的衰减达标距离；靠近敏感点边界地块施工时应避免多台高噪声设备同时施工，高噪声机械设备远离环境敏感点，并进行一定的隔离和防护消声处理。减少对敏感点民众的影响。若产生的噪声超过规定标准的，应对影响范围内的居民由建设单位适当给予经济补偿。

（4）严禁落后淘汰的施工机械设备

施工现场限制柴油打桩机、振动打桩机、螺旋挖桩机；控制使用自备柴油发电机，对非用不可的，应合理安排设备位置，如安排在远离敏感点边界的位置，且采取降噪措施，如置于隔声房内或配上组装式隔声罩；废除敲打导管和钻杆的落后工艺；结构阶段应尽量使用商品砼，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

（5）提高工作效率缩短影响时长

提高工作效率，加快施工进度，尽可能缩短施工噪声影响时长。建设单位和施工单位应采取使用高效率设备等措施尽量提高工作效率，缩短施工噪声影响时长。

（6）运输弃渣噪声影响

运输建筑废土的车辆，应按建筑废土管理机构指定的运输路线行驶；运输时间应当符合公安交通管理部门的有关规定。

9.1.4 施工固废污染防治措施

施工期产生的固体废弃物主要是施工弃土方、施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。这些垃圾成分较为简单，数量很大，应集中处理，根据不同的成分采用不同

的处理方式：

（1）建筑垃圾

建筑施工中会产生碎砖块、混凝土、砂浆、桩头、水泥、铁屑、涂料和包装材料等建筑垃圾。建议采用如下综合利用措施：

①对于施工中散落的砂浆、混凝土，可采用冲洗法回收：将收集回收的湿润的砂浆、混凝土冲洗，还原为水泥浆、石子和砂加以利用。

②凝固的砂浆、混凝土可作为再生骨料回收利用：废混凝土块（如桩头、拆除构件的混凝土）经破碎后可作为天然粗骨料的代用材料制作混凝土，目前再生骨料制作的混凝土一般用作基础、路面和非承重结构的低强度混凝土，通过选择和严格控制配合比和再生骨料的掺含量，也可达到适用于承重结构混凝土的要求。

③废混凝土块经破碎后也可作为碎石直接用于地基加固、道路垫层、室内地坪垫层等。

④碎砖块可以作为粗骨料拌制混凝土，也可以作为地基处理、地坪垫层等的材料。

⑤不能回收的建筑垃圾应向平潭县城管部门进行申报，及时清运出施工区域，并按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运送至建筑垃圾填埋场填埋。

（2）土石弃方

本项目挖方量大于填方，弃方 11.31 万 m^3 ，将弃方运往“平潭海坛古城二期工程（2014G014 地块）综合利用。

（3）施工人员生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾必须在指定地点由专门的容器收集，委托环卫部门及时清运，避免造成场地内和周边多处居民的卫生和景观环境的影响。

禁止将建筑垃圾、生活垃圾堆置项目场地外，尤其是项目北侧和西侧，防止建筑垃圾、生活垃圾产生的淋溶水污染三十六脚湖饮用水、三十六脚湖保护区土壤，防止建筑垃圾、生活垃圾产生的粉尘损害自然保护区内的空气环境质量。

综上所述，本项目在施工期采用的环保措施均属于常规环保措施，技术成熟可靠，切实可行。类比其它房地产工程，施工单位应在加强环保管理，提高施工

人员环保素质的基础上，认真落实以上各项施工期环保措施，就能确保把对环境的影响降到最低限度。

9.2 运营期污染防治措施

9.2.1 运营期大气环境保护措施

项目运营期间主要的大气污染源主要包括餐饮油烟、地下车库废气、发电机设备燃油废气和公厕、垃圾箱恶臭。

（1）餐饮油烟治理措施

要求拟建项目商业区餐饮业厨房油烟废气应设置专用油烟管道，并根据其建设规模采取相应的油烟净化措施，合理布置油烟排放口。目前餐饮项目引入规模尚未确定，随着招商入驻情况而定，建设单位拟定在商业集中区每栋单体设置专用烟道，油烟废气经油烟净化装置通过专用烟道引至楼顶排放。

同时建设单位应在规划做餐饮的商业店面设置专门排烟管道并预留排烟口，且要另报环保部门审批后方可经营。餐饮油烟经油烟净化器处理达标后，经竖向专用烟道引至屋顶集中排放，烟管的朝向需设置在道路一侧或开阔绿地。油烟排放口的设置须满足《饮食业环境保护技术规范》相关要求。

综上，在遵守相关规定并做好以上防治措施，则餐饮油烟废气对周行环境的影响可在接受范围内。本项目建成后，商业入驻应根据其不同类别、性质另行委托进行环境影响评价并上报环保局审批。

（2）地下室汽车尾气治理措施

项目地下车库设机械排风、送风装置，汽车尾气集中抽风通过竖向井在绿地集中排放，排风口朝向绿化带，避开人体呼吸带，高度约为 2.5m，布置在中央绿化带内。

（3）柴油发电机废气治理措施

①建议备用柴油发电机采用轻质柴油为燃料，同时添加催化剂，以保证柴油机正常运行时燃烧彻底；

②备用发电机机房采用全封闭式，同时对内置烟道应作好隔热措施；

③通过专用烟道将发电机尾气引至建筑物顶楼屋顶排放，柴油发电机废气排放口位于 M4#楼屋顶。

（4）公厕恶臭

本评价建议加强公厕管理，由专人维护厕内清洁，于公厕内放置除臭设施，合理布置通风方式，排风量换气次数 10~15 次/小时，公共厕所在使用过程中的臭味应符合现行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 的要求。

（5）垃圾废气治理措施

①垃圾收集点恶臭

垃圾日产日清，当日收集的垃圾必须及时清运，禁止垃圾在垃圾桶内存储过夜；垃圾装车完毕应立即进行清扫，保证垃圾桶周边无垃圾。

②垃圾转运站废气

本项目建成后每天处理 11.8t 生活垃圾，其恶臭污染属于无组织排放，本项目拟建的清洁楼的废气处理方案如下：

①所有的垃圾运输车均采用密闭式车辆，运输过程中垃圾不外露。

②垃圾压缩车间采用密闭式建筑，减少垃圾的恶臭污染散发，在垃圾卸料入口加装空气帘幕，防治臭气及灰尘外泄。为保证实现厂界达标排放，本项目采用高压雾化除臭处理系统。该处理系统的处理方法如下：

本项目异味控制技术的除臭原理可以表述为：

高压泵将经过滤后的除臭液加压至所需压力，经耐高压管道系统特制得喷嘴雾化高速喷出，形成 1~10um 的微细除臭粒子，充分与异味、臭味气体分子接触，脱臭过程为先破坏水分子被膜，再将其中的恶臭粒子加以捕捉，然后通过脱臭液本身的功能促进有益菌生长，将污染物质分解、乳化，并促进氧化而达到长期稳定脱臭的目的。

9.2.2 运营期水污染防治措施

（1）在项目的建设过程中应按“先地下、后地上”的建设顺序，配套完成污水处理设施、污水管网的建设，使产生的生活污水得到有效的收集和预处理。同时，餐饮废水必须经过隔油池处理后，才能进入化粪池处理。

（2）项目建设时，污水出口应按市政规划部门批准指定的污水干管接口位置进行联接，并预留必要的检查口，保证日后方便对污水出水水质的监测和日常检查，污水收集管网接管率必须达 100%，管网设计必须满足收集污水量、埋深和最小不淤流速的要求。

（3）生活污水（除餐饮废水）经中水处理站处理后回用于冲厕、绿化浇灌、

道路浇洒等，处理后的水质应达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的冲厕、道路清扫及城市绿化标准。本项目拟设置三处中水处理站，总处理规模为 $1120\text{m}^3/\text{d}$ ，可接纳本项目生活污水（除餐饮废水）量。

（4）若坛南湾再生水厂及其配套工程未建设或无法接纳本项目废水，本项目产生的餐饮废水经格栅+隔油、沉淀池和化粪池预处理后，排入本项目自建的污水处理站处理，水质达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的道路清扫及城市绿化标准后综合利用。本项目拟设置两处污水处理站，分别设置在 G1#地下室和 M1#地下室，处理规模分别为 $3500\text{m}^3/\text{d}$ 和 $4200\text{m}^3/\text{d}$ ，可接纳本项目餐饮废水 $6364.8\text{m}^3/\text{d}$ 。

（5）若坛南湾再生水厂及其配套工程投入使用且可接纳本项目餐饮废水 $6364.8\text{m}^3/\text{d}$ ，本项目产生的餐饮废水经格栅+隔油、沉淀池和化粪池预处理后，水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（氨氮参考执行 CJ343-2010《污水排入城市下水道水质标准》表 1A 级标准）后，经市政污水管网纳入坛南湾再生水厂集中处理达标后排放。为确保污水停留时间为 12h，本项目化粪池有效总容积应达 3183m^3 。

（6）每个地块的化粪池的容积应与使用人数相匹配，污水停留时间不应小于 12 小时。化粪池清掏周期根据污水停留时间确定，确保能充分厌氧分解、消化熟化。化粪池应采用不透水材料做成，池盖必须严密合缝，池体、检查井、吸粪口等要有防雨水倾入措施，并设置排气管道，通过下水道排气。

（7）本项目地下室车库入口按有关规范设置闭合挡水槛或防水闸，坡道口标高抬高，通风口、电缆沟、进水立管标高高于防涝用地高程，以预防自然灾害对小区居民生活的影响。并在地下车库内配备应急用的抽水泵，以预防地下室突然积水造成的影响。

（8）生活污水泄漏后可能污染地下水且不容易被及时发现和处理的区域，主要为生活污水收集管、污水处理设施。因此，污水管和污水处理设施必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数 $\leq 10^{-7}\text{cm/s}$ ），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}\text{cm/s}$ 。建设单位必须做好防渗措施，防止污水泄漏对三十六脚湖饮水水源造成影响。

9.2.3 运营期噪声污染防治措施

运营期噪声防治措施主要有水泵、风机等配套设施噪声防治和外部市政道路交通对本项目客栈、旅馆的影响防治等，具体防治措施分述如下：

（1）水泵、风机等配套设施噪声防治

给水泵、抽排风机、消防水泵以及柴油应急发电机等设备全部为地下式。在安装风机、水泵、发电机时应根据设备的振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔声垫，保证有效隔振；水泵采用变频水泵，水泵房进出水管设金属软接头，各管道均采用弹性吊架。发电机组加减振垫，排烟管通过软接口并加装消声装置后与排气口相接，减少噪声和振动；所有进、排风机均选用低噪声优质产品，通风机设减振吊架，通风机进出口处均安装伸缩型铝箔柔性接管，风管上安装阻抗式消声器，短臂型消声器。备用发电机房布置在地下室，围护内侧设吸声材料，机房外采取隔声和减震措施；中央空调冷去机组应设置隔声减振；变配电房经过独立隔声间隔声，风机风口远离住宅楼，通风窗加装消声器。

（2）商业活动噪声防治措施

①拟建项目商场运营期间应建立健全管理制度，特别应加强对商场深夜散场的管理，不得大声喧哗影响附近居民的睡眠休息。

②限制区内的商业噪声源，禁止娱乐场所使用高音喇叭并限制营业时间（夜间 22:00 前）。

③娱乐场所墙体应采用新型吸、隔声材料如采用砖+泡沫（内夹 12cm 岩棉）+砖+2 个砖（12cm）进行隔声。

④演艺中心噪声控制应从平面布置、演播围护结构、空调系统噪声控制和电气噪声控制等方面进行控制。对于平面布置设计，应考虑周边敏感目标的影响，噪声源尽可能远离敏感目标；对于空调系统噪声主要采用减振、消声和隔声措施，以减小设备噪声，对于噪声设备应选用低噪声、振动下的设备；演艺中心空气噪声主要通过演播围护结构和隔声门窗实现，这要求有专业的声学工程师对不同声学功能房间设计与之相匹配的隔声墙体及隔声门窗，特别需要指出的是演播室类的房间更需要做减振地面的处理，以达到其严格的声学要求；对于演播厅的背景噪声控制部分，可采用“房中房”结构加以实现：地面为悬浮地面形式，墙体做轻质复合结构隔声墙，吊顶做弹性隔声吊顶，窗户做高强度全频带隔声窗。

（3）交通噪声污染防治措施

①加强进出车辆的管理，采取必要的管理措施：如限速在 30km/h 以内，限制鸣笛；合理设置进出通道，设计时车行通道与人行通道分离布置，降低车辆、人流拥挤程度，避免路口出现交通阻滞现象；保证道路平整，避免车辆在行驶中产生意外噪声；种植高大的乔木，设置绿化带，尽量减少机动车噪声的影响。

②对区内道路进行合理规划和管控，区内道路尽量以步行为主，对区内主要干道来往车辆应进行管理，禁止鸣笛，禁止大型车辆进入景区内。

③地下车库出入口与临近的客栈、旅馆间种植绿化，减少车辆进出噪声影响旅客休息。

（4）项目内部环境敏感目标噪声防治措施

①L1#楼旅馆面向环岛路东一侧应严格按照 GB50118-2010 的相关要求，做好墙体、门窗的隔声设计与施工，在建筑设计时考虑采用隔声量大的建筑材料作为墙体围护结构，并配备设置双层中空隔声门窗等，要求降噪量达 14.5dB 以上，并且建议将面向道路一侧的房间布置为阳台或盥洗室，以确保营造舒适、安静的环境，确保室内声环境质量满足 GB50118-2010《民用建筑隔声设计规范》中对宾馆建筑的噪声要求（昼间 $\leq 45\text{dB}$ ，夜间 $\leq 40\text{dB}$ ）。

②本项目在建筑设计时应考虑采用吸声系数大的建筑材料，以减少噪声对本项目内部敏感目标的影响。

9.2.4 运营期固体废物污染防治措施

本项目运营期间所产生的固体废物主要是游客和服务人员生活垃圾、商业固废和餐饮区厨余垃圾。

（1）生活垃圾处置措施

项目区垃圾处理实行“分类装放、定时收集、统一运送、集中处理”的办法。由环卫工人对固体废弃物进行统一管理。可回收垃圾分拣后由相关部门回收，不可回收垃圾由环卫部门负责清运，所产生的生活垃圾日产日清。

①各建筑物都要设置相应的分类收集垃圾箱，定期进行清理，分拣。将垃圾按照塑料、玻璃、杂物分类袋装后再行分类收集处理，降低处理费用。各垃圾箱的服务范围应不大于 70m，各分类垃圾箱的色彩要有显著区别，还要与整体环境协调。

②生活垃圾采取封闭式垃圾收集。生活垃圾不能随意丢弃，应集中管理、处置，同时堆积、储存场应采取防渗漏措施。

③生活垃圾经过区内集中收集后，交由环卫部门统一清运处理。同时做好生活垃圾的分类、收集、回收利用工作，以及垃圾堆放点的消毒，杀灭害虫工作，以免散发恶臭，滋生蚊蝇，影响周边环境。本项目拟于 L 区东北角（3#垃圾转运站）和 J 区西北角（1#垃圾装运站）各设置一处垃圾转运站。

④商业垃圾主要成分为包装箱、盒和纸张、塑料，以及破碎损耗品如玻璃等，一般都可分类回收，加以再生利用。对垃圾进行分类收集，回收其中的金属、玻璃、塑料、纸张等有价值的材料重新加工利用，既可节省资源，又减少了固体废物的排放量。除可回收利用的物品外，也应分类袋装，由环卫工人收集送垃圾无害化处理场处理。

⑤项目区内餐饮店面的商家应另报环保部门审批后方可经营。餐厨废弃物分类放置，存放在有盖的容器中，做到日产日清。餐饮废水隔油后的废弃食用油脂应存放在标有“废弃油脂专用”字样的专用密闭容器内，专人负责管理，后交由有资质的单位处置；泔水废渣应委托污染治理专业运营单位进行承包式治理。建立餐厨废弃物产生、收运、处置台账，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向、用途等情况，并定期向餐饮服务监督管理部门及环保部门报告。

（2）固体废物的清运

在固体废物清运过程中，务必做到以下几点：

①运输车辆应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅前等敏感区行驶。

②运输车辆加蓬盖，且离开装、卸场地前应先清洁车身，减少车轮、底盘等携带物散落路面。

③对运输过程中散落在路面上的垃圾要及时清扫，以减少运行过程中固废污染。

④此外，垃圾收集点应定期清洗，注重周围环境的绿化，同时区内应配备固体废物清扫、收集和管理队伍，对固体废弃物进行统一管理，保持项目区环境清洁。

⑤餐饮废油脂和泔水废渣应实行密闭化运输，运输设备和容器应当具有餐厨废弃物标识，整洁完好，运输中不得泄露、洒落。

综上所述，本项目加强对固废的管理，做到垃圾及时收集和清运，则运营期固废不会产生二次污染，本项目固废处置措施是可行的。

第十章 公众参与

10.1 公众参与目的和作用

公众参与是协调和评判建设项目对社会影响、环境影响的一种重要手段，使可能受到影响的公众或团体的利益得到考虑和补偿，并给有关部门处理和解决问题提供帮助。同时，公众参与过程也有利于提高人民群众的环境意识。通过公众参与，增加公众对项目建设的认识，同时征求和收集公众对项目建设在环境保护方面的意见，从而增强项目建设的环境合理性和社会可接受性。

10.2 公众参与调查方式、对象及内容

（1）调查方式

根据国家环保部发布的《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发〔2006〕28号）中对公众参与的要求，本项目公众参与以公开环评信息、以报告书简本形式公开环境影响评价结果及对策措施、发放调查表等方式为主，并在燕窝村、磹角底村村委会公告栏张贴公示，共进行了三次调查，具体调查时间、调查方式见表 10-1。

表 10-1 公众参与调查时间及调查方式

项目	时间	方式	对象	调查执行情况	公示日期
第一次环评信息公示	受委托承担该项目的环评工作后	以张贴文字公告的形式公示	燕窝村、磹角底村村委会	公示 10 个工作日	2015.1.21-2015.2.03
第二次环评信息公示	环评报告编制完成，报送之前	以张贴文字公告的形式公示	燕窝村、磹角底村村委会	公示 10 个工作日	2015.7.29-2015.8.11
公众调查表	环评报告编制完成，报送之前	发放调查表	项目涉及村镇的主要群众	发放 86 份，共回收 84 份	2015.8.12-2015.8.13

（2）调查范围

本项目调查范围为工程区域涉及主要村镇群众，包括燕窝村、磹角底村和关注项目的社会团体和个人等。

（3）调查对象

调查表的发放对象为不同阶层、职业、性别的公众，尽可能做到从各个方面获取不同的信息，被调查者主要为当地居民等。

10.3 第一次环评信息公示

2015 年 01 月 21 日，本评价在燕窝村、磹角底村公布栏张贴“平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目环境影响评价第一次公示”，公示期限为 10 个工作日。同时在中国·平潭网站“政府信息公开专栏”进行第一次网络公示，网络公示网址：<http://www.pingtan.gov.cn/xxgk/zfshow.aspx?id=13219>。

本次公示向公众提供的信息包括：项目基本情况、项目建设单位和环评单位的名称和联系方式、环评工作程序及主要的工作内容、征求公众意见的主要内容及反馈方式等，供社会各界关心本项目建设的公众浏览查阅，并开通电话热线听取公众的意见和建议。第一次现场公示照片见图 10-1。第一次网络公示截图见图 10-2。

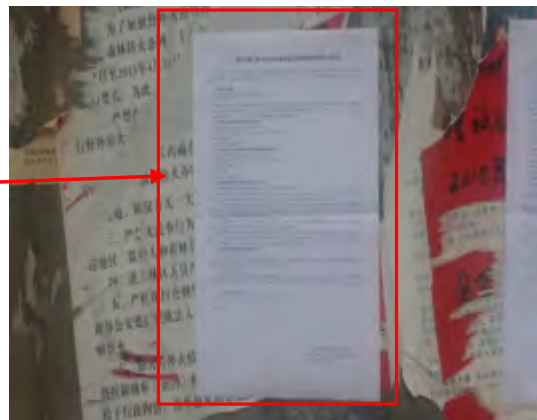
10.4 第二次环评信息公示

2015 年 7 月 29 日，本评价在燕窝村、磹角底村公布栏张贴“平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目环境影响评价第二次公示”，公示期限为 10 个工作日。同时在中国·平潭网站“政府信息公开专栏”进行第二次网络公示，网络公示网址：<http://www.pingtan.gov.cn/xxgk/zfshow.aspx?id=14697>。

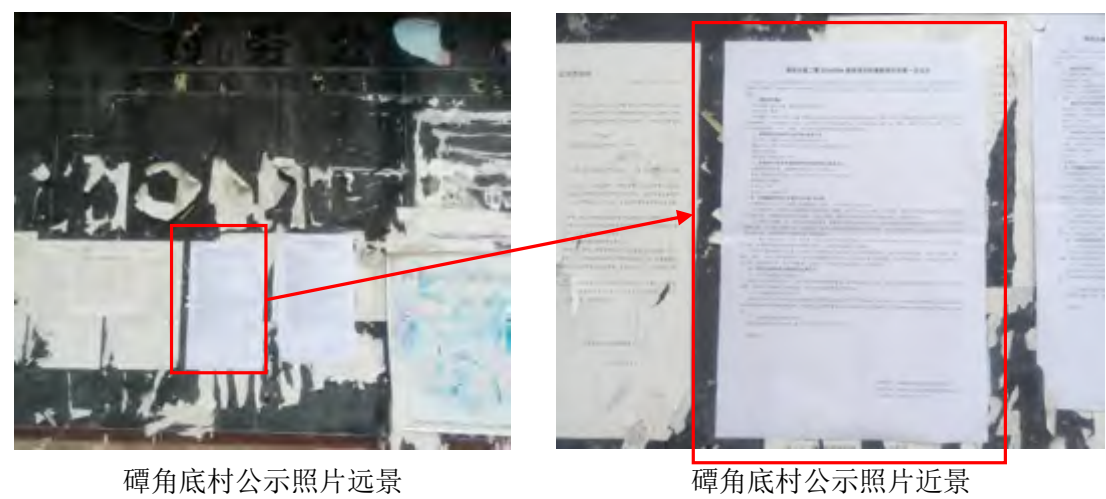
本次公示向公众提供的信息包括：建设项目的的基本情况、建设项目项目可能存在的环境影响及采取的环保措施、环境影响评价主要结论、公众查阅环境影响报告书简本的方式、征求公众意见的范围和主要事项、环境影响评价机构的名称及联系方式、征求公众意见的具体形式和公示的截止时间。第二次现场公示照片见图 10-3。第一次网络公示照片见图 10-4。



燕窝村公示照片远景



燕窝村公示照片近景



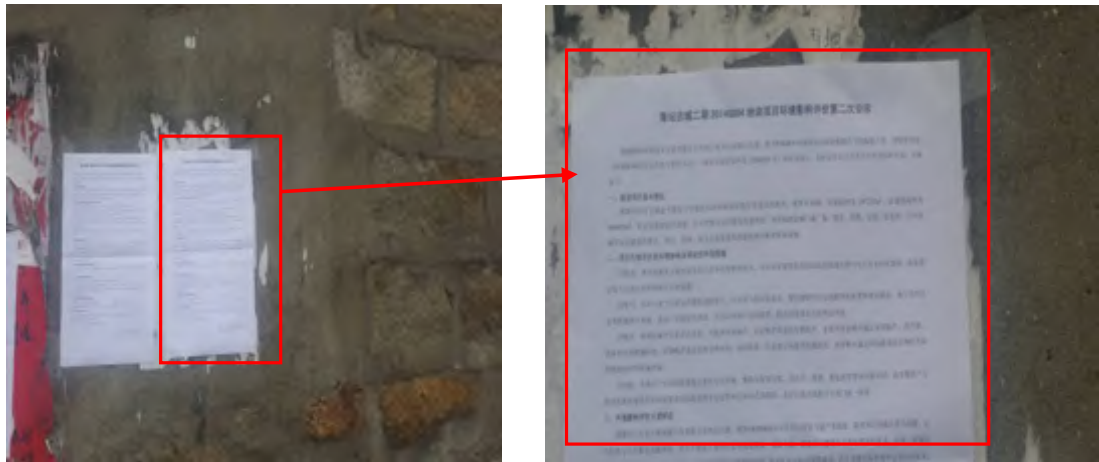
碑角底村公示照片远景

碑角底村公示照片近景

图 10-1 第一次现场张贴公示照片

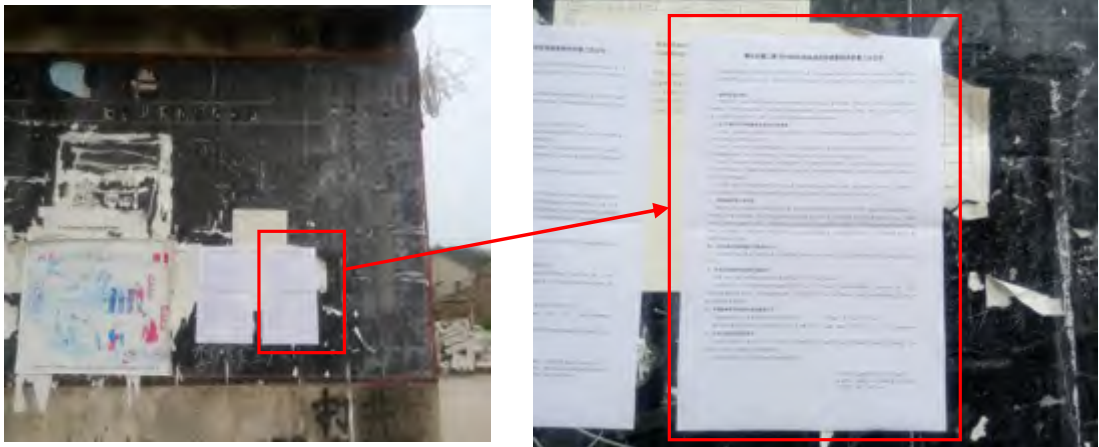


图 10-2 第一次网络公示截图



燕窝村公示照片远景

燕窝村公示照片近景



磹角底村公示照片远景

磹角底村公示照片近景

图 10-3 第二次现场张贴公示照片



图 10-4 第二次网络公示截图

10.5 公众参与调查

2015 年 8 月 12~13 日，评价单位对项目附近的磹角底村部分居民、居委会部分人员进行随机访谈，同时发放公众参与调查表，对本项目建设造成的环境等方面的问题向群众进行意见征询。公众意见调查表内容详见表 10-1（1）和表 10-1（2）。本次问卷调查共发放公众意见调查表 86 份，回收 84 份，其中有效问卷 84 份。具体调查范围、调查对象及调查结果分析如下：

10.5.1 调查范围及调查对象

公众参与调查范围主要包括：项目附近磹角底村（何厝、李厝、燕窝、石牌）、湖南村和中湖村居民等。将直接受影响的个人和单位作为调查重点，调查对象包括农民、工人及个体户等。公众参与被调查人员的基本情况见详见表 10-2 和表 10-3，团体公参见图 10-5。

表 10-2（1）平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目公众意见调查表
（个人表）

姓 名		性别		年龄	
职 业	干部 ☐ 工人 ☐ 农民 ☐ 科教卫 ☐ 企业职工 ☐ 个体户 ☐ 其他 ☐				
文化程度	本科以上 ☐ 本科 ☐ 大专 ☐ 高中 ☐ 中专 ☐ 初中 ☐ 小学 ☐				
地址				联系	
项目概况	平潭海坛古城二期工程（2014G004地块）建设项目位于福建平潭综合实验区坛南湾旅游度假区组团北部地块，紧邻环岛路，用地面积为397232m ² ，总建筑面积为877441m ² 。项目用地规划为商服、公共管理与公共服务设施用地。项目拟建设城门楼广场、酒店、客栈、公园、商业街、公共设施等以及建设给排水、绿化、道路、电力及各业态单体建筑相关配套附属设施。				
可能产生的环境污染	施工期：项目建设对周围生态环境的影响；施工机械噪声对周围声环境和周围敏感目标的影响；施工引起的扬尘；施工机械的冲洗废水、施工人员的生活污水的影响；施工弃土、建筑垃圾的影响。 营运期：生活废水纳入市政污水管网，主要是社会生活噪声、生活垃圾的影响。				
请阅读以下问题，在您同意的选项上打“√”。 1、您对该项目的建设了解程度？ A.了解 B.有所了解 C.不了解 2、您是否同意该项目的选址？ A. 同意 B. 不同意 C. 无所谓 3、您认为区域目前存在的主要环境问题是什么？ A. 水污染 B. 大气污染 C. 噪声污染 D. 固体废物 E. 生态影响 F. 无环境问题 4、您认为该项目施工期间最主要的环境问题是什么？ A. 噪声污染 B. 空气污染 C. 水污染 D. 固废污染 E. 生态影响 5、您认为项目建成运营后对您的主要影响是？ A. 噪声污染 B. 大气污染 C. 水环境污染 D. 固废污染 E. 无影响 6、综合考虑社会、经济、环境等方面，您认为该项目建设对群众的生活质量的影响是？ A. 变好 B. 变坏 C. 没变化 D. 不知道 7、您认为该项目的建设对当地经济发展作用如何？ A. 有利 B. 作用不大 C. 不利 D. 不知道 8、您对该项目建设的基本态度是？ A. 支持 B. 基本支持 C. 无所谓 D. 反对 9、您对该项目建设和环境保护方面有何其他意见和建议？(请填写在空白处)					

**表 10-2（2）平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目公众意见调查表
（团体表）**

平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目位于福建平潭综合实验区坛南湾旅游度假区组团北部地块，紧邻环岛路，用地面积为 397232m²，总建筑面积为 877441m²。项目用地规划为商服、公共管理与公共服务设施用地。项目拟建设城门楼广场、酒店、客栈、公园、商业街、公共设施等以及建设给排水、绿化、道路、电力及各业态单体建筑相关配套附属设施。

项目采取的污染防治措施可行，各类污染物可达标排放，区域环境质量可达功能区环境质量要求。按照国家相关的法律法规，对本项目的环境影响情况进行公众参与。

单位		团体人数		单位盖章
联系人		联系电话		
地址				

请阅读以下问题，在您同意的选项上打“√”。

- 1、您对该项目的建设了解程度？
A.了解 B.有所了解 C.不了解
- 2、您是否同意该项目的选址？
A. 同意 B. 不同意 C. 无所谓
- 3、您认为区域目前存在的主要环境问题是什么？
A. 水污染 B. 大气污染 C. 噪声污染 D. 固体废物 E. 生态影响 F. 无环境问题
- 4、您认为该项目施工期间最主要的环境问题是什么？
A. 噪声污染 B. 空气污染 C. 水污染 D. 固废污染 E. 生态影响
- 5、您认为项目建成运营后对您的主要影响是？
A. 噪声污染 B. 大气污染 C. 水环境污染 D. 固废污染 E. 无影响
- 6、综合考虑社会、经济、环境等方面，您认为该项目建设对群众的生活质量的影响是？
A. 变好 B. 变坏 C. 没变化 D. 不知道
- 7、您认为该项目的建设对当地经济发展作用如何？
A. 有利 B. 作用不大 C. 不利 D. 不知道
- 8、您对该项目建设的基本态度是？
A. 支持 B. 基本支持 C. 无所谓 D. 反对
- 9、您对该项目建设和环境保护方面有何其他意见和建议？(请填写在空白处)

表 10-3 公众参与被调查人员基本情况结果统计

类别	构成内容	人数 (人)	百分比 (%)	结果分析
调查地点	潭角底村	<u>74</u>	<u>88</u>	本次公众参与调查以项目所在地涉及的居民为主，其中被调查者位于潭角底村的占 88%，位于湖南村、中湖村占 12%
	湖南村	<u>4</u>	<u>5</u>	
	中湖村	<u>6</u>	<u>7</u>	
性别	男	<u>57</u>	<u>68</u>	本次公众调查中，男性和女性比例分别为 <u>68%</u> 和 <u>32%</u> 。
	女	<u>27</u>	<u>32</u>	
学历	本科以上	<u>0</u>	<u>0</u>	从文化程度看，此次被调查的公众，本科占 7%，大专占 6%，高中占 18%，中专占 5%，初中及小学各占 46%和 18%。可见，本次调查公众学历以初中为主。
	本科	<u>6</u>	<u>7</u>	
	大专	<u>5</u>	<u>6</u>	
	高中	<u>15</u>	<u>18</u>	
	中专	<u>4</u>	<u>5</u>	
	初中	<u>39</u>	<u>46</u>	
	小学	<u>15</u>	<u>18</u>	
年龄	18~29 岁	<u>31</u>	<u>37</u>	从年龄看，本次调查 29 岁以下的占 37%，30~44 岁的占 39%，45~59 岁的占 23%，60 岁以上占 1%。可见，本次调查公众以中青年人为主。
	30~44 岁	<u>33</u>	<u>39</u>	
	45~59 岁	<u>19</u>	<u>23</u>	
	60 岁以上	<u>1</u>	<u>1</u>	
职业	干部	<u>4</u>	<u>5</u>	从职业结构看，本次公众参与调查充分考虑了不同阶层公众的意见。其中干部人员占 5%，工人占 25%，农民占 26%，企业职工占 15%，个体户占 2%，其它职业 26%。 由此可知，本次公众参与调查充分考虑了不同文化程度、不同年龄、不同阶层的公众意见。
	工人	<u>21</u>	<u>25</u>	
	农民	<u>22</u>	<u>26</u>	
	企业职工	<u>13</u>	<u>15</u>	
	个体户	<u>2</u>	<u>2</u>	
	其他	<u>22</u>	<u>26</u>	

表 10-4 公众参与调查名单一览表

序号	姓名	性别	年龄	文化程度	职业	代表	住址	联系电话	利益相关者
1	—	—	—	—	—	团体	潭角底村李厝	13509006222	—
2	—	—	—	—	—	团体	福建省平潭三十六脚湖水库管理处		—
个人公参：									
1	何凌云	女	25	大专	其它	个人	潭角底村何厝	15005911108	核心利益相关
2	薛瑞明	女	50	初中	其它	个人	潭角底村何厝	24389779	核心利益相关

3	何文堂	男	53	初中	农民	个人	磹角底村何厝	13705019757	核心利益 相关
4	啊杜	男	38	小学	农民	个人	磹角底村何厝	13107675271	核心利益 相关
5	何小强	男	25	本科	个体户	个人	磹角底村何厝	15859165523	核心利益 相关
6	嘟嘟	女	32	小学	其它	个人	磹角底村何厝	13209152526	核心利益 相关
7	何国武	男	49	小学	干部	个人	磹角底村何厝	13290819678	核心利益 相关
8	李海丽	女	23	本科	其它	个人	磹角底村何厝	13260035250	核心利益 相关
9	何晓兰	女	21	本科	其它	个人	磹角底村何厝	13245120622	核心利益 相关
10	何文长	男	50	小学	其它	个人	磹角底村何厝	13509372347	核心利益 相关
11	林莲钦	女	47	小学	农民	个人	磹角底村何厝	15985776802	核心利益 相关
12	李吓榕	男	28	初中	其它	个人	磹角底村李厝	13055757678	核心利益 相关
13	颜银娇	女	51	小学	农民	个人	磹角底村李厝	15080056080	核心利益 相关
14	李豪	男	26	初中	其它	个人	磹角底村李厝	13290930009	核心利益 相关
15	李阿强	男	35	初中	其它	个人	磹角底村李厝	18787213888	核心利益 相关
16	李阿香	女	33	初中	其它	个人	磹角底村李厝	18505911616	核心利益 相关
17	李婷	女	25	高中	职工	个人	磹角底村李厝	15005067206	核心利益 相关
18	何金旺	男	27	初中	其它	个人	磹角底村李厝	15880135859	核心利益 相关
19	小何	男	26	初中	其它	个人	磹角底村何厝	13358260189	核心利益 相关
20	何鉴荣	男	28	初中	其它	个人	磹角底村何厝	15280167899	核心利益 相关
21	林艳	女	24	初中	其它	个人	磹角底村李厝	18350069456	核心利益 相关
22	敌人	男	31	初中	其它	个人	磹角底村李厝	13665023402	核心利益 相关
23	李鸿	女	23	初中	其它	个人	磹角底村李厝	13685000557	核心利益 相关
24	李振芳	女	26	初中	干部	个人	磹角底村李厝	13685000575	边缘利益

									相关
25	李吓理	女	29	初中	其它	个人	碑角底村李厝	15059192438	核心利益 相关
26	李云清	男	51	小学	工人	个人	碑角底村李厝	15205069657	核心利益 相关
27	翁祖顺	男	27	初中	其它	个人	碑角底村碑后	15159611933	蛰伏利益 相关
28	陈钿	男	27	初中	其它	个人	碑角底村寨顶	13763864123	蛰伏利益 相关
29	丁辉	男	28	初中	其它	个人	碑角底村寨顶	15980198763	蛰伏利益 相关
30	陈宝	男	28	初中	其它	个人	碑角底村碑后	13798730007	蛰伏利益 相关
31	俞曹凯	男	27	初中	其它	个人	碑角底村碑后	18666216609	蛰伏利益 相关
32	陈芳	女	38	初中	职工	个人	碑角底村	15959081595 9	核心利益 相关
33	陈晓英	女	27	中专	工人	个人	碑角底村	/	核心利益 相关
34	陈小云	女	33	大专	职工	个人	碑角底村	13859056556	核心利益 相关
35	吴梓辉	男	35	中专	工人	个人	碑角底村	15280444529	核心利益 相关
36	陈少华	女	25	中专	职工	个人	碑角底村	13107622178	核心利益 相关
37	何朝惠	男	35	大专	职工	个人	碑角底村	24389655	边缘利益 相关
38	毛文斌	男	36	高中	工人	个人	碑角底村	24395516	边缘利益 相关
39	欧玉珠	女	43	高中	工人	个人	碑角底村	/	核心利益 相关
40	欧平倮	男	49	小学	工人	个人	碑角底村	18906922100	边缘利益 相关
41	毛文兴	男	25	大专	职工	个人	碑角底村	2243652	边缘利益 相关
42	毛文金	男	36	大专	职工	个人	碑角底村	4392563	边缘利益 相关
43	欧尾弟	男	40	高中	干部	个人	碑角底村	24365927	蛰伏利益 相关
44	周先新	男	35	高中	工人	个人	湖南村七里铺	13960893759	核心利益 相关
45	黄祖国	男	44	小学	工人	个人	湖南村七里铺	13313757987	核心利益 相关

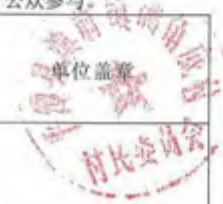
46	黄武全	男	42	高中	工人	个人	湖南村七里铺	15019879777	核心利益 相关
47	黄文斌	男	38	高中	干部	个人	湖南村七里铺	/	蛰伏利益 相关
48	汤文艺	男	40	初中	工人	个人	磹角底村	18695691506	核心利益 相关
49	郝开平	男	39	高中	工人	个人	磹角底村	18695775407	核心利益 相关
50	杨开贤	男	38	初中	工人	个人	磹角底村	1359482430	核心利益 相关
51	薛来盛	男	38	本科	职工	个人	磹角底村燕窝	/	蛰伏利益 相关
52	杨美	女	59	小学	工人	个人	磹角底村燕窝	13514085758	核心利益 相关
53	薛晓美	女	37	本科	职工	个人	磹角底村燕窝	15980198685	核心利益 相关
54	陈欲清	男	21	高中	工人	个人	磹角底村燕窝	18250182394	核心利益 相关
55	陈华	女	21	高中	个体户	个人	磹角底村燕窝	18250182394	核心利益 相关
56	方莲玉	女	39	初中	农民	个人	磹角底村燕窝	24280073	蛰伏利益 相关
57	高爱珍	女	30	高中	职工	个人	磹角底村燕窝	/	核心利益 相关
58	陈碧香	女	29	高中	职工	个人	磹角底村燕窝	4281400	蛰伏利益 相关
59	薛理勇	男	32	高中	工人	个人	磹角底村燕窝	13950232233	核心利益 相关
60	吴其展	男	46	初中	工人	个人	磹角底村燕窝	13599969231	核心利益 相关
61	吴建亮	男	47	初中	农民	个人	磹角底村燕窝	15080488365	蛰伏利益 相关
62	林我茂	男	21	高中	农民	个人	磹角底村燕窝	/	蛰伏利益 相关
63	方肖前	男	31	初中	农民	个人	磹角底村燕窝	15059494661	核心利益 相关
64	方瑞琴	女	33	初中	农民	个人	磹角底村寨顶	15859056444	边缘利益 相关
65	方剑杨	男	28	初中	农民	个人	磹角底村寨顶	13599955786	边缘利益 相关
66	吴兆平	男	30	初中	农民	个人	磹角底村寨顶	15025296111	边缘利益 相关
67	薛来增	男	52	小学	农民	个人	磹角底村石碑	18060760385	蛰伏利益

									相关
68	吴诩堂	男	52	初中	农民	个人	碑角底村石牌	13489058050	边缘利益 相关
69	林小滨	男	28	初中	农民	个人	碑角底村石牌	15980199698	边缘利益 相关
70	吴丽娟	女	26	初中	农民	个人	碑角底村石牌	18850395903	蛰伏利益 相关
71	游光莲	男	31	小学	职工	个人	碑角底村石牌	13459161361	蛰伏利益 相关
72	杨延安	男	50	小学	工人	个人	碑角底村石牌	13774584111	蛰伏利益 相关
73	卢飞	男	42	初中	工人	个人	碑角底村石牌	18059061111	蛰伏利益 相关
74	何胜	男	43	小学	职工	个人	碑角底村石牌	13515408575	边缘利益 相关
75	游光佳	女	23	高中	农民	个人	碑角底村石牌	15060172391	边缘利益 相关
76	吴运兵	男	45	初中	农民	个人	碑角底村石牌	13860698313	边缘利益 相关
77	陈而妹	男	32	本科	工人	个人	碑角底村石牌	15005910222	边缘利益 相关
78	韩珠钦	男	36	初中	工人	个人	碑角底村石牌	13950375364	边缘利益 相关
79	翁祖旺	男	46	初中	农民	个人	碑角底村石牌	13178305111	核心利益 者（拆迁 户）
80	翁祖贵	男	50	初中	农民	个人	碑角底村石牌	24386147	核心利益 者（拆迁 户）
81	翁武杰	男	27	中专	工人	个人	碑角底村石牌	18006911120	核心利益 者（拆迁 户）
82	翁祖平	男	45	初中	农民	个人	碑角底村石牌	15659113567	核心利益 者（拆迁 户）
83	翁其雄	男	77	小学	农民	个人	碑角底村石牌	13400520837	核心利益 者（拆迁 户）
84	翁祖龙	男	42	初中	农民		碑角底村石牌	13489245059	核心利益 者（拆迁 户）

平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目公众意见调查表（团体表）

平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目位于福建平潭综合实验区坛南湾旅游度假区组团北部地块，紧邻环岛路，用地面积为 397232m²，总建筑面积为 877441m²。项目用地规划为商服、公共管理与公共服务设施用地。项目拟建设城门楼广场、酒店、客栈、公园、商业街、公共设施等以及建设给排水、绿化、道路、电力及各业态单体建筑相关配套附属设施。

项目采取的污染防治措施可行，各类污染物可达标排放，区域环境质量可达功能区环境质量要求。按照国家相关的法律法规，对本项目的环境影响情况进行公众参与。

单位	平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目	团体人数	23	单位盖章 
联系人	王爱平	联系电话	13529006222	
地址	平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目			

请阅读以下问题，在您同意的选项上打“√”。

1、您对该项目建设的了解程度？
A. 了解 B. 有所了解 C. 不了解

2、您是否同意该项目的选址？
A. 同意 B. 不同意 C. 无所谓

3、您认为区域目前存在的主要环境问题是什么？
A. 水污染 B. 大气污染 C. 噪声污染 D. 固体废物 E. 生态影响 F. 无环境问题

4、您认为该项目施工期间最主要的环境问题是什么？
A. 噪声污染 B. 空气污染 C. 水污染 D. 固废污染 E. 生态影响

5、您认为项目建成运营后对您的主要影响是？
A. 噪声污染 B. 大气污染 C. 水环境污染 D. 固废污染 E. 无影响

6、综合考虑社会、经济、环境等方面，您认为该项目建设对群众的生活质量的影响是？
A. 变好 B. 变坏 C. 没变化 D. 不知道

7、您认为该项目的建设对当地经济发展作用如何？
A. 有利 B. 作用不大 C. 不利 D. 不知道

8、您对该项目建设的基本态度是？
A. 支持 B. 基本支持 C. 无所谓 D. 反对

9、您对该项目建设和环境保护方面有何其他意见和建议？(请填写在空白处)

图 10-5（1） 公众意见调查表（团体表）

海坛古城二期 2014G004 地块项目公众意见调查表（团体表）

平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目位于福建平潭综合实验区坛南湾旅游度假区组团北部地块，紧邻环岛路，用地面积为 397232m²，总建筑面积为 877441m²。项目用地规划为商服、公共管理与公共服务设施用地。项目拟建设城门楼广场、酒店、客栈、公园、商业街、公共设施等以及建设给排水、绿化、道路、电力及各业态单体建筑相关配套附属设施。

项目采取的污染防治措施可行，各类污染物可达标排放，区域环境质量可达功能区环境质量要求。按照国家相关的法律法规，对本项目的环境影响情况进行公众参与。

单位		团体人数	
联系人		联系电话	
地址			

单位盖章

请阅读以下问题，在您同意的选项上打“√”。

1、您对该项目的建设了解程度？

A.了解 B.有所了解 ☒ C.不了解

2、您是否同意该项目的选址？

A. 同意 B. 不同意 ☒ C. 无所谓

3、您认为区域目前存在的主要环境问题是什么？

☒ A.水污染 B. 大气污染 C. 噪声污染 D. 固体废物 E. 生态影响 F. 无环境问题

4、您认为该项目施工期间最主要的环境问题是什么？

A. 噪声污染 B. 空气污染 ☒ C.水污染 D. 固废污染 E. 生态影响

5、您认为项目建成运营后对您的主要影响是？

A. 噪声污染 B. 大气污染 ☒ C.水环境污染 D. 固废污染 E. 无影响

6、综合考虑社会、经济、环境等方面，您认为该项目建设对群众的生活质量的影响是？

A. 变好 B. 变坏 C. 没变化 ☒ D.不知道

7、您认为该项目的建设对当地经济发展作用如何？

A. 有利 B. 作用不大 C. 不利 ☒ D.不知道

8、您对该项目建设的基本态度是？

A. 支持 B. 基本支持 ☒ C.无所谓 D. 反对

9、您对该项目建设和环境保护方面有何其他意见和建议？(请填写在空白处)

该项目在建期间或建成后，要确保对三十六脚湖水源不会产生污染。

图 10-5（2） 公众意见调查表（团体表）

10.5.2 调查结果及结果统计

公众参与调查内容及结果统计见表 10-5。

表 10-5 公众参与问卷调查结果统计表

序号	调查内容	调查选项	人数（人）	比例（%）
1	您对该项目建设的了解程度？	了解	62	74%
		有所了解	16	19%
		不了解	6	7%
2	您是否同意该项目的选址？	同意	66	79%
		不同意	10	12%
		无所谓	8	10%
3	您认为区域目前存在的主要环境问题是什么？	水污染	25	30%
		大气污染	22	26%
		噪声污染	9	11%
		固体废物	16	19%
		生态影响	12	14%
		无环境问题	0	0%
4	您认为该项目施工期间最主要的环境问题是什么？	噪声污染	22	26%
		空气污染	13	15%
		水污染	18	21%
		固废污染	20	24%
		生态污染	11	13%
5	您认为项目建成运营后对您的主要影响是？	噪声污染	39	46%
		大气污染	25	30%
		水污染	13	15%
		固废污染	17	20%
		无影响	0	0%
6	综合考虑社会、经济、环境等方面，您认为该项目建设对群众的生活质量的影响是？	变好	53	63%
		变坏	9	11%
		没变化	15	18%
		不知道	7	8%
7	您认为该项目的建设对当地经济发展作用如何？	有利	49	58%
		作用不大	16	19%
		不利	9	11%
		不知道	10	12%
8	您对该项目建设的基本态度是？	支持	51	61%
		基本支持	21	25%
		无所谓	6	7%
		反对	6	7%

10.6 公众参与调查结果

10.6.1 公众反馈结果

本项目第一次环评信息公示和第二次环评信息公示整个过程，环评单位和建设单位均未收到周边公众对本项目建设的意见和建议等反馈信息。

10.6.2 问卷调查结果

公众参与调查结果统计结果见表 10-5，调查结果分析如下：

（1）调查结果表明，民众对项目建设的了解程度较高，了解该项目建设的民众占 74%，有所了解的民众占 19%，对项目不了解的民众占 7%。说明仍有一部分民众对本项目建设不了解，建议建设单位应加强宣传，提高公众对项目的了解。

（2）此次调查中，绝大部分民众认为同意该项目选址，占调查人数的 79%，对项目选址持无所谓态度的民众占 10%，不同意该项目选址的民众占 12%。结果表明，人们对项目场址的选择基本认可，仍有部分民众对项目的选址问题有意见。

（3）此次调查中，民众认为该项目存在的主要环境问题中，觉得存在水污染的民众占 30%，大气污染占 26%，噪声污染占 11%，固体废物占 19%，生态影响占 14%。

（4）受访民众中有 26%的人表示项目施工期间最主要的环境问题是噪声污染；有 15%的人表示项目施工期间最主要的环境问题是空气污染；有 21%的人表示项目施工期间最主要的环境问题是水污染；有 24%的人表示项目施工期间最主要的环境问题是固体废物；有 13%的人表示项目施工期间最主要的环境问题是生态污染。因此，建议建设单位积极落实各项环保措施，减轻项目施工期产生各种不利影响。

（5）受访民众中有 46%的人表示项目建成运营后主要影响是噪声污染；有 30%的民众表示项目建成运营后主要影响是大气污染；有 15%的民众认为是水污染；有 20%的民众认为是固体废物。因此，建议建设单位积极落实各项环保措施，减轻项目运营期产生各种不利影响。

（6）受访民众中，有 63%的人表示该项目建设对群众的生活质量的影响是

变好；有 11%的人表示该项目建设对群众的生活质量的影响是变坏；有 18%人表示该项目建设不会对群众的生活质量造成影响；有 8%的人不知道该项目建设是否会对群众的生活质量造成影响。

（7）受访民众中有 58%的民众认为该项目的建设对当地经济发展是有利的；有 19%的民众认为该项目的建设对当地经济发展作用不大；有 11%的民众认为该项目的建设对当地经济发展是不利的；有 12%的民众不知道该项目的建设是否会对当地经济发展造成影响。

（8）受访民众中有 61%的人支持该项目的建设；有 25%的民众基本支持该项目的建设；有 7%的民众对项目的建设态度表示无所谓；有 7%的人反对该项目的建设。结果表明，大部分民众支持该项目的建设。反对者来自项目地拆迁户，要求政府部门落实征地拆迁工作，以及建设单位加强环保措施，减小环境污染。

综上可知，公众对项目的建设是支持的。项目周围群众对该项目可能造成的大气污染、水污染等问题比较担忧，因此在项目建设过程中，建设单位应严格按照“三同时”原则，在项目运营过程中，必须搞好环境保护工作，加强环境管理；减少对周围环境的不利影响；此外建设单位还要广泛听取周围群众的意见和建议，耐心解释群众中存在的疑难问题，逐渐消除群众的忧虑，从而使该项目为周围群众所接受。建设单位应配合政府部门落实征地拆迁工作，减少拆迁居民的担忧。

10.6.3 利益相关者的公众调查意见

本项目涉及拆迁居民楼 3 栋（共 6 户，总人数为 20 人）。对利益相关者的调查意见基本为：尚未落实征地拆迁补偿工作；建设单位加强环保措施，减小环境污染，以及政府部门落实拆迁工作后方可同意项目建设。拆迁户公参调查表见图 10-6。

海坛古城二期 2014G004 地块项目公众意见调查表（个人表）

姓 名	翁祖平	性别	男	年龄	45
职 业	干部 ☐ 工人 ☐ 农民 ☒ 科教卫 ☐ 企业职工 ☐ 个体户 ☐ 其他 ☐				
文化程度	本科以上 ☐ 本科 ☐ 大专 ☐ 高中 ☐ 中专 ☐ 初中 ☒ 小学 ☐				
地 址	石牌村		联系方式	15659113567	
项目概况	平潭海坛古城二期工程（2014G004地块）建设项目位于福建平潭综合实验区坛南湾旅游度假区组团北部地块，紧邻环岛路，用地面积为397232m ² ，总建筑面积为877441m ² 。项目用地规划为商服、公共管理与公共服务设施用地。项目拟建设城门楼广场、酒店、客栈、公园、商业街、公共设施等以及建设给排水、绿化、道路、电力及各业态单体建筑相关配套附属设施。				
可能产生的环境污染	施工期：项目建设对周围生态环境的影响；施工机械噪声对周围声环境和周围敏感目标的影响；施工引起的扬尘；施工机械的冲洗废水、施工人员的生活污水的影响；施工弃土、建筑垃圾的影响。 运营期：生活废水纳入市政污水管网，主要是社会生活噪声、生活垃圾的影响。				
请阅读以下问题，在您同意的选项上打“√”。					
1、您对该项目建设的了解程度？					
A. 了解 B. ☒ 有所了解 C. 不了解					
2、您是否同意该项目的选址？					
A. 同意 B. ☒ 不同意 C. 无所谓					
3、您认为区域目前存在的主要环境问题是什么？					
A. 水污染 B. 大气污染 C. 噪声污染 D. ☒ 固体废物 E. 生态影响 F. 无环境问题					
4、您认为该项目施工期间最主要的环境问题是什么？					
A. 噪声污染 B. 空气污染 C. 水污染 D. ☒ 固废污染 E. 生态影响					
5、您认为项目建成运营后对您的主要影响是？					
A. 噪声污染 B. 大气污染 C. 水环境污染 D. ☒ 固废污染 E. 无影响					
6、综合考虑社会、经济、环境等方面，您认为该项目建设对群众的生活质量的影响是？					
A. 变好 B. ☒ 变坏 C. 没变化 D. 不知道					
7、您认为该项目的建设对当地经济发展作用如何？					
A. 有利 B. 作用不大 C. 不利 D. ☒ 不知道					
8、您对该项目建设的基本态度是？					
A. 支持 B. 基本支持 C. 无所谓 D. ☒ 反对					
9、您对该项目建设和环境保护方面有何其他意见和建议？（请填写在空白处）					
环境 污染大，垃圾随处都是，建议垃圾集中处理。 建设中拆迁款都尚未落实，建议建设单位做好环 境保护。（落实好环境，拆迁款后同意建设）。					

翁祖平

图 10-6（1） 拆迁户公参调查表

海坛古城二期 2014G004 地块项目公众意见调查表（个人表）

姓 名	翁某雄	性别	男	年龄	77
职 业	干部 ☐ 工人 ☐ 农民 ☒ 科教卫 ☐ 企业职工 ☐ 个体户 ☐ 其他 ☐				
文化程度	本科以上 ☐ 本科 ☐ 大专 ☐ 高中 ☐ 中专 ☐ 初中 ☐ 小学 ☒				
地址	石牌村		联系方式	134 005 20837	
项目概况	平潭海坛古城二期工程（2014G004地块）建设项目位于福建平潭综合实验区坛南湾旅游度假区组团北部地块，紧邻环岛路，用地面积为397232m ² ，总建筑面积为877441m ² 。项目用地规划为商服、公共管理与公共服务设施用地。项目拟建设城门楼广场、酒店、客栈、公园、商业街、公共设施等以及建设给排水、绿化、道路、电力及各业态单体建筑相关配套附属设施。				
可能产生的环境污染	施工期：项目建设对周围生态环境的影响；施工机械噪声对周围声环境和周围敏感目标的影响；施工引起的扬尘；施工机械的冲洗废水、施工人员的生活污水的影响；施工弃土、建筑垃圾的影响。 营运期：生活废水纳入市政污水管网，主要是社会生活噪声、生活垃圾的影响。				
请阅读以下问题，在您同意的选项上打“√”。					
1、您对该项目的建设了解程度？					
A.了解 B.有所了解 C.不了解					
2、您是否同意该项目的选址？					
A. 同意 B.不同意 C. 无所谓					
3、您认为区域目前存在的主要环境问题是什么？					
A. 水污染 B. 大气污染 C. 噪声污染 D.固体废物 E. 生态影响 F. 无环境问题					
4、您认为该项目施工期间最主要的环境问题是什么？					
A. 噪声污染 B. 空气污染 C. 水污染 D.固废污染 E. 生态影响					
5、您认为项目建成运营后对您的主要影响是？					
A. 噪声污染 B. 大气污染 C. 水环境污染 D. 固废污染 E. 无影响					
6、综合考虑社会、经济、环境等方面，您认为该项目建设对群众的生活质量的影响是？					
A. 变好 B.变坏 C. 没变化 D. 不知道					
7、您认为该项目的建设对当地经济发展作用如何？					
A. 有利 B. 作用不大 C. 不利 D. 不知道					
8、您对该项目建设的基本态度是？					
A. 支持 B. 基本支持 C. 无所谓 D.反对					
9、您对该项目建设和环境保护方面有何其他意见和建议？（请填写在空白处）					
拆迁款一直未落实，环境污染较大，一期建设对于居民房屋损坏都未落实。					

图 10-6（2） 拆迁户公参调查表

海坛古城二期 2014G004 地块项目公众意见调查表（个人表）

姓 名	翁祖龙	性别	男	年龄	42
职 业	干部 ☐ 工人 ☐ 农民 ☒ 科教卫 ☐ 企业职工 ☐ 个体户 ☐ 其他 ☐				
文化程度	本科以上 ☐ 本科 ☐ 大专 ☐ 高中 ☐ 中专 ☐ 初中 ☒ 小学 ☐				
地 址	石牌村		联系方式	134 89645619	
项目概况	平潭海坛古城二期工程（2014G004地块）建设项目位于福建平潭综合实验区坛南湾旅游度假区组团北部地块，紧邻环岛路，用地面积为397232m ² ，总建筑面积为877441m ² 。项目用地规划为商服、公共管理与公共服务设施用地。项目拟建设城门楼广场、酒店、客栈、公园、商业街、公共设施等以及建设给排水、绿化、道路、电力及各业态单体建筑相关配套附属设施。				
可能产生的环境污染	施工期：项目建设对周围生态环境的影响；施工机械噪声对周围声环境和周围敏感目标的影响；施工引起的扬尘；施工机械的冲洗废水、施工人员的生活污水的影响；施工弃土、建筑垃圾的影响。 营运期：生活废水纳入市政污水管网，主要是社会生活噪声、生活垃圾的影响。				
请阅读以下问题，在您同意的选项上打“√”。					
1、您对该项目的建设了解程度？					
A.了解 B. ☒ 有所了解 C.不了解					
2、您是否同意该项目的选址？					
A. 同意 B. ☒ 不同意 C. 无所谓					
3、您认为区域目前存在的主要环境问题是什么？					
A. 水污染 B. 大气污染 C. 噪声污染 D. ☒ 固体废物 E. 生态影响 F. 无环境问题					
4、您认为该项目施工期间最主要的环境问题是什么？					
A. 噪声污染 B. 空气污染 C. 水污染 D. ☒ 固废污染 E. 生态影响					
5、您认为项目建成运营后对您的主要影响是？					
A. 噪声污染 B. 大气污染 C. 水环境污染 D. ☒ 固废污染 E. 无影响					
6、综合考虑社会、经济、环境等方面，您认为该项目建设对群众的生活质量的影响是？					
A. 变好 B. ☒ 变坏 C. 没变化 D. 不知道					
7、您认为该项目的建设对当地经济发展作用如何？					
A. 有利 B. 作用不大 C. 不利 D. ☒ 不知道					
8、您对该项目建设的基本态度是？					
A. 支持 B. 基本支持 C. 无所谓 D. ☒ 反对					
9、您对该项目建设和环境保护方面有何其他意见和建议？(请填写在空白处)					
一期建设对居民房屋的损坏都未落实，水质污染较大，拆迁的款一直都未落实。					

图 10-6（3） 拆迁户公参调查表

海坛古城二期 2014G004 地块项目公众意见调查表（个人表）

姓 名	翁祖旺	性别	男	年龄	46
职 业	干部 ☐ 工人 ☐ 农民 ☒ 科教卫 ☐ 企业职工 ☐ 个体户 ☐ 其他 ☐				
文化程度	本科以上 ☐ 本科 ☐ 大专 ☐ 高中 ☐ 中专 ☐ 初中 ☒ 小学 ☐				
地址	石碑村		联系方式 13178305111		
项目概况	平潭海坛古城二期工程（2014G004地块）建设项目位于福建平潭综合实验区坛南湾旅游度假区组团北部地块，紧邻环岛路，用地面积为397232m ² ，总建筑面积为877441m ² 。项目用地规划为商服、公共管理与公共服务设施用地。项目拟建设城门楼广场、酒店、客栈、公园、商业街、公共设施等以及建设给排水、绿化、道路、电力及各业态单体建筑相关配套附属设施。				
可能产生的环境污染	施工期：项目建设对周围生态环境的影响；施工机械噪声对周围声环境和周围敏感目标的影响；施工引起的扬尘；施工机械的冲洗废水、施工人员的生活污水的影响；施工弃土、建筑垃圾的影响。 营运期：生活废水纳入市政污水管网，主要是社会生活噪声、生活垃圾的影响。				
请阅读以下问题，在您同意的选项上打“√”。 1、您对该项目的建设了解程度？ A. 了解 B. ☒ 有所了解 C. 不了解 2、您是否同意该项目的选址？ A. 同意 B. ☒ 不同意 C. 无所谓 3、您认为区域目前存在的主要环境问题是什么？ A. 水污染 B. 大气污染 C. 噪声污染 D. ☒ 固体废物 E. 生态影响 F. 无环境问题 4、您认为该项目施工期间最主要的环境问题是什么？ A. 噪声污染 B. 空气污染 C. 水污染 D. ☒ 固废污染 E. 生态影响 5、您认为项目建成运营后对您的主要影响是？ A. 噪声污染 B. 大气污染 C. 水环境污染 D. ☒ 固废污染 E. 无影响 6、综合考虑社会、经济、环境等方面，您认为该项目建设对群众的生活质量的影响是？ A. 变好 B. ☒ 变坏 C. 没变化 D. 不知道 7、您认为该项目的建设对当地经济发展作用如何？ A. 有利 B. 作用不大 C. 不利 D. ☒ 不知道 8、您对该项目建设的基本态度是？ A. 支持 B. 基本支持 C. 无所谓 D. ☒ 反对 9、您对该项目建设和环境保护方面有何其他意见和建议？（请填写在空白处） 拆迁事件于数月前拆迁款都未落实，一期建设对于居民房屋损坏也还未落实，周边环境噪音影响较大，二期建设单位应做好环境保护。					

图 10-6（4） 拆迁户公参调查表

海坛古城二期 2014G004 地块项目公众意见调查表（个人表）

姓 名	翁祖贵	性别	男	年龄	50
职 业	干部 ☐ 工人 ☐ 农民 ☒ 科教卫 ☐ 企业职工 ☐ 个体户 ☐ 其他 ☐				
文化程度	本科以上 ☐ 本科 ☐ 大专 ☐ 高中 ☐ 中专 ☐ 初中 ☒ 小学 ☐				
地址	石牌村1号		联系方式	24386147	
项目概况	平潭海坛古城二期工程（2014G004地块）建设项目位于福建平潭综合实验区坛南湾旅游度假区组团北部地块，紧邻环岛路，用地面积为397232m ² ，总建筑面积为877441m ² 。项目用地规划为商服、公共管理与公共服务设施用地。项目拟建设城门楼广场、酒店、客栈、公园、商业街、公共设施等以及建设给排水、绿化、道路、电力及各业态单体建筑相关配套附属设施。				
可能产生的环境污染	施工期：项目建设对周围生态环境的影响；施工机械噪声对周围声环境和周围敏感目标的影响；施工引起的扬尘；施工机械的冲洗废水、施工人员的生活污水的影响；施工弃土、建筑垃圾的影响。 营运期：生活废水纳入市政污水管网，主要是社会生活噪声、生活垃圾的影响。				
请阅读以下问题，在您同意的选项上打“√”。					
1、您对该项目的建设了解程度？					
A. 了解 B. ☒ 有所了解 C. 不了解					
2、您是否同意该项目的选址？					
A. 同意 B. ☒ 不同意 C. 无所谓					
3、您认为区域目前存在的主要环境问题是什么？					
A. 水污染 B. 大气污染 C. 噪声污染 D. ☒ 固体废物 E. 生态影响 F. 无环境问题					
4、您认为该项目施工期间最主要的环境问题是什么？					
A. 噪声污染 B. 空气污染 C. 水污染 D. ☒ 固废污染 E. 生态影响					
5、您认为项目建成运营后对您的主要影响是？					
A. 噪声污染 B. 大气污染 C. 水环境污染 D. ☒ 固废污染 E. 无影响					
6、综合考虑社会、经济、环境等方面，您认为该项目建设对群众的生活质量的影响是？					
A. 变好 B. ☒ 变坏 C. 没变化 D. 不知道					
7、您认为该项目的建设对当地经济发展作用如何？					
A. 有利 B. 作用不大 C. 不利 D. ☒ 不知道					
8、您对该项目建设的基本态度是？					
A. 支持 B. 基本支持 C. 无所谓 D. ☒ 反对					
9、您对该项目建设和环境保护方面有何其他意见和建议？(请填写在空白处)					
一期建设环境对居民有一定影响，建议二期做好环境保护，减少噪音与污染，再落实拆迁补偿方可同意，二期进行建设，一期建设时居民房屋都有受到影响，房屋。					

图 10-6（5） 拆迁户公参调查表

海坛古城二期 2014G004 地块项目公众意见调查表（个人表）

姓 名	何武杰	性 别	男	年 龄	27
职 业	干部 ☐ 工人 ☒ 农民 ☐ 科教卫 ☐ 企业职工 ☐ 个体户 ☐ 其他 ☐				
文化程度	本科以上 ☐ 本科 ☐ 大专 ☐ 高中 ☐ 中专 ☒ 初中 ☐ 小学 ☐				
地 址	石牌村 1 号		联系方式 18006911120		
项目概况	平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目位于福建平潭综合实验区坛南湾旅游度假区组团北部地块，紧邻环岛路，用地面积为 397232m ² ，总建筑面积为 877441m ² 。项目用地规划为商服、公共管理与公共服务设施用地。项目拟建设城门楼广场、酒店、客栈、公园、商业街、公共设施等以及建设给排水、绿化、道路、电力及各业态单体建筑相关配套附属设施。				
可能产生的环境污染	施工期：项目建设对周围生态环境的影响；施工机械噪声对周围声环境和周围敏感目标的影响；施工引起的扬尘；施工机械的冲洗废水、施工人员的生活污水的影响；施工弃土、建筑垃圾的影响。 运营期：生活废水纳入市政污水管网，主要是社会生活噪声、生活垃圾的影响。				
请阅读以下问题，在您同意的选项上打“√”。					
1、您对该项目的建设了解程度？ A.了解 B.有所了解 C.不了解 ☒ A					
2、您是否同意该项目的选址？ A. 同意 ☒ B.不同意 C. 无所谓					
3、您认为区域目前存在的主要环境问题是什么？ ☒ A. 水污染 B. 大气污染 ☒ C. 噪声污染 ☒ D. 固体废物 E. 生态影响 F. 无环境问题					
4、您认为该项目施工期间最主要的环境问题是什么？ ☒ A. 噪声污染 B. 空气污染 C. 水污染 D. 固废污染 E. 生态影响					
5、您认为项目建成运营后对您的主要影响是？ A. 噪声污染 B. 大气污染 C. 水环境污染 ☒ D. 固废污染 E. 无影响					
6、综合考虑社会、经济、环境等方面，您认为该项目建设对群众的生活质量的影响是？ A. 变好 B. 变坏 C. 没变化 ☒ D. 不知道					
7、您认为该项目的建设对当地经济发展作用如何？ A. 有利 B. 作用不大 C. 不利 ☒ D. 不知道					
8、您对该项目建设的基本态度是？ A. 支持 B. 基本支持 C. 无所谓 ☒ D. 反对 强征土地、垃圾。					
9、您对该项目建设和环境保护方面有何其他意见和建议？(请填写在空白处) 答：建议建设垃圾集中处理。 反对理由：搬迁土地款尚未落实。（如果落实到位愿意建设） 愤怒					

图 10-6（6） 拆迁户公参调查表

10.6.4 对调查意见的反馈及采纳情况

本项目环评小组及时对受访群众的意见和要求进行了分类汇总；对反应比较强烈的问题进行深入分析，提出环境保护的原则和初步方案。同时还和业主及设计单位及时沟通，汇报本工程在环保方面存在的问题，请设计单位对方案进行调整，尽量减少减轻对沿线居民的影响。评价单位提出的建议及建设单位答复情况见表 10-6。

表 10-6 公众参与意见及反馈情况

序号	公众主要意见汇总	评价单位对公众意见的采纳情况和建议	建设单位对公众意见的采纳情况
1	项目在建设及建设后应确保三十六脚湖水源不产生污染	三十六脚湖是饮用水源，要求建设单位必须对废水进行合理有效处理，保证水源水质	建设单应落实本报告提出的水污染控制措施
2	征地拆迁及安置补偿问题：拆迁户居民要求有关部门做好拆迁补偿工作。	工程征地、村民搬迁及重新安置，是村民最关心的问题，与群众切身利益紧密相关。	建设单位配合有关部门做好拆迁补偿工作。
3	征地拆迁补偿款未到位	征地拆迁补偿款应按照国家法律法规要求及时落实	建设单位加强与拆迁户沟通，及时将公众意见反馈给有关部门
4	建议建筑垃圾集中处理	建筑垃圾优先综合利用，不能回收的建筑垃圾应向平潭县城管部门进行申报，及时清运出施工区域	建设单位将严格落实评价单位提出的污染防治措施，不能回收的建筑垃圾应向平潭县城管部门进行申报，及时清运出施工区域，并按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运送至建筑垃圾填埋场填埋。
5	施工噪声影响较大	施工单位应合理安排施工时间，施工机械合理布局，尽可能避免大量高噪声设备同时施工	严格落实公众提出的意见和评价单位提出的噪声污染防治措施。
6	部分公众担心项目建设对环境造成污染，影响群众生活质量。	建设单位应严格落实本报告所提出的各项污染防治措施后，将环境影响将控制在可接受水平。	严格落实公众提出的意见和评价单位提出的各项污染防治措施。
7	部分农民担心该项目拖泥带水，工程延期滞后，造成当地交通的不便，希望尽快施工，以便出行。	本报告建议业主单位，严格按照原拟定的施工方案执行，不拖泥带水，不影响项目所在地的交通。	本单位将严格按照施工方案执行，使得工期按时完成。

10.7 公众参与“四性”分析

（1）合法性分析

2015 年 1 月 19 日接受建设单位委托，评价单位于 2015 年 1 月 21 日进行第一次信息公示，在燕窝村和磹角底村村委会公告栏粘贴公示材料；在评报告书初稿完成后，2015 年 7 月 29 日进行第二次公示，在燕窝村和磹角底村村委会公告栏粘贴公示材料。公示期满后，评价单位于 2015 年 8 月 12 日 开始项目区域周边村庄发放公众参与调查表。所以本次公众参与程序符合《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发 2006【28】号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发【2012】98 号）。

（2）有效性分析

形式有效性分析，本次环评在当地公告栏进行了公告。并且通过了公众意见调查、居民走访等形式，公开征求了公众意见，公众参与形式符合规定要求。

时间有效性分析，建设单位在确定了环境影响评价机构 7 个工作日内，进行了第一次公示；在第二次公示期满后，进行了公众参与问卷调查，公示时间符合规定要求。

公示内容有效性分析，第一次公示包括建设项目名称及概况、建设单位名称和联系方式等五项内容；第二次公示包括建设项目对环境可能造成影响的概述，项目可能存在的环境影响及采取的环保措施等七项内容，公示内容符合规定要求。

（3）代表性分析

本次受访对象包括不同职业、年龄阶段、文化程度，对项目周边居民进行了随机调查，本次公众参与活动被调查对象为直接受影响人群，受访对象具有较高代表性，调查意见能够在最大程度上代表社会不同阶层、不同方面诉求。

（4）真实性分析

为保证公众参与质量，本次调查公众对象广泛并有重点，共发出 86 份调查问卷，收回 84 份，所有问卷均为环评单位与建设单位如实调查，回收问卷均为受访对象真实填写，是其意见的真实反馈。

综上所述，本次环评报告公众参与的合法性、有效性、代表性、真实性均符合相关规定要求。

10.8 小结

（1）本项目得到了绝大多数公众的支持和认可，可促进当地的经济繁荣和社会发展、提高人民生活水平是有利的，公众对本项目的建设表示支持和赞成。

（2）公众对本项目运营期将存在的废水、大气等环境污染也表示了担忧，希望建设单位切实做好污水管网建设、生活污水和商业废水处理问题，并对于恶臭、地下车库废气和发动机等产生的废气采取有效措施，确保区域内大气符合标准限值。

第十一章 项目建设合理性分析及总量控制

11.1 产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正),本项目属其他旅游资源综合开发项目,属于鼓励类项目。因此项目符合国家的产业导向及产业政策。项目用地不属于《限制用地项目目录(2012 年本)》和《禁止用地项目目录(2012 年本)》中禁止及限制用地建设项目。

根据《平潭综合实验区经济发展局关于平潭海坛古城二期工程(2014G004 地块)项目备案的通知》(岚综实经发发改[2015]4 号文),同意本项目备案,符合当地产业政策。

11.2 选址可行性分析

本评价从规划符合性、环境影响、社会服务、市政化、公众调查等方面评价项目的选址可行性,评价结果见表 11-1。

表 11-1 选址可行性一览表

序号	评价内容	评价结果
1	规划符合性	①本项目位于坛南湾组团,坛南湾组团的主要功能定位为:海西黄金海岸,休闲、旅游、度假区,国际旅游度假目的地,本项目用地性质为商业(零售、餐饮、旅馆),定位为旅游度假区,符合《平潭综合实验区总体规划》、《平潭综合实验区坛南湾组团控制性详细规划》。 ②根据国有建设用地使用权出让合同,本项目用地为商业(零售、餐饮、旅馆),符合土地使用建设要求 ③项目用地合同对地块规划设计条件作出了强制性和建议性的设计要求,其中强制性条件必须强制满足。根据项目方案设计与用地合同中的设计条件要求进行比对,本项目地块在总建筑面积、容积率、建筑密度及绿地率与合同中的强制要求相符。见表 11-2。
2	与保护区的位置关系	①本项目距离三十六脚湖自然保护区核心区 1063m,距离缓冲 530m,紧邻实验区,隔着寨山南路,不在三十六脚湖自然保护区范围及禁建区之内。保护区内空气执行一类标准,本项目区空气执行二类标准,项目建设不会产生严重污染大气的污染物。 ②项目选址距离三十六脚湖饮用水源保护区二级范围尚有 588m,项目建设对水源保护区一级和二级保护范围内的水质均不会产生影响。
3	环境影响	①项目与周边相容性 项目所在地块及周围用地规划为旅游、商服用地、绿地及道路。本项目作为旅游区,根据规划,建成之后周边不存在明显的

		大气污染型工业企业，不会受到界外污染源（废气、粉尘等）的影响，可确保有一个舒适的旅游环境。 ②项目对外环境影响 项目无特殊污染物产生，主要污染源为生活污水、餐饮油烟、生活垃圾等，采取防止措施后，对外环境影响较小。 ③外环境对本项目影响 目前项目所在区域环境空气质量现状尚好，项目临寨山南路、翠园南路及环岛东路规划了绿化带，以减轻交通噪声及汽车尾气对项目影响。
4	社会服务	为了支持本项目的建设，政府将提前完善周边道路、市政管线等配套市政工程，可满足本项目需求。
5	公众调查	大多数公众认为项目建成后对当地社会发展和经济都会带来有利影响，从而提高当地民众的生活水平。另外，项目的建设将使原有景观得到改善，大部分人表示支持本项目的建设

由表 11-1 分析可知，项目选址不在三十六脚湖饮用水源保护区及自然保护区范围之内，选址位于《平潭综合实验区总体规划》适建区范围，项目建设符合《平潭综合实验区总体规划》、《平潭综合实验区坛南湾组团控制性详细规划》的要求，社会公众对此项目建设大多数持支持看法，综合各方面分析本项目选址可行。

表 11-2 项目方案设计与用地规划设计要求对照表

序号	2014G004		规划设计要求	备注	方案设计情况	符合情况
1	用地位置		寨山南路与翠园南路交叉口东南侧侧	强制性	与宗地平面界址图一致	符合
2	用地性质		商业（零售、餐饮、旅馆）	强制性	商业（零售、餐饮、旅馆）	符合
3	用地面积	总用地面积	397232m ²	强制性	总用地面积 397232m ²	符合
		不同性质用地占 总用地面积	其中岚岛主体公园（集中设置）不少于 24500m ² ； 山体公园（集中设置）不少于 18500m ² ；地面停车场 不少于 4600m ² ；城门楼广场不少于 2000m ² 。		岚岛主体公园用地面积 24500m ² ；山 体公园用地面积 18500m ² ；集中停车场用 地面积 4600m ² ；城门楼广场用地面积 2000m ² 。	
4	容积率		≤1.358	强制性	1.358	符合
5	总建筑面积 （计容）	总建筑面积	不超过以容积率为上限的总建筑面积	强制性	地上建筑面积 539441m ²	符合
		不同性质建筑面 积	零售和餐饮 410450m ² 以下（其中岚岛主题公园计 容建筑面积 19000m ² 以下，山体公园计容建筑面积 15000m ² 以下。）；旅馆 128250m ² 以下	强制性	<u>零售总建筑面积 158393m²；餐饮建筑面 积 249600m²；岚岛主题公园计容建筑面 积 19000m²；山体公园计容建筑面积 5000m²；旅馆计容建筑面积 128250m²。</u>	符合
			其他配套：附建式环网站九座，建筑面积不少于 40m ² ；通信机房两座，建筑面积不少于 60m ² ；邮 政所一座，建筑面积不少于 150m ² ；“二合一”环 卫设施（公共厕所和环卫工人作息站）一处，建筑 面积不少于 150m ² 。	强制性	附建式环网站九座，建筑面积 40m ² ；通 信机房两座，建筑面积 60m ² ；邮政所一 座，建筑面积不少于 150m ² ；“二合一” 环卫设施（公共厕所和环卫工人休息室） 一处，建筑面积 150m ² 。	符合
6	建筑密度	上限	37%	限制性	37%	符合
7	绿地率	下限	22%	限制性	22%	符合
	建筑高度及	特定地区限高	—	—	—	—

8	层数	低层、多层、高层的限定	低层、多层、高层	建议性	低层、多层、高层	符合
9	建筑退让用地红线要求		如相邻地块为同一竞得人，其建筑退线可按同一地块处理，其他符合《平潭综合实验区城市规划管理技术暂行规定》（2011 年版）	强制性	按规范要求设计建设	符合
10	建筑间距		符合《平潭综合实验区城市规划管理技术暂行规定》（2011 年版）相关规定	强制性	按规范要求设计建设	符合
11	停车位		机动车符合《平潭综合实验区城市规划管理技术暂行规定》（2011 年版）相关规定。非机动车符合《福建省城市规划管理技术规定（试行）》（2012 年版）相关规定。	强制性	机动停车位：地上停车位 34 个，地下停车位 3301 个 非机动车停车位：地上停车位 405 个，地下停车位 29871 个	符合
12	市政规划要求	市政配套设施	所有市政配套设施用房应符合平潭综合实验区城市规划管理技术暂行规定》（2011 年版）相关规定	强制性	按规范要求设计建设	符合
			配建附建式环网站九座，建筑面积 40m ² 以上，净宽不小于 5m 且形状规整，净高不小于 3.9m（不含电缆沟净高 1.1m）	强制性		
			环网站设于地块不同构筑物，地面一层，且室内地坪标高高出室外地坪 0.3m。环网站至少一面墙为建筑外墙且临道路	建议性	设于不同建筑地面一层	符合
		市政管线接入口	管线综合利用四周市政道路市政设施	建议性	综合利用四周道路市政设施	符合
		室外地坪标高	参考周边规划道路标高及现状地坪标高控制，比周边市政道路最低点竖向标高高出 0.3m 以上	建议性	按规范要求设计建设	符合
		基地主要机动车出入口	主要机动车出入口沿周边道路设置，且距道路交叉口及现状道路的距离应符合相关要求。	建议性	基地主要机动车出入口应沿北侧、西侧设置	符合

13	公共配套服务设施规划要求		街道社区公建配套设施	基层社区公建配套设施	--	--	--
		教育	--	--	--	--	--
		社区用房	--	--	--	--	--
		医疗卫生	--	--	--	--	--
		文化	--	--	--	--	--
		体育	--	--	--	--	--
		商业	--	邮政所一处，建筑面积不少于 150 平方米	强制性	按规范要求设计建设	符合
14	建筑设计	建筑平面与空间布局	应于 2012G011-1、2012G011-2 地块相协调一致		建议性	按规范要求设计建设	符合
		建筑形态与风格	应于 2012G011-1、2012G011-2 地块相协调一致		建议性	按规范要求设计建设	符合
		景观环境要求	应于 2012G011-1、2012G011-2 地块相协调一致		建议性	按规定设计	符合
		底层是否架空	--		--	--	--
		第五立面（建筑屋顶形式）	建筑高度 50m 以下建筑采用坡屋顶形式		建议性	按规定设计	符合
		阳台形式与面积	符合《平潭综合实验区城市规划管理技术暂行规定》（2011 年版）相关规定		强制性	按规范要求设计建设	符合
		建筑色彩	应于 2012G011-1、2012G011-2 地块相协调一致		--	按规范要求设计建设	符合
		层高	符合《平潭综合实验区城市规划管理技术暂行规定》（2011 年版）相关规定		强制性	按规定设计	符合
		立面形式	应于 2012G011-1、2012G011-2 地块相协调一致		建议性	按规定设计	符合
		其他要求	符合《平潭综合实验区城市规划管理技术暂行规定》（2011 年版）相关规定		强制性	按规范要求设计建设	符合

15	公共开发空间	--	--	--	--
16	地下空间用途	满足民防、地下车库等相关配套要求，竞得人若需进行地下空间开发，需向规划主管部门提出申请，开发方案以规划主管部门审批为主	建议性	按规范要求设计建设	符合
		地下空间可与相邻地下空间相连通	建议性	按规范要求设计建设	符合
17	空间范围	地块空间范围，平面四至以用地红线为准，地上和地下至建设工程许可证核定的空间范围	建议性	按规范要求设计建设	符合
18	其他规划要求	建筑主体外观设置夜景工程，并要求该夜景工程与建筑主体同步设计、同步施工。	建议性	按规范要求设计建设	符合

11.3 平面布置合理性分析

11.3.1 总体布局合理性

从总体平面布置来看，海坛古城项目以成功路为中心轴，并以此为核心区，大面积分布景点、商业和旅馆，方便了游客游览、购物和休息。

本项目由 F、G、H、J、K、L、M、N、P、Q 区组成，建设餐饮店、零售店、客栈、酒店、合院式家庭旅馆、商业中心等主体设施，并配套主题公园、山体公园、广场和停车库等公建设施。每个分区建筑功能布置清晰，围绕中心区周边形成商业、酒店、客栈旅馆等多个功能组团。沿翠园南路和寨山南路第一排建筑物布置为餐饮和零售，方便物流，同时可减小外界道路噪声对项目区内客栈和旅馆的影响，为旅客塑造了较为安静的环境。利用地势布设山体公园，为游客和居民提供散步、休憩的场所，公园绿化为古镇增添一片生机。岚岛主题公园和演艺中心靠近成功大道东侧布设，将是游客聚集场所，给商业娱乐场所带来繁荣景象。

本项目建筑形态与风格与海坛古城一期和 2014G014 地块相协调，充分体现创新思想，挖掘和提炼我国“闽台”传统建筑的建筑文化要素，整个建筑群落既要完美地体现和表达出典雅古朴的传统韵味，又不能落入传统古建筑平面布置的成规俗套。

海坛古城竖向布置整体地势呈东北侧高西南侧低的趋势，设计充分结合自然地形地貌，巧妙利用自然资源，让项目与自然地形有机地结合，力求和谐共生。本项目建筑设计立面形式能与其他地块相协调。

11.3.2 商业区域布设环境合理性分析

拟建项目商业区域布局详见章节“2.1.7.6 商业功能布局”，商业类型主要为零售、餐饮、旅馆和娱乐场所。零售商业主要是沿街布设，且较为集中，餐饮项目主要布设在翠园南路沿线、K 地块和 M 区地块，布设较为集中，旅馆主要布设在地块内部，远离外环境道路，主要布设在 G、H、J 地块。娱乐场所主要为演艺中心，布设在 Q 地块。本项目商业功能布局清晰，同类型商业较为集中，项目西部的旅馆与翠园南路通过餐饮建筑相隔，减小了交通噪声和汽车尾气对自身的影响。L1#楼旅馆面向环岛路东一侧应严格按照 GB50118-2010 的相关要求，

做好墙体、门窗的隔声设计与施工。演艺中心应做好噪声控制措施，噪声源尽可能远离敏感目标。

11.3.3 道路布局合理性分析

根据道路的使用功能，海坛古城内部道路分为四级：小区路、组团路、宅间道路和中央步行街。海坛古城内部道路横经直纬，绘网制轨，简洁清晰。道路平面布局尽量结合地形、地貌，满足用地布局的地块划分要求。根据各地块分区的使用功能，构建功能清晰，等级有序的交通系统。

道路的布局及竖向标高处理，随形就势，充分利用自然地形，避免对自然生态造成大的破坏。

采取人车分离、内部交通与对外交通分离、快慢交通分离的交通组织方式；道路除了交通功能外，还具有管线走廊、营造街景、减灾救灾等使用功能，道路宽度、线形、及其横断面设计能充分考虑道路的综合使用要求。

11.3.4 公建配套设施布局合理性分析

本项目配套公共设施情况详见前文工程分析章节，此处不予以累述。

（1）水泵房、柴油发电机房、制冷机房和风机房位于地下室，根据前文的分析结果，在采取降噪、隔声、吸声和减振措施后，对地面一层影响较小，其布置时可行的。

（2）本项目地下车库设机械排风、送风装置，集中抽风通过竖向井在绿地集中排放，排风口朝向绿化带，避开人体呼吸带，高度约为 2.5m，布置在中央绿化带内，车库汽车尾气对外环境影响较小，从项目平面布置来看，其布局合理。

（3）本项目变配电房设在专用机房内，布置于地下室，通过采取措施后，对游客的影响很小，其布置可行。

（4）本项目公厕在相应合适的地方设置，以满足使用要求，经过卫生清洁后，其恶臭影响较小，因此景区内的公厕布置合理。

11.3.5 雨污水管网布局合理性分析

本项目采取雨污分流，室内污水、废水分流，室外与雨水绝对分流。区内一般污水经化粪池初步处理后排入污水管，餐饮废水须经隔油池处理后方可排入污水管。屋面及基地内雨水经雨水斗及雨水口收集后，通过基地内的雨水管道排入

市政雨水系统。根据控规并结合地形，污水管网由化粪池、污水干管、支干管和支管组成。雨水管网由集水井、雨水干管、支干管和支管组成。雨污水管布置项目区道路下，通过自流方式与市政雨污水管衔接。

11.3.6 环卫设施布局合理性分析

（1）本项目沿景区不同路段设置了加盖的垃圾箱，且按不同成分进行分类。垃圾箱的设置方便了旅客，且可以减小景区内随处丢垃圾的现象。只要垃圾及时清运，并由环卫人员进行专门的清洁和管理、消毒，则可减少垃圾恶臭的影响，其布置时合理的。

（2）要求拟建项目商业区餐饮业厨房油烟废气应设置专用油烟管道，并根据其建设规模采取相应的油烟净化措施，合理布置油烟排放口。目前餐饮项目引入规模尚未确定，随着招商入驻情况而定，建设单位拟定在商业集中区每栋单体设置专用烟道，油烟废气经油烟净化装置通过专用烟道引至楼顶排放。餐饮油烟在采取以上防治措施后对周行环境的影响可在接受范围内，油烟排放口布设合理。

（3）地下室汽车尾气治理措施

项目地下车库设机械排风、送风装置，汽车尾气集中抽风通过竖向井在绿地集中排放，排风口朝向绿化带，避开人体呼吸带，高度约为 2.5m，布置在中央绿化带内，布设合理。

（4）柴油发电机废气通过专用烟道将发电机尾气引至建筑物顶楼屋顶排放，布设合理。

（5）本项目各地块区域内均铺设污水管网，设置化粪池，商业餐饮废水通过格栅+隔油池预处理后进入化粪池处理，可保证本项目产生的废水经收集后达标排放。隔油池由餐饮商户负责建设，结合一期工程现状建设情况，可采用室内隔油池，每个餐饮店面各自在室内设置隔油池。

（6）项目区垃圾处理实行“分类装放、定时收集、统一运送、集中处理”的办法。各建筑物各楼层均设置相应的分类收集垃圾箱，定期进行清理，分拣，交由环卫部门统一清运处理。

（7）本项目拟于 L 区东北角（3#垃圾转运站）和 J 区西北角（1#垃圾装运站）各设置一处垃圾转运站，占地面积分别为 150m²。1#垃圾转运站与周边最近

建筑物（L2#酒楼）距离为 5.7m，3#垃圾转运站与周边最近建筑物（转运站南侧的餐饮店面），距离为 4.5m。本项目垃圾转运量为 11.8 吨/天，根据《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006），属于 V 类转运站，与相邻建筑间隔应 $\geq 8\text{m}$ ，因此本项目 1#垃圾装运站和 3#垃圾转运站选址应进行调整，因此本环评建议 1#垃圾装运站选址往北侧移动，与南侧建筑物距离应 $\geq 8\text{m}$ ，3#垃圾转运站选址往东北侧移动，与 L2#酒楼距离应 $\geq 8\text{m}$ 。生活垃圾转运站选址和设计应按《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006）要求布设。

11.3.7 景观绿化布局

（1）景观布局

将“海坛古城”建设成为旅游小镇、影视拍摄基地和两岸经济、文化交流的平台。打造“海坛古城、明清意韵；闽台文化、两岸佳园”。在满足到平潭旅游的游客“吃、住、行、游、购、娱”需求的同时，展示中华人文文化、地方民俗文化，重点是将“闽、台”地区的闽都文化、闽南文化、客家文化、城隍文化融入其中，创造两岸经济、文化交流的平台。

海坛古城通过“一轴、两带、多廊道、多节点”的形式布置景观。

一轴：以成功南北路为主轴，沿街形成古城景观主轴线；

两带：两条滨水景观带（位于海坛古城一期）；

多廊道：结合主要街道、公园、广场和溪流水系形成的多条景观廊道。

多节点：在商业、酒店、客栈等各组团中间形成的多处景观节点。

（2）绿化布局

利用公园、广场等有序的开敞空间将零散的街头绿地组织成网，形成有机整体，并在滨水景观带两岸形成相互呼应的绿地系统，塑造丰富有趣的绿地系统。

本项目绿地面积 87391.04m^2 ，项目绿化充分尊重现存的地形地貌，植物种植设计主要采用本地当地树种。创造层次丰富的植物群落，合理搭配乔木、灌木和地被植物，选择季相明显的花卉、树种。打造生态化、网络化、层级化的绿地与公共开敞空间系统，确保古城发展的可持续性，展现独特的城市景观风貌。

11.4 污染总量控制

11.4.1 总量控制基本原则

建设项目总量控制确定通常采用两种方法：一是由地方环保部门根据建设单位所在地“总量控制”指标给定建设单位污染物排放总量，建设单位不得突破给定的总量；二是根据评价报告书核算出建设项目污染物排放总量，并根据“污染物达标排放”原则，使建设项目实施后，所排放的污染物控制在评价报告书核算出的污染物排放总量的水平上。

根据《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》和“十二五”期间总量控制的要求，我省主要污染物排放总量指标为 SO_2 、 NO_x 、 COD_{Cr} 及 $\text{NH}_3\text{-N}$ 。

11.4.2 项目总量控制分析

根据总量控制原则及项目污染物的排放情况，项目投入运营后，若生活污水排入坛南湾再生水厂，拟新增排总量见表 11-3 所示。

表 11-3 项目总量控制指标

类别	项目	单位	污染物总量控制排放量
生活污水	COD_{Cr}	t/a	<u>731.79</u>
	$\text{NH}_3\text{-N}$	t/a	<u>46.46</u>

根据国家环保总局环发[2006]189 号文件关于印发《主要水污染物总量分配指导意见》的通知，废水排入城市污水处理设施或其它工业污水集中处理设施的排污单位，对其分配的化学需氧量排放量不计入区域总量控制指标中。项目废水进入坛南湾再生水厂， COD_{Cr} 及 $\text{NH}_3\text{-N}$ 排放总量由污水厂统一支配，本项目不需要再申请污染物排放总量。

第十二章 环境影响经济损益分析

对建设项目进行环境影响经济损益分析，目的是为了衡量该建设项目投入的环保投资所能收到的环保效果和经济实效，及可能收到的环境和社会效益，最大限度地控制污染，降低破坏环境的程度，合理利用自然资源，以最少的环境代价取得最大的经济效益和社会效益。

根据有关的规定和标准，结合本项目的特点，本项目有关经济、社会和环境效益分析以资料分析为主，在详细了解本项目施工期间和运营期间概况以及各环境污染物及其影响程度和范围的基础上，运用费用—效益分析方法进行定性或者定量分析。一般而言，项目的投资是可以得到的，也可以用货币表示，而造成的影响和带来的效益的估算则比较困难，因为社会效益和环境效益往往是抽象的，难以用货币表示，基于此，将根据分析对象的不同采用定量和定性两种方法对本项目的环境、社会和经济损益进行分析和讨论。

12.1 社会效益分析

（1）项目以中华传统建筑文化和“闽台”地区传统建筑文化为载体，把旅游的吃、住、行、游、购、娱六大要素更好地融合在一起，促进单一的观光型旅游向多元化、复合型旅游转变，增强旅游承载力和吸附力，提升城市品位和打造城市特色。通过海滩坛古镇项目开发带动滨海城市建设，促进全岛一体发展，建设和谐平潭。

（2）旅游活动可以调剂人们的生活环境 and 内容，愉悦心情，强健体魄，陶冶情操，开阔眼界，增长知识，增加对祖国大好河山的了解和热爱，增加对时代风貌的体察认识，愈来愈多的人们青睐名山大川的秀丽景色，本项目的建设将带来当地游客数量的剧增，促进旅游业地发展和旅游经济的发展。

（3）项目建设后将提升了该地块的价值，以发展旅游业为核心，通过古城的开发，打造独具一格的古城风貌，形成具有特色的“闽台”文化旅游项目，把平潭融入到面向福州、福建和全国乃至全球客源市场的旅游大环线中，使平潭在整个旅游格局中占有重要地位。

（4）项目作为大型基建项目，建设工程量大、施工期长，建设过程中可提供大量的就业岗位，同时拉动建材、装修等相关行业的增长，成为当地经济发展

的新发动机。项目建成后，对第三产业等服务业需求旺盛，创造新的商业机会，并为当地提供大量的就业岗位，有效缓解当地居民及外来人口的就业压力，对社会稳定做出贡献。

12.2 环境效益分析

12.2.1 环境保护投资估算

（1）施工期环保投资估算

在本项目施工期间，通过采用先进、合理的施工方法、施工工艺、施工组织和有效的维护管理来实现，如采用静压桩工艺、限制时段进行高噪声施工以及装修期间采用无毒或低毒的高级环保型油漆、涂料等。这些措施的费用支出也是环保投资的一种表现形式，只是尚无法用货币来准确计量。

（2）运营期环保投资估算

①废水治理措施

项目废水治理设施投资主要包括化粪池处理系统及污水管网等：化粪池及配套污水排水管道等预计投资按（建筑面积）12 元/m² 元计算，则总工程废水治理措施投资约为 1016 万元。

②废气治理措施

项目废气治理投资主要包括酒店、餐饮娱乐场所厨房油烟、地下室各类尾气净化设备（如地下车库排气系统、发电机尾气净化设备等）、专用排烟管道，公厕废气净化设备，根据建设单位提供的资料，总工程废气治理措施投资约 1000 万元。

③噪声治理措施

项目噪声治理措施更多的表现为管理手段，直接的经济投资较少，主要为部分高噪声（柴油机组等设备、娱乐噪声等）的治理。根据建设单位提供的资料，总工程噪声治理措施投资约 380 万元。噪声治理措施投入使用后基本无运转费用。由于项目噪声主要影响的是区内环境。噪声投资更多体现的是社会效益，直接的经济效益少。

④固废治理措施

项目固废治理措施投资主要包括：垃圾箱、垃圾收集点等，根据建设单位提供的资料，总工程固废治理措施投资约 250 万元。

⑤景观绿化投资

根据建设单位提供的资料，项目绿化工程总投资约 2180 万元。

本项目环境保护投资估算见表 12-1。

表 12-1 项目环境保护投资估算

时段	类别	项目	工程投资 (万元)
施工期	废水	化粪池、隔油池、沉淀池、设备保养等	80
	废气	洒水抑尘、临时施工围挡、建筑材料覆盖、设备 废气过滤器、设备维护	200
	噪声	选用低噪声施工设备及设备维护、合理安排施工 时间、施工界隔声屏障	100
	固废	建筑垃圾和生活垃圾统一清运和处理	100
施工期环境监理费			50
运营期	废水	区内污水管网、化粪池、隔油池	1016
	废气	地下停车场及设备房排风排烟设备，风井	580
		厨房、餐饮油烟排气管	400
		公厕废气净化设备	20
	噪声	设备噪声防治：风机封口消声器、发电机隔声、 减振措施；交通噪声防治；商业噪声防治；娱乐 场所隔声降噪措施；	380
	固废	设置垃圾桶，环卫部门定期清运；；餐饮废水隔 油后的废油脂委托有资质单位处理；泔水废渣委 托污染治理专业运营单位进行承包式治理。	250
	景观绿化	景观绿化	2180
	其他	排污口规范化设置、日常环境监测	60
合计			5416

由表 12-1 可见，本项目环境保护总投资 5416 万元，占项目总投资比例为 1.04%。

12.2.2 环境经济损益分析

本项目环境保护投资不产生直接的经济效益，但可获得较为显著的社会效益和环境效益，主要从下列几方面进行分析：

(1) 环保投资社会效益分析

该项目是平潭综合实验区的重要组成部分，对平潭综合实验区的建设具有推动作用。景观、绿化等配套工程环境保护投资，使项目区内生态景观、自然景观、人文景观更为美好，形成平潭综合实验区城市的新景观。

(2) 环境保护投资环境效益分析

通过环保投资，对项目污染物排放进行了有效的治理，各项污染防治措施实施后，可取得良好的环境效益。主要表现在：

①项目废水治理措施使项目污水可以达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准（氨氮参考执行 CJ343-2010《污水排入城市下水道水质标准》表 1A 级标准）要求，对保护坛南湾再生水厂和当地水环境起到积极的作用。

②废气处理措施，减轻了项目区餐饮油烟、汽车尾气、垃圾和公厕恶臭等污染物对当地环境空气质量的影响。

③公建设备噪声污染源采取相应治理措施，使所在区域环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的中 2 类标准。

④在项目区内定点设垃圾桶及垃圾站，并设专职人员对各类固体废物进行分类收集，能回收利用的回收利用，不能回收利用的及时清运，不仅消除了对环境的污染，而且变废为宝。

⑤项目区绿化不仅能美化区内环境，而且还有产生氧气、滞尘、调节气温、吸收有害气体和降噪等多种功能。绿化做得好，可增加项目区景观，起到防护屏障，防治有害气体，减少对项目区及周边环境的影响。

12.3 小结

综上所述，本项目环保工程投资量为 5416 万元，占项目总投资比例为 1.04%，建成投产后，在各类环保设施正常运行的条件下，有显著的社会效益和环境效益。

第十三章 环境管理与监测计划

环境影响评价、环境管理、环境监控三者之间是相辅相成的，环境影响评价是环境管理的基础，反过来，环境管理保证环境评价中环境保护措施的执行，而环境监控可以验证环境影响评价预测结果的准确性，促进环评事业的发展。因此，必须制定完善合理的环境管理和监控计划，以保证环境保护措施的执行以及良好的环境效果。

13.1 环境管理计划

13.1.1 环境管理机构与职责

工程建设过程施工期环境管理由建设单位负责监督实施，运营期环境管理由建设单位实施，配备 2~3 名管理人员，负责该项目的环境保护和监测管理工作，该机构业务上受政府交通部门的指导和环境部门的监督。

项目环境管理机构的职责主要有：

- （1）贯彻执行国家和地方关环保法律法规和政策，建立健全本部门环境管理规章制度，并负责监督、切实执行，将本部门的环保管理纳入法制管理轨道；
- （2）负责本部门内部的环保宣传和环保技术培训，提高本部门人员的环保意识和工作技能水平；
- （3）负责监督环境实施计划的编写，监督环境影响报告书中所提出的各项环保措施的落实情况；
- （4）负责环保资料的收集、汇总、保管、归档工作。

13.1.2 环境管理与监督计划

环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运行后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使其贯穿于项目建设和运转的全过程中。本工程环境管理工作计划见表 13-1。

表 13-1 环境管理工作计划表

实施阶段	管理措施	实施机构	负责机构
工程设计阶段	设计单位应将环境影响报告书中提出的环保措施落实到设计中	设计单位	建设单位 环境监理单位
招标阶段	各施工承包单位在投标中应有环境保护方面的内容，中标后的合同中应有实施环保措施的条款；工程建设单位应与施工承包单位签订环保措施责任书	工程施工单位	建设单位 环境监理单位
前期征地阶段	做好征地赔偿工作，落实解决公众反映的问题	区政府	区政府
施工阶段	落实设计方案及环境影响报告书中提出施工期环保措施	工程施工单位	建设单位 环境监理单位
竣工验收阶段	及时组织环保竣工验收，对各项环保工程措施“三同时”的落实情况、效果及工程建设对环境的影响进行评估，对环保措施进行修正和改进	建设单位 环保主管部门	建设单位
运营阶段	对各项环保工程设施的运行实施日常管理，进行必要的维护、修正和改进，确保环保工程措施的正常有效运行	建设单位 运营单位	建设单位

13.1.3 施工期环境管理

建设单位组织开展环境保护宣传、教育和培训工作，组织实施工程的环境保护行动计划，及时处理环境污染事故和污染纠纷，接受福建雀、福州市及平潭县环保管理部门的监督和指导。建设单位的环保机构在施工开始后应配备专职环保管理人员，专门负责施工期的环境管理和监督。

建设单位应委托具有相应资质的施工监理单位，要求施工监理单位配备专职环境保护监理工程师，负责施工期的环境管理与监督。

施工单位应接受建设单位和当地环保部门的监督和指导，并按中标书、施工合同落实各项环境保护和文明施工措施，各施工单位至少应配备 1~2 名专职环保员，具体监督、管理环保措施的实施情况。

13.1.3.1 监督实施环保设施的“三同时”

各项环保设施的设计、施工计划必须与主体工程同时进行，并把工程设计和施工计划报环保主管部门审批。

在施工过程中必须经常检查环保设施建设进度，如有滞后，应立即纠正。

在试营运前必须检查各项治理设施完工情况，并向环保审批部门中报营运计划，待批准后营运。

13.1.3.2 施工期间环境保护实施计划

（1）施工期环境管理

建设单位的环保机构在施工开始后应派管理人员专门负责施工期环境管理与监督，本项目施工期环境管理与监督的里点是：

①控制对高噪声、高振动施工的施工时间，避免其对周围居民正常睡眠的影响；

②控制施工扬尘对周边环境的影响；

③合理安排施工营地，严格控制临时性施工占地而积。

施工期间应对各施工人伍的施工环保实施计划进行检查监督，对施工中的排污情况进行监督，对造成严重水土流失、生态破坏或其它虫大污染事故进行调查处理，直至法律追究。

各施工单位(承包商)应对发生的水土流失事件或其它污染事故应组织处理，并及时向建设单位环保机构和地方环保部门报告。

建设单位及施工单位要专门设立“信访办”，设置专线投诉电话。接待群众投诉并派专人限时解决问题，妥善处理投诉问题。

（2）施工现场环境恢复监督

在施工结束后，建设单位应组织全而检查工程环保措施落实和施工现场的环境恢复情况，督促施工单位及时拆除临时设施，恢复被破坏的上地和植被，使工程以整洁的面貌投入营运。

13.1.4 营运期环境管理

营运期环境管理是一项长期的管理工作，必须速立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。定期维护、保养和检修各项环保处理设施，以保证这些设施的正常运行；根据环境监测的结果，制定改进或补充环保措施的计划。

13.2 施工期环境监理

13.2.1 环境监理目标与任务

（1）环境监理目标

环境监理的目标是监督项目环境保护投资是否充分发挥本工程潜在的效益，

使环境影响报告书中所确认的不利影响得到缓解或消除，落实招标文件中环境保护条款及环境有关的合同条款，实现工程建设的环境、社会与经济效益的统一。

（2）环境监理的作用

环境监理除了可预防工程实施过程中可能出理的环境问题，事先采取措施进行防范，以达到减少环境污染、保护生态环境的目的之外，还具有以下功能：

①制约功能。工程建设涉及的环境保护工作受多种因素的制约和影响，对此需要对各部门，各环境的工作进行及时的检查、牵制和调节，以保证整个过程的平衡协调。

②参与功能。环境监理单位作为经济独立的、公正的第三方，参与工程建设全过程的环保工作，对与工程有关的重大环境问题参与决策。

③反馈功能。监理单位在对监理对象的监督、检查过程中，可以及时发现被监理单位和被监理事项中存在的问题，收集大量的信息，并随时对信息进行反馈，为有关部门提供改进工作的科学依据。

④促进功能。环境监理可以促进环保工作向规范化方向发展，促使更好地完成防治环境污染和生态破坏的任务。

（3）环境监理任务

环境建立的任务是对项目区内污染源排放污染物情况和生态破坏事件实施现场监督、检查，并参与处理，确保污染治理设施正常运转和稳定达标排放。同时包括“三控制、二管理、一协调”。“三控”指质量控制、进度控制和投资控制。

“二管理”指合同管理和信息管理。一协调主要是协调业主与承包商之间的关系，协调与环境保护工作有关的部门的关系。

13.2.2 环境监理原则与工作程序

（1）环境监理原则

从事工程环境保护监理活动，应当遵循守法、诚信、公正、科学的准则。确立环境保护监理是“第三方”的原则，应当将环境监理和业主的环境管理、政府部门的环境监督执法严格区分开来，并为业主的环境管理和政府部门的环境监督服务。

（2）环境监理工作程序

环保监理人员对施工活动中的环境保护工作按照施工进度设施动态管理。工

程环境监理的工作方式以日常巡视为主，辅以必要的环境监测，以便及时调整环保监控力度。环境监理的工作程序见下图 13-1。

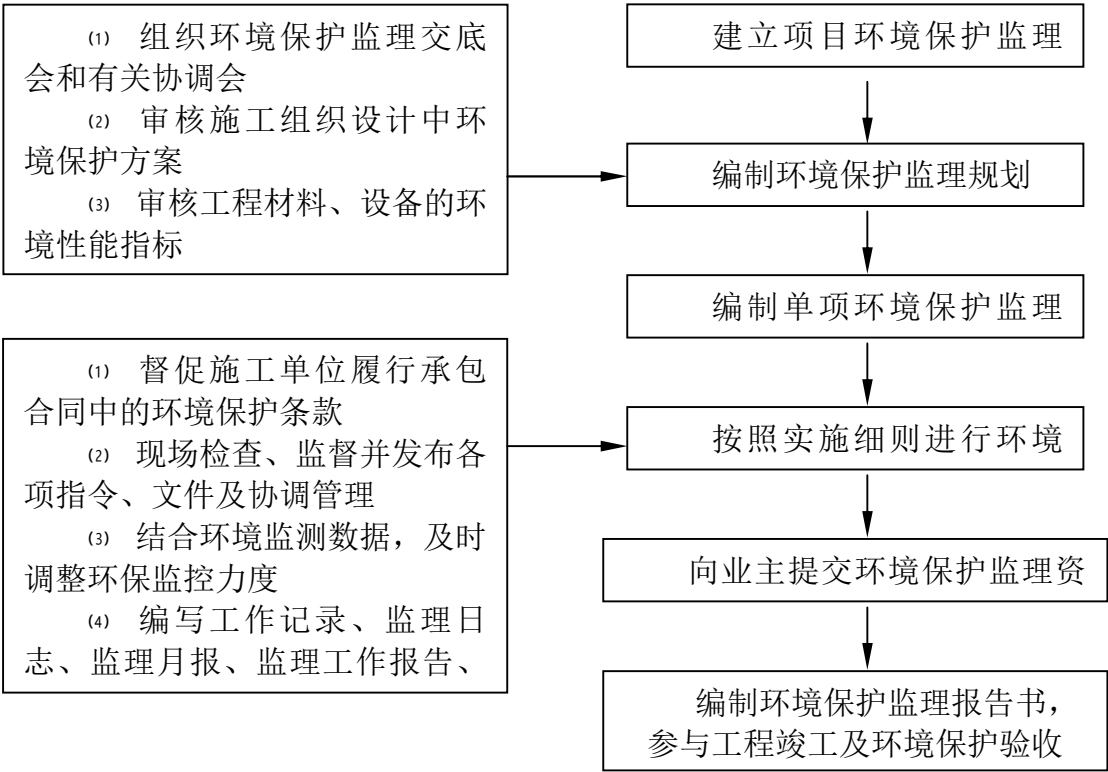


图 13-1 环境监理工作程序

13.2.3 环境监理范围、阶段和期限

13.2.3.1 环境监理范围

环境监理范围包括项目所在区域与影响区域，包括项目主体工程、临时工程的施工现场、施工营地、施工便道以及承担大量工程运输的当地现有道路。

13.2.3.2 工作范围

工作范围包括施工现场、附属设施等以及上述范围内生产施工对周边造成环境污染和生态破坏的区域；工程营运造成环境影响所采取环保措施的区域。

13.2.3.3 工作阶段

①施工准备阶段环境监理；②施工阶段环境监理；③工程保修阶段环境监理。

13.2.4 环境监理的工作内容

13.2.4.1 初步设计阶段

施工图设计应落实项目环境影响评价报告所确定的项目环境保护原则，在初

步设计阶段引入设计环境监理，为建设单位提供设计咨询，有利于从源头控制环境污染。

13.2.4.2 施工准备阶段

施工准备阶段的主要环境监理内容是：检查施工合同中环境保护条款落实情况，审查施工组织设计中的环保措施，与建设单位、设计单位、工程监理单位、施工单位一同进行施工场地、砂石料场、临时堆土场等地的现场核对优化以及对施工环保措施的审查等。

13.2.4.3 施工期环境监理

（1）施工过程中各类机械设备是否依据有关法规控制噪声污染。

（2）建筑工地生活污水和生活垃圾是否按规定进行妥善处理处置。

（3）施工生活垃圾的日常收集和处理工作。

（4）冲洗废水等施工废水的处理。

（5）施工期污染物排放的环境监测、检查和检验工作。

（6）参与调查处理施工期的环境污染事故和环境污染纠纷。

13.2.4.4 环境监理计划

环境监理单位应收集项目的有关资料，包括项目的基本情况，环境影响评价报告书，环境保护设计，施工企业的设备、生产方式、管理、施工现场的环境情况，施工过程的排污规律，防治措施等。并根据项目工程情况及施工方法，制定施工期环境监理计划，见表 13-2。

13.2.5 环境监理机构与工作制度

施工期的环境监理由建设单位委托具有工程监理资质并经环境保护业务培训的单位对设计文件中环境保护措施的实际情况进行工程环境监理。环境监理应建立工作制度，包括：工作记录、人员培训、报告、函件来往、例会等制度。

表 13-2 施工期环境监理主要内容

环境要素	监理地点	重点保护目标	主要工程环境监理内容	主要监理方式	出现超标或违规现象处置方案
水环境	施工场地	三十六脚湖及汇入湖区的地表溪流	(1) 施工工地应建临时免冲厕所，对粪便污水进行收集，及时清运处理；(2) 施工场地四周设排水沟，雨水应统一导流，经沉淀后排入雨水管道；(3) 施工废水经隔油+沉淀后回用；(4) 废水处理后含油废渣委托资质单位收集处理。	巡视施工现场、施工营地	通知建设单位和施工单位、采取补救措施。
环境空气	施工场地	三十六脚湖自然保护区、周边村庄、海坛古城一期客栈区和合院区	(1) 建筑材料堆放遮盖、运输粉状物料加盖篷布；(2) 应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间；(3) 在物料、垃圾等运输车辆的出口内侧设置洗车平台，洗车平台四周应设置防溢座、废水收集池等，不得带泥上路；(4) 对于工地内裸露地面，应采取覆盖防尘布或防尘网等防尘措施；(5) 设置临时施工围挡。	施工期环境空气监测、巡视施工现场和施工临时场地。	通知建设单位和施工单位、采取补救措施。
声环境	施工场地；	三十六脚湖自然保护区、周边村庄、海坛古城一期客栈区和合院区	(1) 合理安排施工时间、居民和旅客休息时间禁止施工；(2) 选用低噪声设备；(3) 对高噪声设备采取必要的降噪措施，如置于隔声房内或配上组装式隔声罩。(4) 设置临时施工围挡	施工期声环境监测、巡视施工现场和施工临时场地。	通知建设单位和施工单位、采取补救措施。
生态环境景观	施工场地和四周	区域生态环境	(1) 严禁在施工范围外施工；(2) 绿化选用乡土树种、草种；(3) 生态恢复。	施工期巡视，施工结束检查所有施工临时占地的恢复情况。	通知建设单位和施工单位、采取补救措施。
水土流失保持	施工场地、临时堆土场	区域水土流失	(1) 集中取弃土，作到随挖随填，落实水土保持方案；(2) 布设排水沟、沉沙池；(3) 布设彩钢板围墙；(4) 临时堆土场采取编织袋拦挡措施。	施工期巡视施工现场和施工临时场地水土保持方案落实情况	通知建设单位和施工单位、采取补救措施。

13.2.6 环境监理文件编制

13.2.6.1 环境保护监理计划编制

环境保护监理计划是环境保护监理单位接受业务委托之后，监理单位应根据合同、环评要求、施工计划及工程的实际情况，制定本项目环境保护监理计划，明确环境保护监理工作范围、内容、方式和目标。

13.2.6.2 环境保护监理实施细则编制

环境保护监理实施细则是在环境保护监理规划的基础上，由项目环境保护监理机构的专业环境保护监理工程师针对建设工程单项工程编制的操作性文件。本项目应根据工程实际情况及环评要求编制环境保护监理实施细则。

13.2.6.3 环境保护监理总结报告编制

环境保护监理工作完成后，项目环境保护监理机构应及时进行监理工作总结，向建设单位提交监理工作总结，主要内容包括：委托监理合同履行情况概述，监理任务或监理目标完成情况评价。

13.2.7 环境监理考核

建设单位每半年对环境监理工作进行一次考核，主要考核各高级驻地办对国家和地方有关的环境保护法律、法规和文件以及指挥部相关文件的执行情况、环境监理工作开展情况和各施工单位施工现场环境保护的现状。环境监理工作完成后，应及时提交就工程环境监理情况的总结报告，该报告作为环境单项验收的资料之一。建设单位在环境保护单项工程考核和验收时，应请项目主管及地方环保单位有关人员参加。

13.2.8 环境监理档案管理

环境监理档案应包括环境监理文件和监理资料等。

环境监理文件主要包括：环境监理规划、环境保护监理实施细则、环境保护监理总结报告等。

环境监理资料主要包括：

日常工作记录：主要记录当天环境监理的工作内容、发生环境影响时采取的措施以及执行情况等；

环境监理月报：主要对本月的监理工作进行汇总总结，记录本月环境监理工

作内容，施工中发生环境影响时采取的措施以及执行情况等；

与业主、施工单位往来的函件及工程环境监理有关的其他资料。

环境监理档案的管理应制定相应管理制度，专人负责本项目各类环境监理资料的收集、分类、整理与归档，作为工程环境保护验收的重要资料及环境管理的重要资料。

13.3 环境监测计划

13.3.1 环境监测目的

环境监测在环境监督管理中占有主要地位，通过制定并实施环境监测计划，可有效监督各项环保措施的落实情况，及时发现存在问题，以便进一步修正、改进环保工程及措施，更好的贯彻执行有关环保法律法规和环保标准，确实保护好环境资源和环境质量，实现经济建设和环境保护协调发展。

根据项目工程特征和主要环境问题，结合区域环境现状、敏感目标的具体情况，制定环境监测计划，以便随时掌握各阶段污染程度和范围，检验环保措施的实施效果，为优化调整环保措施提供科学依据。

13.3.2 环境监测机构及监测时间

项目施工期和运营期的环境监测可以委托项目所在地市、区的环境监测站承担，承担单位应为国家环境监测认证单位，设备齐全、技术力量雄厚，可较好地完成所承担的环境监测任务。

监测的实施要根据环境影响预测结果，将污染可能较明显的环境敏感点作为监测点，跟踪监测施工期和运营期的污染情况，监测内容选择对环境影响较大的声环境、大气环境。监测因子根据工程污染特征因子确定，监测分析方法采用国家环保部颁发的《环境监测技术规范》中相应项目的监测分析方法。

13.3.3 监测计划

环境监控是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并以此制定防治对策和规划。

（1）施工期环境监测

①噪声监测计划

监测点位：施工厂界、海坛古城一期地块、磹角底村和燕窝

监测频率：每半月测 1 天，每天 2~3 次

监测项目：Leq（A）

②大气监测计划

监测点位：燕窝和海坛古城一期地块

监测频率：每季度 1 次，每次 3~5 天

监测项目：TSP、PM₁₀

施工期环境监测工作必须委托有资质的环境监测机构进行，监测方法条件都要依照国家相关标准，监测成果可定期上报，并归档管理。

（2）运营期环境监测

由建设单位委托有资质的环境监测机构对区内污水、大气、噪声状况进行定期监测，资料归档进行区内环保管理。

①噪声监测计划

包括车辆产生的交通噪声、商场内的经营噪声、娱乐场所产生的噪声、发电机房、水泵房、空调冷却塔和配电房等设备噪声是否控制在《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中规定的标准，应每季度监测一次，由管理部门定期监测或委托有监测资质的单位定期监测。

②水质监测计划

对化粪池的出水水质进行监测

监测点位：污水总排放口

监测频率：每季一次

监测项目：COD、BOD₅、NH₃-N 等

每次监测工作结束后，监测单位应提交正式监测报告，并按程序逐级上报。在施工期应有月报、季报和年报，在营运期应有季报和年报。若遇有突发性事故发生时，必须立即上报。

③固体废物管理计划

生活垃圾及商场经营单位、餐饮、娱乐场所产生的固废是否按规定集中到垃圾收集间堆放，项目区内环卫部门是否每天定期对垃圾收集点进行清理，垃圾收集点的卫生状况等；餐饮泔水油是否得到妥善处理。

13.3.4 商业店面准入条件

拟建项目商业区作为商业用途，建设单位应遵守《福州市环境保护条例》中的相关规定，并且在商场、店面租赁、销售时，除应告知承租人或业主遵守有关规定外，还应注意：

商业区设置预留专用烟道和隔油池，方可入驻餐饮业；要求建设单位在商业集中区商业店面租赁、销售时应告知业主在从事餐饮、娱乐服务业时，在申办(含变更、增项、年检)营业执照前，必须另行向环境保护部门办理环境保护审批手续；从事餐饮、娱乐业的经营活动，应符合《福州市环境保护条例》和餐饮娱乐业相关规定，对餐饮业活动产生的噪声、油烟废气、含油废水以及泔水废渣、废油脂等进行有效治理，确保餐饮业活动对周边环境的影响在可接受的范围内。

13.4 环保竣工验收

项目建成运行后 3 个月内应当实施环保竣工验收，建设单位向环评审批机关提交申请验收报告及相关验收材料，材料经初审符合要求后由环境保护行政主管部门和行业主管部门联合验收。

按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令 第 13 号令）的要求，围绕以下内容编制环保验收一览表：

（1）检查建设项目行政手续的完整性，简要阐述项目各建设阶段至试运营期的全过程。

（2）检查实际工程内容、设计方案变更情况和环保设施方案设计变更情况，对比环评文件和实际工程内容及工程设计方案变更，并明确是否存在工程重大变更，能否符合竣工环保验收条件。

（3）调查项目环保管理机构、专（兼）职环保人员设置情况，各项相关制度的建立与执行情况。

（4）对照环评文件及批复文件，检查施工期环境监理、监测计划及环保设施“三同时”落实情况。

（5）按相关规范和标准的要求，对环境敏感点、环保设施实施布点监测，明确监测内容、监测因子、频次、时间以及相应的监测方案与评价标准。

项目环保“三同时”验收一览见表 13-3。

表 13-3 项目环保“三同时”验收汇总表

项目		验收要求				
工程变更情况		①核查实际工程内容、设计方案、环保设施方案设计变更情况； ②对比环境影响评价文件及建设项目工程内容和设计方案的变更，调查环境敏感目标的变更情况。 ③明确工程是否发生重大工程变更，是否符合竣工环境保护验收条件。				
行政手续		①检查建设项目行政手续的完整性，简要阐述项目各建设阶段至试运营期的全过程。 ②核查立项批复、初步设计批复、水保方案批复、开工许可证等各类手续是否齐全。				
阶段	类别	污染源	主要环保措施	位置	验收要求	标准限值
施工期	污水	施工建筑废水和施工人员生活污水	①施工建筑废水经隔油沉淀池处理后循环利用； ②施工人员居住在项目周边村庄，施工生活污水排放依托当地现有生活设施。 ③废水处理后含油废渣委托资质单位处理。	施工工地	现场落实环保措施	—
	扬尘	施工扬尘	①利用洒水车对施工现场和进出道路洒水，减少起尘量； ②注意堆料的保护，覆盖防尘布、定期喷水压尘； ③装运含尘物料的运输车辆必须加盖苫布，控制和规范车辆运输量和方式； ④建筑工地围挡封闭施工，围挡高度最少不能低于 2.5m； ⑤混凝土搅拌站贮仓产生的粉尘通过收集器收集，降低粉尘的产生量； ⑥对拆迁工地采取湿化等有效措施，防止扬尘飞散。	施工工地	现场落实环保措施	—
	固体废物	建筑垃圾和施工人员生活垃圾	①建筑垃圾尽可能综合利用，不能回收的应向平潭县城管部门进行申报，及时清运出施工区域，并按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、按时运送至建筑垃圾填埋场填埋。 ②土石弃方：运往“平潭海坛古城二期工程（2014G014 地块）综合利用。 ③施工人员产生的垃圾，应统一收集并定时打扫清理，及时运走。	施工工地	现场落实环保措施	—
	噪声	施工机械噪声	①合理安排施工时间，避免在午间和夜间施工； ②施工高噪声设备尽量设置在空旷处，离周围敏感目标较远的位置，减少施工噪声对敏感目标的影响； ③选择低噪声的机械设备，保证设备正常运行；	施工工地	噪声排放达 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》	昼间 70dB(A)， 夜间 55dB(A)

			④禁用落后的设备和工艺； ⑤采取消音隔声措施。			
	水土 流失	施工场地	及时做好排水导流工作，减轻水流对裸露地表的冲刷。	—	现场落实	—
	环境监 理与监 测	——	委托有资质单位开展环境监理工作	—	提交环境监理文 件	—
			调查项目环保管理机构、专（兼）职环保人员设置情况，各项相 关制度的建立与执行情况。	—	现场落实	—
			委托有资质单位开展环境监测工作	—	提交环境监测文 件	—
运 营 期	废水	旅客生活污水、商业 污水	①配套完成污水处理设施、污水管网的建设，使项目产生的废水 得到有效的收集和预处理； ②生活污水（除餐饮废水）经中水处理站处理后回用于冲厕、绿 化浇灌、道路浇洒等； ③区内排水雨污分流；	项目地块	处理后的水质应 达到《城市污水再 生利用 城市杂用 水水质》 （GB/T18920-200 2）中的冲厕、道 路清扫及城市绿 化标准	
		餐饮废水	若坛南湾再生水厂及其配套工程未建设或无法接纳本项目废水， 餐饮废水经格栅+隔油、沉淀池和化粪池预处理后，排入本项目 自建的污水处理站处理后后综合利用；	项目地块	水质达《城市污水 再生利用 城市杂 用水水质》 （GB/T18920-200 2）中的道路清扫 及城市绿化标准	
			若坛南湾再生水厂及其配套工程投入使用且可接纳项目废水，餐 饮废水经格栅+隔油池、沉淀池和化粪池预预处理后通过市政污	项目地块	项目废水排入坛 南湾再生水厂达 《污水综合排放	三级标准

			水管网排入坛南湾再生水厂进行处理；		标准》 (GB8978-1996) 表 4 中三级标准 (氨氮参考执行 CJ343-2010《污水 排入城市下水道 水质标准》表 1A 级标准)	COD≤500mg/L BOD5≤300mg/L SS≤400mg/L NH3-N≤45mg/L
废气	汽车尾气、餐饮油烟、柴油发电机烟气	①备用柴油发电机产生的烟气通过排气竖井在楼顶高空排放； ②地下车库设机械排风、送风装置，集中抽风通过竖向井在绿地集中排放，排风口避开人体呼吸带，高度不低于 2.5m； ③垃圾收集点需进行清洁和消毒； ④公厕设置除臭设施； ⑤商业区每栋单体建筑预留专用烟道和油烟排放口，油烟废气经油烟净化装置通过专用烟道引至楼顶排放。 ⑥垃圾装运站设置除臭处理系统。	项目地块	商业区餐饮油烟 排放达 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》；现场落实环保措施	油烟最高允许排放浓度为 2.0mg/m ³	
固体废物	生活垃圾、一般商业固废、餐饮垃圾	①生活垃圾及商业固废分类收集，可回收利用的出售、不可利用的由环卫部门定期清运； ②餐饮废水隔油后废油脂交由有资质的单位处置； ③泔水废渣应委托污染治理专业运营单位进行承包式治理； ④各建筑物和街道都要设置相应的分类收集垃圾箱。	项目地块	现场落实环保措施	——	
噪声	泵房等设备噪声、交通噪声、进出风口噪声	①车辆在项目区内行驶采取禁鸣管理；严禁高噪声的大型货车进入小区； ②商店应禁止采用音响招揽生意，有噪声影响的商业场所夜间应限制营业时间，娱乐场所采取降噪措施； ③水泵、发电机等设备安装于地下室，各设备用房隔声和风管、	项目地块	面向外围道路一侧区域执行 GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中 4 类标准，其它地块厂界执行 2 类标	2 类： 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） 4 类： 昼间≤70dB（A）	

			进出风口消声减震，空调冷却塔机组置于商业屋面，采取隔声减振措施； ④进出风口采取相应的消声隔声措施，夜间和中午可适当减少抽排风机的运行。		准。；现场落实环保措施	夜间≤55dB（A）
	绿化	——	绿地率达 22%		——	——
	环境管理	——	①对各项环保工程设施的运行实施日常管理，进行必要的维护、修正和改进，确保环保工程措施的正常有效运行 ②检查安全、环境管理制度落实情况； ③检查废水、废气排污口和固体废物堆场应设置的标志牌。	项目地块	现场落实环保措施	——

“三同时”制度：项目建设是否严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入的环境保护“三同时”制度。

第十四章 总结论

14.1 项目概况

平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目位于寨山南路与翠园南路交叉口东南侧，由福建元尚文化古镇旅游开发有限公司作为建设单位。拟建项目投资 520000 万元用于城门楼广场、酒店、客栈、公园、商业街、公共设施等以及给排水、绿化、道路、电力及各业态单体建筑相关配套附属设施建设。本项目总用地面积 397232m²，总建筑面积 906441m²，绿地面积 87391.04m²，绿地率为 22%，容积率为 1.358。

14.2 工程环境影响评价

14.2.1 大气环境影响结论

（1）环境空气保护目标

环境空气保护目标为评价区环境空气满足 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，要求三十六脚湖自然保护区环境空气满足 GB3095-2012《环境空气质量标准》一级标准。

（2）环境空气质量现状

监测点位燕窝和七里铺环境空气中 TSP、PM₁₀、SO₂、NO₂ 浓度均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准；项目 J 地块西侧 220 米监测点处 SO₂、NO₂、TSP 浓度均符合 GB 3095-2012 中的一级标准，PM₁₀ 浓度均超一级标准浓度限值，超标主要原因为海坛古城一期和翠园西路施工扬尘引起的。

（3）环境空气影响结论

施工期：

本项目与海坛古城一期客栈区和合院区最近距离约为 9m，位于重污染带；与周边村庄直线距离最近约为 92m，位于较重污染带内，建设单位须采取严格的防尘措施，将施工场区的扬尘污染降到最低限度，以减小施工扬尘对周边村庄和旅客的影响。参照同类施工场地的一般做法，施工场地可用塑料编织布围栏，场地经常洒水保持表土湿润，物料运输车辆采用密闭的专用车辆等，临时堆土场经常洒水抑尘，在采取该类有效的防尘措施后，施工场地扬尘的影响可得到有效的控制，同时，随着施工期的结束，施工扬尘的影响也随之消失。

运营期：

①餐饮厨房废气

目前餐饮项目引入规模尚未确定。环评单位建议在规划做餐饮的商业店面设置专门排烟管道并预留排烟口，且要另报环保部门审批后方可经营。餐饮油烟经油烟净化器处理达标后，经竖向专用烟道引至屋顶集中排放，烟管的朝向需设置在道路一侧或开阔绿地，做好以上防治措施，餐饮油烟废气对周行环境的影响可在接受范围内。

②地下车库废气、备用发电机废气

汽车尾气集中抽风通过竖向井在绿地集中排放，排风口朝向绿化带，避开人体呼吸带，高度约为 2.5m，对周围环境空气质量影响轻微。项目区域供电相对充足，柴油发电机组使用频率较低，由于使用时间短，且排放量小，柴油发电机废气通过烟道在屋顶排放，对周边大气环境影响不大。

③公厕、垃圾收集点恶臭

公厕内放置除臭设施，合理布置通风方式，对外环境影响不大。生活垃圾通过设置垃圾桶进行分散收集。垃圾箱清理比较及时（一天至少两次），其恶臭对周围环境的影响较小。

14.2.2 水环境影响结论

（1）水环境保护目标

施工期和运营期要求三十六脚湖按 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅱ类标准保护，项目西北侧 300 米汇入三十六脚湖的水渠按 GB3838-2002 中的Ⅲ类标准保护，坛南湾海域按《海水水质标准》GB3097-1997 中的二类。

（2）水环境质量现状

于 2015 年 04 月 21 日~04 月 22 日监测数据表明，项目西北侧水渠水质监测中各项水质指标均满足 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质标准。引用 2014 年 4 月 7 日的监测数据，三十六脚湖水库水质除总磷、总氮超过Ⅱ类水质标准外，其余各项水质指标均满足Ⅱ类水质标准，水质现状保持一般。引用 2103 年 4 月 24 日的监测数据，坛南湾海域水质除无机氮和无机磷出现超标外，其余监测因子均能满足 GB3097-1997《海水水质标准》中的二类标准。

（3）水环境影响分析

施工期间生产废水经隔油沉淀处理后全部回用于场地喷洒等施工方面用水，不外排；施工人员居住在项目周边村庄，施工生活污水排放依托当地现有生活设施。

运营期生活污水（除餐饮废水）经中水处理站处理后回用于冲厕、绿化浇灌、道路浇洒等，处理后的水质应达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的冲厕、道路清扫及城市绿化标准。若坛南湾再生水厂及其配套工程未建设或无法接纳本项目废水，本项目产生的餐饮废水经格栅+隔油、沉淀池和化粪池预处理后，排入本项目自建的污水处理站处理，水质达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的道路清扫及城市绿化标准后综合利用。若坛南湾再生水厂及其配套工程投入使用且可接纳本项目餐饮废水 6364.8m³/d，本项目产生的餐饮废水经格栅+隔油、沉淀池和化粪池预处理后，水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（氨氮参考执行 CJ343-2010《污水排入城市下水道水质标准》表 1A 级标准）后，经市政污水管网纳入坛南湾再生水厂集中处理达标后排放。

14.2.3 声环境影响结论

（1）声环境保护目标

评价区和项目东侧居民声环境满足 GB3096-2008《声环境质量标准》2 类标准。

（2）声环境质量

监测结果表明，建设项目场界及敏感点噪声昼夜间均可达到 GB3096-2008《声环境质量标准》中的 2 类标准限值。项目区域声环境质量较好。

（3）声环境影响分析

施工期：

本项目施工阶段噪声对周边敏感目标均有不同的影响，仅靠距离和声屏障衰减较难满足区域声环境功能的要求。因此，要求项目采取有效的降噪措施，并尽量避免在午间(12:00~14:00)和夜间 10 时以后至第二天早晨 6 点之前的休息时间进行高噪声机械运转，保证居民生活作息不受干扰。

运营期：

①配套设备噪声

项目主要产噪声的配套设备都布置在地下，其噪声影响不大。在采取必要的隔声、减振措施后，对本项目居民住宅及周边声环境影响不大。

②社会生活活动噪声

餐饮零售类商业店面的经营噪声集中于室内，在经过墙体衰减 25dB（A）后，到达室外的噪声值 50dB（A），经距离衰减后噪声不大，声环境可满足环境质量要求。酒店、KTV、演艺中心应对室内采取隔声降噪措施以使噪声排放达《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008 中规定的要求，同时商业娱乐区应合理安排经营时间，尤其应对演艺中心、KTV 等提出严格的夜间经营时间限制，以免噪声扰人。

③小区车辆交通噪声

进出项目区内的车辆噪声对居住环境的影响具有短时性特点，一般只要进出轿车没有鸣笛，噪声影响很小。重点要限制小区内车辆行驶速度，对进入车辆禁鸣，减少对旅客的影响。

14.2.4 固体废物影响结论

施工期：

本项目弃方 11.31 万 m³，将弃方运往“平潭海坛古城二期工程（2014G014 地块）综合利用。施工固废集中收集，可用的建筑材料进行资源回收利用，剩余不能回用的建筑垃圾应向平潭县城管部门进行申报，及时清运出施工区域；施工人员生活垃圾交环卫部门统一处理，项目施工期固体废物对环境影响较小。

运营期：

生活垃圾实施垃圾分类存放，实行垃圾桶装化，可回收利用的回收出售，不可回收的应及时清运，交由环卫部门清运处置，做到日产日清，清运过程注意文明卫生。商业餐饮垃圾中废油脂应交由有资质的单位处置，泔水废渣应委托污染治理专业运营单位进行承包式治理。商业垃圾中含有纸箱、塑料、木箱等，均可回收，分类收集后出售。本项目固废经采取有效的处理和处置措施后，项目产生的固体废物，对周边环境影响不大。

14.2.5 生态环境

（1）主要保护目标

生态环境保护以可能受项目施工活动影响的植被、陆生动物等为保护目标，

要求保持区域生态平衡和生物多样性，重点保护对象为三十六脚湖自然保护区。

（2）生态环境现状

通过现场调查情况来看，本项目影响范围生态环境总体较为简单，评价区内的原生植被已被破坏殆尽，评价区内现状植被类型以木麻黄林地植被为主，未发现涉及有珍稀或濒危野生植物资源及古树名木自然分布，植物种类较单一，稳定性较低。项目影响范围内野生动物资源较为贫乏，无国家级、省级保护兽类和鸟类分布。

（3）生态环境影响评价

本项目的建设，施工期所铲除和破坏的植被，都是广布性杂生灌草及广泛栽培的人工植被，对项目区域植物多样性和植被生态多样性不会造成明显的影响。

项目施工扬尘和施工噪声对区域动物会产生一定的干扰，大部分野生动物和鸟类、昆虫将迁往非施工区。因此，要求施工单位采取文明施工，以减少对区域野生动物和鸟类的影响。

施工建设过程地表植被破坏及土石方开挖造成地表裸露，将使沿线自然景观视觉受到一定破坏。随着施工期的结束这些不利影响也随之消失或得到恢复。

14.3 公众参与结论

本次公众参与调查，受访民众中有 61%的人支持该项目的建设；有 25%的民众基本支持该项目的建设；有 7%的民众对项目的建设态度表示无所谓；有 7%的人反对该项目的建设。大多数被调查的公众普遍支持本项目的建设。反对者来自项目地的拆迁户，建设单位应配合政府部门落实征地拆迁工作，减少拆迁居民的担忧。项目周围群众对该项目可能造成的大气污染、水污染等问题比较担忧，因此在项目建设过程中，建设单位应严格按照“三同时”原则，在项目运营过程中，必须做好环境保护工作，加强环境管理；减少对周围环境的不利影响。

14.4 产业政策与规划符合性分析

（1）产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)，本项目属其他旅游资源综合开发项目，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。项目用地不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中禁止及限制用地建设项目。

（2）规划符合性

本项目建设符合平潭综合实验区城市总体规划和坛南湾组团控制性详细规划要求，项目建成后通过采取一定的治理措施，排放的污染物可达到相应规定和标准要求，符合城市环境功能区划。项目用地性质为商业（零售、餐饮、旅馆），符合土地使用建设要求。项目不属于三十六脚湖自然保护区和饮用水源保护区范围及禁建区之内。项目建设得到了大部分人支持。综合各方面分析本项目选址可行。

14.5 总量控制结论

项目废水排入坛南湾再生水厂，项目 COD 排放量 731.79t/a，NH₃-N 排放量 46.46t/a。根据环发[2006]189 号《主要水污染物总量分配指导意见》，排入污水厂的排污单位不再申请总量控制指标。

14.6 评价总结论

平潭海坛古城二期工程（2014G004 地块）建设项目位于寨山南路与翠园南路交叉口东南侧，项目建设符合国家产业政策要求，不在限制和禁止用地目录范围，符合平潭综合实验区城市总体规划、旅游发展规划和环境功能区划的要求；所在区域环境质量现状良好；接受调查的公众对项目建设大多持支持态度；施工期扬尘、噪声及运营期地下车库废气、生活污水和商业废水等将对区域环境造成一定的不利影响，但在落实本报告所提出的各项污染防治措施后，其影响将控制在可接受水平。从环保角度分析，本项目建设是可行的。

14.7 建议

- （1）定期疏浚下水道，保持排水系统畅通；
- （2）合理规划区内的绿化，以增强降噪、滞尘效果，改善环境。
- （3）对垃圾进行分类收集；设置有可回收标识或图案的保洁桶收集饮料灌、纸张、包装、玻璃瓶、电池等可回收物，并做好宣传工作；
- （4）制定用水规划，节约用水，减少废水排放量；
- （5）项目竣工后应当在三个月内办理环保设施竣工验收手续，完善环境管理审批手续。